

Linjär algebra

Hur du ska läsa boken.

Kursen innehåller två delar. Den första delen innehåller den centrala delen av matematiken och benämns "Centralt". Den andra delen innehåller olika tillämpningar och utvidgningar.

Övningar i den löpande texten i del 1 är övningar direkt på det som behandlas. De är avsedda att utföras när texten läses; böcker i matematik är böcker man arbetar sig igenom. Övningarna innebär att du utför det som precis utförts i boken, du lär dig bra då. Problem i slutet på varje kapitel, kapitelproblem, är tänkta att göras efter att hela kapitlet är läst. Om du börjar med dessa i stället för övningarna blir din inlärning sämre och du kommer att uppleva kursen som svårare. Svårare kapitelproblem är märkta med en *.

Övningar är märkta med sitt nummer i marginalen.

↕ Avsnitt markerade i marginalen med pil ner och pil upp kan läsas kursivt.

Innehåll

Inledning	5
Kapitel 1. Introduktion	7
1.1. Kopplingen mellan ekvationssystem och vektorer	7
1.2. Avläsning i sneda koordinatsystem	10
1.3. Linjärt beroende och oberoende	13
1.4. Basbyte	20
1.5. Sammanfattning	25
1.6. Facit Övningar	26
1.7. Kapitelproblem	31
1.8. Facit Kapitelproblem	32
Kapitel 2. Definition av Linjer och Plan	35
2.1. Rummet	35
2.2. Ortsvektor	36
2.3. Linjens ekvation	37
2.4. Planets ekvation	42
2.5. Tre plan i rummet	45
2.6. Sammanfattning	47
2.7. Facit Övningar	48
2.8. Kapitelproblem	51
2.9. Facit Kapitelproblem	53
Kapitel 3. Skalarprodukt	57
3.1. Projektion	57
3.2. Skalarprodukt	59
3.3. Ortonormerad bas	62
3.4. Sammanfattning	71
3.5. Facit Övningar	72
3.6. Kapitelproblem	75
3.7. Facit Kapitelproblem	77
Kapitel 4. Vektorprodukt	83
4.1. Orientering	83
4.2. Definition vektorprodukt	86
4.3. Skalar trippelprodukt	87
4.4. Vektoriell trippelprodukt	92
4.5. Beteckningar	94
4.6. Sammanfattning	95
4.7. Facit Övningar	95
4.8. Kapitelproblem	97
4.9. Facit Kapitelproblem	99
Kapitel 5. Flera dimensioner	103
5.1. n-tiplar	103

5.2.	Axiomatiska vektorer	106
5.3.	Sammanfattning	108
5.4.	Facit Övningar	109
5.5.	Kapitelproblem	111
5.6.	Facit Kapitelproblem	112
Kapitel 6.	Matriser	113
6.1.	Inledande definition av matris	113
6.2.	Matrismultiplikation, hur gör man	114
6.3.	Räknelagar	119
6.4.	Matrismultiplikation, varför?	121
6.5.	Transponering	122
6.6.	Vad gör matriser med andra matriser?	123
6.7.	Linjära ekvationssystem	126
6.8.	En artistisk syn	130
6.9.	Invers matris	130
6.10.	Basbyte	140
6.11.	Transponat och inverser vid ortonormerad bas	142
6.12.	Sammanfattning	144
6.13.	Facit Övningar	145
6.14.	Kapitelproblem	149
6.15.	Facit Kapitelproblem	151
Kapitel 7.	Linjära avbildningar	155
7.1.	Inledning	155
7.2.	Rotationsmatrisen	157
7.3.	Projektioner i 2D	159
7.4.	Projektioner i 3D	160
7.5.	Transformationer i 3D	161
7.6.	Linjär	162
7.7.	Basbyten och linjära avbildningar	167
7.8.	Sammanfattning	172
7.9.	Facit Övningar	173
7.10.	Kapitelproblem	176
7.11.	Facit Kapitelproblem	177
Kapitel 8.	Determinanter	179
8.1.	Uppkomst av determinanter	179
8.2.	Determinanter och area	181
8.3.	Regler	181
8.4.	Distinktioner Matriser och Determinanter	185
8.5.	Utveckling av determinanter	186
8.6.	Effektiv beräkning av determinanter	188
8.7.	Volym	190
8.8.	Elementära operationer	194
8.9.	Volym- och Area-ändringar	195
8.10.	Sammanfattning	197
8.11.	Facit Övningar	198
8.12.	Kapitelproblem	200
8.13.	Facit Kapitelproblem	202
Kapitel 9.	De 3 rummen	207
9.1.	Erfarenhetsgrund	207
9.2.	Rang och pivotelement	217

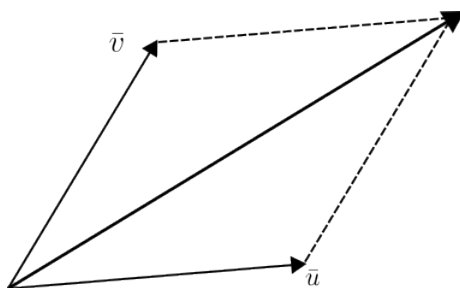
9.3.	Homogena och inhomogena system	218
9.4.	Kolonnrum och radrum	220
9.5.	Baser för rummen	221
9.6.	Sammanfattning	224
9.7.	Facit Övningar	226
9.8.	Kapitelproblem	230
9.9.	Facit Kapitelproblem	231
Kapitel 10.	Eigenvärden och egenvektorer	235
10.1.	En grafisk introduktion	235
10.2.	En algebraisk introduktion	236
10.3.	Egenvektorer för basbyte	244
10.4.	Exponentiering av matriser	246
10.5.	Sammanfattning	247
10.6.	Facit Övningar	248
10.7.	Kapitelproblem	252
10.8.	Facit Kapitelproblem	253
Bilaga A.	Linjära ekvationssystem	255
A.1.	Inledning	255
A.2.	Linjärkombination	261
A.3.	Successiv elimination	263
A.4.	Lösningsskategorier i 2 dimensioner	269
A.5.	Ekvationssystem med obestämda högerled	271
A.6.	Sammanfattning	271
A.7.	Facit Övningar	273
A.8.	Kapitelproblem	276
A.9.	Facit Kapitelproblem	279
Bilaga B.	Vektorbegreppet	283
B.1.	Inledande definition	283
B.2.	Räkneoperationer	284
B.3.	Geometri med vektorer (orienterande)	290
B.4.	Rummet i verkligheten och rummet i matematiken.	293
B.5.	Bas och koordinater	294
B.6.	Sammanfattning	299
B.7.	Facit Övningar	301
B.8.	Kapitelproblem	303
B.9.	Facit Kapitelproblem	305

Inledning

Detta är en kort inledning och det gör inget om du inte förstår den helt just nu. Vi kommer att gå igenom innehållet i detalj. Men det underlättar din inläring om du läser igenom den innan vi startar med detaljerna; den ger dig en orientering som stöder dig.

Tidigare har du studerat hur linjära ekvationssystem löses samt vektorer; se ekvationssystemet 0.0.1 och figur 0.0.1.

$$(0.0.1) \quad \begin{cases} -4x_2 - x_3 = 9 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

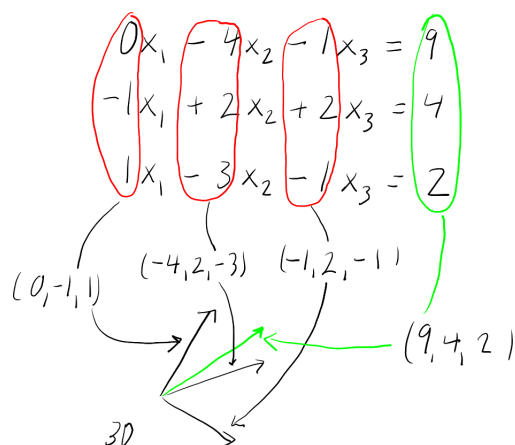


FIGUR 0.0.1. Addition av vektorer.

Vi ska i kursen studera ekvationssystem och vektorer och visa hur dessa två matematiska begrepp kan relateras till varandra. Ingången till relationen mellan de två begreppen finns i koefficienterna i ekvationssystemet, se figur 0.0.2. Koefficienterna framför x_1 är (uppiifrån och ner) 0, -1 och 1 , koefficienterna framför x_2 är -4 , 2 och -3 och koefficienterna framför x_3 är -1 , 2 och -1 . Koefficienterna framför x_1 kan sättas ihop till en vektor $\bar{u} = (0, -1, 1)$, samma för koefficienterna framför de två andra obekanta: $\bar{v} = (-4, 2, -3)$ för x_2 respektive $\bar{w} = (-1, 2, -1)$ för x_3 .

Ekvationssystemet blir nu en fråga om hur mycket som ska tas av var och en av de 3 vektorerna för att kunna sätta ihop dem till en fjärde vektor, högerledet i ekvationssystemet. Hur mycket som ska tas av vektorn $(0, -1, 1)$ ges av x_1 , hur mycket som ska tas av vektorn $(-4, 2, -3)$ ges av x_2 osv. för att vektorsumman ska vara vektorn i högerledet $(9, 4, 2)$. Ekvationssystemet har nu formen $x_1\bar{u} + x_2\bar{v} + x_3\bar{w} = (9, 4, 2)$ som är en relation mellan vektorer. Rad 1 i ekvationssystemet är en ekvation som innehåller 1:a koordinaterna $(0, -4$ och $-1)$, rad 2 är en ekvation för 2:a koordinaterna osv.

Naturligtvis behandlas många andra samband som framkommer ur denna koppling; vi kommer även att använda matriser och determinanter. Behöver du repetera



FIGUR 0.0.2. Ekvationssystem och vektorer.

ekvationssystem och vektorer finns material i bilaga A och B; förmodligen är det också lite fördjupning av det du lärt tidigare.

KAPITEL 1

Introduktion

1.1. Kopplingen mellan ekvationssystem och vektorer

I bilaga A behandlas ekvationssystem och i bilaga B vektorer. Vi kopplar samman de två områdena, för att fördjupa senare. En viktig del av ditt lärande i linjär algebra är just att se sambanden mellan ekvationssystem och vektorer; med hjälp av vektorer kan du visualisera ekvationssystem. Öva dig i att använda begreppen parallellt.

Vi inleder med ett exempel på hur linjärkombination av vektorer ger upphov till ekvationssystem.

ANMÄRKNING 1.1. Första meningen i varje exempel anger vad exemplet illustrerar, se nedan.

EXEMPEL 1.1. Kopplingen mellan linjärkombination, ekvationssystem och vektorer. Uttrycket $\bar{u} = a\bar{u}_1 + b\bar{u}_2$ anger en *linjärkombination* av två vektorer, $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$ och kan skrivas som ett *ekvationssystem*. Vi använder $\bar{u}_1 = (1, 3)$ och $\bar{u}_2 = (-1, 4)$ samt $\bar{u} = (2, 3)$ som exempel för att konstruera ett ekvationssystem, se figur 1.1.1 och 1.1.2. Vi sätter in vårt exempel i linjärkombinationen

$$a\bar{u}_1 + b\bar{u}_2 = \bar{u}$$

och får

$$\begin{aligned} a(1, 3) + b(-1, 4) &= (2, 3) \\ &\Leftrightarrow \\ (1a, 3a) + (-1b, 4b) &= (2, 3) \end{aligned}$$

och likheten gäller *komponentvis*, vilket skapar ett ekvationssystem,

$$(1.1.1) \quad \begin{cases} 1a - 1b = 2 \\ 3a + 4b = 3 \end{cases}$$

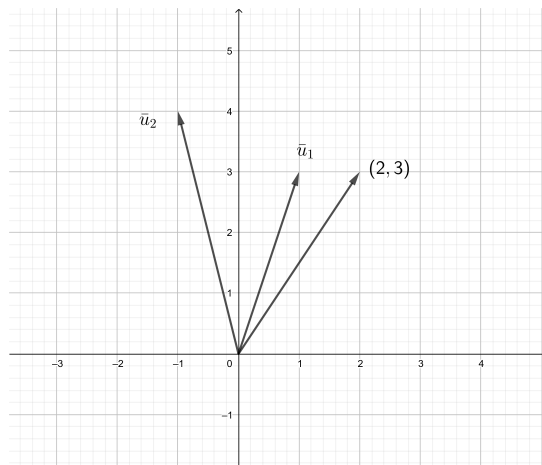
som har lösningarna $a = 11/7$ och $b = -3/7$ så att (enligt $a\bar{u}_1 + b\bar{u}_2 = \bar{u}$)

$$\frac{11}{7}(1, 3) + \left(-\frac{3}{7}\right)(-1, 4) = (2, 3).$$

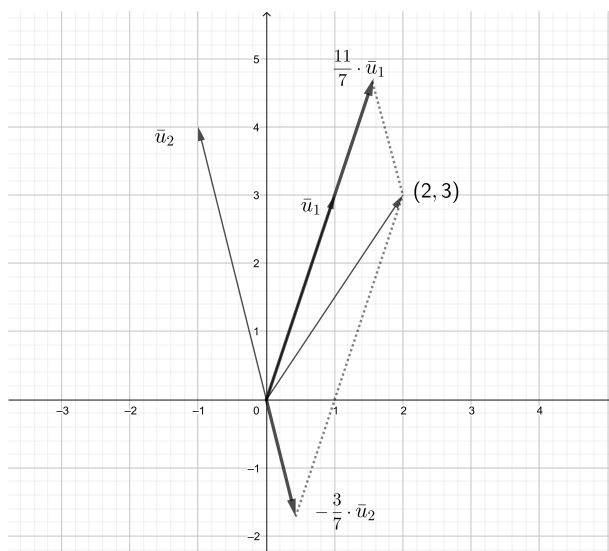
Detta är den enda lösningen, lösningen är entydig. Det finns bara *ett* sätt att kombinera ihop vektorerna till den önskade vektorn.

Av de algebraiska uttrycken ovan och graferna framgår kopplingen mellan vektorer och ekvationssystem. Vektorn $(2, 3)$ står i en *kolonn* i höger led i ekvationssystemet 1.1.1. Vektorerna $(1, 3)$ och $(-1, 4)$ står på liknande sätt som *kolonner* i vänsterledet med sina komponenter som koefficienter för a respektive b .

För att kunna linjärkombinera $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$ till $\bar{u}$ måste vi ta $11/7$ av $\bar{u}_1$ och $-3/7$ av $\bar{u}_2$ och addera dem. Om vi ser $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$ som basvektorer kan vi säga att $\bar{u}$ uttryckt i basvektorerna $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$ har koordinaterna $11/7$ respektive $-3/7$. Koordinaterna (i basen $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$) är *lösningarna* till ekvationssystemet. ■



FIGUR 1.1.1. Ett ekvationssystem?



FIGUR 1.1.2. Vektorerna $\frac{11}{7}\bar{u}_1$ och $-\frac{3}{7}\bar{u}_2$ adderas och summan är vektorn $(2, 3)$. Hur mycket som ska tas av $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$ är koordinaterna för $(2, 3)$ i basen $U = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$. Koordinaterna är lösningarna till ekvationssystemet. $(2, 3)$ är angiven med basvektorerna $(1, 0)$ och $(0, 1)$ som indikeras av koordinatsystemet.

ANMÄRKNING 1.2. Symbolen $\blacktriangleright$ anger att pågående exempel är slut, se ovan.

ANMÄRKNING 1.3. Att skriva $(2, 3)$, som vi vanligen gör, innebär $2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 = 2(1, 0) + 3(0, 1)$, dvs uttryckt i standardbasen.

Att lösa ekvationssystemet 1.1 kan ses som att sätta ihop två vektorer, som en *linjärkombination*, för att få en tredje. Är de två vektorerna basvektorer, i planet, så kan alla vektorer i planet skrivas som en linjärkombination av basvektorerna, dvs. det finns alltid en lösning till ekvationssystemet. Genom att betrakta *kolonnerna* (vektorerna) i ett ekvationssystem bör man kunna säga något om huruvida det är lösbart eller inte. Kan kolonnerna, sedda som basvektorer, kombineras linjärt till

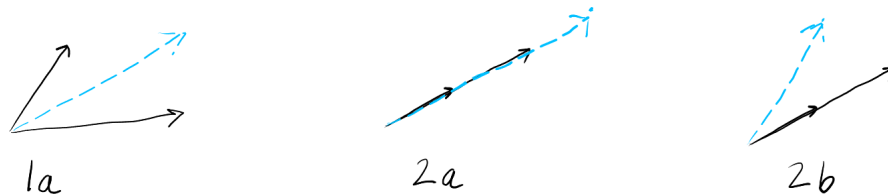
1.1. KOPPLINGEN MELLAN EKVATIONSSYSTEM OCH VEKTORER

en viss given vektor? Dessa mentala bilder är viktiga för din förmåga att förstå sambanden mellan vektorer och ekvationssystem.

Ekvationssystem kan betraktas ur ett *radorienterat* perspektiv; varje rad en ekvation. Ekvationssystem kan också betraktas ur ett *kolonnorienterat* perspektiv; varje kolonn (koefficienter till de obekanta) anger en vektor som ska sättas ihop till vektorn i högerledet. Vektorerna står som kolonner eftersom vektorlikheten gäller komponentvis och det blir en ekvation för varje element i vektorn; likheten för första komponenten ger första ekvationen, likheten för andra komponenten ger andra ekvationen. Vektorns första komponent hamnar på första raden och andra komponenten hamnar på andra raden; komponenterna står i kolonner.

Vi konstruerar en systematik för lösningarna till ekvationssystem utifrån visualisering av systemet som en fråga om vektorer. Se figur 1.1.3. Vektorerna i figuren är kolonnerna i ekvationssystemet.

- 1) Två icke parallella vektorer. Högerledet skilt från 0 (a).
- 2) Två parallella vektorer. Högerledet ligger i vektorernas riktning (a); och inte i vektorernas riktning (b).



FIGUR 1.1.3. Visualisering av ekvationssystem med hjälp av geometriska vektorer. Högerledet är grönt och streckat.

ÖVNING 1.1. Bestäm a så att de 2 vektorerna är parallella: $(-8, a-2, -6)$ och $(-2a, 2, 3)$. 1.1

ÖVNING 1.2. 1a. Skriv $a(1, 2) + b(1, -4) = (4, 5)$ som ett ekvationssystem och bestäm a och b . Är $(1, 2)$ och $(1, -4)$ basvektorer i $\mathbb{R}^2$? Går ekvationssystemet alltid att lösa oavsett högerled, speciellt högerled $(0, 0)$? (Kopplingen vektorer och ekvationssystem. Entydig lösning.) 1.2

ANMÄRKNING 1.4. I varje övning står sist inom parentes vad den övar dig på, se ovan.

ÖVNING 1.3. 2b. Skriv $a(1, 2) + b(2, 4) = (4, 5)$ som ett ekvationssystem och bestäm a och b om det går. Är $(1, 2)$ och $(2, 4)$ basvektorer i $\mathbb{R}^2$? (Kopplingen vektorer och ekvationssystem. Saknas lösning.) 1.3

ÖVNING 1.4. 2a. Skriv $a(1, 2) + b(2, 4) = (5, 10)$ som ett ekvationssystem och bestäm a och b om det går. Är $(1, 2)$ och $(2, 4)$ basvektorer i $\mathbb{R}^2$? Vilka värden kan högerledet ha för att det ska finnas en lösning? Vad händer om högerledet är $(0, 0)$ (2c)? (Kopplingen vektorer och ekvationssystem. Oändligt många lösningar.) 1.4

1.2. Avläsning i sneda koordinatsystem

Skillnaden mellan att avläsa i ett snett, axlarna är inte vinkelräta mot varandra, respektive vinkelrätt koordinatsystem.

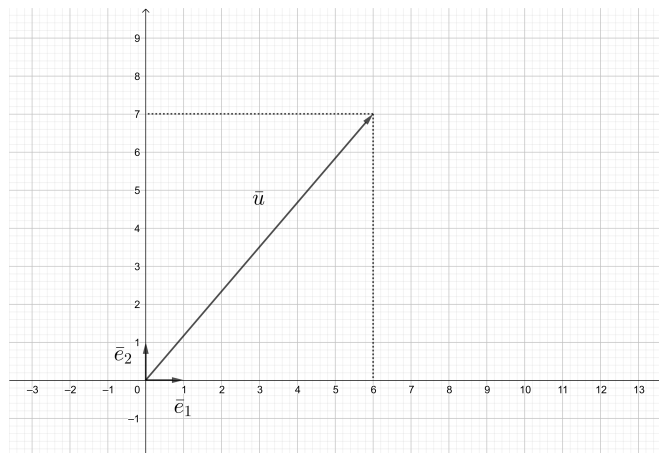
Se figur 1.2.1 och 1.2.2. I ett vinkelrätt koordinatsystem sammanfaller *två* olika sätt att tänka angående avläsning.

Metod 1 (vinkelrät): Koordinaterna ges genom att avläsningslinjerna (prickad linje) ska vara *vinkelräta mot axlarna*.

Metod 2 (parallell): För att avläsa koordinaten på första axeln (x), gå från vektorns spets *parallellt med andra axeln* (prickad linje) (y) ner till första axeln (x). För att få andra koordinaten (y) ska man gå från vektorns spets parallellt med första axeln (x) till andra axeln (y).

Dessa båda metoder ger samma resultat i ett rätvinkligt system men inte i ett snett system. Rätt metod är *Metod 2*, som gör att additions-parallelogrammen (som har parallella sidor!) fungerar i ett snett system.

Metod 2 enligt beteckningarna i figur 1.2.2: För att avläsa koordinaten för $\vec{u}$ på $\vec{e}_1$ -axeln, gå från $\vec{u}$ -vektorns spets parallellt med $\vec{e}_2$ -axeln ner till $\vec{e}_1$ -axeln. För att få andra koordinaten, $\vec{e}_2$ -axeln, ska man gå från $\vec{u}$ -vektorns spets parallellt med $\vec{e}_1$ -axeln ner till $\vec{e}_2$ -axeln (ej inlagt i figuren). I figur 1.2.2 är första koordinaten snarare ungefär 2,6 (vid L, metod 2) i stället för ungefär 1,8 (vid K, metod 1). Koordinaten uttrycks i längder av $|\vec{e}_1|$.

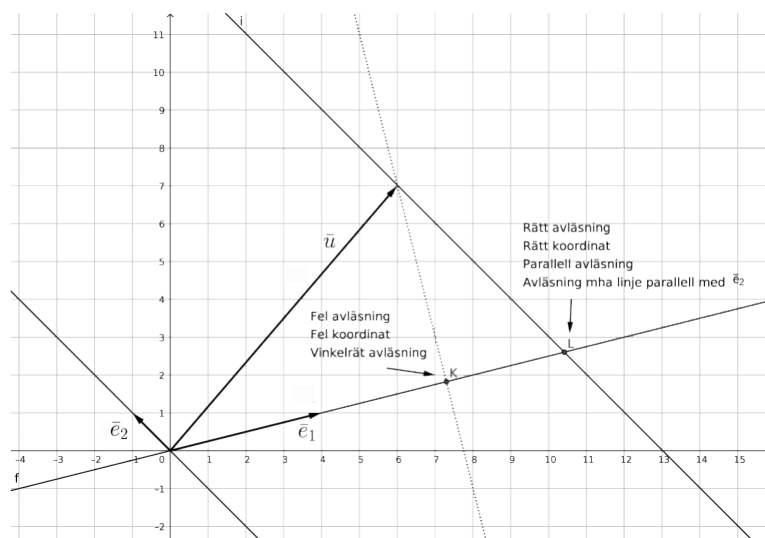


FIGUR 1.2.1. I ett rätvinkligt koordinatsystem ger metod 1 och metod 2 samma resultat.

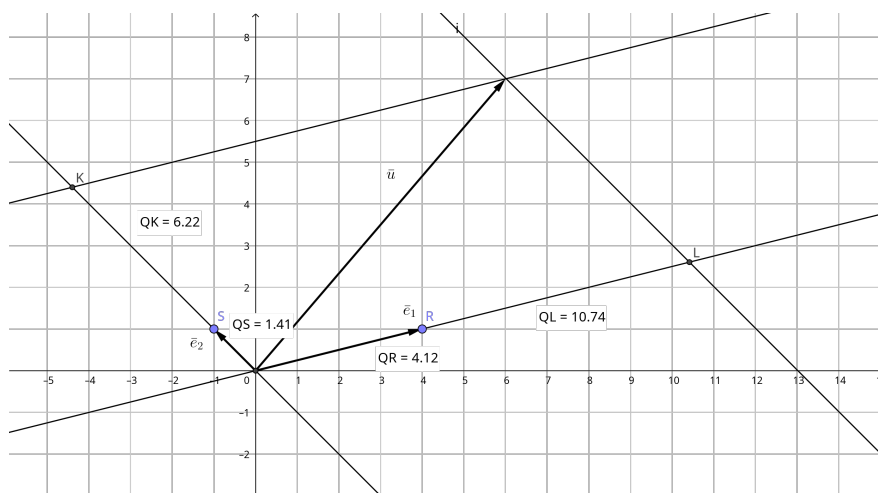
I figur 1.2.3 ses en helt korrekt avläsning av koordinater och i figur 1.2.4 ses en felaktig avläsning.

EXEMPEL 1.2. Vektor i 2 olika baser, se figur 1.2.2. Med $(x, y)_S$ avses en vektor given i standardbasen: $(1, 0)$ och $(0, 1)$. Ange $(6, 7)_S$ med hjälp av basvektorer $\vec{e}_1 = (-1, 1)_S$ och $\vec{e}_2 = (4, 1)_S$: $E = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$. Detta innebär att vi ska skriva $(6, 7)_S = a_1(-1, 1)_S + a_2(4, 1)_S$. Koefficienterna a_1 och a_2 är då koordinaterna för $(6, 7)_S$ i basen E . Vi har uttrycket

$$a_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$



FIGUR 1.2.2. Avläsning av koordinater i sneda system. Det sneda systemet består av basvektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$. Avståndet till L , från origo i riktning $\bar{e}_1$, ska anges med hjälp av längden på $\bar{e}_1$.

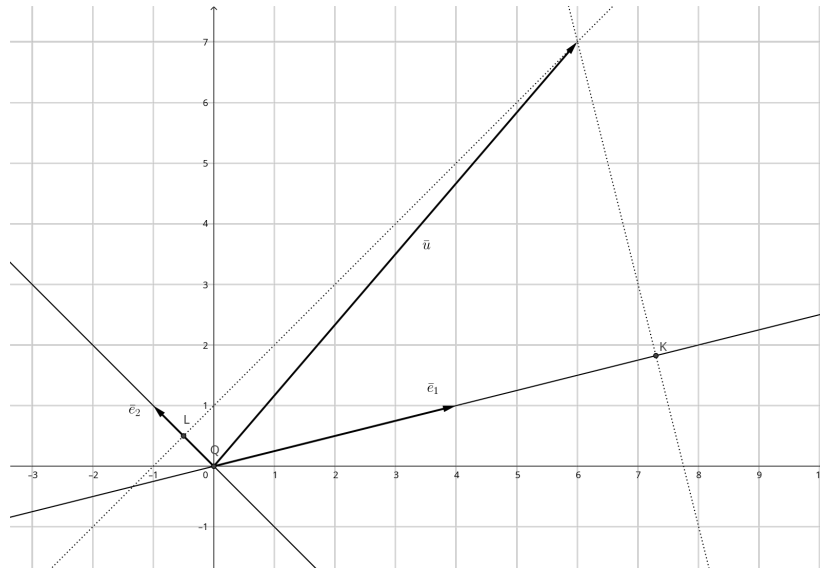


FIGUR 1.2.3. En korrekt avläsning (parallell) i ett snett system. $QL/QR = 2,61$. $QK/QS = 4,41$. Det innebär att $\bar{u} = \overline{QL} + \overline{QK} = 2,61\bar{e}_1 + 4,41\bar{e}_2$. Observera att $\overline{QL} = 2,61\bar{e}_1$ och $\overline{QK} = 4,41\bar{e}_2$ vektor-adderas med parallelogram-metoden.

vilket är ekvationssystemet

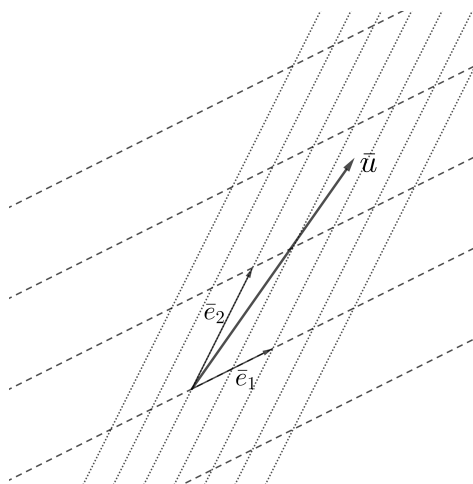
$$\begin{aligned} -1a_1 + 4a_2 &= 6 \\ 1a_1 + 1a_2 &= 7 \end{aligned}$$

som löses genom att addera raderna: $5a_2 = 13$ så $a_2 = 13/5 = 2,6$. Och $a_1 = 7 - a_2 = 7 - 2,6 = 4,4$. Vilket innebär att vektorn $(6, 7)_S$ ska betecknas i basen E som $(4, 4; 2, 6)_E$. Vi använder semikolon när det kan bli svårläst med kommatecken. Ofta sätts inte index S (eller liknande) ut utan det anses framgå av sammanhanget.



FIGUR 1.2.4. Felaktig avläsning; vinkelrät metod. Vektorerna som bildas är $\overrightarrow{QK}$ och $\overrightarrow{QL}$ men om dessa vektor-adderas erhålls inte $\vec{u}$. $\overrightarrow{QK} + \overrightarrow{QL} \neq \vec{u}$.

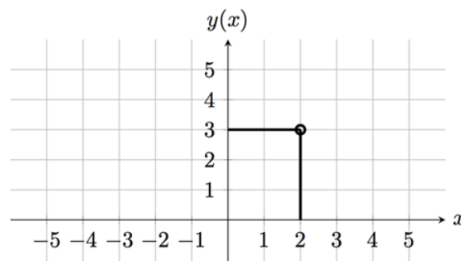
- 1.5 ÖVNING 1.5. Basen $A = \{\bar{a}_1, \bar{a}_2\}$ är $\bar{a}_1 = (1, 1)_S$ och $\bar{a}_2 = (-1, 3)_S$. Ange koordinaterna för vektorn $(1, 7)_S$ med hjälp av basen A , genom att ställa upp och lösa ett ekvationssystem. Rita graf och jämför. (Basbyte från $(1, 0)$ och $(0, 1)$ till $(1, 1)$ och $(-1, 3)$.)
- 1.6 ÖVNING 1.6. I figur 1.2.5 finns en (representant för) vektorn $\vec{u}$. Ange koordinaterna för denna vektor med hjälp av basvektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$. Avläs i figuren. (Kopplingen grafisk representation, snett system, och basvektor.)



FIGUR 1.2.5. Vektor $\vec{u}$ beskriven i ett snett koordinatsystem.

ANMÄRKNING 1.5. Se figur 1.2.6. I introducerande texter anges ofta metod 1.

En punkt någonstans i koordinatsystemet läser man av värdet på respektive axel. Detta gör man genom att dra vinkelräta linjer från axlarna till punkten.



FIGUR 1.2.6. Från <https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner/koordinatsystem#!/>. Skärmbild 240211.

1.3. Linjärt beroende och oberoende

Vi har tidigare, i bilaga B, använt geometrisk åskådlighet för att beskriva när vektorer är en bas: två icke-parallella (i 2D), ej alla 3 i samma plan (i 3D). Dessa krav formuleras nu i algebraisk representation.

En linjärkombination av vektorerna i mängden $U = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ är t.ex.

$$(1.3.1) \quad \bar{u} = 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 - 3\bar{u}_3$$

eller mer allmänt en linjärkombination av 3 vektorer i U ,

$$(1.3.2) \quad \bar{u} = \lambda_1\bar{u}_1 + \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3,$$

där den 4:e vektorn $\bar{u}$ är en linjär-kombination av de tre vektorerna $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3$. $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Vi ställer oss nu frågan: Kan det vara så att en av vektorerna i U är en linjärkombination av de övriga? I så fall har man en vektor i onödan (kanske finns det fler). Kan det vara så att $\bar{u}_1 = \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3$? Man skulle kunna lösa denna ekvation och få reda på λ_2 och λ_3 , de obekanta. Men detta fungerar inte för det svarar *inte* på frågan om en av vektorerna är en linjärkombination av de övriga.

För att förstå problemet studerar vi mängden $\{(7, 4), (1, 2), (3, 6)\}$, se figur 1.3.1 till vänster. Om vi använder uttrycket $\bar{u}_1 = \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3$ med $\bar{u}_2 = (1, 2)$ och $\bar{u}_3 = (3, 6)$ så erhålls ingen lösning, vi kan inte kombinera ihop till $\bar{u}_1 = (7, 4)$; men detta är inget tecken på att U är en linjärt oberoende *mängd*. Mängden *är* linjärt beroende eftersom $(3, 6) = 3(1, 2)$; $\bar{u}_3 = \lambda_2\bar{u}_2$.

Problemet är att eftersom vi inte vet *vilken* vektor som eventuellt är linjärkombination av vilken/vilka andra måste vi lämna öppet för det och skriva ekvationen $\lambda_1\bar{u}_1 + \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3 = \vec{0}$ och inte $\bar{u}_1 = \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3$, eller liknande. Jämför med mängden $\{(7, 4), (-1, 2), (3, 6)\}$, 1.3.1 till höger, som också är linjärt beroende: där ekvationen har lösningarna $\lambda_1 = -2/3s$, $\lambda_2 = -5/3s$, $\lambda_3 = s$, där s är ett godtyckligt reellt tal.

Vi försöker göra skillnaden ännu tydligare. De två uttrycken kan tyckas vara lika men vi jämför de 3 uttrycken

$$(1) \quad \bar{u}_1 = \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3$$

som inte är rätt med

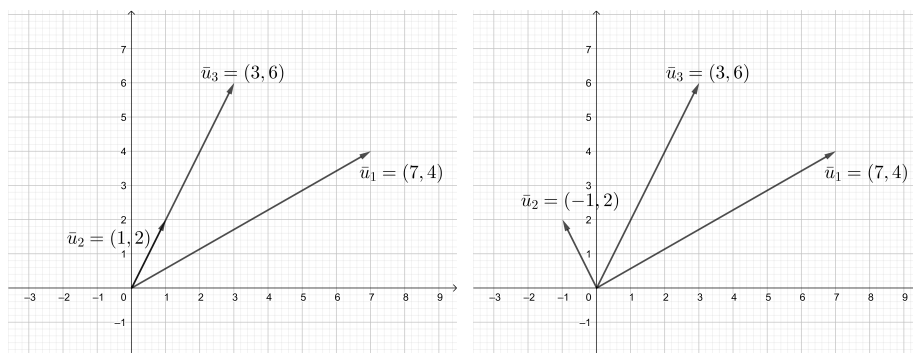
$$(2) \quad \lambda_1\bar{u}_1 + \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3 = \vec{0}$$

som är rätt, och

$$(3) \quad -\lambda_1 \bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \lambda_3 \bar{u}_3$$

som också är rätt. Skillnaden mellan den första och den sista är koefficienten $-\lambda_1$. Med hjälp av den kan $\bar{u}_1$ tas bort, $\lambda_1 = 0$. Då kan vi få en relation enbart mellan $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$, men utan den (som i den första) kan inte $\bar{u}_1$ tas bort. Detta syns i vårt fall då $\bar{u}_3 = 3\bar{u}_2$; vi behöver nummer 3 eller 2, nummer 1 fungerar inte allmänt.

Ibland hävdas det att nummer 1 är samma som nummer 2 eftersom man kan lösa ut $\lambda_1 \bar{u}_1$ och sedan dividera med λ_1 så blir det som i nummer 1, även om koefficienterna blir annorlunda. Men det stämmer inte för divisionen med λ_1 går bara att göra om $\lambda_1 \neq 0$, och det är *väsentligt* i detta fall, för det är just att $\lambda_1 = 0$ som gör att $\bar{u}_1$ kan tas bort och uttrycket ger en relation mellan enbart $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$.



FIGUR 1.3.1. Mängden $\{(7, 4), (1, 2), (3, 6)\}$ till vänster och $\{(7, 4), (-1, 2), (3, 6)\}$ till höger.

1.7 ÖVNING 1.7. Lös ekvationssystemen i texten ovan. Det vill säga visa att

$$\begin{aligned} 7 &= 1\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ 4 &= 2\lambda_2 + 6\lambda_3 \end{aligned}$$

som är ekvationssystemet $\bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \lambda_3 \bar{u}_3$ med vektorerna $\{(7, 4), (1, 2), (3, 6)\}$ saknar lösning, men

$$\begin{aligned} 7\lambda_1 + 1\lambda_2 + 3\lambda_3 &= 0 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 6\lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

som är $\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \lambda_3 \bar{u}_3 = \bar{0}$ har lösningar. (Kopplingen linjärkombination, vektorer, algebra)

ANMÄRKNING 1.6. Håll isär att 'en specifik vektor är linjärt beroende (eller inte) av någon eller några andra' och att 'en *mängd* vektorer är linjärt beroende (eller inte)'. Det är i regel inte samma sak.

1.8 ÖVNING 1.8. I vilket antal dimensioner är 1.3.2 skriven? I 3 dimensioner eller 4 eller det går inte att avgöra. (Teorifråga om symbolsystemet.)

Vi gör en formell definition:

DEFINITION 1.1. Om det i en mängd av vektorer, $U = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_p\}$ där $p \geq 2$, *någon* av vektorerna är en linjärkombination av *någon/några* av de övriga sägs *mängden* vara linjärt beroende. Om ingen av vektorerna är en linjärkombination av någon eller några av de övriga sägs *mängden* vara linjärt oberoende.

ÖVNING 1.9. Uttrycket 1.3.2 kan jämföras med vårt tidigare teorem som säger att 1.9
om $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ är en bas så kan varje vektor skrivas som

$$(1.3.3) \quad \bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3$$

med entydigt bestämda u_1, u_2 och u_3 . Vad är skillnaden mellan 1.3.2 och 1.3.3, dvs. vad innebär det att det är en bas i ena fallet men inte i det andra? (Urskiljning av begrepp.)

ANMÄRKNING 1.7. Om en mängd av vektorer innehåller nollvektorn är den automatiskt linjärt beroende ty $\bar{0} = 0\bar{u}_i$, där $\bar{u}_i$ är en godtycklig vektor från mängden.

Resonemang. Här följer påståenden och resonemang kring linjärt oberoende och beroende. Övertyga dig om dem (övar din visualisering och intuition kring begreppen):

- Alla vektorer i ett plan kan skrivas som en linjärkombination av två linjärt oberoende vektorer i planet; alla vektorer i planet är linjärt beroende av basvektorerna.
- Med två linjärt beroende vektorer i planet kan man *inte* skriva *alla* vektorer i planet, dvs. man kan inte konstruera dem med en linjärkombination av de två linjärt beroende vektorerna.
- Har vi 3 vektorer i *planet* så är de linjärt beroende.
- Om alla 3 vektorer i planet är parallella spänner de bara upp en linje.
- Om endast 2 av 3 vektorer i planet är parallella spänner de 3 vektorerna upp ett plan.
- Om de 3 vektorerna i planet inte är parallella (inget par är parallellt) spänner de upp planet; vilken som helst av de 3 vektorerna kan skrivas som en linjärkombination av de andra två i detta fall.
- Om de 3 vektorerna i planet spänner upp planet är de linjärt *beroende*; ändå kan det vara så att en av dem *inte* kan skrivas som en linjärkombination av de andra, t.ex. om två är parallella kan de inte kombineras till den tredje som inte är parallell med de andra två.
- Alla vektorer i *rummet*, $\mathbb{R}^3$, kan skrivas med hjälp av tre linjärt oberoende vektorer.
- Om alla 3 vektorer i *rummet*, $\mathbb{R}^3$, är parallella spänner de bara upp en linje.
- Har vi 4 vektorer i rummet $\mathbb{R}^3$ så är de linjärt beroende.
- Om vi har 3 linjärt oberoende i rummet, $\mathbb{R}^3$, så är de en bas. Läger vi till en vektor i $\mathbb{R}^3$ blir mängden linjärt beroende. Tar vi bort en vektor så spänns inte rummet $\mathbb{R}^3$ upp.

- Att ha en bas innebär att man har maximala antalet linjärt oberoende vektorer, dvs. lika många vektorer som det är dimensioner (vilket ges av antalet komponenter i vektorn).

ANMÄRKNING 1.8. Vi säger allmänt att linjärkombinationer av vektorer *spänner upp* ett rum. En vektor spänner upp en linje, två vektorer kan spänna upp ett plan och tre vektorer kan spänna upp en rymd. Två vektorer kan spänna upp ett rum som kan ha 0 dimensioner eller 1 eller 2 dimensioner men inte fler dimensioner. Den engelska termen är 'span'. På svenska benämns det som spänns upp för det linjära höljet.

- 1.10 ÖVNING 1.10. Skriv $(2, 3) = \lambda_1(1, 4) + \lambda_2(-1, -2) + \lambda_3(2, 2)$, på minst tre sätt, dvs. finn 3 olika uppsättningar av λ_1 , λ_2 och λ_3 . Uttrycket innebär att vektorn $(2, 3)$ i planet kan skrivas på flera sätt som en linjärkombination av de 3 (linjärt beroende) vektorerna i planet. (Icke-entydigt, kontrast mot entydigt.)

EXEMPEL 1.3. Procedur för att undersöka linjärt beroende/oberoende, del 1. Undersök om de tre vektorerna är linjärt beroende: $(2, -1, 1)$, $(3, -4, -2)$, $(5, -10, -8)$. Om vi sätter upp systemet erhålls

$$\begin{aligned} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 + 5\lambda_3 &= 0 \\ -1\lambda_1 - 4\lambda_2 - 10\lambda_3 &= 0 \\ 1\lambda_1 - 2\lambda_2 - 8\lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

Vi beräknar $(2) + (3)$ och erhåller $-\lambda_2 - 3\lambda_3 = 0$. Och $2(2) + (1)$ ger $-\lambda_2 - 3\lambda_3 = 0$. Dessa två, (3) och (1) , är lika så vi behöver en parameter; $t = \lambda_3$. $\lambda_2 = -3t$ och $\lambda_1 = 2\lambda_2 + 8\lambda_3 = -6t + 8t = 2t$. Vi erhåller

$$\vec{0} = 2t(2, -1, 1) - 3t(3, -4, -2) + t(5, -10, -8)$$

och inser att varje värde på t ger en lösning. Vi sätter tex. $t = 1$: $\vec{0} = 2(2, -1, 1) - 3(3, -4, -2) + (5, -10, -8)$. Vektorerna är linjärt beroende. ▀

EXEMPEL 1.4. Procedur för att undersöka linjärt beroende/oberoende, del 2. Vad händer med våra lösningar om vektorerna är linjärt *oberoende*? Vi löser vårt system på samma sätt som tidigare, men utgår från (vi ändrar den ena vektorn till $(2, -1, 0)$ och behåller de andra)

$$\begin{aligned} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 + 5\lambda_3 &= 0 \\ -1\lambda_1 - 4\lambda_2 - 10\lambda_3 &= 0 \\ -2\lambda_2 - 8\lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

Vi börjar med att eliminera λ_1 i (1) och får $-5\lambda_2 - 15\lambda_3 = 0$ dvs. $-\lambda_2 - 3\lambda_3 = 0$ vilket motsäger (3) . Vi saknar icke-triviala lösningar. Naturligtvis har vi (den triviala) lösningen att alla $\lambda_i = 0$; lösningen innebär att vi tar 0 av alla vektorerna för att få nollvektorn i höger led. Så om vektorerna är linjärt oberoende får vi *enbart den triviala lösningen*. Om de är linjärt beroende får vi också den triviala lösningen, $t = 0$ ger alla $\lambda_i = 0$, men *inte enbart den*.

Vi har funnit i exemplen att linjärt beroende ger parameterlösningar och linjärt oberoende ger enbart den triviala lösningen. Naturligtvis har vi inte bevisat det men det är ett mönster som visar sig gälla. När vi refererar till att 'linjärt beroende ger parameterlösningar' så är det uppställningar av typen $\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \lambda_3 \vec{u}_3 = \vec{0}$ *inte* $\vec{u}_1 = \lambda_2 \vec{u}_2 + \lambda_3 \vec{u}_3$ som avses, likaså då det omtalas att vi endast har den triviala lösningen.

Således:

Linjärt beroende $\rightarrow$ parameterlösningar (vilket inkluderar den triviala).

1.3. LINJÄRT BEROENDE OCH OBEROENDE

Linjärt oberoende $\rightarrow$ *enbart* trivial lösning. ■

EXEMPEL 1.5. Är följande mängder av vektorer linjärt oberoende eller beroende?
a) $\{(1, 1, 1), (1, 1, -1), (1, 0, 0)\}$ b) $\{(1, 2, 3), (-1, 6, 1), (1, 0, 2)\}$.

a) Ekvationen $\lambda_1(1, 1, 1) + \lambda_2(1, 1, -1) + \lambda_3(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$ kan skrivas som ett ekvationssystem

$$\begin{array}{rrrr} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}.$$

Som vi löser genom (2) + (3) och får

$$\begin{array}{rrrr} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{array}.$$

Så om vi börjar med (3): $2\lambda_1 = 0$ erhålls $\lambda_1 = 0$. (2) är $1\lambda_1 + 1\lambda_2 = 0$ som ger att $\lambda_2 = 0$ och på liknande sätt $\lambda_3 = 0$. De är linjärt oberoende eftersom vi erhåller endast den triviala lösningen.

b) $\lambda_1(1, 2, 3) + \lambda_2(-1, 6, 1) + \lambda_3(1, 0, 2) = (0, 0, 0)$.

$$\begin{array}{rrrr} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{array}.$$

Använd (1) för att eliminera obekant nr 3 i (3).

$$\begin{array}{rrrr} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{array}.$$

Använd (3) för att eliminera obekant nr 2 i (2) (eller så ser man redan nu att de är multiplar av varandra).

$$\begin{array}{rrrr} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{array}.$$

Vi inför en parameter t så $\lambda_1 = t$. Vi får från (3) att $t + 3\lambda_2 = 0$ vilket innebär $\lambda_2 = -t/3$. Och från (1) att $t - (-t/3) + \lambda_3 = 0$ som innebär $\lambda_3 = -4t/3$. Således är de linjärt beroende $t(1, 2, 3) - \frac{t}{3}(-1, 6, 1) - \frac{4t}{3}(1, 0, 2) = (0, 0, 0)$. Vi sätter som exempel $t = 3$: $3(1, 2, 3) - (-1, 6, 1) - 4(1, 0, 2) = (0, 0, 0)$. ■

ÖVNING 1.11. Är följande mängder av vektorer linjärt beroende eller oberoende? 1.11
(En del fall går att genomskåda enklare än att sätta upp ekvationssystem.)

(1) $(1, 1, 1), (3, 1, 2)$

(2) $(1, 0, 2), (-2, 0, -4)$

(3) $(1, 1, 1), (3, 1, 2), (0, 1, 2)$

(4) $(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)$

(5) Ligger $(0, 5, -1, 0)$ i planet som spänns upp av $(1, 3, -1, 1)$ och $(2, 1, -1, 2)$?

Vi har tidigare uttryckt relationen mellan linjärt o/beroende och bas geometriskt. Vi anger nu samma påstående algebraiskt som en sats:

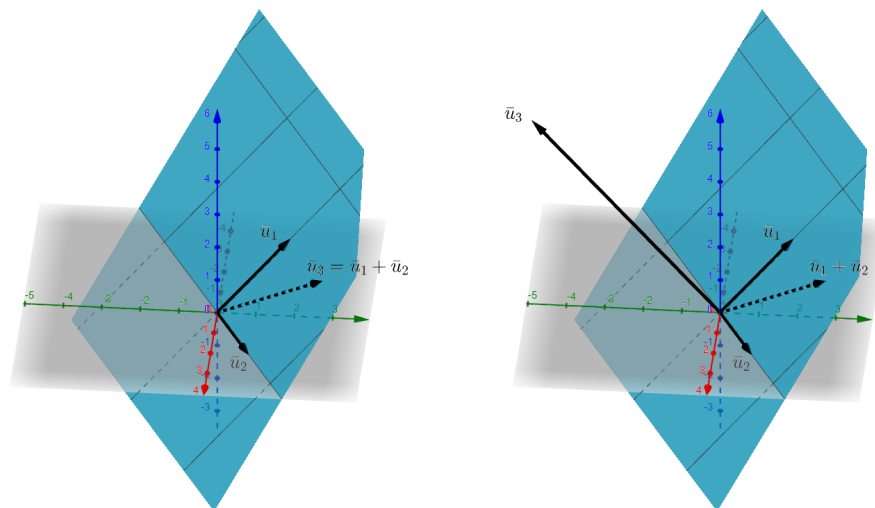
TEOREM 1.1. *Bassatsen.*

- (1) Två/Tre vektorer i planet/rummet är en bas om och endast om ($\Leftrightarrow$) de är linjärt oberoende.
- (2) Fler än två/tre vektorer i planet/rummet är ($\Rightarrow$) linjärt beroende.

Vi lämnar satsen utan bevis.

En bas i rummet $\mathbb{R}^n$ har *två* egenskaper: 1) Vektorerna är linjärt oberoende. 2) De spänner upp $\mathbb{R}^n$. Linjärt oberoende vektorer som inte spänner upp n -dimensioner är inte en bas i det rummet; tex. 4 linjärt oberoende vektorer i 5 dimensioner. Om en mängd vektorer spänner upp n -dimensioner men är linjärt beroende är de inte en bas; tex. 4 vektorer i 3 dimensioner.

EXEMPEL 1.6. Koppla algebra för linjärkombination med grafisk representation. Betrakta en vektor $\bar{u}_3$, i $\mathbb{R}^3$, som är en linjärkombination av två andra vektorer tex. $\bar{u}_3 = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$. Föreställ dig detta geometriskt, se figur 1.3.2, vänstra bilden. Vänd på $\bar{u}_3$ och addera vektorerna: vi ska alltså addera $-\bar{u}_3$ och $\bar{u}_1$ och $\bar{u}_2$, och erhåller då naturligtvis $\bar{0}$ eftersom $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 + (-\bar{u}_3) = \bar{u}_3 + (-\bar{u}_3) = \bar{0}$. Om de tre vektorerna däremot inte är linjärt beroende, högra bilden, (dvs. är linjärt oberoende) så är enda möjligheten att lägga ihop tre vektorer till $\bar{0}$ att ta 0 av varje vektor $0\bar{u}_1 + 0\bar{u}_2 + 0\bar{u}_3 = \bar{0}$. $\bar{u}_3$ kan inte användas för att ta sig till $\bar{0}$ eftersom $\lambda_1\bar{u}_1 + \lambda_2\bar{u}_2$ ligger i ett plan som inte $\bar{u}_3$ ligger i. $\lambda_1\bar{u}_1 + \lambda_2\bar{u}_2 + \lambda_3\bar{u}_3 \neq \bar{0}$ om inte $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, och endast då.



FIGUR 1.3.2. Linjärt beroende.

Vi formulerar också linjärt beroende och oberoende formellt som en sats:

TEOREM 1.2.

- (1) Att vektorer är linjärt beroende är ekvivalent med att det finns tal λ_i vilka minst ett är skilt från 0 så att

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_n \bar{u}_n = \bar{0}.$$

Vilket innebär att ekvationssystemet har icke-trivial lösning eftersom λ_i är de obekanta.

- (2) Att vektorer är linjärt oberoende är ekvivalent med att systemet endast har den triviala lösningen $\lambda_i = 0$ för alla i .

BEVIS. Beviset har vi i princip redan utfört. Att de båda påståendena är lika har diskuterats före satsen.

Vi bevisar skissartat ekvivalensen i det första påståendet. Att vektorer är linjärt beroende ($\Rightarrow$) innebär att en vektor är en linjärkombination av de andra och då gäller $\bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p$, eftersom numreringen inte är väsentlig. Uttrycket kan skrivas om som $-\bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p = \bar{0}$ där vi helt säkert har minst en koefficient skild från 0 och således en icke-trivial lösning. Om vi börjar med ($\Leftarrow$) att det finns tal λ_i så att vi kan skriva $\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_n \bar{u}_n = \bar{0}$ så kan vi lösa ut en vektor $\bar{u}_1$,

$$\bar{u}_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \bar{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_p}{\lambda_1} \bar{u}_p,$$

vilket innebär linjärt beroende. $\square$

ANMÄRKNING 1.9. Om det bara finns *en* vektor?

- Fall 1. Om $\bar{u} = \bar{0}$ så kan vi finna ett tal λ så att $\lambda \bar{u} = \bar{0}$, tex. $\lambda = 2$ (skild från 0 således). Vektorn $\bar{u} = \bar{0}$ är linjärt beroende.
- Fall 2. För en vektor skild från $\bar{0}$ så kan vi inte finna ett λ skilt från 0 så att produkten ändå blir $\bar{0}$, λ måste vara 0, således är en enstaka vektor skild från nollvektorn linjärt oberoende.

$\{\bar{0}\}$ är linjärt beroende medan $\{\bar{u}\}$ är linjärt oberoende då $\bar{u} \neq \bar{0}$.

Här följer 3 övningar som försöker lyfta din förståelse för begreppen linjärt beroende och oberoende, utan att utföra några beräkningar; skissa gärna.

ÖVNING 1.12. Lös uppgifterna 1 och 2 för både 2 och 3 dimensioner. (Språk och matematik.) 1.12

- (1) Om $\bar{u}_1$ inte är linj. komb. av $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_2$ inte är linj. komb. av $\bar{u}_3$ är då $\bar{u}_1$ inte en linj. komb. av $\bar{u}_3$?
- (2) De tre vektorerna $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ är parvisa inte linj. komb. av varandra, är det då sant att $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ är linjärt oberoende?
- (3) Jämför de två språkliga uttrycken " $\bar{u}_1$ är linjärt beroende av $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ " och " $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ är linjärt beroende". Den som uttalar dem avser säga samma sak.
- (4) Jämför de två språkliga uttrycken " $\bar{u}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ " och " $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ är linjärt oberoende". Den som uttalar dem avser säga samma sak.

1.13 ÖVNING 1.13. Övertyga dig om följande: (Språk och matematik, samt grafisk representation.)

- (1) Två vektorer i planet är en bas för planet $\Leftrightarrow$ De är linjärt oberoende.
- (2) Tre vektorer i rummet är en bas för rummet $\Leftrightarrow$ De är linjärt oberoende.
- (3) Fler än två vektorer i planet är linjärt beroende och fler än tre vektorer i rummet är linjärt beroende.
- (4) För en mängd med två vektorer och de två vektorerna är linjärt beroende $\Leftrightarrow$ De är parallella.
- (5) För en mängd med tre vektorer och de tre vektorerna är linjärt beroende $\Leftrightarrow$ De är i samma plan.

ANMÄRKNING 1.10. Vektorerna $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n$ sägs spänna upp ett rum (linjära höljet) med en dimension $k \leq n$ om för varje vektor $\bar{v}$ i detta rum så kan vi finna tal $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ så att $\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_n \bar{u}_n = \bar{v}$. Det kan finnas *flera* lösningar för talen λ_i . Om vektorerna $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n$ är linjärt oberoende och spänner upp ett rum så är de en bas för rummet och λ_i är *entydigt* bestämda.

1.14 ÖVNING 1.14. Linjärt beroende och oberoende om en vektor läggs till eller tas bort. (Teori, språk.)

- (1) Mängden $M = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}\}$ av vektorer är linjärt oberoende. Vad kan man säga om linjärt beroende/oberoende om 1 vektor tas bort från mängden?
- (2) Mängden M av vektorer är linjärt beroende. Vad kan man säga om linjärt beroende/oberoende om 1 vektor tas bort från mängden?
- (3) Mängden M av vektorer är linjärt oberoende. Vad kan man säga om linjärt beroende/oberoende om 1 vektor läggs till mängden?
- (4) Mängden M av vektorer är linjärt beroende. Vad kan man säga om linjärt beroende/oberoende om 1 vektor läggs till mängden?

1.4. Basbyte

Vi har sett att representationen av en vektor i komponentform beror på valet av bas. Frågan är då hur man enkelt kan beräkna de nya koordinaterna efter basbyte (utan att behöva rita en bild)? Detta är en introduktion och kommer att behandlas mer senare. Vi studerar ett exempel och iakttagar mönster.

EXEMPEL 1.7. Hur ett basbyte går till; ibland är det enklare att börja med ett exempel än att börja med definitioner eller regler. *Tankegången* som redogörs för är central för att *förstå* beräkningar kring basbyte. Låt mängden $e = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ vara en bas i planet. Vektorerna

$$(1.4.1) \quad \begin{cases} \bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + 1\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}$$

utgör också en bas ty de är inte parallella, $e' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$. En vektor $\bar{u}$ skrivs i basen e

$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2$$

medan i basen e' skrivs den

$$(1.4.2) \quad \bar{u} = u'_1 \bar{e}'_1 + u'_2 \bar{e}'_2.$$

Detta är två olika representationer av samma matematiska objekt.

Om vi i det primade uttrycket, 1.4.2 sätter in 1.4.1 erhålls

$$\bar{u} = u'_1 (4\bar{e}_1 + \bar{e}_2) + u'_2 (2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2)$$

där vi flyttar om och samlar koefficienter framför basvektorer

$$\bar{u} = (4u'_1 + 2u'_2) \bar{e}_1 + (u'_1 + 3u'_2) \bar{e}_2 \quad (= u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2).$$

Lägg märke till hur det som står framför $\bar{e}_1$ bildas: det är 4 och 2 från första kolonnen, framför $\bar{e}_1$, i 1.4.1, samt 1 och 3 från andra kolonnen, framför $\bar{e}_2$. Således

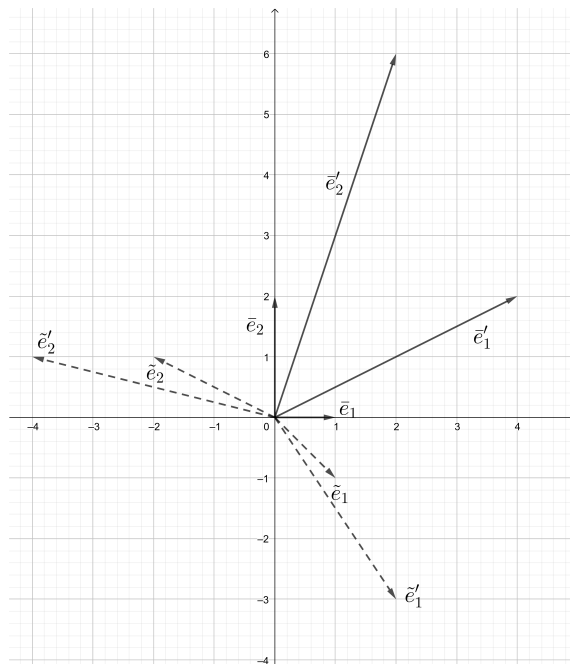
$$(1.4.3) \quad \begin{cases} u_1 = 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 = u'_1 + 3u'_2 \end{cases}.$$

■

ANMÄRKNING 1.11. Det är ett *basbyte* som anges. Det finns inga förutsättningar angående baserna (mer än att de *är* baser naturligtvis). I figur 1.4.1 anges två olika baser som båda genomgår *samma* basbyte. Observera att i föregående exempel står det "Låt mängden $e = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ vara en bas i planet. Vektorerna

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + 1\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}$$

utgör också en bas..." Det innebär att basen $e = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ kan vara vilken bas som helst, den är inte given. Avbildningen beskriver enbart *förändringen*, hur e' konstrueras ur e .



FIGUR 1.4.1. Byte av bas oavsett vad basen är. Basen $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ byts till $\{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$ och basen $\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2\}$ byts med samma uttryck till $\{\tilde{e}'_1, \tilde{e}'_2\}$.

ÖVNING 1.15. Låt $e = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ vara en bas i planet. Vektorerna

1.15

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = 3\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 1\bar{e}_1 + 4\bar{e}_2 \end{cases}$$

utgör också en bas ty de är inte parallella, $e' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$. Ange uttrycken som beräknar u_1 och u_2 ur u'_1 och u'_2 som i exempel 1.7. (Arbetar dig igenom exempel 1.7, men med nya värden; förklara för dig själv stegen i resonemanget.)

- 1.16 ÖVNING 1.16. Uttryck mönstret, för hur koefficienternas platser ändras, så tydligt du kan. Jämför hur relationen mellan $\bar{e}$ och $\bar{e}'$ (1.4.1) skrivs i förhållande till relationen mellan u och u' (1.4.3). Använd begrepp som rader och kolonner samt primade och oprimade symboler för att uttrycka vad som händer. (Observera noga.)

EXEMPEL 1.8. Samma exempel en gång till men på ett litet annat sätt. Säg att vi har en vektor $\bar{u}$ uttryckt i basen e som $(2, 3)_e$. Vad har den för koordinater i basen e' enligt basbytet

$$(1.4.4) \quad \begin{cases} \bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + 1\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}.$$

Låt oss studera detta i detalj. Vi har två basvektorer $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$. Om vi tar en viss mängd av $\bar{e}_1$ och en viss mängd av $\bar{e}_2$ så via vektoraddition ger detta $(2, 3)_e$. Vi ska ta $2\bar{e}_1$ och $3\bar{e}_2$ och (vektor)addera dem för att få $\bar{u} = (u_1, u_2) = (2, 3)_e = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2$. Om vi nu väljer två andra vektorer som bas, hur skriver vi vektorn $(2, 3)_e$? Vektorn finns där oavsett vilka basvektorer vi använder; det gäller bara att finna de rätta mängderna av de nya basvektorerna. Vad ska fyllas i för värden på u'_1 och u'_2 för att vi ska kunna skriva $\bar{u} = (u'_1, u'_2)_{e'} = u'_1\bar{e}'_1 + u'_2\bar{e}'_2$? Vi har samma vektor $\bar{u}$ men andra basvektorer och därför andra koordinater. I exemplet uttryckte vi $\bar{u}$ på två olika sätt och räknade därmed ut de nya koordinaterna (koefficienterna framför basvektorerna). Nu gör vi annorlunda och tänker att vi ska direkt sätta in i $\bar{u} = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2$ uttrycken för vad $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ är i basen $e' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$. Vi måste lösa ut $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ ur ekvationssystemet 1.4.4. Vi erhåller

$$\begin{cases} \bar{e}_1 = \frac{3}{10}\bar{e}'_1 - \frac{1}{10}\bar{e}'_2 \\ \bar{e}_2 = -\frac{1}{5}\bar{e}'_1 + \frac{2}{5}\bar{e}'_2 \end{cases}.$$

Dessa två uttryck anger hur mycket vi ska ta av $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$ för att skapa vektorerna $\bar{e}_1$ respektive $\bar{e}_2$. Vi får för $\bar{u}$

$$\begin{aligned} \bar{u} = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 &= 2\left(\frac{3}{10}\bar{e}'_1 - \frac{1}{10}\bar{e}'_2\right) + 3\left(-\frac{1}{5}\bar{e}'_1 + \frac{2}{5}\bar{e}'_2\right) = \\ &= \left(\frac{6}{10} - \frac{6}{10}\right)\bar{e}'_1 + \left(-\frac{2}{10} + \frac{12}{10}\right)\bar{e}'_2 = 0\bar{e}'_1 + 1\bar{e}'_2 = (0, 1)_{e'}. \end{aligned}$$

Om nu $(0, 1)_{e'} = (u'_1, u'_2)$ sätts in i det tidigare 1.4.3

$$\begin{cases} u_1 = 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 = u'_1 + 3u'_2 \end{cases}$$

erhålls $u_1 = 2$ och $u_2 = 3$, vilket var de koordinater vi startade med (i basen e). ▀

ANMÄRKNING 1.12. Vi erhöi $(u'_1, u'_2) = (0, 1)$ vilket således är koordinaterna för vår vektor i basen e' . Dessa koordinater kan också bestämmas genom att lösa ut u'_1 och u'_2 ur 1.4.3. Lösningen är

$$\begin{cases} u'_1 = 0, 3u_1 - 0, 2u_2 \\ u'_2 = -0, 1u_1 + 0, 4u_2 \end{cases}.$$

Där vi konstaterar att om $(u_1, u_2) = (2, 3)$ sätts in så erhålls $(u'_1, u'_2) = (0, 1)$.

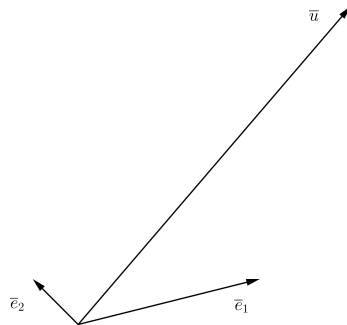
ÖVNING 1.17. Vektorerna $\bar{e}'_1$, $\bar{e}'_2$ och $\bar{e}'_3$ har koordinaterna $(1, 0, 1)$, $(1, 2, 1)$ respektive $(1, -1, -1)$ i basen $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$. Skriv påståendet på samma form som i 1.4.1. Visa att mängden $\{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$ verkligen är linjärt oberoende och kan användas som bas. Bestäm ett samband mellan koordinaterna i de två baserna. Skriv uttrycket (det är ett plan, se 2) $2x_1 + x_2 - 3x_3 + 3 = 0$ med hjälp av de primade koordinaterna. (Förklara för dig själv tankegången som löser uppgiften, motivera stegen i tankegången. Försök formulera strategin innan du börjar räkna. Metatänkande hjälper.)

1.17

ÖVNING 1.18. Det algebraiska representerat geometriskt.

1.18

- (1) I figur 1.4.2 finns två basvektorer $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$. Uttryck vektorn $\bar{u}$ i denna bas, dvs. ange koordinaterna x_1 och x_2 för $\bar{u}$ i denna bas.
- (2) Konstruera två nya basvektorer enligt uttrycket i 1.4.1. Rita in dem i figuren.
- (3) Uttryck vektorn $\bar{u}$ med hjälp av de två nya basvektorerna $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$, dvs. ange koordinaterna x'_1 och x'_2 i denna bas. Använd figuren för att avläsa x'_1 och x'_2 .
- (4) Konstatera därefter att koordinaternas relation uppfyller sambandet enligt 1.4.3. Den grafiska konstruktionen ska ge samma resultat som de algebraiska (viss hänsyn till noggrannhet vid avläsning).



FIGUR 1.4.2. Uttryck vektorn $\bar{u}$ med hjälp av basvektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$.

EXEMPEL 1.9. Primade som funktion av oprimade; vi vänder på det. För att erhålla de primade koordinaterna i oprimade löses ekvationssystemet. I ekvationssystemet 1.4.3

$$\begin{cases} u_1 = 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 = u'_1 + 3u'_2 \end{cases}.$$

utförs $-4(2) + (1)$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} u_1 - 4u_2 = 2u'_2 - 12u'_2 \\ u_2 = 1u'_1 + 3u'_2 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} u_1 - 4u_2 = & - 10u'_2 \\ u_2 = 1u'_1 + 3u'_2 \end{cases}$$

så att $u'_2 = -\frac{1}{10}(u_1 - 4u_2)$ och slutligen erhålls

$\Leftrightarrow$

$$(1.4.5) \quad \begin{cases} u'_1 = \frac{3}{10}u_1 - \frac{1}{5}u_2 \\ u'_2 = -\frac{1}{10}u_1 + \frac{2}{5}u_2 \end{cases}.$$

■

Sammanfattningsvis vid basbyte (ny bas som funktion av gammal bas) enligt exempel 1.7 så

- (1) byts rader mot kolonner avseende koefficienter, $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$; 1.4.1 $\rightarrow$ 1.4.3
- (2) byts oprimade (gamla) mot primade (nya) beteckningar (gamla koordinater uttryckt i nya),

$$\begin{array}{ccc} \bar{e}'_1 & = & 4\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 & = & 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ u_1 & = & 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 & = & u'_1 + 3u'_2 \end{array}$$

- (3) och för att erhålla primade (nya) koordinater beräknas lösningen till föregående ekvationssystem med koordinater, 1.4.5 erhålls.

Vi fördjupar oss i detta när matriser behandlats mer systematiskt.

- 1.19 ÖVNING 1.19. Vi vänder på det inledande exemplet. Om du har (u_1, u_2) uttryckt i (u'_1, u'_2) hur bestämmer du relationen mellan *baserna*? Använd

$$\begin{cases} u_1 = 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 = u'_1 + 3u'_2 \end{cases}.$$

Utgå från det uttryck vi började med

$$\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 = u'_1\bar{e}'_1 + u'_2\bar{e}'_2.$$

1.5. Sammanfattning

- Kopplat ihop ekvationssystem med vektorer. Detta ökar förståelsen för båda begreppen. Du bör själv kunna redogöra för denna koppling.
- Sneda koordinatsystem.
- Linjärt beroende och oberoende. Finns flera detaljer på detta område som man måste vara noga med. Från undersökningar vet man att detta brukar vara ett problem. Man vet också att det är ett viktigt begrepp för att förstå linjär algebra. Här finns många förståelsefrågor för att skapa en intuition på området (både algebraiskt och grafiskt): Hur tänker du med hjälp av dessa begrepp?
- Basbyte. Både algebraiskt och grafiskt. De 2 representationsformerna hjälper varandra.

Vi har kognitivt kopplat vektorer med ekvationssystem. Detta är ett fundament för att kunna gå vidare. Vi kommer härnäst att ofta byta mellan de båda representationerna.

1.6. Facit Övningar

1.1 -6 respektive 3 ger att faktorn mellan vektorerna är 2 . Vi löser då $a - 2 = -2 \cdot 2$ som ger $a = -2$. Och första koordinaten ger $-8 = -2 \cdot (-2a)$ som också ger $a = -2$.

1.2 Med $a = 3, 5$ och $b = 0, 5$. Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned} a + b &= 4 \\ 2a - 4b &= 5 \end{aligned}$$

Vektorerna $(1, 2)$ och $(1, -4)$ är basvektorer ty de är inte multiplar av varandra. Ekvationssystemet går därför alltid att lösa. Entydig lösning för högerled $(0, 0)$: $a = 0$ och $b = 0$.

1.3

$$\begin{aligned} a + 2b &= 4 \\ 2a + 4b &= 5 \end{aligned}$$

a och b saknar lösningar, det finns ingen lösning till ekvationssystemet. Vektorerna $(1, 2)$ och $(2, 4)$ är inte basvektorer i $\mathbb{R}^2$ ty de är multiplar av varandra. Högerledet måste vara en multipel av $(1, 2)$ för att systemet ska ha lösning. Högerledet måste ligga på den linje som går igenom origo och har riktningsvektorn $(1, 2)$, dvs. riktningskoefficienten 2 .

1.4 Systemet är

$$\begin{aligned} a + 2b &= 5 \\ 2a + 4b &= 10 \end{aligned}$$

dvs. vi har bara en ekvation, vi måste införa en parameter $b = t$ så $a = 5 - 2t$. Lösningarna är oändligt många parameterna beräknar samhörande par. Oändligt många lösningar även för högerled $(0, 0)$: $b = t$ ger $a = -2t$. Bland annat är även $a = 0$ och $b = 0$ en lösning här (samma som vid 2 icke parallella vektorer i 1a).

1.5 Ekvationssystemet är

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

eller

$$\begin{aligned} a - b &= 1 \\ a + 3b &= 7 \end{aligned}$$

som genom $-(1) + (2)$ ger $-1 + 7 = 4b$ så $b = 1,5$ och $a = 1 + b = 2,5$. Således $(1, 7) = 2,5(1, 1) + 1,5(-1, 3)$. Det innebär att vektorn, kalla den $\bar{u}$, har ursprungligen koordinaterna $(1, 7)$ i ett (*standard*) koordinatsystem. De nya basvektorerna, angivna i det ursprungliga systemets basvektorer är $(1, 1)$ och $(-1, 3)$. I dessa basvektorer har vektorn $\bar{u}$ koordinaterna $(2, 5; 1, 5)$.

1.6 $\bar{u} = 0,74\bar{e}_1 + 1,6\bar{e}_2$. Med utrymme för avläsningsfel.

1.7 Det första fallet:

$$\begin{aligned} 7 &= 1\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ 4 &= 2\lambda_2 + 6\lambda_3 \end{aligned}$$

Gör $-2(1) + (2)$

$$\begin{aligned} 7 &= 1\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ -10 &= 0 + 0 \end{aligned}$$

som således ger att $-10 = 0$ vilket inte är en lösning. Däremot bör

$$\begin{aligned} 7\lambda_1 + 1\lambda_2 + 3\lambda_3 &= 0 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 6\lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

ha lösningar. Gör $-2(1) + (2)$

$$\begin{aligned} 7\lambda_1 + 1\lambda_2 + 3\lambda_3 &= 0 \\ -10\lambda_1 + 0 + 0 &= 0 \end{aligned}$$

som ger $\lambda_1 = 0$ och sedan får vi $\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$ som har oändligt många lösningar. Vi sätter $\lambda_3 = s$ och får $\lambda_2 = -3s$. Så lösningarna är $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -3s$ och $\lambda_3 = s$.

1.8 Antalet dimensioner framgår inte, det går inte att avgöra. T.ex. kan vektorn $\bar{u}_1 = (1, 1, 1)$ och då är den i 3 dimensioner. Men den kan också vara $\bar{u}_1 = (1, 1, 1, 1, 1)$ och är då i 5 dimensioner.

1.9 I 1.3.2 ska en vektor skrivas som en linjärkombination av tre vektorer, det är allt. Dessa tre vektorer behöver inte vara en bas; vi kan vara i ett rum med fem basvektorer. Tre vektorer är inte en bas i ett femdimensionellt rum. Det är möjligt att $\bar{u}_1$ är parallell med $\bar{u}_2$, men inte att $\bar{e}_1$ är parallell med $\bar{e}_2$. Det är också möjligt att $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ ligger i ett plan. Tre vektorer kan beskriva en vektor $\bar{u}$ i ett rum med 5 basvektorer men vektorn ligger då så att det räcker med 3 (eller färre) för att uttrycka den som en linjärkombination.

1.10 Sätt upp ekvationssystemet, med λ_i som obekanta.

$$\begin{aligned} \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 &= 2 \\ 4\lambda_1 - 2\lambda_2 + 2\lambda_3 &= 3 \end{aligned}$$

Inför parameter. Lösningarna kan skrivas

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= t - 0,5 \\ \lambda_2 &= 3t - 2,5 \\ \lambda_3 &= t \end{aligned}$$

Vilket värde som helst på t ger en lösning till hur de tre vektorerna kan sättas ihop till vektorn $(2, 3)$. Exempelvis $t = 2$ ger $\lambda_1 = 1,5$, $\lambda_2 = 3,5$, $\lambda_3 = 2$ så att

$$1,5(1, 4) + 3,5(-1, -2) + 2(2, 2) = (2, 3).$$

1.11

- (1) Ekvationer koordinat för koordinat: $3 = k \cdot 1$, $1 = k \cdot 1$, $2 = k \cdot 1$. Första koordinaten skulle ge $k = 3$, men det stämmer inte på de andra, linjärt oberoende.
- (2) Första koordinaten ger -2 vilket stämmer på de andra.
- (3) Sätt upp $(0, 1, 2) = a(1, 1, 1) + b(3, 1, 2)$ och erhåll ekvations systemet

$$\begin{cases} 0 = a + 3b \\ 1 = a + b \\ 2 = a + 2b \end{cases}$$

Tag $-(2) + (3)$ som ger $b = 1$, som ger $a = 0$ i (2), men då är (1) $0 = 0 + 3$. Saknar således lösning, således linjärt oberoende.

- (4) De ligger i olika plan. $(0, 1, 1)$ ligger i yz -planet, $(1, 0, 1)$ ligger i xz -planet, $(1, 1, 0)$ ligger i xy -planet. Således linjärt oberoende.
- (5) Sätt upp

$$(0, 5, -1, 0) = a(1, 3, -1, 1) + b(2, 1, -1, 2)$$

som ger

$$\begin{aligned} 0 &= a + 2b \\ 5 &= 3a + b \\ -1 &= -a - b \\ 0 &= a + 2b \end{aligned}$$

som ger lösningarna $a = 2$ och $b = -1$, som löser alla ekvationerna. Ja den ligger i planet.

1.12 Vi konstaterar först att 3 vektorer i 2 dimensioner inte kan vara linjärt oberoende och att 3 vektorer i 3 dimensioner kan vara linjärt oberoende men behöver inte vara det.

2 dimensioner.

- (1) I översta delen av figur 1.6.1 gäller att $\bar{u}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{u}_2$ ty de kan inte parallellförflyttas så de ligger på samma linje, om vi tänker kring representanter för vektorerna. Ser vi det mer stringent som vektorer så är inte $\bar{u}_1$ parallell med $\bar{u}_2$, dvs. $\bar{u}_1 \neq a\bar{u}_2$ där a är ett reellt tal. Av samma anledning är $\bar{u}_2$ linjärt oberoende av $\bar{u}_3$. Vi har också att $\bar{u}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{u}_3$. Så det kan inträffa men det är inte sant i allmänhet. I figuren nederst gäller också att $\bar{u}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{u}_2$ samt att $\bar{u}_2$ linjärt oberoende av $\bar{u}_3$. Men slutsatsen att $\bar{u}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{u}_3$ gäller inte.
- (2) Att de är parvis linjärt oberoende innebär att alla par är linjärt oberoende, dvs. ett godtyckligt par inte kan parallellförflyttas till samma linje eller att de inte är multiplar av varandra. Man kan ordna vektorerna (representanterna) så att de inte ligger på samma linje (se överst i figur 1.6.1). Men uttrycket " $\bar{u}_1, \bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ är linjärt oberoende" innebär mer än så. Det innebär att de tre vektorerna inte ingår i en linjärkombination, vilket är en annan sak.
- (3) Det senare uttryckssättet ska användas. Att säga " $\bar{u}_1$ är linjärt beroende av $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$ " gör att $\bar{u}_1$ hamnar i en särställning vilket kan vara vilseledande. Om en vektor är linjärt beroende av två andra ingår minst en i en linjärkombination. Uttryckssättet kan tolkas på två sätt. Antingen " $\bar{u}_1$ är linjärt beroende av ($\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$)" eller " $\bar{u}_1$ är linjärt beroende av $\bar{u}_2$ och linjärt beroende av $\bar{u}_3$ ". Det första innebär kanske $\bar{u}_1 = a(\bar{u}_2 + \bar{u}_3)$ med $a \neq 0$ för den osäkre. Den andra tolkas kanske som $\bar{u}_1 = a\bar{u}_2 + b\bar{u}_3$ eller $\bar{u}_1 = a\bar{u}_2$ och $\bar{u}_1 = b\bar{u}_3$. Vad händer då $a = 0$ eller $b = 0$?
- (4) Det senare uttryckssättet ska användas.

3 dimensioner

- (1) Inte nödvändigtvis.
- (2) Inte nödvändigtvis.

1.13 Svar anges ej.

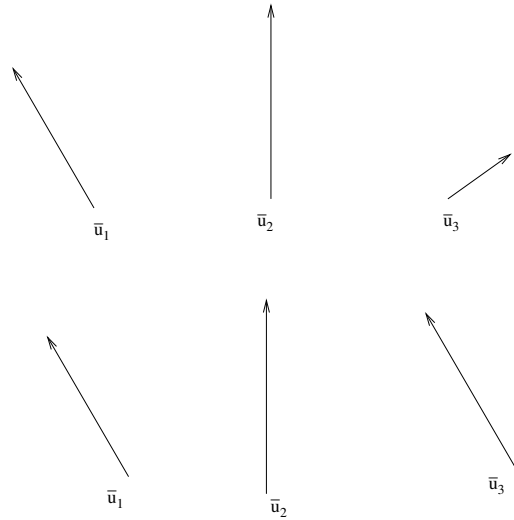
1.14

- (1) De är fortfarande linjärt oberoende.
- (2) Mängden kan bli linjärt beroende eller oberoende.
- (3) Mängden kan bli linjärt beroende eller oberoende.
- (4) Fortfarande linjärt beroende.

1.15

$$\begin{cases} u_1 = 3u'_1 + u'_2 \\ x_2 = 2u'_1 + 4u'_2 \end{cases}.$$

1.16 Första raden står nu som första kolonnen och andra raden som andra kolonnen.



FIGUR 1.6.1. Parvisa relationer.

1.17 Formen är

$$\begin{cases} \bar{e}_1 + 0\bar{e}_2 + \bar{e}_3 = \bar{e}'_1 \\ \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3 = \bar{e}'_2 \\ \bar{e}_1 - \bar{e}_2 - \bar{e}_3 = \bar{e}'_3 \end{cases}$$

Att visa att de är linjärt oberoende innebär att lösa ekvationen $\lambda_1 \bar{e}'_1 + \lambda_2 \bar{e}'_2 + \lambda_3 \bar{e}'_3 = \bar{0}$ och om $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ så är basen $\{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$ linjärt oberoende. Ekvationen kan skrivas

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

vilket ger ett ekvationssystem med enbart lösningarna $\lambda_3 = 0$, $\lambda_2 = 0$ och $\lambda_1 = 0$. De är linjärt oberoende.

För att erhålla sambandet mellan koordinater byter vi primade beteckningar mot oprimade samt byter koefficienterna på raderna till koefficienter för kolonnerna

$$\begin{cases} x'_1 + x'_2 + x'_3 = x_1 \\ 0x'_1 + 2x'_2 - x'_3 = x_2 \\ x'_1 + x'_2 - x'_3 = x_3 \end{cases}$$

Detta är samma koefficientmatris som för ekvationssystemet för att bestämma om den nya basen är linjärt oberoende men då är högerledet 0. För att bestämma ekvationen för planet $2x_1 + x_2 - 3x_3 + 3 = 0$ sätter vi uttrycken för x_1 etc.

$$2(x'_1 + x'_2 + x'_3) + (2x'_2 - x'_3) - 3(x'_1 + x'_2 - x'_3) + 3 = 0$$

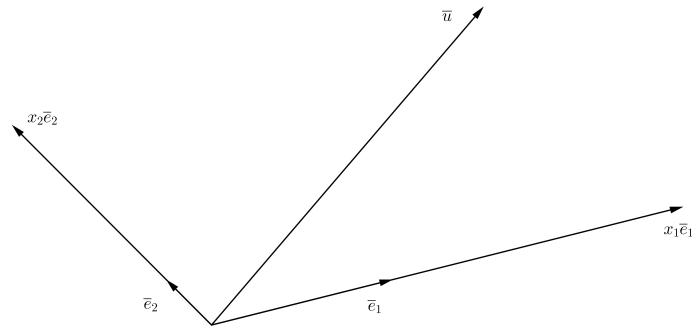
ger

$$-x'_1 + x'_2 + 4x'_3 + 3 = 0.$$

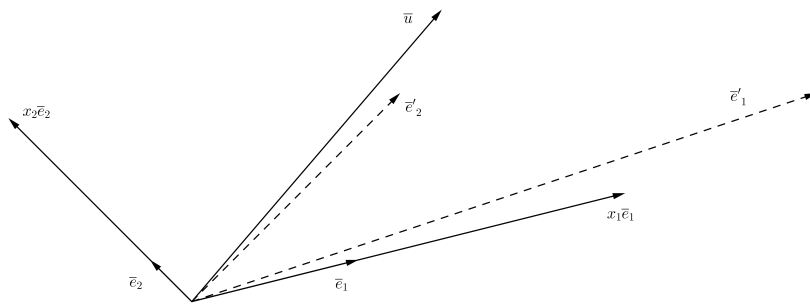
1.18 Med $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ enligt figur 1.6.2 så erhålls vektorn $\bar{u}$ genom addition av $2, 6\bar{e}_1$ och $4, 4\bar{e}_2$: $\bar{u} = 2, 6\bar{e}_1 + 4, 4\bar{e}_2$. Vektorn $\bar{u}$ har koordinaterna $(2, 6; 4, 4)$ i basen $\bar{e}_1, \bar{e}_2$.

I figur 1.6.3 införs en ny bas enligt

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}$$

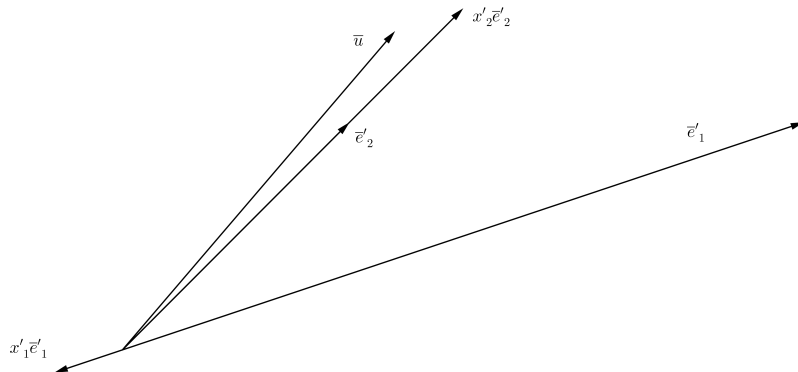


FIGUR 1.6.2. Basvektorer $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$. $\bar{u} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2$. Konstruerat i Geogebra.



FIGUR 1.6.3. Införandet av en ny bas: $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$.

I figur 1.6.4 har vi kvar $\bar{u}$ men använder basen $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2$. Nu erhålls vektorn $\bar{u}$ genom addition av $-0,1\bar{e}'_1$ och $1,5\bar{e}'_2$: $\bar{u} = -0,1\bar{e}'_1 + 1,5\bar{e}'_2$. Koordinaterna för vektorn $\bar{u}$ i basen $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2$ är $(-0,1; 1,5)$.



FIGUR 1.6.4. $\bar{u}$ i basen $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2$.

Gäller då relationen

$$\begin{cases} x_1 = 4x'_1 + 2x'_2 \\ x_2 = x'_1 + 3x'_2 \end{cases}$$

för de erhållna koordinaterna? Vi har $(x'_1, x'_2) = (-0, 1; 1, 5)$ som insatt ger oss $x_1 = 4 \cdot (-0, 1) + 2 \cdot 1, 5 = 2, 6$ och $x_2 = -0, 1 + 3 \cdot 1, 5 = 4, 4$. Naturligtvis bevisar detta inget men det ger ett stöd för tanken och ökar graden av tillit till uttrycken.

1.19 Enligt tidigare har vi

$$u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 = u'_1 \bar{e}'_1 + u'_2 \bar{e}'_2$$

och enligt uppgiften

$$\begin{cases} u_1 = 4u'_1 + 2u'_2 \\ u_2 = u'_1 + 3u'_2 \end{cases}$$

som sätts in

$$(4u'_1 + 2u'_2) \bar{e}_1 + (u'_1 + 3u'_2) \bar{e}_2 = u'_1 \bar{e}'_1 + u'_2 \bar{e}'_2.$$

Vi flyttar om i vänster led

$$u'_1 (4\bar{e}_1 + \bar{e}_2) + u'_2 (2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2)$$

och genom identifiering ser vi att

$$\bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \text{ och } \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2.$$

Vi har nu en relation mellan baserna.

1.7. Kapitelproblem

- 1.1 Ytterligare övning på förhållandet mellan geometrisk representation och algebraisk, och sneda koordinatsystem. Kan hoppas över. Uttryck vektorn $\bar{u}_1$ i basvektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ (konstruera grafiskt, skriv som heltal), se figur 1.7.1. Inför den nya basen $\bar{f}_1 = 2\bar{e}_1 + 0,5\bar{e}_2$ och $\bar{f}_2 = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2$. Uttryck $\bar{u}_1$ i $\bar{f}_1$ och $\bar{f}_2$; gör det både grafiskt och algebraiskt.

- 1.2 Vektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ är en bas i planet. Vektorerna $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$ ges av

$$\begin{pmatrix} \bar{e}'_1 \\ \bar{e}'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \\ \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{pmatrix}.$$

Visa att de primade vektorerna är en bas. Bestäm koordinaterna för vektorn $\bar{u} = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2$ i den primade basen. *Vektorn ändras inte, bara representationen av den.*

- 1.3 En avbildning är given genom koordinater inte basvektorer. Bestäm relationen mellan basvektorerna

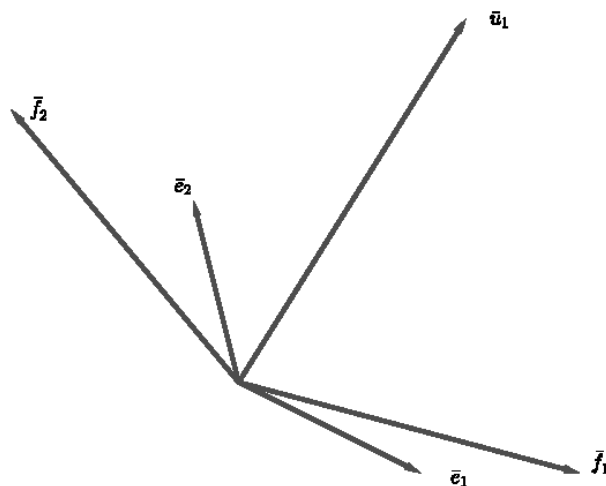
$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

- 1.4 Associera begreppen koordinat, basvektor och linjärt beroende. Med associera menas att du ska hitta så många kopplingar du kan. Använd både algebraisk och geometrisk representation. *Hjälper dig att se helheter och skillnader, du minns bättre då.*

- 1.5 Ange definitionerna för linjärt beroende/oberoende och bas. *Särskilja begrepp.*

- 1.6 Varför gäller inte ekvivalens i nummer 2 i bassatsen, 1.1?

- 1.7 För vilka värden på a är följande mängd av vektorer linjärt beroende respektive linjärt oberoende? $\bar{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\bar{v}_2 = (1, 4, 3)$, $\bar{v}_3 = (-1, a, -7)$.



FIGUR 1.7.1. De gamla och de nya basvektorerna.

1.8. Facit Kapitelproblem

- 1.1 Genom att konstruera en parallelogram med $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ på sidorna och $\bar{u}_1$ som diagonal erhålls $\bar{u}_1 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2$. Ur avbildningen bestäms att $\bar{e}_1 = \frac{2}{5}\bar{f}_1 - \frac{1}{5}\bar{f}_2$ och $\bar{e}_2 = \frac{2}{5}\bar{f}_1 + \frac{4}{5}\bar{f}_2$. Detta ger $\bar{u}_1 = 2\bar{f}_1 + 2\bar{f}_2$ vilket också erhålls genom grafisk konstruktion.
- 1.2 Addera (1) och (2): $\bar{e}'_1 + \bar{e}'_2 = 4\bar{e}_2$ vilket ger $\bar{e}_2 = 0,25\bar{e}'_1 + 0,25\bar{e}'_2$. Från (2) erhålls $\bar{e}_1 = \bar{e}'_2 - \bar{e}_2 = \bar{e}'_2 - 0,25\bar{e}'_1 - 0,25\bar{e}'_2$, dvs. $\bar{e}_1 = 0,75\bar{e}'_2 - 0,25\bar{e}'_1$. De primade vektorerna är linjärt oberoende ty de är inte multiplar av varandra; ligger inte på samma linje: $\bar{e}'_1 \neq \lambda\bar{e}'_2$. Vi sätter in uttrycken för $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ i $\bar{u} = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2$ och får

$$\begin{aligned}\bar{u} &= 2(0,75\bar{e}'_2 - 0,25\bar{e}'_1) + 3(0,25\bar{e}'_1 + 0,25\bar{e}'_2) = \\ &= 0,25\bar{e}'_1 + 2,25\bar{e}'_2.\end{aligned}$$

1.3

$$\begin{aligned}\bar{e}'_1 &= 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= 3\bar{e}_1 - \bar{e}_2.\end{aligned}$$

1.4 Inget svar ges.

1.5 Se boken.

- 1.6 Nummer 2 i bassatsen för planet är: "Fler än två vektorer i planet är ($\Rightarrow$) linjärt beroende". Den har formen: Om p så q (om det finns fler än två vektorer i planet så är de linjärt beroende). Den omvända implikationen är:

Om q så p. Det är: "Om linjärt beroende så fler än två vektorer i planet". Detta är inte sant eftersom om de två vektorerna är proportionella mot varandra (ligger på samma linje) så är de linjärt beroende men de är inte fler än två.

1.7 Ekvationssystemet är

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 4\lambda_2 + a\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 - 7\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Vi gör $-(1) + (3)$ och $-2(1) + (2)$,

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 + (2+a)\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 - 6\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Och nu $-(2) + (3)$,

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 + (2+a)\lambda_3 = 0 \\ -(8+a)\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Sista raden ger $-(8+a)\lambda_3 = 0$. Om $a = -8$ är ekvationssystemet

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 - 6\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Vilket innebär att vi måste införa en parameter $\lambda_3 = s$. Vi får då $\lambda_2 = 3\lambda_3 = 3s$. Och $\lambda_1 = -\lambda_2 + \lambda_3 = -2s$. För $a \neq -8$ får vi i sista raden $-(8+a)\lambda_3 = 0$ där vi nu måste sätta $\lambda_3 = 0$. Och det leder till att $\lambda_2 = 0$ (rad 2) och $\lambda_1 = 0$ (rad 1). För $a = -8$ är vektorerna linjärt beroende för alla andra värden på a är vektorerna linjärt oberoende.

KAPITEL 2

Definition av Linjer och Plan

Vi har lagt de första bitarna för att förstå relationen mellan ekvationssystem och vektorer. För att komma vidare studeras hur vektorer används för att definiera geometriska grundelement; vi får en geometri uttryckt i vektorer och algebra. Lägg märke till skillnaden mot den geometri du studerat tidigare som innebär användning av passare och ograderad linjal samt konstruktioner av geometriska objekt med hjälp av dessa redskap, se även B.3.

2.1. Rummet

Att särskilja olika 'rum'.

När vi studerar linjer, plan och rum bör vi, som tidigare, skilja på det fysiska rummet och det matematiska. I det fysiska rummet ser vi punkter, linjer, ytor och rummet själv. I det matematiska rummet använder vi oftast samma ord men avser något annat.

En linje i det matematiska rummet är en mängd av ordnade tal (från $\mathbb{R}$) (x, y, z) . Varje möjlig tal-trippel är ett element i det matematiska rummet $\mathbb{R}^3$. En rät linje är en delmängd av $\mathbb{R}^3$ -rummets alla tal-tripplar.

Om vi betonar det fysiska, använder $\mathbb{R}^3$ som en *modell* för det fysiska rummet, säger vi att linjen 'går igenom' två punkter i rummet eller att linjen 'går uppåt' eller 'går nedåt'; men dessa uttryck är ur matematisk synvinkel innehållslösa. Matematiskt innebär det att linjen, en delmängd av $\mathbb{R}^3$, innehåller två angivna tal-tripplar; de två tal-tripplarna är element i mängden som representeras av linjen. Vi har t.ex. två element $A = (2, 1, -2)$ och $B = (5, 0, -1)$ och en linje som är en mängd av tal-tripplar

$$L = \{(x, y, z) \mid x = 2 + 3t, y = 1 - t, z = -2 + t \text{ och } t \in \mathbb{R}\}.$$

Vi skriver $A \in L$ och $B \in L$.

Ett fysiskt plan modelleras av ett matematiskt plan. Ett plan i $\mathbb{R}^3$ utgörs av alla de element (tal-tripplar) (x, y, z) som uppfyller en relation på formen $ax + by + cz + d = 0$ t.ex. $2x + 3y - z + 2 = 0$.

Lite etymologi kan vara på sin plats då vi numera tänker på t.ex. det matematiska begreppet linje när ordet linje sägs. Linje kommer från latinets linea och betyder tråd av lin. Plan kommer från en betydelse av platt yta och även plana, att göra jämn. Engelskans space är kopplat till rum att vara i, en plats, storlek, avstånd men även tidsintervall. Det svenska rum är kopplat till latinets rus som betyder landsbygd. Rum användes förr för öppna platser på land och till havs. Punkt har kopplingar till latinets punctum som betyder ett litet hål gjort genom att sticka med något. Ursprungsorden avser inte matematiska objekt.

2.2. Ortsvektor

Punkt, förflyttning och vektor med foten i origo.

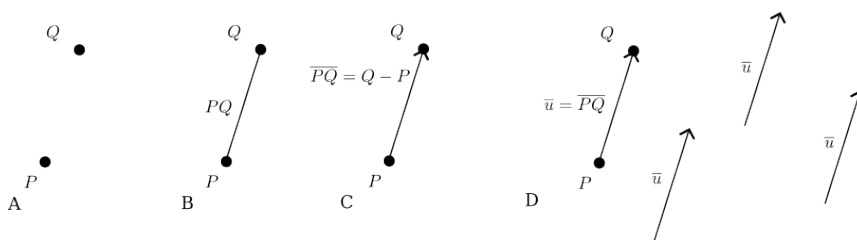
Vi behöver hålla reda på flera olika matematiska objekt. Se figur 2.2.1. Först har vi punkterna P och Q i mängden $\mathbb{R}^3$ eller $\mathbb{R}^2$ utan koordinater; vilka koordinater punkterna får beror på val av koordinatsystem. Med PQ avser vi linjesegmentet mellan punkterna (inklusive) P och Q . Om vi tänker förflytta oss från P till Q inför vi begreppet förflyttning och betecknar den som $Q - P = \overline{PQ}$; vi definierar därmed också vad som ska menas med $Q - P$. Om vi väljer att se alla förflyttningar med samma storlek och samma riktning som ekvivalenta kallar vi dem för vektorer. $\bar{u} = \overline{PQ}$ betyder att $\overline{PQ}$ är en *representant* för vektorn $\bar{u}$. 'Förflyttning' och 'riktad sträcka' behandlas som ekvivalenta i denna text. Vi har följande begrepp att *särskilja*, se figur 2.2.1:

A: punkter P, Q

B: linjesegment PQ

C: riktad sträcka $\overline{PQ}$, subtraktion av punkter $\overline{PQ} = Q - P$

D: vektor $\bar{u}$, en enskild representant $\bar{u} = \overline{PQ}$



FIGUR 2.2.1. Punkter, segment, riktad sträcka, vektor.

Sedan kan vi introducera ett koordinatsystem. Det görs genom att välja ett origo, en godtycklig men fix punkt. Kalla denna punkt för O . En godtycklig punkt i rummet, P , kan skrivas som en förflyttning till den punkten $O + \bar{u} = P$. Vektorn $\bar{u}$ (en representant för den) anges i sina basvektorer $\{\bar{e}_x, \bar{e}_y, \bar{e}_z\}$ som

$$x\bar{e}_x + y\bar{e}_y + z\bar{e}_z = \overline{OP}.$$

Varje punkt tillskrivs då koordinater som är koefficienterna framför basvektorerna. Vektorn $\overline{OP}$ kallas för *ortsvektor*. Koordinatsystemet betecknas $O\bar{e}_x\bar{e}_y\bar{e}_z$. En punkt kan under dessa förutsättningar skrivas som (x, y, z) . Koordinatsystem innebär:

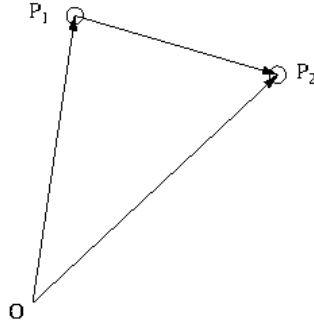
- en fix punkt;
- basvektorer (kan ha olika längd och är inte nödvändigtvis vinkelräta);
- koefficienter/koordinater (för en godtycklig vektor $\bar{u}$ eller en punkt) som beror på valet av basvektorer.

ANMÄRKNING 2.1. En godtycklig vektorrepresentant från punkt P_1 till punkt P_2 (en förflyttning), se figur 2.2.2, som inte har sin fot i origo, kan skrivas

$$\begin{aligned} \overline{P_1P_2} &= P_2 - P_1 \\ &= (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1) \\ &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1). \end{aligned}$$

Skillnaden mellan punkternas koordinater ger koefficienterna för basvektorerna. Vektorn uttrycks därmed som en ortsvektor, dvs. att representanten har sin fot

i origo. För att ange en godtycklig vektor i ett koordinatsystem så konstrueras en förflyttning som representant för vektorn; förflyttningen har sin fot i origo; förflyttningens huvud är en viss punkt; denna punkts koordinater får representera vektorn.



FIGUR 2.2.2. Godtycklig vektor $\overline{P_1P_2}$ uttryckt med hjälp av två ortsvektorer: $\overline{OP_2} - \overline{OP_1}$ men den kan också uttryckas med punkter som $P_2 - P_1 = (P_2 - O) - (P_1 - O) = \overline{OP_2} - \overline{OP_1}$.

ANMÄRKNING 2.2. Notera att en punkt (x, y, z) betecknas på samma sätt som en ortsvektor (x, y, z) men att detta oftast inte är ett problem; det finns dock litteratur som använder olika beteckningar. För att förtydliga används ofta för punkten S skrivsättet $S : (x, y, z)$ eller $S(x, y, z)$ och för vektorn $\vec{S}$ skrivsättet $\vec{S} = (x, y, z)$. En tydlig skillnad är att vektorer kan adderas men punkter kan *inte* adderas. En punkt adderad med en vektor ger en ny punkt; man tänker sig punkten förflyttad (avbildad) med hjälp av vektorn. Subtraktion mellan punkter ger definitionsmsätt en vektor. Se även avsnittet 'Beteckningssystem' i 1.1.

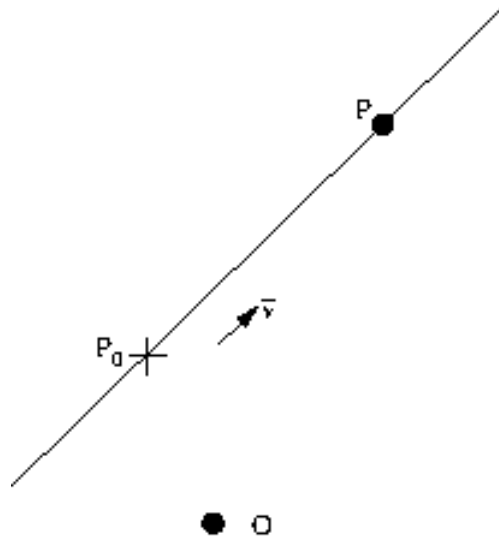
ANMÄRKNING 2.3. Förflyttning eller riktade sträckor mellan två *fixa* punkter kallas ibland *bundna* vektorer och de som inte är bundna kallas för (fria) vektorer. Ibland används också uttrycket *glidande* vektorer för vektorer bundna till att röra sig längs en rät linje. Bundna vektorer används bland annat mycket i fysik.

2.3. Linjens ekvation

Linje med riktning, parametrisering.

Vad behövs för att definiera en (rät) linje entydigt? (I klassisk geometri använder vi en ograderad linjal) Ett svar är att det behövs en punkt och en riktning. Ett bra sätt att föreställa sig tankegången är att betrakta figur 2.3.1 i tre dimensioner, $\mathbb{R}^3$.

I figuren finns en fix *punkt*, O kallad origo. Vi har en *punkt* P_0 som linjen 'går igenom' (en punkt P_0 som är ett element i den mängd L som är linjen). Vi har en riktning given av vektorn $\vec{v}$, som kallas för riktningsvektor. Vektorn $\overline{P_0P}$ är parallell med $\vec{v}$. Då kan vi skriva att $\overline{P_0P} = t\vec{v}$ för något visst värde på t , enligt lemma B.1. Detta ger ett uttryck för linjen; uttrycket genererar alla element P som tillhör den mängd, L , som är linjen. För att göra det explicit så sätter vi $P_0 : (x_0, y_0, z_0)$.



FIGUR 2.3.1. Linje.

Vidare sätter vi $P : (x, y, z)$ och $\bar{v} = (\alpha, \beta, \gamma)$. Vi har ur $\overline{P_0P} = t\bar{v}$

$$\begin{aligned}\overline{P_0P} &= t\bar{v} \\ \Leftrightarrow \\ \overline{OP} - \overline{OP_0} &= t\bar{v} \\ \Leftrightarrow \\ (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) &= t\bar{v} \\ \Leftrightarrow \\ (x, y, z) &= (x_0, y_0, z_0) + t\bar{v} \\ \Leftrightarrow \\ (x, y, z) &= (x_0, y_0, z_0) + t(\alpha, \beta, \gamma)\end{aligned}$$

eller komponentvis

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \\ z = z_0 + t\gamma \end{cases}$$

vilket är den räta linjens ekvation på *parameterform* (t är parametern). Detta är det sätt som vi använder för att skriva en rät linje i tre dimensioner. Den kan också skrivas mer kompakt $(x_0 + t\alpha, y_0 + t\beta, z_0 + t\gamma)$.

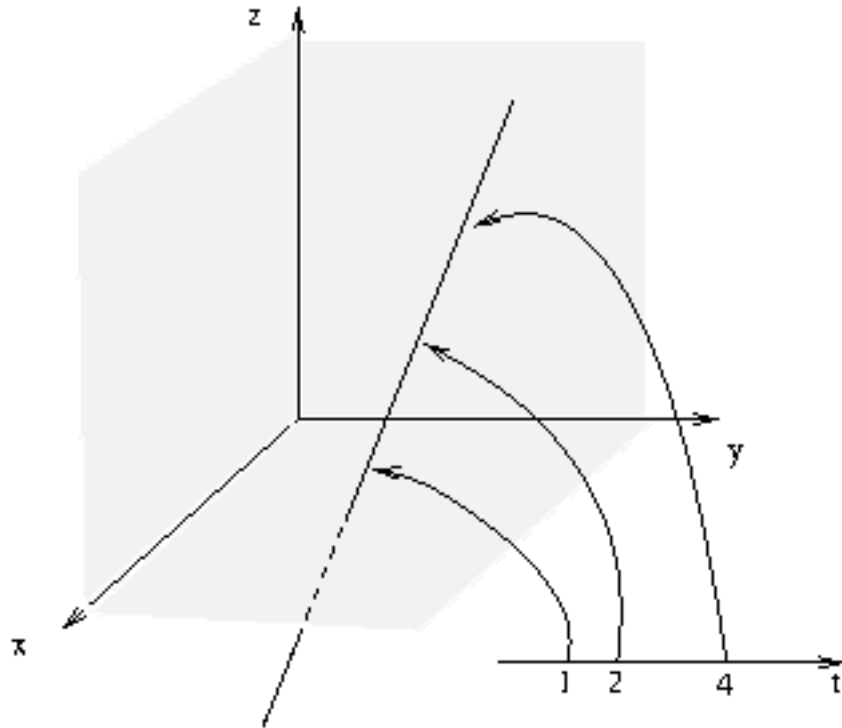
En linje i planet, $\mathbb{R}^2$, skrivs som

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}.$$

Observera att α anger hur mycket x ändrar sig då t ändrar sig. En ändring av t med 1 enhet ändrar x med α enheter. Parametern t kan ses som en extra axel (tallinje)

som inte är närvarande i själva koordinatsystemet, se figur 2.3.2. Vidare har vi

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \alpha \\ \frac{dy}{dt} &= \beta. \\ \frac{dz}{dt} &= \gamma\end{aligned}$$



FIGUR 2.3.2. Parametern t .

EXEMPEL 2.1. Bestäm på parameterform den linje som går igenom $(2, 0, 1)$ och $(3, 2, 1)$. Tag en av punkterna som P_0 , t.ex. $(2, 0, 1)$. En möjlig riktning (det finns 2 möjliga riktningar) kan bestämmas ur $\vec{v} = (3, 2, 1) - (2, 0, 1) = (3 - 2, 2 - 0, 1 - 1) = (1, 2, 0)$ så vi får punkterna

$$(2, 0, 1) + t(1, 2, 0)$$

eller

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 0 + 2t \\ z = 1 + 0t \end{cases}$$

eller $L = \{(x, y, z) \mid x = 2 + t, y = 2t, z = 1 \text{ och } t \in \mathbb{R}\}$. Om vi kallar punkterna för P_0 och P_1 kan man skriva $P = P_0 + t(P_1 - P_0)$. Då är $P = P_0$ då $t = 0$ och $x = P_1$ då $t = 1$. ▀

ANMÄRKNING 2.4. Svaret kan se olika ut beroende på val av fixpunkt: $(2, 0, 1)$ eller $(3, 2, 1)$. Riktningen kan också se olika ut. T.ex. kan man välja $(2, 0, 1) - (3, 2, 1)$ i stället. Varje vektor parallell med $(1, 2, 0)$ är en lämplig riktningsvektor. Observera

att ett visst värde på parametern t motsvarar precis *en* punkt på linjen. Om t går från 0 till 5 så 'genomlöps' linjen i en viss riktning. Parametriserade kurvor i allmänhet sägs genomlöpas i en viss riktning, ökande t anger positiv riktning. Detta är en väsentlig skillnad till hur klassisk geometri beskriver en linje. Parametern t kan i tillämpningar t.ex. motsvara tiden.

ANMÄRKNING 2.5. I planet kan riktningsvektorn kopplas till riktningskoefficienten. En riktningsvektor $(3, 4)$ innebär 3 enheter i x -led och 4 enheter i y -led då t ökas med 1. Riktningsvektorn $(1, 4/3)$ anger samma riktning; ett steg i x -led ger $4/3$ steg i y -led. Det innebär att vi arbetar med en linje som har riktningskoefficienten $4/3$: $y = \frac{4}{3}x + m$. Riktningsvektorn tar över riktningskoefficientens uppgift i 3 dimensioner; riktningsvektorn fungerar i *alla* dimensioner.

- 2.1 ÖVNING 2.1. Avgör om de 3 punkterna $P : (1, 2, -2)$, $Q : (2, -1, 2)$, $R : (5, -10, 14)$ ligger på en linje i rummet.
- 2.2 ÖVNING 2.2. En linje i planet har riktningsvektorn $(1, 4)$ och går igenom $(0, 2)$. Bestäm den på parameterform och på formen $y = kx + m$. (Kopplar nya sätt till gamla sätt.)
- 2.3 ÖVNING 2.3. Skriv ner direkt en linje genom $(0, 2, 0)$ med riktningen $(1, 4, 1)$. Fundera ut en så snabb arbetsgång som möjligt. (Koppla direkt till parameterform.)
- 2.4 ÖVNING 2.4. Ange på parameterform en rät linje genom $(1, 4)$ och $(5, 7)$. När parametern t är 0 ska $(x, y) = (1, 4)$ och när $t = 2$ ska $(x, y) = (5, 7)$. (Koppla direkt till parameterform.)

EXEMPEL 2.2. Punkt på linje. Bestäm om en punkt ligger på en linje. Ligger $(5, 6, 1)$ på linjen i exempel 2.1? Med $(x, y, z) = (5, 6, 1)$ erhåller vi ett ekvationssystem

$$\begin{cases} 5 = t + 2 \\ 6 = 2t + 0 \\ 1 = \quad + 1 \end{cases}.$$

Den nedersta ekvationen är uppfylld. Den översta leder till att $t = 3$ vilket också satisfierar den andra ekvationen. Således är lösningen att då $t = 3$ är vi vid punkten $(5, 6, 1)$ som ligger på linjen. ▀

- 2.5 ÖVNING 2.5. Variation på föregående uppgift. Linjen L går igenom punkten $(-1, 2, -4)$. Ange en riktningsvektor som den kan ha för att också gå igenom $(7, 3, 1)$?

EXEMPEL 2.3. Skär två linjer varandra; har de en gemensam punkt? Linjerna utgörs av mängderna L_P och L_Q . Båda linjerna kan inte beskrivas med en parameter t utan frågeställningen kräver två parametrar, en för varje linje, t.ex. t, s . Skär linjerna $P = (1, 2, 3) + t(1, 1, 1)$ och $Q = (3, 5, 7) + s(1, 2, 3)$ varandra? Det leder till frågan om, för lösningsmängderna, $L_P \cap L_Q \neq \emptyset$, dvs. finns det något gemensamt element i de två mängderna? Vilket också kan formuleras som

$$\begin{aligned} (1) & \quad 1 + t = 3 + s \\ (2) & \quad 2 + t = 5 + 2s \\ (3) & \quad 3 + t = 7 + 3s \end{aligned}.$$

Vi utför $-(1) + (2)$ och erhåller

$$2 + t - 1 - t = 5 + 2s - 3 - s$$

$$1 = 2 + s$$

så att $s = -1$. Vi sätter in det i ekvation (1) och erhåller

$$1 + t = 2$$

så att $t = 1$. Då har vi en lösning till de 2 översta ekvationerna och måste kontrollera att detta också är en lösning till den 3:e: $3 + 1 = 7 + 3(-1)$ vilket ger 4 på båda sidorna; vi har en lösning. Linjerna skär varandra i $(2, 3, 4)$. $\blacktriangleright$

ÖVNING 2.6. Linjer.

- (1) Visa att de 2 linjerna skär varandra: $L_1 = (1, 1, 2) + t(2, 2, -1)$, $L_2 = (2, 9, -2) + t(5, -2, 1)$.
- (2) Visa att de 2 linjerna inte skär varandra: $L_1 = (3, 0, 1) + t(-2, 1, -3)$, $L_2 = (4, -5, 1) + t(4, 3, 2)$.

EXEMPEL 2.4. En partikels hastighet. En partikel rör sig längs den rätta linjen $P = (2t, 4t, -2t)$ där parametern t anger tiden. Vilken hastighet har partikeln? Hastigheten i x led ges av dx/dt , hastigheten i y led ges av dy/dt etc. Hastighetsvektorn ges av

$$\bar{v} = \frac{dP}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (2, 4, -2).$$

Hastighet är en vektor, den grundar sig på gränsvärdet för en *differens*-kvot; en differens mellan lägen. Partikelns *fart* är beloppet av hastighetsvektorn: $|\bar{v}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$. I en tillämpning ingår också enheter. $\blacktriangleright$

ÖVNING 2.7. En partikel rör sig längs den rätta linjen $\bar{x} = (4t, 8t, -4t)$, vilket är 'samma' linje som i exempel 2.4. Att det är 'samma' linje innebär att mängderna är lika. Men allt är inte lika: Vilken hastighet har partikeln? Vilken fart? (Linjär algebras linjer är annat än linje i klassisk geometri.) 2.7

ANMÄRKNING 2.6. Som framgår av föregående exempel och föregående övning så innebär parametrisering mer än att bara ange en mängd punkter. Själva formen på parametriseringen innehåller också information, i exemplet ovan kan parametriseringen användas för att ange hastighet. Detta är inte möjligt genom att bara ange en rät linje rent geometriskt som i klassisk geometri. Parametrisering ger nya möjligheter.

2.3.1. Affin form (normalform) och parameterform. En linje i planet på parameterform

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$$

har en parameter, i detta fall t , som kan elimineras

$$2 - x = \frac{y - 3}{2}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$4 - 2x = y - 3$$

$$\Leftrightarrow$$

$$-2x - y + 7 = 0$$

eller

$$2x + y - 7 = 0.$$

Detta uttryck kallas för linjens ekvation på *affin* form. Uttryck på formen $ax + by + c = 0$ kallas för affina.

- 2.8 ÖVNING 2.8. Hur omvandlas ett uttryck på affin form, $ax + by = c$ till parameterform $(x_0 + \alpha t, y_0 + \beta t)$? Bestäm en procedur. (Koppla olika former.)

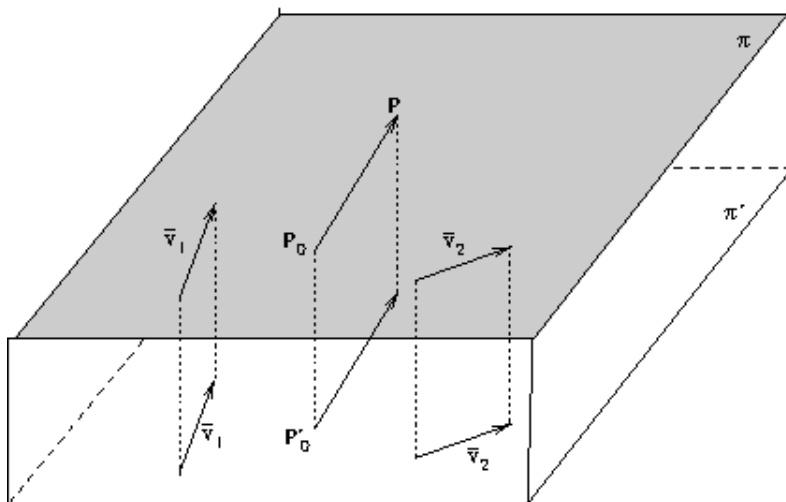
2.4. Planets ekvation

Plan har 2 riktningsvektorer och 1 fix punkt. (Linjer har 1 riktningsvektor och 1 fix punkt)

Vi studerar hur de punkter, P , som utgör ett plan kan skrivas med hjälp av vektorbegreppet. Som tidigare behöver vi ett origo, en utgångspunkt för koordinatsystemet. Vi behöver en punkt i planet samt två vektorer som anger (spänner upp) planet; de två vektorerna får inte vara parallella utan måste utgöra en *bas* enligt tidigare. De två vektorerna kan ses som sidorna i en parallelogram och spänner upp ett oändligt plan. Ekvationerna på parameterform för planet följer ur det faktum att de två vektorerna utgör en bas för alla vektorer i planet; en godtycklig vektor i planet kan skrivas som en linjärkombination av de två bas-vektorer; därmed kan alla punkter anges.

Se figur 2.4.1. Vi väljer ett plan, kalla det π . I planet väljer vi en fix punkt P_0 . En godtycklig punkt i planet betecknas P . Från origo O (ej markerat i figuren) till P_0 har vi en vektor $\overrightarrow{OP_0}$. Vektor från P_0 till godtycklig punkt P , benämnd $\overrightarrow{P_0P}$ kan skrivas som en linjärkombination av $\bar{v}_1$ och $\bar{v}_2$ (basvektorer), så $P - P_0 = \overrightarrow{P_0P} = t_1\bar{v}_1 + t_2\bar{v}_2$. Vi skriver om: $P = P_0 + t_1\bar{v}_1 + t_2\bar{v}_2$: alla punkter P i π kan uttryckas på detta sätt. Punkter i ett annat plan kan inte skrivas så här, de kräver annan fix punkt och/eller andra vektorer.

Av figuren framgår att $\bar{v}_1$ och $\bar{v}_2$ inte räcker för att definiera ett plan, ty de är vektorer och inte riktade sträckor. Planet π' har en fix punkt P'_0 och planet π har P_0 ; båda planen kan använda $\bar{v}_1$ och $\bar{v}_2$ för sin beskrivning.



FIGUR 2.4.1. Att definiera ett plan entydigt.

Återstår att se detta mer explicit med riktningsvektorerna $\bar{v}_1 = (\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ och $\bar{v}_2 = (\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ givna,

$$P = P_0 + t_1(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1) + t_2(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$$

som kan skrivas komponentvis

$$\begin{cases} x = x_0 + t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 \\ y = y_0 + t_1\beta_1 + t_2\beta_2 \\ z = z_0 + t_1\gamma_1 + t_2\gamma_2 \end{cases}.$$

Kolonnerna i högerledet är, från vänster till höger: en punkt i planet (x_0, y_0, z_0) ; en riktningsvektor $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$; ytterligare en riktningsvektor $(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$. Lägg märke till hur de tre vektorerna skrivs i kolonner.

EXEMPEL 2.5. Hur avgörs om en punkt ligger i ett plan? Punkten ger värdena på x, y, z . Lös ekvationssystemet dvs. bestäm parametrarna. Ligger $(7, 1, 8)$ i planet

$$\begin{cases} x = 2 + s + 2t \\ y = 1 + 2s - t \\ z = 2 + 2s + 2t \end{cases}$$

Med värdena insatta och en mindre förenkling erhålls

$$\begin{cases} 5 = s + 2t \\ 0 = 2s - t \\ 6 = 2s + 2t \end{cases}$$

och med $-(1) + (3)$ erhålls $s = 1$ och därefter med $0 = 2s - t$ erhålles $t = 2$. De erhållna s och t är lösningar till de 2 översta ekvationerna, och vi måste kontrollera att dessa även löser den 3:e ekvationen, vilket de gör: $6 = 2(1) + 2(2)$. Punkten ligger i planet. ■

ÖVNING 2.9. Ligger $(2, 3, 1)$ i planet

2.9

$$\begin{cases} x = 4 + 2s + t \\ y = 1 - s - t \\ z = -2 + s + 2t \end{cases}$$

EXEMPEL 2.6. Bestäm planet som innehåller de tre punkterna $(1, 0, 1)$, $(2, 2, 3)$, $(1, 1, -3)$. Kalla dem i tur och ordning för P_0, P_1, P_2 . Konstruera vektorer i planet: låt $\bar{v}_1 = \overline{P_0P_1} = (2-1, 2-0, 3-1) = (1, 2, 2)$; $\bar{v}_2 = \overline{P_0P_2} = (1-1, 1-0, -3-1) = (0, 1, -4)$. Planet på parameterform skrivs

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t + s \\ z = 1 + 2t - 4s \end{cases}.$$

Kontrollera att: P_0 är $t = s = 0$; P_1 är $t = 1, s = 0$; P_2 är $t = 0, s = 1$. ■

ANMÄRKNING 2.7. Observera att även planet kan skrivas på affin form. Lös ut t ur en ekvation och s ur den andra, sätt in detta i den tredje. $t = x - 1$; $s = y - 2t = y - 2(x - 1) = y - 2x + 2$. Dessa sätts in i den tredje ekvationen. Ekvationen är då $4y - 10x + z + 9 = 0$; den allmänna formen är $ax + by + cz + d = 0$. De punkter (x, y, z) som uppfyller ekvationen är de punkter som ligger i planet.

EXEMPEL 2.7. xy -planet, dvs. planet som innehåller x -axeln och y -axeln skrivs på affin form som $z = 0$, dvs. $0x + 0y + z = 0$. På parameterform skrivs den

$$\begin{aligned}x &= s \\y &= t \\z &= 0\end{aligned}$$

vilket innebär att x och y antar alla värden oberoende av varandra och z antar endast värdet 0. Avläser vi de två riktningsvektorer så är de $\bar{v}_1 = (1, 0, 0)$ och $\bar{v}_2 = (0, 1, 0)$. Observera också att vektorn $\bar{n} = (0, 0, 1)$, vilken pekar i z -axelns riktning, är vinkelrät mot planets två riktningsvektorer. $\blacksquare$

2.10 ÖVNING 2.10. Skriv planet

$$\begin{aligned}x &= 2 + s + t \\y &= -2 + 2s - t \\z &= 3 - s + 2t\end{aligned}$$

på affin form. Skriv också planet $2x - 3y + z - 2 = 0$ på parameterform.

2.11 ÖVNING 2.11. Ett plan är bestämt av 3 punkter. Bestäm planet genom de tre punkterna $(1, 1, 1)$, $(1, 2, 3)$ och $(-1, 2, -4)$.

2.12 ÖVNING 2.12. Beskriv i ord vilket plan som ges av

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 3s \\z &= 5t\end{aligned}.$$

EXEMPEL 2.8. Att bestämma skärningen mellan två plan. Hur ser lösningsmängden ut? Bestäm skärningen mellan planen $2x + 9y - z - 5 = 0$ och $x + 4y - 7 = 0$. Att bestämma skärningen är det samma som att lösa ekvationssystemet

$$\begin{cases} 2x + 9y - z = 5 \\ x + 4y = 7 \end{cases}.$$

Ekvationssystemet har 3 obekanta och bara 2 ekvationer, det är underbestämt. Systemet löses genom att t.ex. sätta $z = t$.

$$\begin{cases} 2x + 9y - t = 5 \\ x + 4y = 7 \end{cases}.$$

och sedan exempelvis eliminera x i översta raden

$$\begin{cases} y - t = -9 \\ x + 4y = 7 \end{cases}$$

Vi har $z = t$, $y = -9 + t$ och $2x + 9(-9 + t) - t = 5$ (affin form) som ger $x = 43 - 4t$ (eller från parameterform, $x + 4(-9 + t) = 7$). Sammanfattningsvis

$$\begin{cases} x = 43 - 4t \\ y = -9 + t \\ z = t \end{cases}.$$

Skärningen beskrivs av en linje; oändligt många lösningar. Lösningsmängden ges av

$$L = \{(x, y, z) \mid x = 43 - 4t, y = -9 + t, z = t \text{ och } t \in \mathbb{R}\}.$$

Om lösningsmängden till $2x + 9y - z - 5 = 0$ är M_1 och för $x + 4y - 7 = 0$ M_2 så är $L = M_1 \cap M_2$. $\blacksquare$

EXEMPEL 2.9. Bestäm skärningen mellan de två planen: $2x + 9y - z = 5$ och $4x + 18y - 2z = 10$. Planen är parallella och sammanfallande så lösningen är att ange planet. Den ena ekvationen är 2 gånger den andra, både för höger led och vänster led. ■

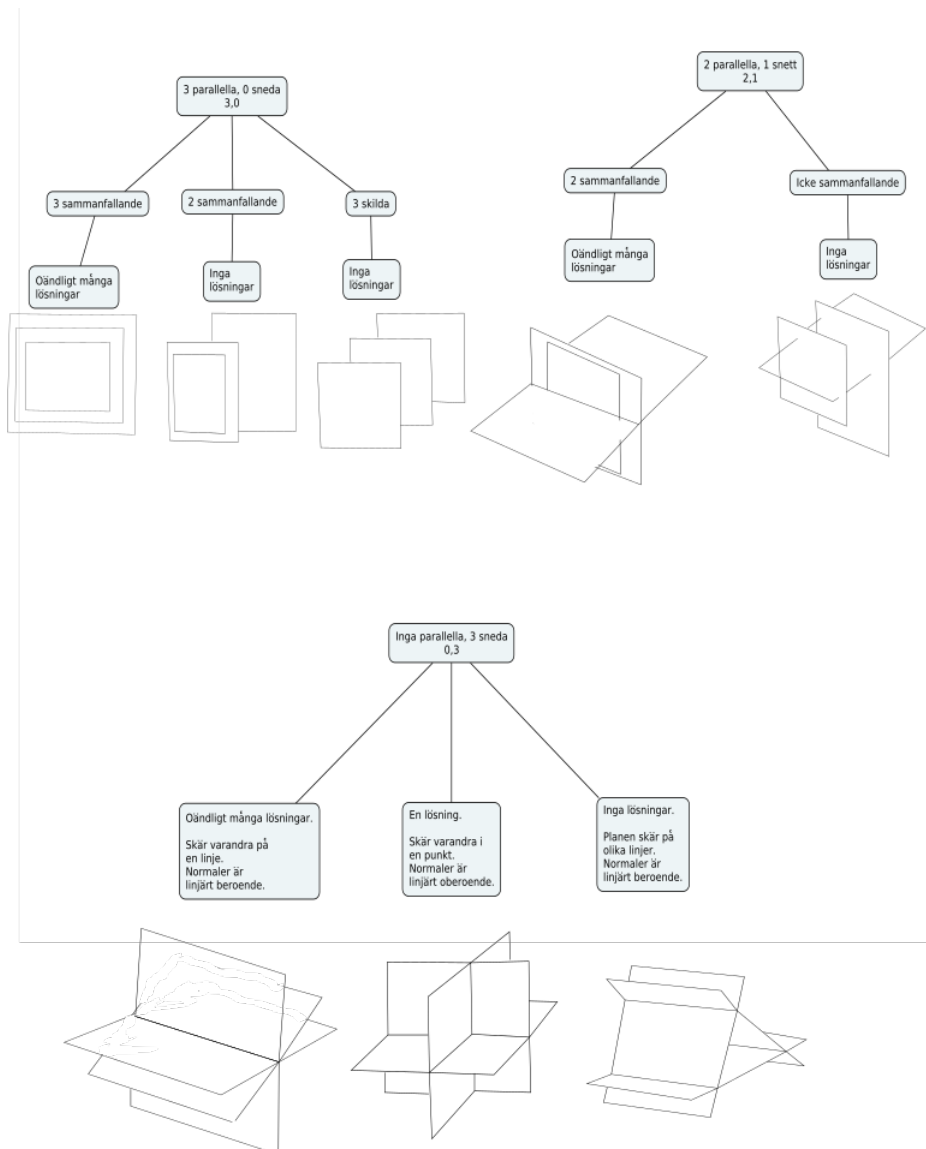
EXEMPEL 2.10. Bestäm skärningen mellan de två planen: $I : 2x + 9y - z = 5$ och $II : 2x + 9y - z = 6$. Planen är parallella men ej sammanfallande, saknar lösningar. Tag t.ex $-I + II$ och vi erhåller $0 = 1$. Lösningssmängden är tomma mängden. ■

2.5. Tre plan i rummet

Olika möjligheter för 3 plan i rummet att skära varandra .

En linjär ekvation med tre obekanta kan representeras av ett plan. Följande möjligheter finns för ett ekvationssystem med tre ekvationer och tre obekanta, se figur 2.5.1 (Bilderna är hämtade eller inspirerade av www.emathematics.net) :

- Alla tre planen sammanfaller, oändligt många lösningar, två parametrar.
- Två plan sammanfaller, det tredje är parallellt men ej sammanfallande, inga lösningar.
- Tre parallella plan utan skärning, ingen lösning.
- Två plan sammanfaller och det tredje i vinkel, oändligt många lösningar, en parameter.
- Två parallella plan, ej sammanfallande och ett i vinkel, ingen lösning.
- Tre plan skär varandra längs en linje, oändligt många lösningar, en parameter.
- Tre plan, skärning i en punkt. Linjen som är skärningen mellan två plan går igenom det tredje planet.
- Tre plan i vinkel men skärningen mellan planen parvis (linjer) skär inte varandra. Inga lösningar.



FIGUR 2.5.1. 3 plan och deras möjliga skärningar.

Vi har sett att lösningsmängden till ett ekvationssystem (3 plan) geometriskt kan ses som en *punkt*, en *linje* eller ett *plan*. Dessa är olika typer av lösningsmängder. Om högerledet är enbart nollor så kallas *lösningsmängden* för nollrummet. För lösningsmängderna gäller då (högerled 0) också att: punkten är då en punkt i origo, linjen är en linje genom origo och planet går också genom origo. Vi återkommer till begreppet nollrummet.

Nedan följer några exempel på möjliga lösningar. Identifiera dem i figur 2.5.1.

EXEMPEL 2.11. Några fall av skärningar mellan plan.

- De 3 planen är $z = 1$, $z = 3$ och $y = 4$. Två parallella plan och ett plan vinkelrät mot dessa. Inga lösningar för systemet som helhet.

- De 3 planen är $x = 2$, $y = 3$ och $z = 4$. Tre vinkelräta plan. Skärningspunkten är $(2, 3, 4)$.
- De 3 planen är $5x + y = 10$, $3y + z = 12$, $x + 4z = 12$. Genom att lösa ekvationssystemet erhålls lösningen $(84/61, 190/61, 162/61)$. Tre plan som är nästan vinkelräta.
- De 3 planen är $y - 2x + 7 = 0$, $z + x - 4 = 0$, $2z + y - 1 = 0$. Genom att lösa ekvationssystemet erhålls lösningen $(t + 3, 2t - 1, -t + 1)$, en rät linje. ▀

ÖVNING 2.13. Enkla plan.

- (1) Bestäm skärningen mellan planen $z = 0$ och $x + y + 2z - 2 = 0$.
- (2) Bestäm skärningen mellan planen $x = 2$ och $y = 1$.

2.6. Sammanfattning

- Vi använder ofta rummet av tal $\mathbb{R}^3$ som modell för det fysiska rummet.
- Skiljer noga på begreppen punkter, sträcka eller segment, riktad sträcka, vektorer.
- Vi har visat hur de grundläggande geometriska objekten linje och plan kan skrivas med hjälp av vektorer.
- Betydelse av parameter för linjer och plan.
- 3 plan i rummet korrelerat till ekvationssystem.

2.7. Facit Övningar

2.1 Beräkna tex. riktningsvektorn. $\bar{k}_1 = \overline{PQ} = (2, -1, 2) - (1, 2, -2) = (1, -3, 4)$.
 $\bar{k}_2 = \overline{PR} = (5, -10, 14) - (1, 2, -2) = (4, -12, 16)$ och vi ser att $\bar{k}_2 = 4\bar{k}_1$. Både Q
 och R ligger i samma riktning från P således ligger de på samma linje. Man kan
 också bestämma linjen helt

$$\begin{aligned}x &= 1 + 1s \\y &= 2 - 3s \\z &= -2 + 4s\end{aligned}$$

där P fås för $s = 0$, Q då $s = 1$ och R då $s = 4$. Har använt P som utgångspunkt
 och $\bar{k}_1$ som riktningsvektor.

2.2 $y = kx + m$. $y = 4x + 2$; $x = 0 + 1t$ och $y = 2 + 4t$.

2.3 Välj den första som en punkt som linjen går igenom. Tag t.ex. $(1, 4, 1) - (0, 2, 0) =$
 $(1, 2, 1)$ som riktningsvektor. Vi erhåller linjen på parameterform

$$\begin{aligned}x &= 0 + 1t \\y &= 2 + 2t \\z &= 0 + 1t\end{aligned}$$

2.4 Vi utgår från

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}$$

När $t = 0$ är $(x, y) = (x_0, y_0)$ så

$$\begin{cases} x = 1 + t\alpha \\ y = 4 + t\beta \end{cases}.$$

α och β anger sedan ändringen i x respektive y då t ändras med en enhet. Ändringen
 i x då vi går från $t = 0$ till $t = 2$ är

$$\alpha = \frac{5 - 1}{2 - 0} = 2.$$

För y får vi

$$\beta = \frac{7 - 4}{2 - 0} = 3/2.$$

Uttrycket för linjen är

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 + 3t/2 \end{cases}.$$

2.5 Den ska ha riktningen (uttryckt som riktningsvektor) $(7, 3, 1) - (-1, 2, -4) =$
 $(7 + 1, 3 - 2, 1 + 4) = (8, 1, 5)$ eller motsatta riktningen till denna.

2.6 (1). Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned}1 + 2t &= 2 + 5s \\1 + 2t &= 9 - 2s \\2 - t &= -2 + s\end{aligned}$$

som ger

$$\begin{aligned}2t &= 1 + 5s \\2t &= 8 - 2s \\-t &= -4 + s\end{aligned}$$

och utför vi $-(1) + (2)$ får vi

$$0 = 7 - 7s$$

så att $s = 1$. Vi får också $2t = 1 + 5 \cdot 1$ så $t = 3$. En kontroll visar att detta uppfyller
 alla ekvationer. Linjerna skär varandra i $(7, 7, -1)$.

(2). Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned} 3 - 2t &= 4 + 4s \\ 0 + t &= -5 + 3s \\ 1 - 3t &= 1 + 2s \end{aligned}$$

som är

$$\begin{aligned} -2t &= 1 + 4s \\ t &= -5 + 3s \\ -3t &= 2s \end{aligned}$$

och om vi gör $2(2) + (1)$ får vi $0 = -9 + 10s$ så $s = 0,9$. Detta ger $t = -2,3$ från rad 2. Men i rad 3 fungerar inte dessa värden för s och t : $-3 \cdot (-2,3) = 2 \cdot 0,9$ dvs att $6,9 = 1,8$ vilket inte är sant. Lösningar saknas.

2.7 Dubbla farten jämfört med exemplet. Observera att geometriskt är det samma figur men de olika sätten att parametrisera figuren ger att den genomlöps olika fort (dvs. om t representerar tiden). $\vec{v} = (4, 8, -4)$.

2.8 Börjar med den affina och sätter t.ex. $x = t$ samt löser ut y : $y = -a/bx + c/b$ så

$$\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{a}{b}t + \frac{c}{b} \end{cases}.$$

2.9 Nej.

2.10 Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} x = 2 + s + t \\ y = -2 + 2s - t \\ z = 3 - s + 2t \end{cases}.$$

Utför t.ex. $-2(1) + (2)$ och $(1) + (3)$ för att eliminera s . Därefter $(2) + (3)$ för att eliminera t . Planet är på affin form $x - y - z - 1 = 0$. Exempelvis ger $-2(1) + (2)$: $y - 2x = -2 + 2s - t - 4 - 2s - 2t$ eller $y - 2x = -6 - 3t$.

För att kunna skriva ett plan givet på affin form införs parametrar, t.ex. s och t . Enklast är att sätta $y = s$ och $z = t$ så att $2x - 3y + z - 2 = 0$ kan skrivas $2x - 3s + t - 2 = 0$ eller $x = 1 + 3/2s - 1/2t$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + \frac{3}{2}s - \frac{1}{2}t \\ y &= s \\ z &= t \end{aligned}.$$

2.11 Bestäm 2 riktningsvektorer t.ex. $\vec{v}_1 = (1, 1, 1) - (1, 2, 3) = (0, -1, -2)$ och $\vec{v}_2 = (1, 1, 1) - (-1, 2, -4) = (2, -1, 5)$. Använder $(1, 1, 1)$ som fix punkt:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 0s + 2t \\ y &= 1 - s - t \\ z &= 1 - 2s + 5t \end{aligned}.$$

2.12 Det är ett lodrät plan (såsom vi vanligen ritar 3D-koordinatsystem med x och y där nere och z rakt upp från deras plan). Planet är parallellt med yz -planet och ligger vid $x = 2$. x är fix och y och z antar alla värden. Det spelar inte någon roll för själva planet i klassisk geometri om det står $y = 3s$ eller $y = 7s$, alla y -värden genereras.

2.13 1. $x + y + 0 - 2 = 0$ ger $x + y - 2 = 0$ och $z = 0$ vilket är en rät linje i z -planet.

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= -t + 2 \\ z &= 0 \end{aligned}$$

2. Skärningen är en rät linje.

$$x = 2$$

$$y = 1$$

$$z = t$$

2.8. Kapitelproblem

- 2.1 En kropp i rörelse har hastigheten $\bar{v} = (v_x, v_y, v_z) = (2, 3, -4)$ och startar i $(1, 1, 3)$, ange den linje längs vilken den rör sig. Ange också kroppens fart; fart är hastighetsvektorns längd. *Tillämpning från fysiken.*
- 2.2 En kropp i rörelse har hastigheten $\bar{v} = (v_x, v_y, v_z) = (6, 9, -12)$ och startar i $(1, 1, 3)$, ange den linje längs vilken den rör sig. Ange kroppens fart. *Observera att uppgift 1 och 2 är samma geometriska figur men olika fysikaliska skeenden.*
- 2.3 En kropp rör sig längs linjen ovan, 2.1, och är då $t = 0$ vid $(1, 1, 3)$. En annan kropp rör sig längs en linje med hastigheten $\bar{v}_2 = (1, -1, 3)$. Från vilken punkt ska den andra kroppen starta, $t = 0$, för att de ska kollidera vid $t = 5$? *Tillämpning från fysiken.*
- 2.4 Är Ortsvektorn $(1, 3, 10)$ parallell med planet $x + 3y - z + 2 = 0$?
- 2.5 Vad är det för otydligt med frågan "Ligger vektorn $(1, 3, 10)$ i planet $x + 3y - z + 2 = 0$?" *Precision i begreppen.*

Lite olika varianter på frågeställningar kring linjer och plan: från 2.6 till 2.12.

- 2.6 Bestäm koordinaterna för linjens skärning med koordinatplanen.

$$\begin{aligned}x &= 3 + 2t \\y &= 2 + 4t \\z &= -2 - t\end{aligned}$$

- 2.7 Bestäm skärningen mellan linjen

$$\begin{aligned}x &= 3 + 2t \\y &= 2 + 4t \\z &= -2 - t\end{aligned}$$

och planet $x + 3y - z + 2 = 0$.

- 2.8 Bestäm skärningen mellan planen

$$\begin{aligned}x &= 1 + s - 2t \\y &= s + t \\z &= 2 + 2s + t\end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned}x &= + 2s + t \\y &= 2 - 2s + 3t \\z &= 1 - s - 4t\end{aligned}$$

- 2.9 Bestäm för olika värden på parametern k skärningen mellan linjen

$$\begin{aligned}x &= 2 + s \\y &= 3 + 2s \\z &= k + 5s\end{aligned}$$

och planet $3x + y - z + 2 = 0$.

- 2.10 Bestäm k så att de två linjerna $(x, y, z) = (2 - t, 1 - 2t, 2 + 3t)$ och $(x, y, z) = (1 + 2t, 2 - t, k - 2t)$ skär varandra.

- 2.11 Bestäm ett plan som innehåller linjen l_1 och som är parallell med l_2 .

$$\begin{aligned} x &= 1 + t \\ l_1 : y &= 1 - t \\ z &= 2 + 3t \\ x &= 2 - t \\ l_2 : y &= 3 - 0,5t \\ z &= -2 + 2t \end{aligned}$$

- 2.12 Bestäm ett plan som linjen l_1 skär och som är parallell med l_2 i föregående uppgift.

- 2.13 I övning 1.17 ska planet skrivas med de nya koordinaterna. Skriv den rätta linjen

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + 2t \\ x_2 &= -1 + t \\ x_3 &= 2 - t \end{aligned}$$

med de nya koordinaterna genom att sätta in uttrycken som anger de oprimade uttryckt i primade.

- 2.14 Visa att de två följande linjerna är samma linje rent geometriskt.

$$\begin{aligned} x &= 2 + t & x &= 5 + 2t \\ y &= 3 - 2t \text{ och } y &= -3 - 4t \\ z &= 1 + 3t & z &= 10 + 6s \end{aligned}$$

Från tidigare kapitel

- 2.15 Bestäm masscentrum för punktmassor som befinner sig i hörnen $(1, 0, 2)$, $(2, 3, 1)$ och $(-1, 2, 2)$ De har alla massan m .
- 2.16 På sträckan AB ligger C fyra gånger så långt från A som B . Bestäm koordinaterna för C om $A:(2, 4, 6)$ och $B:(2, -3, 5)$.
- 2.17 Avgör om $(1, 4, -1)$, $(-1, 2, 1)$ och $(5, 2, -5)$ är linjärt oberoende eller inte.

2.9. Facit Kapitelproblem

- 2.1 $x = 2t + 1$, $y = 3t + 1$, $z = -4t + 3$. Farten är $\sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} \approx 5,4$. Om vi använder SI-systemets grundenheter så är farten 5,4 m/s.
- 2.2 $x = 6t + 1$, $y = 9t + 1$, $z = -12t + 3$. Kroppens fart är $\sqrt{6^2 + 9^2 + (-12)^2} = \sqrt{36 + 81 + 144} = \sqrt{261} \approx 16,2$.
- 2.3 $x_1 = 1 + 2t$, $y_1 = 1 + 3t$, $z_1 = 3 - 4t$. $x_2 = x_{20} + s$, $y_2 = y_{20} - s$, $z_2 = z_{20} + 3s$. Kropp 1 är vid $(11, 16, -17)$ då $t = 5$. Det ger oss $11 = x_{20} + 5$, $16 = y_{20} - 5$, $-17 = z_{20} + 15$, så $x_{20} = 6$, $y_{20} = 21$, $z_{20} = -32$.
- 2.4 Vektorn är angiven som Ortsvektor så planet kan läggas genom origo, dvs. $x + 3y - z = 0$. $(1, 3, 10)$ löser ekvationen och vektorn är i planet $x + 3y - z = 0$ och således parallell med planet $x + 3y - z + 2 = 0$.
- 2.5 Vektorer har ingen fix plats så den 'ligger' inte i något speciellt plan. Om man å andra sidan antar att vektorn är bunden till foten vid origo så är svaret nej eftersom planet inte går igenom origo.
- 2.6 Koordinatplanen ges av $x = 0$ som är yz -planet; $y = 0$ som är xz -planet; $z = 0$ som är xy -planet. $x = 0$ ger

$$\begin{aligned} 0 &= 3 + 2t \\ y &= 2 + 4t \\ z &= -2 - t \end{aligned}$$

Första ekvationen $3 + 2t = 0$ innebär att $t = -3/2$. Vilket sätts in i ekvation 2 och 3. $y = 2 + 4(-3/2) = -4$. $z = -2 - (-3/2) = -1/2$. Koordinatplanet $x = 0$ skärs vid $(y, z) = (-4, -1/2)$. För $y = 0$ erhålls $t = -1/2$ och $(x, z) = (2, -3/2)$ och för $z = 0$ erhålls $t = -2$ och $(x, y) = (-1, -6)$.

- 2.7 Skärningen ges av att sätta in parameteruttrycken för linjens koordinater i uttrycket för planet för att bestämma eventuella värden på parametern t . Vi får

$$x + 3y - z + 2 = (3 + 2t) + 3(2 + 4t) - (-2 - t) + 2 = 0.$$

Lösningen är $t = -13/15$. Som i sin tur ger skärningspunkten $(x, y, z) = (19/15, -22/15, -17/15)$.

- 2.8 Samma procedur som då skärningen mellan två linjer, på parameterform, bestäms. En viktig del i den beräkningen var att parametern för den ena linjen inte är samma som för den andra linjen. Detta åtgärdades genom att en av parametrarna bytte namn. I uppgiften används parametrarna s och t . Vi måste byta namn på parametrarna för det ena planet. Vi väljer p och q . Vi erhåller

$$\begin{aligned} 1 + s - 2t &= 2p + q \\ s + t &= 2 - 2p + 3q \\ 2 + 2s + t &= 1 - p - 4q \end{aligned}$$

Löses t.ex. genom $-(1) + (2)$ och $-2(1) + (3)$ för att eliminera s . Därefter $-3(3)$ och $5(2) + (3)$ för att eliminera t . Ekvation (3) är då $-12 = -5p + 28q$ vilket är $q = -3/7 + 5/28p$ vilket sätts in i

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2p + q \\ y &= 2 - 2p + 3q \\ z &= 1 - p - 4q \end{aligned}$$

som ger linjen

$$\begin{aligned}x &= -\frac{3}{7} + \frac{61}{28}p \\y &= \frac{5}{7} - \frac{41}{28}p \\z &= \frac{19}{7} - \frac{12}{7}p\end{aligned}$$

Man kan också omvandla parameterformen till affin form och erhåller $-x - 5y + 3z - 5 = 0$ respektive $11x + 7y + 8z - 22 = 0$. För att bestämma lösningarna så kan man lösa ut x ur den ena och sätta in i den andra, t.ex. $x = -5y + 3z - 5$ som ger

$$11(-5y + 3z - 5) + 7y + 8z - 22 = 0$$

som har lösningarna

$$\begin{aligned}z &= t \\y &= -\frac{77}{48} + \frac{41}{48}t \\x &= \frac{145}{48} - \frac{51}{48}t\end{aligned}$$

vilken är samma rätta linje som tidigare; observera att en rät linje i 3D måste skrivas på parameterform. Att det är samma kan undersökas i geometri men algebraiskt genom att sätta $t = 19/7 - 12/7p$.

2.9 Linjens parameteruttryck sätts in i det affina uttrycket för planet:

$$3(2 + s) + (3 + 2s) - (k + 5s) + 2 = 0,$$

som löses och ger $k = 11$. För $k = 11$ ligger linjen i planet; lösningen beror inte på s . För $k \neq 11$ är linjen parallell med planet men ligger inte i planet (oavsett värde på s), saknas lösningar.

2.10 Byt namn på parameter i den ena ekvationen, sätt dem lika, lös systemet.

$$\begin{aligned}2 - t &= 1 + 2s \\1 - 2t &= 2 - s \\2 + 3t &= k - 2s\end{aligned}$$

har lösningen $s = 0, 6$ och $t = -0, 2$. Insatt i den sista ekvationen erhålls $k = 2, 6$. Linjerna skär varandra i $(2, 2; 1, 4; 1, 4)$. För alla andra värden på k finns det ingen skärningspunkt.

2.11 Uppgiftens lösning kräver inte direkt några beräkningar. Planet behöver 2 riktningsvektorer och en fix punkt. De två riktningsvektorerna kan avläsas i uttrycken för linjerna: $\vec{v}_1 = (1, -1, 3)$ och $\vec{v}_2 = (-1, -0, 5, 2)$. En punkt som tillhör l_1 är $(1, 1, 2)$. Planet ges av

$$\begin{aligned}x &= 1 + s - t \\y &= 1 - s - 0,5t \\z &= 2 + 3s + 2t\end{aligned}$$

2.12 Låt planet gå igenom samma punkt som l_1 : $(1, 1, 2)$ då $t = 0$. Välj riktningsvektor från l_2 : $(-1; -0, 5; 2)$. Sedan kan den andra riktningsvektorn väljas på måfå men får ej vara parallell med den för l_2 ; väljer $(1, 2, 1)$. Slutligen skriver vi planet som

$$\begin{aligned}x &= 1 + s - t \\y &= 1 + 2s - 0,5t \\z &= 2 + s + 2t\end{aligned}$$

- 2.13 Sätt in uttrycken för koordinaterna i vänsterleden för den räta linjen. Lös ut de primade koordinaterna

$$\begin{aligned}x'_1 &= \frac{9}{4} - \frac{3}{4}t \\x'_2 &= -\frac{3}{4} + \frac{5}{4}t \\x'_3 &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}t\end{aligned}$$

- 2.14 Vi sätter x lika, y lika och z lika.

$$x : 2 + t = 5 + 2s$$

som ger $t = 3 + 2s$.

$$y : 3 - 2t = -3 - 4s$$

som ger $-2t = -3 - 4s - 3$ eller $-2t = -6 - 4s$ som är $t = 3 + 2s$, samma som för x . z ger samma resultat.

- 2.15 Masscentrum ges av

$$\overline{OM}_A = \frac{1}{3} (\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}).$$

Med insatta värden erhålls

$$\frac{1}{3} ((1, 0, 2) + (2, 3, 1) + (-1, 2, 2)) = \frac{1}{3} (2, 5, 5).$$

- 2.16 Uppgiften innebär att vi ska gå $4/5$ av sträckan från A till B. Riktningen från A till B ges av $\vec{v} = (2, -3, 5) - (2, 4, 6) = (0, -7, -1)$. Vi går $4/5$ av denna $\overline{OC} = \overline{OA} + \frac{4}{5}(0, -7, -1) = (2, 4, 6) + \frac{4}{5}(0, -7, -1) = (2, -8/5, 26/5) = \frac{2}{5}(1, -4, 13)$.

- 2.17 De är linjärt beroende. Vi sätter upp

$$\lambda_1 (1, 4, -1) + \lambda_2 (-1, 2, 1) + \lambda_3 (5, 2, -5) = (0, 0, 0)$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 + 5\lambda_3 = 0$$

$$4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0.$$

$$-\lambda_1 + \lambda_2 - 5\lambda_3 = 0$$

Vi ser att (1) och (3) är samma. Inför parameter $\lambda_3 = t$. Gör $2(1) + (2)$ för att eliminera λ_2 .

$$\lambda_1 - \lambda_2 + 5\lambda_3 = 0$$

$$6\lambda_1 + 12\lambda_3 = 0$$

eller

$$\lambda_1 - \lambda_2 + 5\lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 + 2\lambda_3 = 0$$

och med t

$$\lambda_1 - \lambda_2 + 5t = 0$$

$$\lambda_1 + 2t = 0$$

$\lambda_1 = -2t$, och (1) ger $-2t - \lambda_2 + 5t = 0$, dvs. $\lambda_2 = 3t$. Vi har

$$-2t(1, 4, -1) + 3t(-1, 2, 1) + t(5, 2, -5) = (0, 0, 0)$$

och om vi sätter $t = 1$ får vi som exempel $-2(1, 4, -1) + 3(-1, 2, 1) + (5, 2, -5) = 0$.

KAPITEL 3

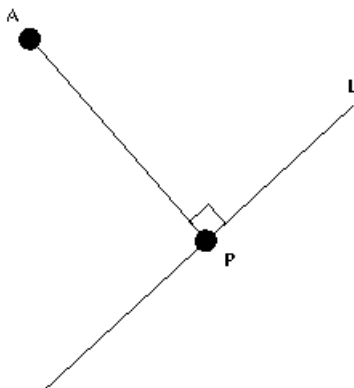
Skalärprodukt

Med vektorer har vi utfört operationerna addition, subtraktion samt multiplikation med skalär. Vi studerar nu operationen skalärprodukt, en operation mellan två vektorer som genererar ett tal. Vi betraktar skalärprodukten både geometriskt och algebraiskt. Skalärprodukt leder till projektnsformeln som är en viktig grund för avståndsberäkningar.

3.1. Projektion

Vi börjar med projektioner för att sedan gå vidare till skalärprodukt.

Projektion av punkt. Först lite allmänt om projektnsbegreppet och då vinkelrät projektn. För att diskutera projektn behövs två objekt och det ena ska projiceras vinkelrätt på det andra. Se figur 3.1.1. En punkt A befinner sig i $\mathbb{R}^2$ på ett avstånd från en linje. Den vinkelräta projektnen av A på linjen L är punkten P . Avståndet AP är det vinkelräta avståndet från linjen (AP är en normal till linjen). Riktningen AP kallas projektnsriktningen. Det vinkelräta avståndet mellan punkten A och linjen L är det minsta avståndet mellan dem.

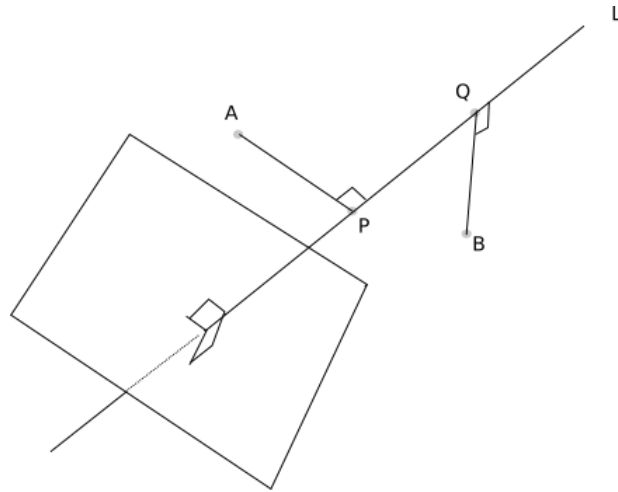


FIGUR 3.1.1. Vinkelrät projektn av punkt A på en linje L .

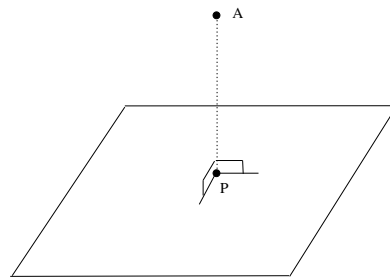
På liknande sätt i rummet $\mathbb{R}^3$, se figur 3.1.2. P och Q är de vinkelräta projektnerna av A och B på linjen L . Projektnsriktningen är parallell med planet som är vinkelrätt mot linjen.

En punkt kan också projiceras vinkelrätt på ett plan, se figur 3.1.3. Punkten P är den vinkelräta projektnen av punkten A på planet. För utsträckta föremål ges projektnen av att föremålets punkter projiceras.

Projektnen av en vektor på en linje kan förstås med hjälp av figur 3.1.4. Vektorn $\vec{v}_1$'s projektn på linjen L är vektorn $\vec{v}_{1L}$ och motsvarande för $\vec{v}_2$; i figuren är längden av $\vec{v}_1$ och $\vec{v}_2$ lika. Observera hur storleken på projektnen beror på vinkeln mellan linjen L och vektorn. Längden på projektnen kan som längst vara

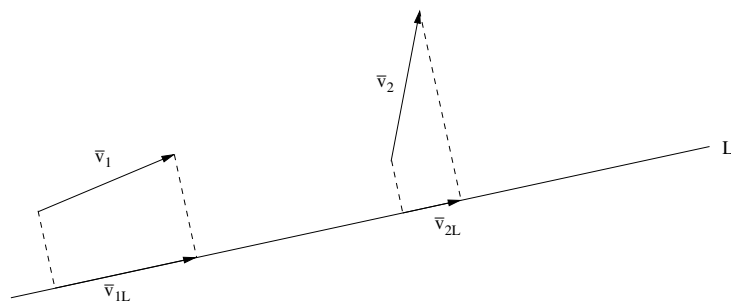


FIGUR 3.1.2. Vinkelräta projektioner i rummet på en linje.



FIGUR 3.1.3. Vinkelrät projektion av punkten A på ett plan.

lika lång som vektorn, $|\bar{v}_1|$, och som kortast ha längden 0. Inte enbart linjesegmentet projiceras utan vektorn projiceras, så riktningen följer med.



FIGUR 3.1.4. Projektion av vektor på linje.

3.1 ÖVNING 3.1. Punkten $(3, 5, -2)$ projiceras på xy -planet ($z = 0$), bestäm projektionens koordinater.

3.2 ÖVNING 3.2. Åskådliggör grafiskt, i 2D, att

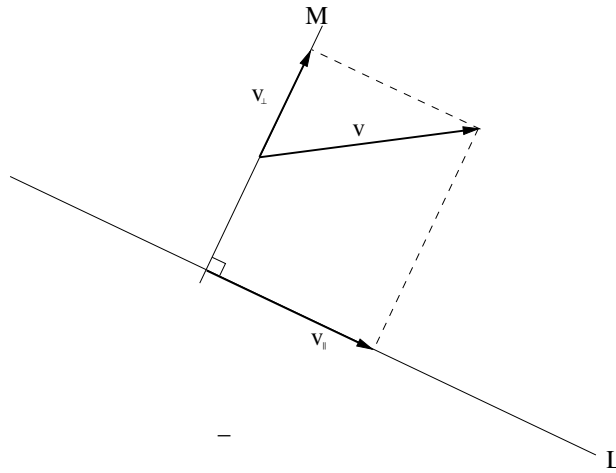
$$(\bar{v} + \bar{u})_L = \bar{v}_L + \bar{u}_L$$

dvs. att projektionen av summan är lika med summan av projektionerna. Åskådliggör även att

$$(k\bar{v})_L = k(\bar{v}_L).$$

EXEMPEL 3.1. Se figur 3.1.5. En vanlig projektionssituation är att projicera en vektor på en linje, L , och samtidigt projicera den på en annan linje, M , vinkelrät mot den tidigare. Vektorn parallell med L betecknas $\bar{v}_\parallel$ den andra med $\bar{v}_\perp$. För en sådan projektion gäller att

$$\bar{v} = \bar{v}_\parallel + \bar{v}_\perp$$



FIGUR 3.1.5. Projektion på två vinkelräta linjer.

För att komma vidare behövs storleken på projektionen uttryckas *algebraiskt* och det görs med hjälp av begreppet skalärprodukt. ▮

ANMÄRKNING 3.1. Vi arbetar inte med annat än vinkelrät projektion, se dock figur 3.1.6 för en 45° projektion.

3.2. Skalärprodukt

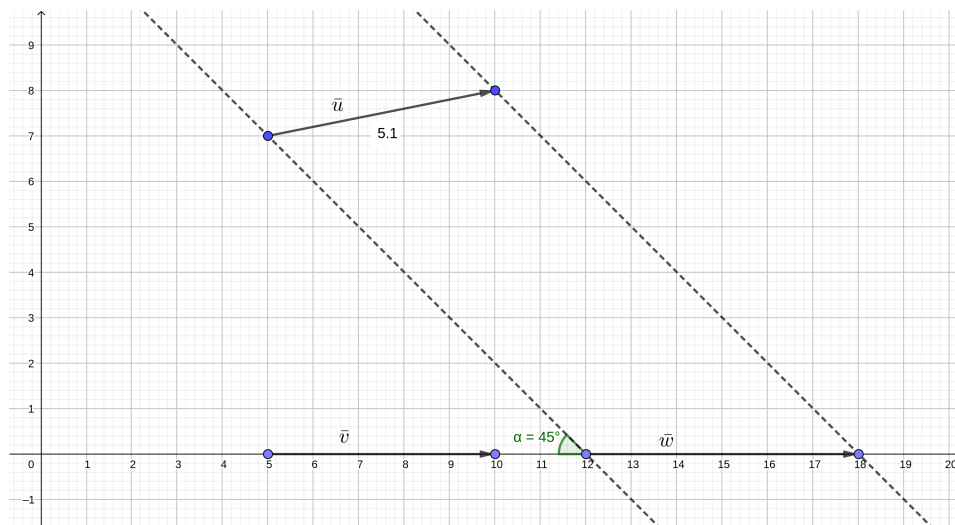
Definition av begreppet skalärprodukt samt begreppet ortogonal projektion.

DEFINITION 3.1. Med den skalära produkten $\bar{u} \bullet \bar{v}$ av de två vektorerna $\bar{u}$ och $\bar{v}$ menas det reella talet

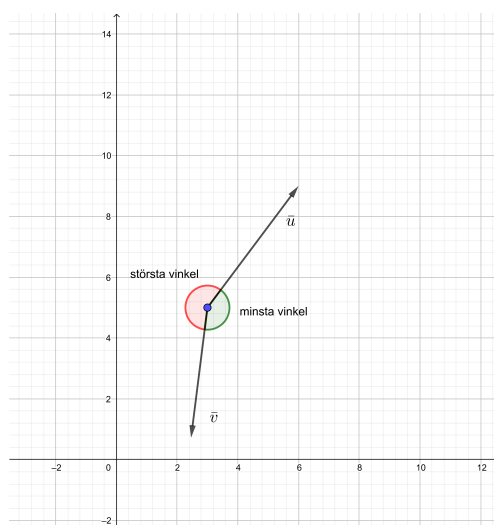
$$\bar{u} \bullet \bar{v} = \begin{cases} |\bar{u}| |\bar{v}| \cos [\bar{u}, \bar{v}] & \text{om } \bar{u} \neq \bar{0} \text{ och } \bar{v} \neq \bar{0} \\ 0 & \text{om } \bar{u} = \bar{0} \text{ eller } \bar{v} = \bar{0} \end{cases}$$

med $[\bar{u}, \bar{v}]$ avses den *minsta* vinkeln mellan $\bar{u}$ och $\bar{v}$, se figur 3.2.1.

3.2.1. Definition skalärprodukt. Skalärprodukten är ett positivt tal om $\bar{u}$ och $\bar{v}$ har samma riktning och ett negativt tal om de har olika riktning. Skalärprodukten är inte en projektion. På engelska säger man "dot product" eller "scalar produkt".



FIGUR 3.1.6. Vektorn $\bar{u}$ har längden $\sqrt{26} \approx 5,1$. Den vinkelräta projektionen $\bar{v}$ har längden 5. Projektionen $\bar{w}$ i 45° vinkel har längden 6.



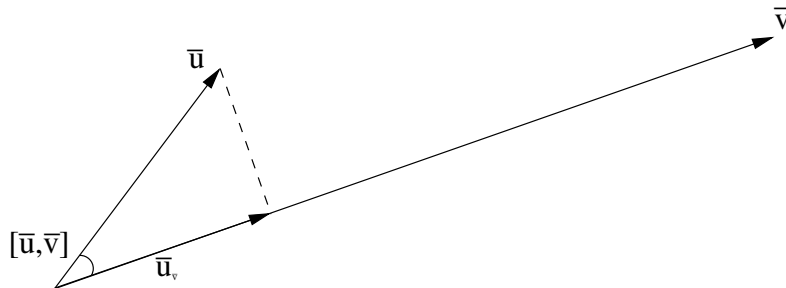
FIGUR 3.2.1. Största respektive minsta vinkel i definitionen av skalärprodukt.

Se figur 3.2.2. I definitionen kan $|\bar{u}| \cos [\bar{u}, \bar{v}]$ ses som längden, med tecken, av $\bar{u}$ projicerad på $\bar{v}$'s riktning relativt $\bar{u}$: $\bar{u}_{\bar{v}}$. Därefter multipliceras detta tal med längden av $\bar{v}$.

$$\underbrace{|\bar{u}| \cos [\bar{u}, \bar{v}]}_{t|\bar{u}_{\bar{v}}|} |\bar{v}| = t |\bar{u}_{\bar{v}}| |\bar{v}|$$

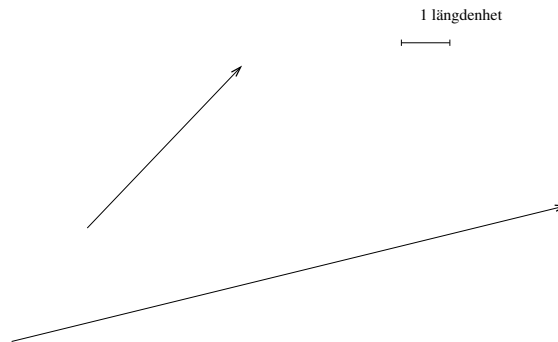
där t anger tecknet som $+1$ eller -1 . Skalärprodukten kan beskrivas som produkten av 2 längder. Den ena längden är projektionens längd och den andra är den andra vektorns längd. En annan beskrivning är att man konstruerar 2 vektorer som pekar i samma riktning (genom projektion) och sedan multiplicerar deras längder.

Urskiljning. Ibland beskrivs det som att " $\vec{u}$ projiceras på $\vec{v}$ " men det leder ibland till missförstånd. Kanske är det tydligare att säga att projektionen är på en linje med riktningen $\vec{v}$; eller att $\vec{u}$ projiceras på $\vec{v}$:s riktning (alltså inte "på $\vec{v}$ ").

FIGUR 3.2.2. $\vec{u}$:s projektion på $\vec{v}$:s riktning.

ÖVNING 3.3. Bestäm skalärprodukten av vektorerna i figur 3.2.3.

3.3



FIGUR 3.2.3. Skalärprodukt utan koordinatsystem.

ANMÄRKNING 3.2. Två vektorer med $\vec{u} \bullet \vec{v} = 0$ sägs vara vinkelräta eller ortogonala och det betecknas $\vec{u} \perp \vec{v}$. Detta gäller i alla dimensioner.

3.2.2. Ortogonal projektion som vektor. Skalärprodukten används för att algebraiskt uttrycka vinkelrät projektion av vektor.

Vi ska ta fram ett algebraiskt uttryck för vektorn $\vec{u}_{\vec{v}}$. Vektorn $\vec{u}_{\vec{v}}$ är $\vec{u}$:s projektion på linjen med riktningsvektor $\vec{v}$. Eller alternativt uttryckt: $\vec{u}_{\vec{v}}$ är $\vec{u}$:s projektion på riktningen som ges av $\vec{v}$.

Först behöver vi beräkna längden hos $\vec{u}_{\vec{v}}$. Längden av $\vec{u}_{\vec{v}}$ kan beräknas genom skalärprodukten; längden av $\vec{u}_{\vec{v}}$ är $|\vec{u}| \cos [\vec{u}, \vec{v}]$ vilket kan skrivas som

$$|\vec{u}_{\vec{v}}| = \frac{\vec{u} \bullet \vec{v}}{|\vec{v}|}.$$

Då är längden, med tecken bestämd. Sedan måste $\vec{u}_{\vec{v}}$ ges samma riktning som $\vec{v}$. Riktningen måste anges med hjälp av en enhetsvektor, vi har redan rätt längd; en enhetsvektor i $\vec{v}$:s riktning är

$$\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|},$$

som vi sätter ihop till

$$\bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v}.$$

Detta påstående utgör teorem 3.1.

THEOREM 3.1. Den ortogonala vektorprojektionen av $\bar{u}$ på $\bar{v}$ ges av ($\bar{v} \neq \bar{0}$)

$$\bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v}.$$

Denna formel kallas för *projektionsformeln* och används ofta.

Satsen kan också skrivas

$$(3.2.1) \quad \bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = \bar{u} \bullet \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = (\bar{u} \bullet \bar{e}) \bar{e}$$

där $\bar{e}$ betecknar en normerad vektor, $|\bar{e}| = 1$, som projektionen sker på.

THEOREM 3.2. Följande räknelagar gäller för skalärprodukten

- (1) $\bar{u} \bullet \bar{u} = |\bar{u}|^2$
- (2) $\bar{u} \bullet \bar{v} = \bar{v} \bullet \bar{u}$ (kommutativ)
- (3) $(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) \bullet \bar{v} = \bar{u}_1 \bullet \bar{v} + \bar{u}_2 \bullet \bar{v}$ (skalärprodukt är distributiv över addition)
- (4) $(\lambda \bar{u}) \bullet \bar{v} = \lambda (\bar{u} \bullet \bar{v})$

BEVIS. Punkt 1 följer direkt ur definitionen. Punkt 2 följer likaså direkt ur definitionen.

Punkt 3 kan bevisas med geometriskt stöd, se figur 3.2.4. Projektionen av en vektor $\bar{u}$ betecknas $\bar{u}'$ i figuren. Språkligt kan algebran uttryckas som att skalärprodukten av vektorsumman (vänster sida) är lika stor som summan av skalärprodukterna (höger sida). På liknande sätt visas punkt 4. $\square$

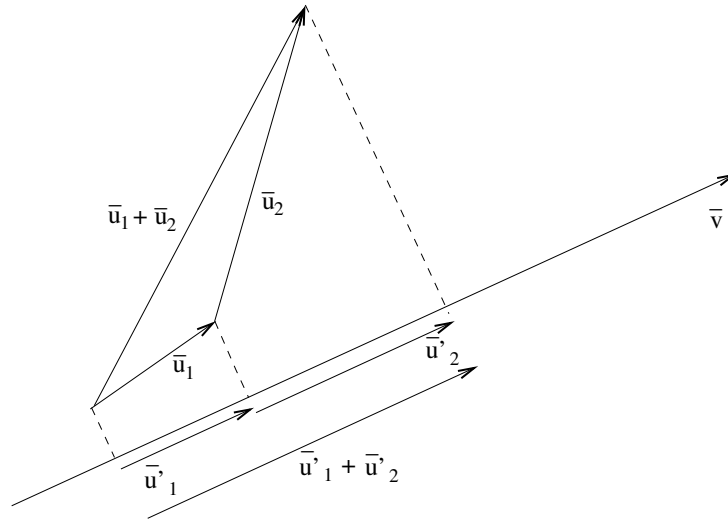
3.4 ÖVNING 3.4. Konjugat. Visa att $(\bar{u} + \bar{v}) \bullet (\bar{u} - \bar{v}) = |\bar{u}|^2 - |\bar{v}|^2$.

3.3. Ortonormerad bas

Vi studerar uttryck för skalärprodukten i koordinatform. Vi har än så länge i vår diskussion om skalärprodukt inte använt koordinater. Vektorer, projektioner och skalärprodukter behöver inte koordinater.

3.3.1. Skalärprodukt i koordinatform. Basvektorer med längden 1 (normerade) och vinkelräta (ortogonala) benämns ortonormerade (skrivs ON-system: ortogonala och normerade). Om basvektorer är ortonormerade så kan skalärprodukt skrivas speciellt enkelt i koordinatform.

Uttrycket för skalärprodukt erhålls genom att räkna rakt fram, med våra räkneregler i Teorem 3.2, med uttrycken $\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2$ och $\bar{v} = v_1 \bar{e}_1 + v_2 \bar{e}_2$. Vi har för deras



FIGUR 3.2.4. Summan av projektionerna är lika med projektionen av summan och därmed är skalärprodukterna med $\bar{v}$ lika.

skalärprodukt allmänt

$$\begin{aligned}\bar{u} \bullet \bar{v} &= (u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2) \bullet (v_1 \bar{e}_1 + v_2 \bar{e}_2) \text{ [distributiva lagen nr 3, samt 4] } = \\ &= u_1 v_1 \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1 + u_1 v_2 \bar{e}_1 \bullet \bar{e}_2 + u_2 v_1 \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_1 + u_2 v_2 \bar{e}_2 \bullet \bar{e}_2.\end{aligned}$$

Om $\bar{e}_1$ är ortogonal mot $\bar{e}_2$ så är $\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_2 = 0$. Om sedan dessutom basvektorerna är normerade till 1, $\bar{e}_i \bullet \bar{e}_i = 1$, så blir högerledet enkelt

$$(3.3.1) \quad \bar{u} \bullet \bar{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

För tre dimensioner

$$(3.3.2) \quad \bar{u} \bullet \bar{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

ANMÄRKNING 3.3. Uttrycken 3.3.1 och 3.3.2 gäller endast i ortonormerade system, annars är det 4 respektive 9 termer.

3.3.2. Övningar och exempel. Här följer nu ett antal exempel på användning av begreppen och uttrycken.

EXEMPEL 3.2. Vinklar. Beräkna vinkeln mellan vektorerna $(1, 2, 0)$ och $(2, 3, 4)$ i ett ON-system. Vi har

$$(1, 2, 0) \bullet (2, 3, 4) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 2 + 6 + 0 = 8.$$

Och $|(1, 2, 0)| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$, $|(2, 3, 4)| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29}$ så vi erhåller ur definitionen av skalärprodukt

$$8 = \sqrt{5}\sqrt{29} \cos(v)$$

som ger oss att

$$v = \cos^{-1} \left(\frac{8}{\sqrt{5}\sqrt{29}} \right) \approx 48,4^\circ.$$

Detta kan användas till att beräkna vinkeln mellan två *linjer* i rummet, även om de inte skär varandra. Lämpligen föreställer man sig linjerna parallellförflyttade (bibehållen riktning) tills de skär varandra. ▀

- 3.5 ÖVNING 3.5. Beräkna den ortogonala vektorprojektion av vektorn $(1, 2, 3)$ på vektorn $(1, 1, 1)$ i ett ON-system. Resultatet är en vektor.

- 3.6 ÖVNING 3.6. En triangel har hörn i $(1, 2, 0)$, $(-1, 3, 1)$ och $(0, 1, 4)$ i ett ON-system. Bestäm sidornas längder och vinklarna mellan sidorna. Rita skiss.

Koordinater kan ses som resultatet av en skalärprodukt (vinkelrät projektion) om systemet är ortonormerat (i sneda koordinatsystem gäller annat, som nämnts tidigare). Om vi har $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3$ så erhåller vi u_1 genom

$$(3.3.3) \quad \bar{u} \bullet \bar{e}_1 = (u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3) \bullet \bar{e}_1 = u_1$$

då $\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1 = 1$ och $\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_2 = 0$ osv. Detta uttrycks också som att vinkelräta projektionen av $\bar{u}$ på basvektorn $\bar{e}_1$ ger koordinaten.

- 3.7 ÖVNING 3.7. Vi har en vektor $\bar{u} = (1, 2)$ i ett system med basen $\bar{e}_1 = (1, 0)$ och $\bar{e}_2 = (0, 1)$. Vi inför ett nytt ortonormerat system genom $\bar{e}'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ och $\bar{e}'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$. Beräkna med hjälp av formeln ovan, 3.3.3, koordinaterna för $\bar{u}$ i basen $e' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$.

EXEMPEL 3.3. Plan utifrån normalvektor. Ett plan Π (versalt π) kan skrivas som $ax + by + cz + d = 0$ där a, b, c, d är fixa tal och x, y, z är obekanta vars värden ska uppfylla ekvationen; dessa taltripplar (x, y, z) är mängden som är planet. Planet parallellt med Π men som går igenom origo är $ax + by + cz = 0$. Tolkas vänsterledet som en skalärprodukt kan vi skriva

$$(a, b, c) \bullet (x, y, z) = ax + by + cz = 0$$

där (x, y, z) är en godtycklig vektor (en godtycklig taltripplett i lösningsmängden) i planet. Vektorn (a, b, c) är vinkelrät mot (godtycklig vektor i) planet, eftersom skalärprodukten är 0, och kallas för planets normalvektor. Vektorn (a, b, c) är en normalvektor för alla plan, även då $d \neq 0$ eftersom d endast parallellförflyttar planet. På samma sätt följer att linjen $ax + by + c = 0$ har normalen (a, b) . ▀

För ett plan som inte går igenom origo gäller att det går igenom en (godtycklig men fix) punkt $P_0 : (x_0, y_0, z_0)$. Se figur 3.3.1. En godtycklig punkt P i planet är (x, y, z) . Vektor från P_0 till P är $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Denna är nu vinkelrät mot normalen $\bar{n} = (a, b, c)$ till planet

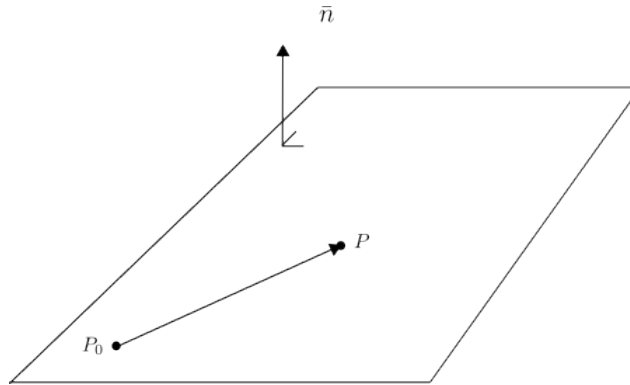
$$(a, b, c) \bullet (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = ax + by + cz - \overbrace{ax_0 + by_0 + cz_0}^d = 0.$$

EXEMPEL 3.4. Planet $z = 0$ är xy -planet. Alla vektorer i det planet kan skrivas på formen $(x, y, 0)$. En vektor vinkelrät mot planet ges av

$$(x, y, 0) \bullet (a, b, c) = 0$$

eller $ax + by = 0$ denna ska vara sann för *alla* värden på x och y vilket medför att $a = b = 0$. c kan anta vilka värden som helst. Normalen kan skrivas $(0, 0, c)$. En normerad normal till xy -planet är $(0, 0, 1)$, dvs. en vektor med en z -komponent endast, vilket känns rimligt. ▀

- 3.8 ÖVNING 3.8. Bestäm planet som går igenom origo och är vinkelrät mot vektorn $(2, 1, -1)$. Bestäm planet som har samma normal men som innehåller punkten $(1, 4, 2)$. ON-system.



FIGUR 3.3.1. Definition av plan genom att $\overline{P_0P}$ är vinkelrät mot $\bar{n}$: $\overline{P_0P} \bullet \bar{n} = 0$.

EXEMPEL 3.5. Bestäm vinkeln mellan planen $2x + 3y - z = 5$ och $x - y + z = 0$ i ett ON-system. Vinkeln mellan planen är samma som vinkeln mellan normalvektorerna; normalvektorerna är $(2, 3, -1)$ och $(1, -1, 1)$ och vinkeln beräknas med hjälp av skalärprodukten $\bar{u} \bullet \bar{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = |\bar{u}| |\bar{v}| \cos [\bar{u}, \bar{v}]$

$$(2, 3, -1) \bullet (1, -1, 1) = 2 - 3 - 1 = \sqrt{14}\sqrt{3} \cos v$$

så $v \approx 108^\circ$, men vi anger den minsta vinkeln som $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$. ►

EXEMPEL 3.6. Dela upp en vektor i vinkelräta komponenter, den ena ska vara parallell med planet betecknat π , och den andra är vinkelrät mot planet. Planet är $2x + 3y - z = 5$ med normalvektorn $\bar{n} = (2, 3, -1)$ och vektorn som ska delas upp är $\bar{v} = (1, -1, 1)$. Vi inför att $\bar{v}_{\parallel} \parallel \pi$ och $\bar{v}_{\perp} \perp \pi$. Se figur 3.3.2.

Vi kan direkt med hjälp av figurerna se att $\bar{v}_{\perp}$ ges av $\bar{v}$:s projektion på normalen till planet $\bar{n}$

$$\bar{v}_{\perp} = \frac{\bar{n} \bullet \bar{v}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(2, 3, -1) \bullet (1, -1, 1)}{14} (2, 3, -1) = -\frac{1}{7} (2, 3, -1)$$

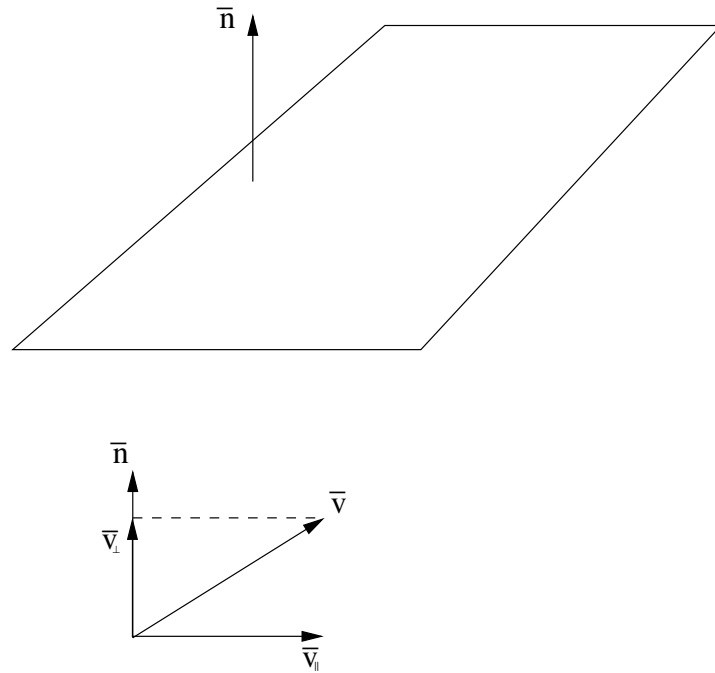
och $\bar{v} = \bar{v}_{\parallel} + \bar{v}_{\perp}$ så

$$\bar{v}_{\parallel} = \bar{v} - \bar{v}_{\perp} = (1, -1, 1) + \frac{1}{7} (2, 3, -1) = \left(\frac{9}{7}, -\frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right) = \frac{1}{7} (9, -4, 6).$$

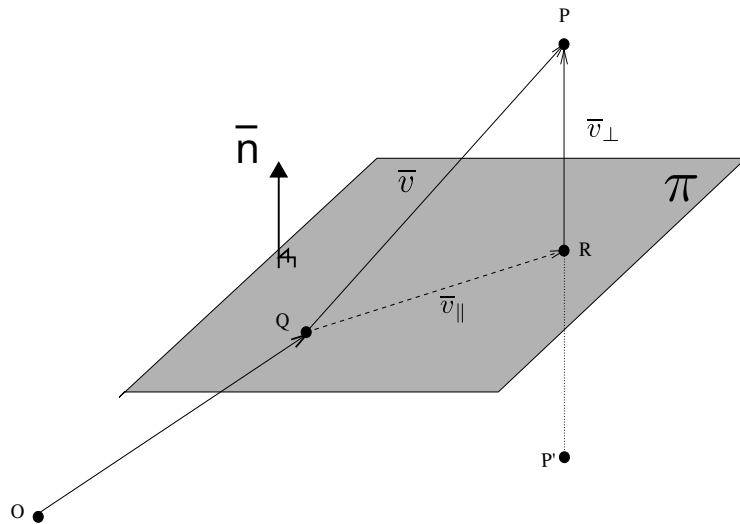
Denna typ av beräkning återkommer ofta som delar i större beräkningar. Kontrollera alltid att $\bar{v}_{\perp} \bullet \bar{v}_{\parallel} = 0$. ►

ÖVNING 3.9. Dela upp $\bar{v} = (1, -1, 1)$ i vinkelräta komponenter, den ena ska vara parallell med planet $3x - y + 2z = 2$ och den andra är vinkelrät mot planet. ON-system. 3.9

EXEMPEL 3.7. Projektion av punkt på ett plan. Vilka koordinater får punktens projektion på planet? Hur stort är avståndet mellan punkten och planet? Vi illustrerar med punkten $P : (1, -3, 1)$ och planet $\pi : 2x + y - z + 3 = 0$ (som inte går igenom origo O), se figur 3.3.3. En godtycklig punkt Q i planet ges tex. av $(x, y, z) = (0, 0, 3)$ eftersom den satisfierar planets ekvation. Vektorn $\bar{v}$ ges av

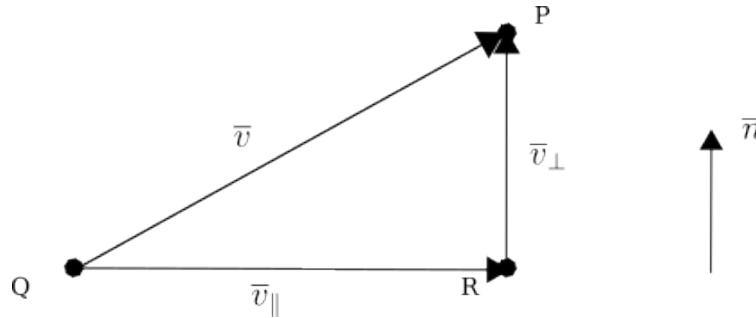


FIGUR 3.3.2. Uppdelning av vektor. En komponent parallell med planet och en vinkelrät.



FIGUR 3.3.3. Projektion av punkt P på planet π . Projektionen är punkten R . Avståndet $|\bar{v}_\perp|$ ska också bestämmas. P' är spegelbilden av P .

$\bar{v} = \overrightarrow{QP} = (1, -3, 1) - (0, 0, 3) = (1, -3, -2)$. Och projektionen av $\bar{v}$ på normalen



FIGUR 3.3.4. Figur 3.3.3 sett från höger sida med planet i ögonhöjd. Punkterna Q och R samt vektorn $\bar{v}_{\parallel}$ ligger i planet π .

$\bar{n} = (2, 1, -1)$ ger

$$\begin{aligned}\bar{v}_{\perp} &= \frac{\bar{v} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(1, -3, -2) \cdot (2, 1, -1)}{6} (2, 1, -1) \\ &= \frac{2 - 3 + 2}{6} (2, 1, -1) \\ &= \frac{1}{6} (2, 1, -1).\end{aligned}$$

Vektorn $\bar{v}_{\parallel} = \bar{v} - \bar{v}_{\perp} = (1, -3, -2) - \frac{1}{6} (2, 1, -1) = (2/3, -19/6, -11/6)$.

Ortsvektor $\overline{OR}$ är $\overline{OQ} + \bar{v}_{\parallel} = (0, 0, 3) + (2/3, -19/6, -11/6) = (2/3, -19/6, 7/6)$ vilket är koordinaterna för punkten R . Vi kan också skriva Ortsvektorn $\overline{OR} = \overline{OP} - \bar{v}_{\perp} = (1, -3, 1) - \frac{1}{6} (2, 1, -1) = (2/3, -19/6, 7/6)$.

Vi kontrollerar $\bar{v}_{\perp} \cdot \bar{v}_{\parallel} = \frac{1}{6} (2, 1, -1) \cdot (2/3, -19/6, -11/6) = 8/36 - 19/36 + 11/36 = 0$.

Beloppet $|\bar{v}_{\perp}| = \frac{1}{6} \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \frac{1}{6} \sqrt{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ anger avståndet mellan punkten och planet.

Observera att i figuren har vi ritat vektorerna så att säga "på plats" men vektorer har ingen särskild plats och de anges alla som Ortsvektorer, dvs de har alla sin fot i origo. Men att rita alla vektorerna i origo gör det svårt att förstå själva geometrin.

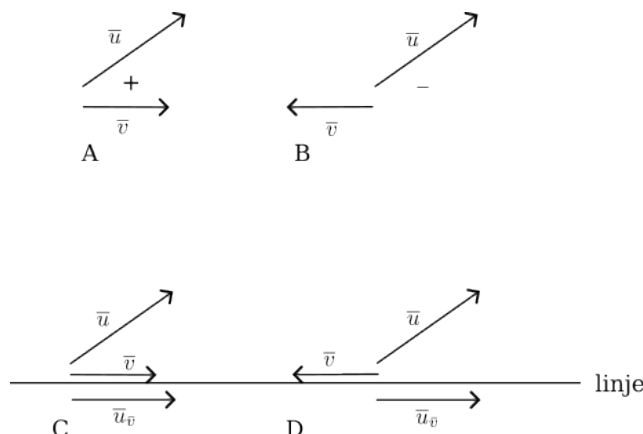
ANMÄRKNING 3.4. I projektningsformeln spelar det exakta valet av riktningsvektor ingen roll för resultatet. Om du projicerar $\bar{u}$ på $k\bar{v}$ i stället för $\bar{v}$ erhålls samma resultat: $\bar{u}_{k\bar{v}} = \bar{u}_{\bar{v}}$.

$$\bar{u}_{k\bar{v}} = \frac{\bar{u} \cdot (k\bar{v})}{|k\bar{v}|^2} (k\bar{v}) = k^2 \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{|k\bar{v}|^2} \bar{v} = k^2 \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{k^2 |\bar{v}|^2} \bar{v} = \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v} = \bar{u}_{\bar{v}}.$$

I skalärprodukten erhålls positiva eller negativa tal beroende på vektorernas relativa riktning. I projektningsformeln bibehåller projektionen sin riktning oavsett vilken riktning $\bar{v}$ har. $\bar{u} \cdot \bar{v}$ är positiv eller negativ beroende på riktning, men om vi använder projektningsformeln på tex. $\bar{v}$ eller $-\bar{v}$ spelar ingen roll ($-\bar{v}$ är ett fall av $k\bar{v}$). Se figur 3.3.5. Detta syns i formel 3.2.1

$$\bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = \bar{u} \cdot \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|} = (\bar{u} \cdot \bar{e}) \bar{e}$$

eftersom resultatet enbart beror på en enhetsvektor i $\bar{v}$:s riktning, inte $\bar{v}$:s storlek; sedan tar en teckenändring i $\bar{e}$ ut varandra så projektionen är på en linje: $(\bar{u} \cdot -\bar{e})(-\bar{e}) = (\bar{u} \cdot \bar{e}) \bar{e}$.



FIGUR 3.3.5. Jämförelse mellan skalärprodukt och projektionsformeln. I A är skalärprodukten positiv, i B negativ. C/D är som A/B men den projicerade vektorn $\bar{u}_v$ är också utsatt. *Kontrast*.

ÖVNING 3.10. Skalärprodukt och projektion.

- (1) Om skalärprodukten mellan två vektorer $\bar{u}$ och $\bar{v}$ är 5, vad är då skalärprodukten mellan $3\bar{u}$ och $\bar{v}$?
- (2) Om skalärprodukten mellan två vektorer $\bar{u}$ och $\bar{v}$ är 5 och vinkeln mellan vektorerna är 60° , vad är då skalärprodukten mellan vektorerna om vinkeln mellan dem ändras till 40° ? (Längderna ändras inte)
- (3) Om $\bar{u}$ projiceras på $\bar{v}$ så erhåller $\bar{u}_v$. Vad erhålles då $\bar{u}$ projiceras på $3\bar{v}$? Uttryck svaret med hjälp av $\bar{u}_v$.

ANMÄRKNING 3.5. För att lära sig proceduren i föregående exempel är det lämpligt med lite tänkande kring arbetsgången. Titta tillbaka på exemplet och beskriv arbetsgången för dig själv. Försök sedan lösa exemplet själv och motivera i varje steg arbetsgången. Gör sedan följande uppgift och motivera för dig själv igen arbetsgången. Din inläring är bättre om du tänker på hur du löser uppgifter.

- 3.11 ÖVNING 3.11. Punkten $P : (2, -3, 3)$ projiceras på planet $\pi : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Bestäm projektionens koordinater. ON-system.

EXEMPEL 3.8. Om vi i föregående exempel vill konstruera *spegelbilden* P' så måste vi gå $-\bar{v}_\perp$ två gånger från punkten P . Vi har från figur 3.3.3 tex. att $\overline{OP'} = \overline{OQ} + \bar{v} - 2\bar{v}_\perp$ som ger

$$(0, 0, 3) + (1, -3, -2) - \frac{1}{3}(2, 1, -1) = (0 + 1 - 2/3, 0 - 3 - 1/3, 3 - 2 + 1/3) = (1/3, -10/3, 4/3).$$

Men också $\overline{OR} - \bar{v}_\perp = (2/3, -19/6, 7/6) - \frac{1}{6}(2, 1, -1) = (1/3, -10/3, 4/3)$. ►

- 3.12 ÖVNING 3.12. Fortsättning på föregående övning. Spegla punkten given i övningen i planet. Redogör också för arbetsproceduren.

EXEMPEL 3.9. Avstånd mellan punkt och plan, den klassiska avståndsformeln. Det kortaste avståndet mellan en punkt och ett plan är avståndet mellan punkten och dess ortogonala projektion på planet. Beräkningarna kommer att påminna om föregående exempel; vi utför dem dock generellt så en formel erhålls. Planet är $ax + by + cz + d = 0$ med normalen $\vec{n} = (a, b, c)$. Punkten *utanför* planet betecknar vi $P_0 : (x_0, y_0, z_0)$. Vi inför en vektor mellan en godtycklig punkt i planet, $A : (p, q, r)$, och punkten P_0 (vilket gör att vi är tillbaka till de föregående beräkningarna, rita figur)

$$\vec{u} = \overrightarrow{AP_0} = (x_0 - p, y_0 - q, z_0 - r).$$

Dennes projektion på normalvektorn är en vektor med rätt längd

$$\vec{u}_\perp = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2} \vec{n}$$

och dess längd är

$$\begin{aligned} l = |\vec{u}_\perp| &= \left| \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2} \vec{n} \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|^2} |\vec{n}| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \\ &= \frac{|a(x_0 - p) + b(y_0 - q) + c(z_0 - r)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \end{aligned}$$

Vi vet också att för punkten $A : (p, q, r)$ som ligger i planet gäller $ap + bq + cr + d = 0$ vilket vi kan använda för att förenkla täljaren i uttrycket. I täljaren erhålls $-(ap + bq + cr)$ vilket är $-d$ så uttrycket blir

$$(3.3.4) \quad l = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

■

ÖVNING 3.13. Beräkna avståndet mellan punkten $(2, 0, 3)$ och planet $2x + 3y - z + 1 = 0$ enligt metoden i föregående exempel. ON-system. Övertyga dig om att formeln ger samma avstånd om planet multipliceras tex. med 3: $6x + 9y - 3z + 3 = 0$; d (som är 1 respektive 3) anger således inte avståndet till origo. 3.13

EXEMPEL 3.10. Avståndet mellan en punkt och en linje i rummet, se figur 3.3.6. Bestäm avståndet mellan punkten $P : (1, 3, 2)$ och linjen $l : (3 - t, -2 + t, 2 + 3t)$. Eftersom linjer, i allmänhet, anges på parameterform har vi linjens riktning $\vec{v} = (-1, 1, 3)$ och därmed enklast en projektion på denna riktning i stället för på normalen som i tidigare fall. En linje har flera normaler med olika riktningar, ett plan har bara två riktningar på sin normal. Vi måste arbeta på ett annat sätt med problemet. En vektor från en godtycklig punkt på linjen, t.ex. med $t = 0$, till P ges av $\vec{u} = (1, 3, 2) - (3, -2, 2) = (-2, 5, 0)$. Projektionen på linjens riktning (inte normalen) $\vec{v}$

$$\vec{u}_\parallel = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{(-2, 5, 0) \cdot (-1, 1, 3)}{11} (-1, 1, 3) = \frac{7}{11} (-1, 1, 3)$$

och med $\vec{u}_\parallel + \vec{u}_\perp = \vec{u}$ erhålls

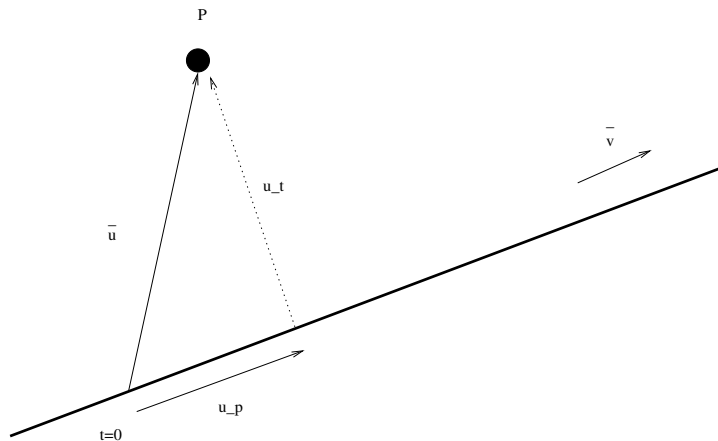
$$\vec{u}_\perp = \vec{u} - \vec{u}_\parallel = (-2, 5, 0) - \frac{7}{11} (-1, 1, 3) = \frac{3}{11} (-5, 16, -7)$$

som har längden

$$\frac{3}{11} \sqrt{5^2 + 16^2 + 7^2} = \frac{3}{11} \sqrt{330} = \frac{3}{11} \sqrt{11} \sqrt{3} \sqrt{2} \sqrt{5} = \frac{3\sqrt{3}\sqrt{2}\sqrt{5}}{\sqrt{11}}$$

vilket är cirka 4,95. Avslutningsvis kontrollerar vi

$$\bar{u}_{\parallel} \bullet \bar{u}_{\perp} = \frac{7}{11}(-1, 1, 3) \bullet \frac{3}{11}(-5, 16, -7) = \frac{21}{11}(5 + 16 - 21) = 0.$$



FIGUR 3.3.6. Avstånd linje och punkt.

ANMÄRKNING 3.6. Tänk igenom arbetsproceduren för exempel 3.10, beskriv den för dig själv. Detta gör det lättare för dig att minnas proceduren. Hur skiljer sig denna procedur från beräkningen av avstånd mellan punkt och plan?

ANMÄRKNING 3.7. Vi har inte behandlat avståndet mellan en linje och ett plan. Antingen är avståndet konstant eller så finns det en punkt där avståndet är 0 (vi bortser från fallet då linjen sammanfaller med planet). Är avståndet konstant så välj en godtycklig punkt på linjen och använd tidigare procedur för punkts avstånd till plan. Vi löser detta fall när vi behandlat vektorprodukt.

- 3.14 ÖVNING 3.14. Hur långt från origo befinner sig planet $ax + by + cz + d = 0$? Förklara varför det inte är så att avståndet, i allmänhet, ges av d . ON-system. Sätt origo som avståndet till den punkt du ska beräkna $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$.

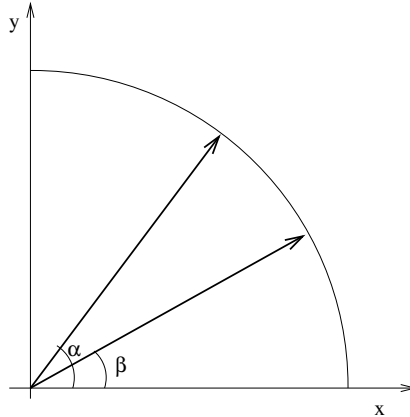
EXEMPEL 3.11. Avgör om $\bar{u} = (1, 2, 3)$ (ortsvektor) är parallell med planet $\pi: 4x + y - 2z + 1 = 0$. Låt π' vara planet genom origo parallellt med π (varför gör man så?). Det planet har ekvationen $4x + y - 2z = 0$. Det gäller att $\bar{u} \parallel \pi' \Leftrightarrow \bar{u} \in \pi'$. Vi sätter in $(1, 2, 3)$ i planets ekvation

$$4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 0$$

den tillhör alltså π' , den är alltså parallell med π . Observera att lösningen bygger på att vektorer inte är lokaliserade. Att tänka att $\bar{u}$ och normalen till π ska vara ortogonala leder till samma uttryck: $\bar{u} \bullet (4, 1, -2) = (1, 2, 3) \bullet (4, 1, -2) = 0$. $\blacktriangleright$

- 3.15 ÖVNING 3.15. Ange ett plan på affin form som är parallell med vektorn $\bar{v} = (2, -1, 0)$. ON-system.

EXEMPEL 3.12. Skalarprodukten är också en ingång till en del trigonometriska likheter. Vi har två enhetsvektorer i ett ortonormerat system, kalla dem $\bar{u}$ respektive $\bar{v}$. De bildar vinklarna α respektive β med positiva x -axeln, se figur 3.3.7. Vinkeln mellan dem är $\alpha - \beta$. Skalarprodukten kan skrivas $\bar{u} \bullet \bar{v} = |\bar{u}| |\bar{v}| \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta)$, men skalarprodukten kan också beräknas som $\bar{u} \bullet \bar{v} = (\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \bullet (\cos(\beta), \sin(\beta)) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$. Detta ger den trigonometriska additionsformeln $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$. ▮



FIGUR 3.3.7. Härledning av trigonometrisk subtraktionsformel.

3.4. Sammanfattning

Sammanfatta kapitlet genom att arbeta dig igenom följande lista och ge exempel eller standarduppgift för varje fråga. Förklara svaret på varje fråga för dig själv.

- (1) Vad är vinkelrät projektion?
- (2) Hur definieras skalarprodukt?
- (3) Härled projektnsformeln. 3.1.
- (4) Härled avståndsformeln (mellan punkt och plan). 3.9
- (5) Hur beräknas avstånd mellan:
 - (a) punkt och punkt,
 - (b) punkt och linje,
 - (c) punkt och plan,
 - (d) linje och plan? (kommer senare)
- (6) Hur gör man en uppdelning av en vektor i en parallell och en vinkelrät komponent?
- (7) Hur kan de affina formlerna för linje i 2 dimensioner och plan i 3 dimensioner ses som en skalarprodukt?

Tag för vana att göra denna typ av sammanfattning efter varje kapitel. Det skapar struktur och förbättrar ditt lärande.

3.5. Facit Övningar

3.1 (3, 5, 0)

3.2 Ingen kommentar.

3.3 Den korta vektorns projektion på den långa är cirka 3,8 och den långa är cirka 11,8. Produkten, dvs. skalärprodukten är cirka 45,4 (med fler decimaler i uträkningen).

$$3.4 (\bar{u} + \bar{v}) \bullet (\bar{u} - \bar{v}) = \bar{u} \bullet (\bar{u} - \bar{v}) + \bar{v} \bullet (\bar{u} - \bar{v}) = \bar{u} \bullet \bar{u} - \bar{u} \bullet \bar{v} + \bar{v} \bullet \bar{u} - \bar{v} \bullet \bar{v} = \bar{u} \bullet \bar{u} - \bar{v} \bullet \bar{v} = |\bar{u}|^2 - |\bar{v}|^2.$$

3.5

$$\bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v} = \frac{(1, 2, 3) \bullet (1, 1, 1)}{3} (1, 1, 1) = \frac{6}{3} (1, 1, 1) = 2(1, 1, 1).$$

3.6 Se figur 3.5.1. $\bar{s}_1 = (1, 2, 0) - (-1, 3, 1) = (2, -1, -1)$. $|\bar{s}_1| = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$.

$\bar{s}_2 = (1, 2, 0) - (0, 1, 4) = (1, 1, -4)$. $|\bar{s}_2| = \sqrt{1 + 1 + 16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

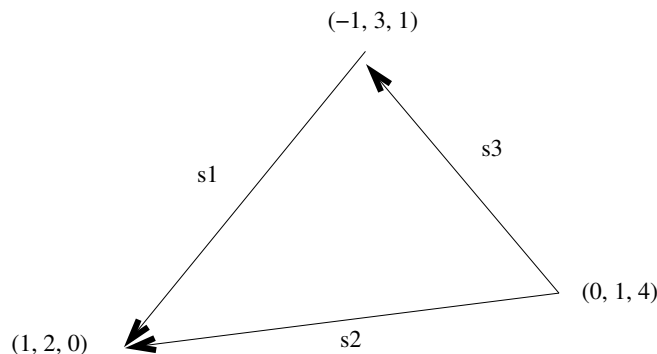
$\bar{s}_3 = (-1, 3, 1) - (0, 1, 4) = (-1, 2, -3)$. $|\bar{s}_3| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$.

$\bar{s}_1 \bullet \bar{s}_2 = (2, -1, -1) \bullet (1, 1, -4) = 2 - 1 + 4 = 5$. De pekar i samma riktning och vinkeln är mindre än 90° . Skalärprodukten kan också skrivas $\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2} \cos(v)$ så $5/(\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}) = \cos(v)$ och slutligen $\arccos(5/(\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2})) \approx 1,07$ rad ($61,2^\circ$).

$\bar{s}_1 \bullet \bar{s}_3 = (2, -1, -1) \bullet (-1, 2, -3) = -2 - 2 + 3 = -1$. De pekar i olika riktning och vinkeln är mindre än 90° . $\arccos(-1/(\sqrt{6} \cdot \sqrt{14})) \approx 1,68$ rad ($96,3^\circ$). Vinkeln måste vara $180^\circ - 96,3^\circ = 83,7^\circ$.

$\bar{s}_2 \bullet \bar{s}_3 = (1, 1, -4) \bullet (-1, 2, -3) = -1 + 2 + 12 = 13$. De pekar i samma riktning så vinkeln är mindre än 90° . $\arccos(13/(3\sqrt{2} \cdot \sqrt{14})) \approx 0,61$ rad ($35,0^\circ$).

Vinkelsumman är 180° .



FIGUR 3.5.1.

3.7 De nya koordinaterna är x'_1 och x'_2 . De beräknas med $\bar{u} \bullet \bar{e}'_1 = (1, 2) \bullet (1, 1) \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = x'_1$. $\bar{u} \bullet \bar{e}'_2 = (1, 2) \bullet (1, -1) \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = x'_2$. Observera att både $\bar{u}$ och $\bar{e}'$ är givna i samma bas e .

3.8 $2x + y - z = 0$. Det andra planet bestäms genom att sätta d som en obekant, sätta in punkten (1, 4, 2) som värden för x , y och z .

$$2 \cdot 1 + 4 - 2 + d = 0$$

så att $d = -4$. Planet är $2x + y - z - 4 = 0$.

3.9

$$\bar{v}_\perp = \frac{(3, -1, 2) \bullet (1, -1, 1)}{14} (3, -1, 2) = \frac{3}{7} (3, -1, 2).$$

och

$$\begin{aligned}\bar{v}_\parallel &= \bar{v} - \bar{v}_\perp = (1, -1, 1) - \frac{3}{7} (3, -1, 2) = \frac{(7-9, -7+3, 7-6)}{7} = \\ &= \frac{1}{7} (-2, -4, 1).\end{aligned}$$

3.10

1. Vi använder definitionen:

$$\bar{u} \bullet \bar{v} = |\bar{u}| |\bar{v}| \cos(\alpha) = 5.$$

Vi får

$$3\bar{u} \bullet \bar{v} = |3\bar{u}| |\bar{v}| \cos(\alpha) = 3 |\bar{u}| |\bar{v}| \cos(\alpha) = 3 \cdot 5 = 15.$$

Detta bör man inse utan detaljerad beräkning.

2.

$$\bar{u} \bullet \bar{v} = |\bar{u}| |\bar{v}| \cos(60^\circ) = 5$$

så

$$|\bar{u}| |\bar{v}| = \frac{5}{\cos(60^\circ)}$$

I det andra fallet har vi $\bar{u}'$ i stället för $\bar{u}$ men $|\bar{u}'| = |\bar{u}|$,

$$\begin{aligned}\bar{u}' \bullet \bar{v} &= |\bar{u}'| |\bar{v}| \cos(40^\circ) = |\bar{u}| |\bar{v}| \cos(40^\circ) = \\ &= \frac{5}{\cos(60^\circ)} \cdot \cos(40^\circ) \approx 7,66.\end{aligned}$$

3. Detta ger ingen förändring projektionen är fortfarande $\bar{u}_{\bar{v}}$.3.11 En Ortsvektor till en godtycklig punkt Q i planet är $\overline{OQ} = (-1, 0, 0)$ vilken uppfyller planets ekvation. Vektorn $\bar{v}$ ges av $\bar{v} = \overline{QP} = (2, -3, 3) - (-1, 0, 0) = (3, -3, 3)$. Projektionen av $\bar{v}$ på normalen $\bar{n} = (1, 2, -2)$ är

$$\begin{aligned}\bar{v}_\perp &= \frac{\bar{n} \bullet \bar{v}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(1, 2, -2) \bullet (3, -3, 3)}{9} (1, 2, -2) \\ &= \frac{3-6-6}{9} (1, 2, -2) \\ &= -(1, 2, -2).\end{aligned}$$

Vektorn $\bar{v}_\parallel = \bar{v} - \bar{v}_\perp = (3, -3, 3) - (-(1, 2, -2)) = (3+1, -3+2, 3-2) = (4, -1, 1)$. Ortsvektor $\overline{OR}$, till den projicerade punkten R , är $\overline{OQ} + \bar{v}_\parallel = (-1, 0, 0) + (4, -1, 1) = (3, -1, 1)$.3.12 Vi har från figuren i exemplet att en vektor till den speglade punkten är $\overline{OP}' = \overline{OQ} + \bar{v} - 2\bar{v}_\perp$ som ger

$$\begin{aligned}(-1, 0, 0) + (3, -3, 3) + 2(1, 2, -2) &= (-1+3+2, 0-3+4, 0+3-4) = \\ &= (4, 1, -1).\end{aligned}$$

3.13

$$l = \frac{|2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 1|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{14}} \approx 0,53.$$

3.14 Origo är punkten $P_0 : (0, 0, 0)$ som insatt i formeln ger $d/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Avståndet kan inte ges av d eftersom om man multiplicerar ekvationen för planet med ett tal så ökar inte avståndet till origo, det är fortfarande samma plan. T.ex har

$2x + 3y - z + 5 = 0$ samma avstånd till origo som $4x + 6y - 2z + 10 = 0$ fastän d är olika; de är samma plan.

3.15 Planet ansätts som $ax + by + cz = 0$. Vi får

$$a \cdot 2 + b \cdot (-1) + c \cdot 0 = 0$$

eller

$$2a - b = 0.$$

Vi kan välja $a = 2$ och får då $b = 4$. Ett plan parallellt med $\bar{v}$ är $2x + 4y + 3z - 2 = 0$. Där vi tagit godtycklig koefficient framför z och en godtycklig konstant -2 .

3.6. Kapitelproblem

- 3.1 Definitionen av arbete ges av en skalärprodukt $W = \vec{F} \bullet \vec{s}$. Beräkna arbetet då $\vec{F} = (0, 2, 4)$ och $\vec{s} = (1, 1, 0)$. Hur stor är vinkeln mellan kraften $\vec{F}$ och förflyttningen $\vec{s}$? *Fysikens användning av kraft och sträcka för att beräkna arbete.*
- 3.2 Vektorn $\vec{u}$ har längden 4 och $\vec{v}$ har längden 3. Vinkeln mellan dem är $\pi/3$. Bestäm genom att använda att skalärprodukt är distributiv värdet på $(\vec{u} + 3\vec{v}) \bullet (-2\vec{u} + \vec{v})$.
- 3.3 Finn en vektor som är linjärt oberoende av $(1, 2, 1, 0)$, $(0, -1, 2, 3)$, $(2, 0, 1, 1)$ genom att kräva att vektorn är vinkelrät mot de andra 3. (Det finns flera metoder, men detta är ett sätt.) *Att konstruera en bas.*
- 3.4 Cosinussatsen. Visa att $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos[\vec{u}, \vec{v}]$. Illustrera satsen geometriskt.
- 3.5 Visa att $|\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)$. Illustrera satsen geometriskt.

Mängdövningar

- 3.6 Vilka koordinater får projektionen av punkten $P : (2, -1, 2)$ på planet $\pi : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Vilka koordinater får spegelbilden?
- 3.7 Bestäm vinkeln mellan planen $3x + y - 2z = 3$ och $2x - 2y + z = 0$.
- 3.8 Beräkna avståndet mellan punkten $P : (1, 1, 3)$ och planet $x + 2y - z + 3 = 0$.
- 3.9 Beräkna den ortogonala vektorprojektion av vektorn $\vec{u} = (0, 1, -1)$ på vektorn $\vec{v} = (1, 1, 2)$. Resultatet är en vektor.
- 3.10 Beräkna vinkeln mellan vektorerna $\vec{u} = (2, 1, 0)$ och $\vec{v} = (1, 1, 2)$ i ett ON-system.
- 3.11 Dela upp en vektor i vinkelräta komponenter, den ena ska ligga i ett plan betecknat π , och den andra är vinkelrät mot planet. Planet är $3x - 2y - 2z = 4$, och vektorn som ska delas upp är $\vec{v} = (2, -1, 3)$.
- 3.12 Bestäm avståndet mellan punkten $P : (1, 3, 2)$ och linjen $l : (3 - t, -2 + t, 2 + 3t)$.
- 3.13 Punkten $P : (1, -2)$ speglas i linjen $y = 3x + 2$ bestäm med kapitlets metoder spegelbilden.
- 3.14 Punkterna $(1, 1, 2)$ och $(2, 3, 1)$ är spegelbilder av varandra i ett plan. Vilket plan?
- 3.15 Visa att vektorerna $\vec{a}_1 = \frac{1}{10}(6, 8)$ och $\vec{a}_2 = \frac{1}{10}(-8, 6)$ är en ortonormerad bas. Bestäm koordinaterna för $\vec{u} = (1, 3)$ i denna bas.
- 3.16 Spegla linjen

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= -1 + t \\ z &= 2 - 3t \end{aligned}$$

i planet $2x + 3y - z + 2 = 0$. Ledning: Rita ordentlig figur och jämför med spegling av punkt i plan.

- 3.17 Vad gäller för avståndet (minsta) mellan en linje och ett plan i rummet?
 Hur beräknas det? Återför svaret på tidigare beräkningar för avstånd.
 Beräkna avståndet mellan planet

$$\begin{aligned}x &= 2 + s + 2t \\y &= 1 - 2s + t \\z &= + s - t\end{aligned}$$

och linjen

$$\begin{aligned}x &= - t \\y &= 1 - 3t . \\z &= 1 + 2t\end{aligned}$$

3.7. Facit Kapitelproblem

3.1 $W = (0, 2, 4) \bullet (1, 1, 0) = 2$. $\cos v = W/(|\vec{F}| |\vec{s}|) = 2/(\sqrt{20} \cdot \sqrt{2})$ så $v \approx 71,6^\circ$.

3.2 $(\vec{u} + 3\vec{v}) \bullet (-2\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \bullet (-2\vec{u}) + \vec{u} \bullet \vec{v} + 3\vec{v} \bullet (-2\vec{u}) + 3\vec{v} \bullet \vec{v} = -2\vec{u} \bullet \vec{u} - 5\vec{u} \bullet \vec{v} + 3\vec{v} \bullet \vec{v} = -2 \cdot 16 - 5 \cdot 6 + 3 \cdot 9 = -35$. $\cos(\pi/3) = 0,5$.

3.3 Det finns speciella metoder för detta men de går inte igenom i denna kurs. Först och främst ser vi att de 3 vektorerna är linjärt oberoende. Att finna en fjärde som är linjärt oberoende kan man göra genom att kräva att den är vinkelrät mot de 3 givna.

$$\begin{aligned}(a, b, c, d) \bullet (1, 2, 1, 0) &= 0 \\(a, b, c, d) \bullet (0, -1, 2, 3) &= 0 \\(a, b, c, d) \bullet (2, 0, 1, 1) &= 0\end{aligned}$$

vilket ger oss ekvationerna

$$\begin{aligned}a + 2b + c &= 0 \\-b + 2c + 3d &= 0 \\2a + c + d &= 0\end{aligned}$$

och vi ger den utvidgade matrisen till Python

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

och kommandot rref ger oss

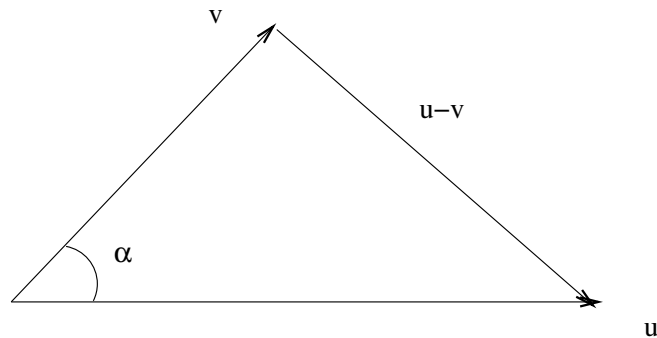
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5/9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 11/9 & 0 \end{pmatrix}$$

dvs. vi har en parameter i 4 kolonnen

$$\begin{aligned}a - 1/9d &= 0 \\b - 5/9d &= 0 \\c + 11/9d &= 0\end{aligned}$$

så om vi sätter $d = 9$ erhåller vi följande lösning $a = 1$, $b = 5$, $c = -11$ d. v. s. vektorn $(1, 5, -11, 9)$ är vinkelrät mot de andra tre, kolla gärna.

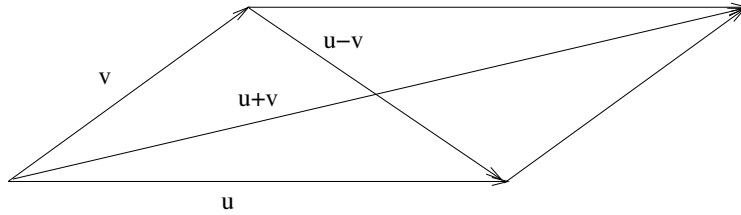
3.4 $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \bullet (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \bullet \vec{u} - \vec{u} \bullet \vec{v} - \vec{v} \bullet \vec{u} + \vec{v} \bullet \vec{v} = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \bullet \vec{v} + |\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos[\vec{u}, \vec{v}]$.



FIGUR 3.7.1. Cosinus-satsen.

3.5

$$\begin{aligned}
 |\bar{u} + \bar{v}|^2 + |\bar{u} - \bar{v}|^2 &= \\
 (\bar{u} + \bar{v}) \bullet (\bar{u} + \bar{v}) + (\bar{u} - \bar{v}) \bullet (\bar{u} - \bar{v}) &= \\
 |\bar{u}|^2 + |\bar{v}|^2 + 2|\bar{u}||\bar{v}|\cos[\bar{u}, \bar{v}] + |\bar{u}|^2 + |\bar{v}|^2 - 2|\bar{u}||\bar{v}|\cos[\bar{u}, \bar{v}] &= \\
 2(|\bar{u}|^2 + |\bar{v}|^2). &
 \end{aligned}$$



FIGUR 3.7.2. Diagonalsatsen för parallelogrammer.

- 3.6 En godtycklig punkt i planet är $Q = (-1, 0, 0)$. Vektor från Q till P är $\bar{v} = (2, -1, 2) - (-1, 0, 0) = (3, -1, 2)$. Och $\bar{v}$'s projektion på normalen är

$$\bar{v}_\perp = \frac{\bar{v} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n}$$

där $\bar{n} = (1, 2, -2)$. Så

$$\bar{v}_\perp = \frac{(3, -1, 2) \bullet (1, 2, -2)}{9} (1, 2, -2) = -\frac{1}{3} (1, 2, -2).$$

Och

$$\bar{v}_\parallel = \bar{v} - \bar{v}_\perp = (3, -1, 2) - \left(-\frac{1}{3}\right) (1, 2, -2) = \frac{1}{3} (10, -1, 4).$$

Slutligen koordinaten för projektionen $\overline{OR} = \overline{OQ} + \bar{v}_\parallel = (-1, 0, 0) + \frac{1}{3} (10, -1, 4) = \frac{1}{3} (7, -1, 4)$. Spegelbilden ges av förflytta sig från P två $-\bar{v}_\perp$ eller från R en $-\bar{v}_\perp$ så koordinaten för den speglade punkten är $\overline{OP'} = \overline{OP} - 2\bar{v}_\perp = (2, -1, 2) - 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) (1, 2, -2) = \frac{1}{3} (8, 1, 2)$.

- 3.7 Vinkeln mellan planen ges av vinkeln mellan normalerna. Beräkna vinkeln mellan $(3, 1, -2)$ och $(2, -2, 1)$. $\bar{u} \bullet \bar{v} = (3, 1, -2) \bullet (2, -2, 1) = 6 - 2 - 2 = 2$. Men också $|\bar{u}||\bar{v}|\cos[\bar{u}, \bar{v}] = \sqrt{14} \cdot \sqrt{9} \cdot \cos(\alpha)$ så

$$2 = \sqrt{14} \cdot \sqrt{9} \cdot \cos(\alpha)$$

vilket ger $\alpha = \cos^{-1}(0, 178) \approx 1,39 \text{ rad} = 79,7^\circ$.

- 3.8 *Proceduren, som du bör kunna redogöra för tyst för dig själv*, är att ta en godtycklig punkt i planet och skapa en vektor till punkten given i uppgiften. Denna vektor projiceras sedan på planets normal. Vektorn som därmed uppkommer har en längd som är avståndet mellan planet och punkten. För att finna en punkt i planet anger vi godtyckliga $x = 1$ och $y = 0$ som ger att $1 + 2 \cdot 0 - z = 3$, dvs. att $z = -2$. En godtycklig punkt i planet är $Q : (1, 0, -2)$. En vektor från Q till P är $\bar{u} = \overline{QP} = (1, 1, 3) - (1, 0, -2) = (0, 1, 5)$. Projicera u på planets normal $\bar{n} = (1, 2, -1)$.

$$\bar{u}_\perp = \frac{\bar{u} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(0, 1, 5) \bullet (1, 2, -1)}{6} (1, 2, -1) = -\frac{3}{6} (1, 2, -1)$$

som har längden $l = \frac{3}{6}\sqrt{6} = 3/\sqrt{6}$.

3.9

$$\bar{u}_{\bar{v}} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v} = \frac{(0, 1, -1) \bullet (1, 1, 2)}{6} (1, 1, 2) = -\frac{1}{6} (1, 1, 2).$$

3.10 $\bar{u} \bullet \bar{v} = (2, 1, 0) \bullet (1, 1, 2) = 2 + 1 + 0 = 3$. Men också $|\bar{u}| |\bar{v}| \cos[\bar{u}, \bar{v}] = \sqrt{5} \cdot \sqrt{6} \cdot \cos(\alpha)$ så

$$3 = \sqrt{5} \cdot \sqrt{6} \cdot \cos(\alpha)$$

vilket ger $\alpha = \cos^{-1}(0,548) \approx 0,99 \text{ rad} = 56,8^\circ$.

3.11 Projicera $\bar{v}$ på normalen $\bar{n}$ så erhålls den vinkelräta komponenten.

$$\bar{v}_{\bar{n}} = \frac{\bar{v} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(2, -1, 3) \bullet (3, -2, -2)}{17} (3, -2, -2) = \frac{2}{17} (3, -2, -2).$$

Därefter bestämmer vi $\bar{v}_{\parallel}$ som är parallel med planet: $\bar{v}_{\bar{n}} + \bar{v}_{\parallel} = \bar{v}$.

$$\bar{v}_{\parallel} = \bar{v} - \bar{v}_{\bar{n}} = (2, -1, 3) - \frac{2}{17} (3, -2, -2) = \frac{1}{17} (28, -13, 55).$$

3.12 *Proceduren, som du bör kunna redogöra för tyst för dig själv* är att konstruera en vektor mellan P och en punkt Q på linjen, kalla den $\bar{u} = \overrightarrow{QP}$. Denna projiceras på linjens riktningsvektor $\bar{r}$, kalla den $\bar{u}_{\parallel}$. Vi vet att $\bar{u}_{\parallel} + \bar{u}_{\perp} = \bar{u}$. Längden hos $\bar{u}_{\perp}$ är det sökta avståndet. Rita alltid figur. En punkt på linjen ges av $Q : (3, -2, 2)$. Vektorn $\bar{u} = \overrightarrow{QP} = P - Q = (1, 3, 2) - (3, -2, 2) = (-2, 5, 0)$. Linjens riktningsvektor är $\bar{r} = (-1, 1, 3)$

$$\bar{u}_{\parallel} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{r}}{|\bar{r}|^2} \bar{r} = \frac{(-2, 5, 0) \bullet (-1, 1, 3)}{11} (-1, 1, 3) = \frac{7}{11} (-1, 1, 3).$$

Och

$$\bar{u}_{\perp} = \bar{u} - \bar{u}_{\parallel} = (-2, 5, 0) - \frac{7}{11} (-1, 1, 3) = \frac{1}{11} (-15, 48, -21).$$

Vars belopp är $\sqrt{2970}/11 = 3\sqrt{30}/\sqrt{11} \approx 4,95$.

3.13 Linjen har normalen $\bar{n} = (3, -1)$. $P : (1, -2)$. Linjen går inte genom origo så vi väljer en punkt på linjen och lägger en vektor mellan punkten på linjen och punkten P : $\bar{v} = (1, -2) - (0, 2) = (1, -4)$. Projektionen på normalen ges av

$$\bar{v}_{\perp} = \frac{\bar{n} \bullet \bar{v}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(3, -1) \bullet (1, -4)}{10} (3, -1) = \frac{7}{10} (3, -1).$$

Och spegelpunkten S ges av (rita bild)

$$(1, -2) - 2\bar{v}_{\perp} = (1, -2) - 2 \cdot \frac{7}{10} (3, -1) = (1, -2) - \frac{7}{5} (3, -1) = (-3, 2, -0, 6).$$

Redogör för proceduren!

3.14 Skillnaden mellan de två punkterna är $2\bar{v}_{\perp} = (1, 1, 2) - (2, 3, 1) = (-1, -2, 1)$ så $\bar{v}_{\perp} = \frac{1}{2} (-1, -2, 1)$. Det innebär att $(1, 1, 2) - \frac{1}{2} (-1, -2, 1) = (1, 5, 2, 1, 5)$ är en punkt i planet och att $(-1, -2, 1)$ är en normal till planet. Vi får att planet är $-1x - 2y + 1z + d = 0$ och att $-1 \cdot 1,5 - 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1,5 + d = 0$ så $d = 4$. Planet är $-x - 2y + z + 4 = 0$.

Vi kontrollerar. En punkt i planet är $(0, 0, -4)$. En vektor från planet till $(1, 1, 2)$ är $\bar{v} = (1, 1, 2) - (0, 0, -4) = (1, 1, 6)$. Dess projektion på normalen $\bar{n} = (-1, -2, 1)$ är

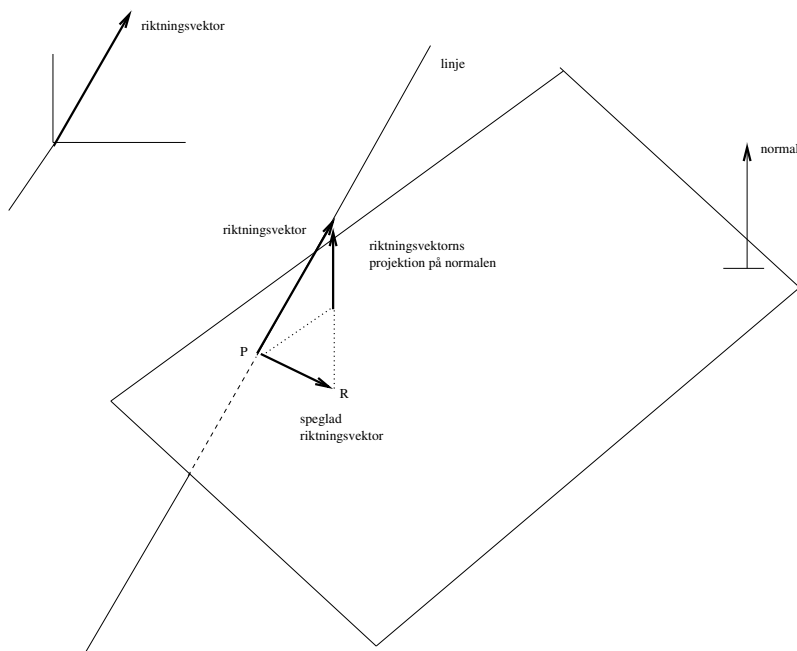
$$\bar{v}_{\perp} = \frac{(1, 1, 6) \bullet (-1, -2, 1)}{6} (-1, -2, 1) = \frac{1}{2} (-1, -2, 1).$$

Spegelbilden S ges av

$$(1, 1, 2) - 2\bar{v}_\perp = (1, 1, 2) - (-1, -2, 1) = (2, 3, 1).$$

$$3.15 \quad x_{a1} = \bar{u} \bullet \bar{a}_1 = (1, 3) \bullet \frac{1}{10} (6, 8) = 3. \quad x_{a2} = \bar{u} \bullet \bar{a}_2 = (1, 3) \bullet \frac{1}{10} (-8, 6) = 1.$$

3.16 Se figur 3.7.3. Den sökta speglade riktningsvektorn ges enligt figur av



FIGUR 3.7.3. Spegling av linje.

sambandet $\overline{PR} + 2\bar{v}_\perp = \bar{v}$ där $\overline{PR}$ är den speglade riktningsvektorn, $\bar{v}_\perp$ är riktningsvektorns projektion på normalen, och $\bar{v}$ är riktningsvektorn för den givna linjen. Vi har $\bar{v} = (2, 1, -3)$, och får $\bar{v}_\perp$ ur projektnsformeln

$$\bar{v}_\perp = \frac{\bar{v} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(2, 1, -3) \bullet (2, 3, -1)}{14} (2, 3, -1) = \frac{5}{7} (2, 3, -1).$$

Och

$$\overline{PR} = \bar{v} - 2\bar{v}_\perp = (2, 1, -3) - \frac{10}{7} (2, 3, -1) = \frac{1}{7} (-6, -23, -11).$$

Den givna räta linjen skär planet i $(1, 2; -0, 9; 1, 7)$ (Vilket erhålls genom att sätta in $x = 1 + 2t$ osv. i uttrycket för planet, $2x + 3y - z + 2 = 0$, och lösa ut t som sedan ger x , y och z .) Den speglade linjen är

$$\begin{aligned} x &= 1, 2 - \frac{6}{7}t \\ y &= -0, 9 - \frac{23}{7}t \\ z &= 1, 7 - \frac{11}{7}t \end{aligned}$$

Det finns många sätt att ange riktningsvektorn: $(6, 23, 11)$ går också bra.

3.17 3.17 Avståndet är lika stort hela tiden om de inte skär varandra, då är avståndet 0. Linjens riktningsvektor är parallell med planet annars skär de varandra (de kan också råka sammanfalla). Linjens riktningsvektor är ortogonal mot planets normal. Tag en godtycklig punkt på linjen, P_0 , och genomför beräkningen för avstånd mellan punkt och plan. Ett alternativ är att först undersöka om de är parallella, annars är minsta avståndet 0, ty de

skär varandra om de inte är parallella. Parallellitet kan undersökas på flera sätt. Ett sätt är att se om riktningsvektorerna i planet i linjärkombination kan skapa riktningsvektorn för linjen

$$a(1, -2, 1) + b(2, 1, -1) = (-1, -3, 2)$$

vilket har lösningen $a = 1$ och $b = -1$. Således ligger linjens riktningsvektor i planet. Ett annat sätt är att skriva om planet på affin form och sedan sätta in riktningsvektorn för linjen i uttrycket för planet och observera om ekvationen är uppfylld. Vi går från parameterform till affin form; vi har

$$\begin{aligned}x &= s + 2t \\y &= -2s + t \\z &= s - t\end{aligned}$$

och eliminerar s i (1) och (2) genom att använda (3):

$$\begin{aligned}x - z &= 3t \\y + 2z &= -t \\z &= s - t\end{aligned}$$

så att $t = -y - 2z$ ur (2) som sätts in i (1): $x - z = 3(-y - 2z) = -3y - 6z$ eller förenklat $x + 3y + 5z = 0$. Vi sätter in linjens riktningsvektor i uttrycket för planet

$$x + 3y + 5z = (-t) + 3(-3t) + 5(2t) = -t - 9t + 10t = 0$$

och ser att den är uppfylld. Avståndet mellan en godtycklig punkt på linjen $(x_0, y_0, z_0) = (0, 1, 1)$ (då $t = 0$) och planet $ax + by + cz + d = 0$ som i vårt fall är $x + 3y + 5z - 5 = 0$ (konstanten bestäms av $s = t = 0$ som tillhör planet) ges av

$$l = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 - 5}{\sqrt{1 + 9 + 25}} = \frac{3}{\sqrt{35}}.$$

KAPITEL 4

Vektorprodukt

I skalärprodukten skapades ett tal (en skalär) utifrån två vektorer, i vektorprodukten skapas en vektor utifrån två vektorer. I projektionsformeln skapas en vektor parallell med en given vektor, vid vektorprodukt skapas en vektor vinkelrät mot två givna vektorer. Vektorprodukt existerar endast i 3-dimensioner. När vi har skalärprodukt och vektorprodukt kombinerar vi dem till skalär trippelprodukt (en skalär) och vektoriell trippelprodukt (en vektor).

4.1. Orientering

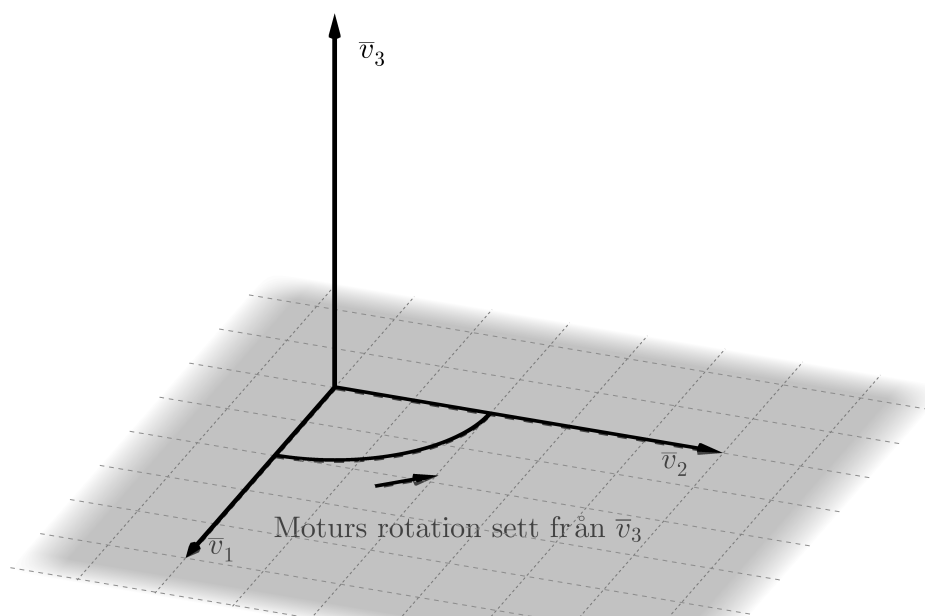
Höger- och vänsterorienterade system definieras. I regel används högerorienterade system.

Vi börjar med att ange konventionen för om tre vektorer är positivt eller negativt orienterade i 3 dimensioner. Ordningen, från vänster till höger, som vektorerna anges i är avgörande.

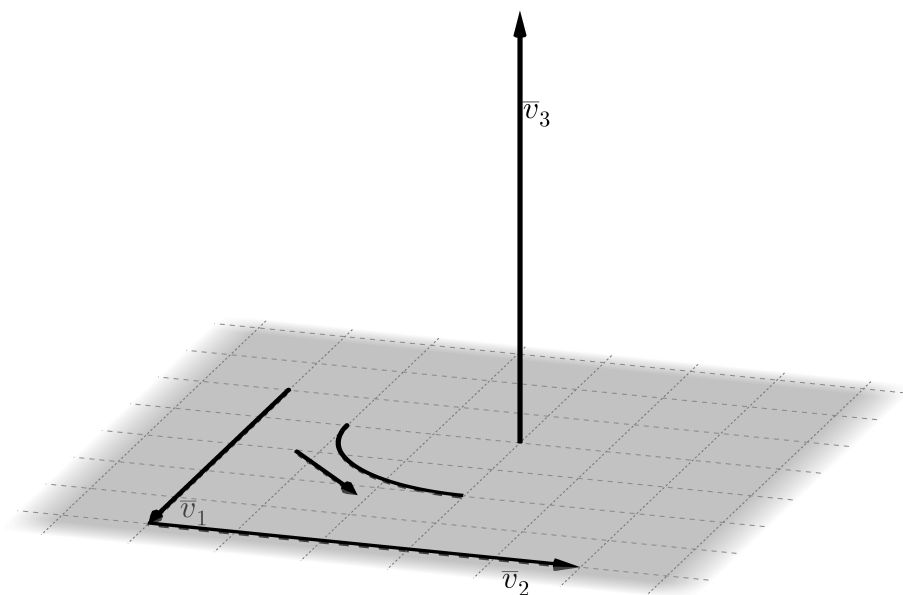
DEFINITION 4.1. De tre vektorerna $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$, $\bar{v}_3$ ligger inte i ett plan, se figur 4.1.1. Vi placerar oss på spetsen av $\bar{v}_3$ (den sista) och tittar nedåt på de två andra vektorerna i sitt plan. Vi vrider $\bar{v}_1$ till $\bar{v}_2$ (den första till den andra) den minsta vridning som är möjlig. Om denna vridning sker *moturs* så är de tre vektorerna positivt orienterade, annars negativt. Fler möjligheter finns ej.

Alternativ. Om $\bar{v}_2$ läggs efter $\bar{v}_1$ (andra vektorns fot läggs vid första vektorns huvud) och högerhandens handflata följer $\bar{v}_1$ och fingrarna följer $\bar{v}_2$ så pekar den utfällda tummen i den *allmänna riktning i förhållande till planet* som $\bar{v}_3$ ska ha för att de tre vektorerna ska vara positivt orienterade. Se figur 4.1.2 och 4.1.3. Om tummen pekar upp så ska $\bar{v}_3$ peka upp osv. De behöver inte ha exakt samma riktning men behöver ha en komponent i tumvektorns riktning, dvs. 'upp' och inte 'ner'.

Observera att i uppräkningsen $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$, $\bar{v}_3$ är ordningen viktig. Det är därför det i algoritmen anges första, andra och tredje; beteckningarna i sig saknar betydelse. Det behöver inte vara rät vinkel mellan vektorerna.

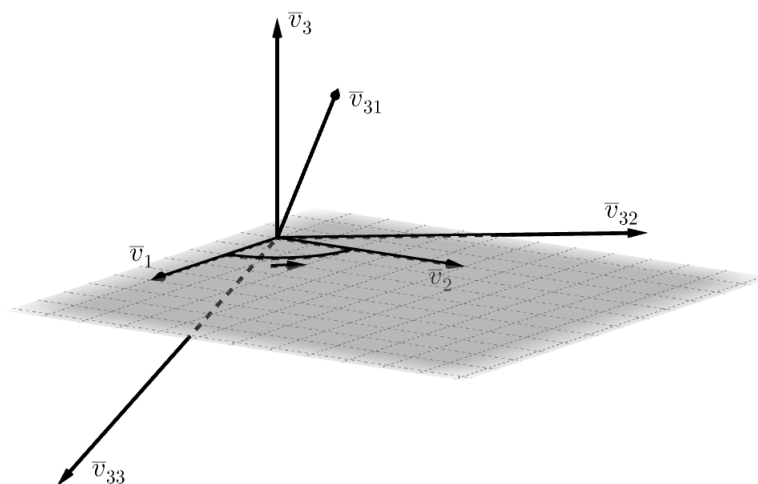


FIGUR 4.1.1. Definition av positivt orienterat koordinatsystem.

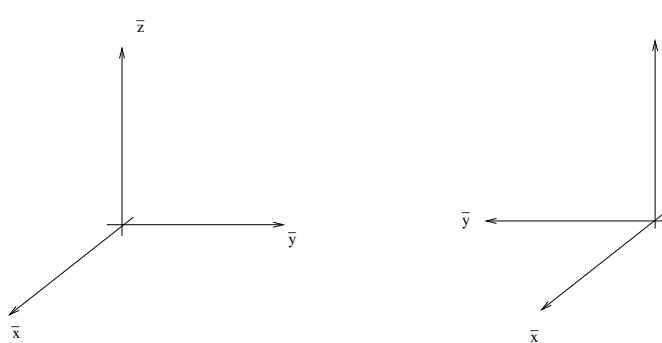


FIGUR 4.1.2. Definition av positivt orienterat koordinatsystem. Alternativ.

I figur 4.1.4 ser vi till vänster ett positivt system med avseende på vektorerna längs med xyz -axlarna (i den ordningen), i den högra delen ser vi ett negativt ordnat system.



FIGUR 4.1.3. $\bar{v}_3$ och $\bar{v}_{31}$ är positivt orienterade till $\bar{v}_1$ och $\bar{v}_2$; de har en komponent i tumvektorns riktning. Vektorn $\bar{v}_{32}$ ligger i samma plan som $\bar{v}_1$ och $\bar{v}_2$ och uppfyller då inte kravet för definitionen. Vektorn $\bar{v}_{33}$ är negativt orienterad.



FIGUR 4.1.4. Vektorerna $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ positivt respektive negativt orienterade. Hur man än vrider på det ena systemet kan man inte få den i samma läge som det andra systemet.

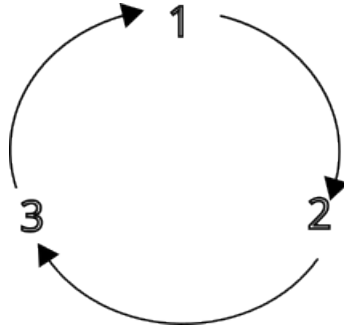
Vi har tre objekt och ska ange huruvida de är positivt orienterade eller inte. Be-teckna objekten 1, 2 respektive 3 (i vårt fall är det tre vektorer). Följande lemma anger regeln för ordningen om objekten ordnas om.

LEMMA 4.1. Följande gäller för ordningen (213 betyder att vektorerna är i ordningen $\bar{v}_2, \bar{v}_1, \bar{v}_3$)

Om 123 är en positivt orienterad ordning så är 231, 312 också positivt orienterade. Lägg märke till att cykeln är samma.

Om 123 är en positiv ordning så är 213 en negativ ordning, så även 132, 321.

Figur 4.1.5 kan vara en tankehjälp. Du kan börja på vilket tal som helst och gå i pilarnas riktning för att få en positiv orientering.



FIGUR 4.1.5. Minnesregel för positiv orientering om objekten permuteras.

4.2. Definition vektorprodukt

Vi definierar vektorprodukten entydigt med hjälp av 3 krav.

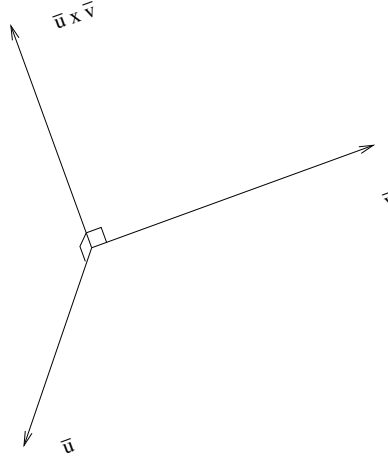
DEFINITION 4.2. Se figur 4.2.1. Låt $\bar{u} \neq \bar{0}$ och $\bar{v} \neq \bar{0}$ vara två vektorer i rummet, $\mathbb{R}^3$. Med vektorprodukten $\bar{u} \times \bar{v} = \bar{k}$ menas den vektor som har egenskaperna:

- (1) $|\bar{k}| = |\bar{u} \times \bar{v}| = |\bar{u}| |\bar{v}| \sin [\bar{u}, \bar{v}]$ (anger storleken);
- (2) $\bar{k} = \bar{u} \times \bar{v}$ är ortogonal mot både $\bar{u}$ och $\bar{v}$. (anger riktningen, men ej helt entydigt);
- (3) de tre vektorerna $\bar{u}, \bar{v}, \bar{u} \times \bar{v}$ är *positivt* orienterade, i den ordningen!; tillsammans med 2 är riktningen nu entydig.

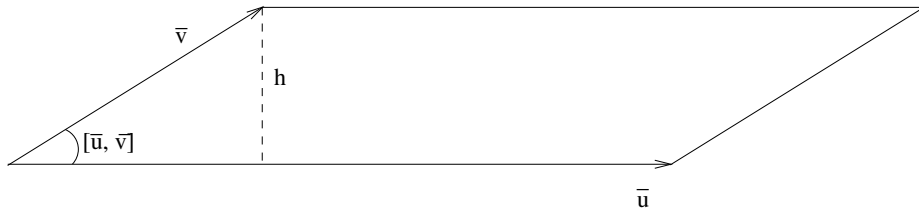
En konsekvens av definitionen är att $\bar{u} \times \bar{v} = -\bar{v} \times \bar{u}$. Vektorprodukt är *inte* kommutativt. Algebran ska tolkas som att om ordningen ändras kommer vektorprodukten att peka i motsatt riktning. $\bar{u} \times \bar{v}$ betyder att $\bar{v}$ läggs efter $\bar{u}$, och $\bar{v} \times \bar{u}$ betyder att $\bar{u}$ läggs efter $\bar{v}$.

En viktig praktisk konsekvens av definitionen är också att absolutbeloppet av vektorprodukten, $|\bar{u} \times \bar{v}|$, kan tolkas som arean av den parallelogram som formas av $\bar{u}$ och $\bar{v}$, se figur 4.2.2. Ena sidans längd är $|\bar{u}|$ (basen) och höjden h har längden $|\bar{v}| \sin [\bar{u}, \bar{v}]$, så parallelogrammens area är $|\bar{u}| (|\bar{v}| \sin [\bar{u}, \bar{v}])$. Motsvarande triangel har halva arean. Vektorprodukten är grunden för areaberäkningar!

ANMÄRKNING 4.1. Observera att definitionen av vektorprodukt inte kräver ett koordinatsystem. Vi kommer strax introducera hur vektorprodukt beräknas om ett koordinatsystem är givet.



FIGUR 4.2.1. $\bar{u} \times \bar{v}$ är vinkelrät mot både $\bar{u}$ och $\bar{v}$.



FIGUR 4.2.2. Vektorprodukt som area av en parallelogram. Parallelogrammen är inbäddad i 3 dimensioner men är själv 2 dimensionell: $\bar{u}$ och $\bar{v}$ är 3 dimensionella vektorer.

ÖVNING 4.1. Bestäm de två vektorerna $\bar{v}$ och $\bar{u}$ som är ortogonala mot varandra och $\bar{w} = (3, 2, 1)$. 4.1

ÖVNING 4.2. Visa att $|\bar{u} \times \bar{v}|^2 + |\bar{u} \bullet \bar{v}|^2 = |\bar{u}|^2 |\bar{v}|^2$. 4.2

4.3. Skalär trippelprodukt

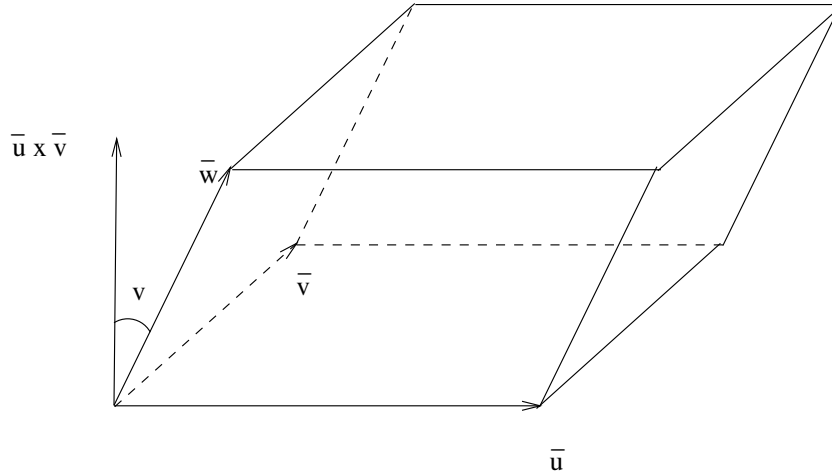
Vektorprodukt kombineras med skalärprodukt.

Vi definierar den skalära trippelprodukten.

DEFINITION 4.3. Med den skalära trippelprodukten av $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ menas $(\bar{u} \times \bar{v}) \bullet \bar{w}$ (i den ordningen).

Den skalära trippelprodukten är ett tal och beloppet av trippelprodukten kan tolkas som volymen av den parallelepiped som formas av de tre vektorerna, se figur 4.3.1. Vektorerna $\bar{u}$ och $\bar{v}$ anger kanterna i en parallelogram. Arean av parallelogrammen ges av talet $|\bar{u} \times \bar{v}|$ och vektorprodukten är en normal till planet som parallelogrammen ligger i. Projektionen av $\bar{w}$ på enhets-normalen till planet ger

höjden av parallelepipeden så $\vec{w}$'s projektion (skalärprodukt) på $\vec{u} \times \vec{v}$ ger volymen, med tecken. Skalär trippelprodukt är grunden för volymberäkningar!



FIGUR 4.3.1. Skalär trippelprodukt tolkad som volym av parallelepiped. Volymen är $|(\vec{u} \times \vec{v}) \bullet \vec{w}|$.

ANMÄRKNING 4.2. Skalära trippelprodukten har positivt värde om vektorerna är positivt orienterade, annars negativt.

TEOREM 4.1. För den skalära trippelprodukten gäller följande räkneregler

- (1) $(\vec{u} \times \vec{v}) \bullet \vec{w} = \vec{w} \bullet (\vec{u} \times \vec{v})$:skalärprodukten är kommutativ.
- (2) $(\vec{u} \times \vec{v}) \bullet \vec{w} = (\vec{v} \times \vec{w}) \bullet \vec{u} = (\vec{w} \times \vec{u}) \bullet \vec{v}$:ordningen 123 bibehålls cykliskt.
- (3) $(\vec{v} \times \vec{u}) \bullet \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) \bullet \vec{v} = (\vec{w} \times \vec{v}) \bullet \vec{u}$:ordningen 213 bibehålls cykliskt; alla i punkt 3 har motsatt tecken till de i 2.

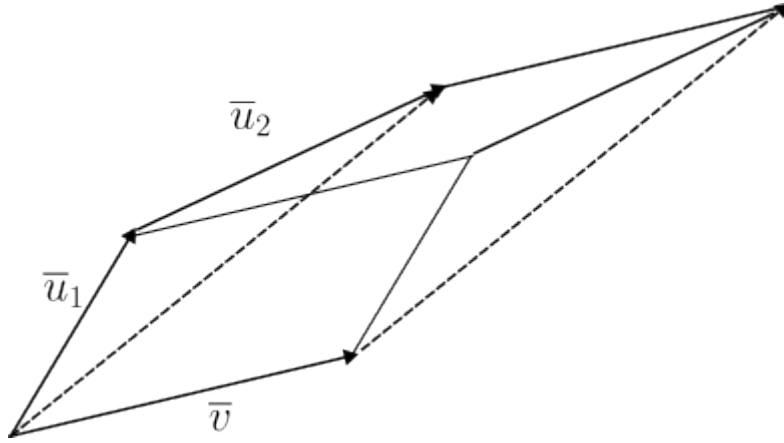
Den första regeln följer ur att skalärprodukt är kommutativ.

Den andra och tredje följer ur geometrin; $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}$ är positivt orienterade per definition och $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ är givna som positivt orienterade. För 2 gäller: $\vec{u} \times \vec{v}$ har samma riktning som $\vec{w}$ således positivt resultat, $\vec{v} \times \vec{w}$ har samma riktning som $\vec{u}$ således positivt resultat, $\vec{w} \times \vec{u}$ har samma riktning som $\vec{v}$ således positivt resultat. Bibehålles ordningen mellan vektorerna ändras ej volymens tecken.

TEOREM 4.2. Följande lagar gäller för vektorprodukt (oavsett bas):

- (1) $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$
- (2) $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$
- (3) $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \times \vec{v} = \vec{u}_1 \times \vec{v} + \vec{u}_2 \times \vec{v}$ (distributiv över addition)
- (4) $(\lambda \vec{u}) \times \vec{v} = \lambda (\vec{u} \times \vec{v})$

BEVIS. Formlerna 1 och 2 följer ur definitionen. Vi bevisar 3, att vektorprodukt är distributiv. Beviset stöder sig på geometri och tolkningen av vektorprodukt som area, med tecken.



FIGUR 4.3.2. Vektorprodukt är distributiv över addition.

Vi utgår från figur 4.3.2. Vektorprodukten $\bar{u}_1 \times \bar{v}$ tolkas som arean som spänns upp av de 2 vektorerna i figuren. $\bar{u}_2 \times \bar{v}$ ges också av en area i figuren. Dessa 2 areor tillsammans är $\bar{u}_1 \times \bar{v} + \bar{u}_2 \times \bar{v}$; högerledet i regel 3. För att få vänsterledet adderar vi först $\bar{u}_1 + \bar{u}_2$ vilket ger oss den streckade vektorn. Vektorprodukten $(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) \times \bar{v}$ är den area som spänns upp av den streckade vektorn och $\bar{v}$. Areorna i bilden sammanfaller inte men den bit som saknas på vänster sida finns i stället på höger sida. Areorna är således lika. Flera sträckor i figuren är inte markerade men de är konstruerade med hjälp av parallellförflyttade vektorer så att de uppfyller kraven på vektoraddition. $\square$

ANMÄRKNING 4.3. $\bar{u} \times \bar{u} = \bar{0}$ ej $\bar{u} \times \bar{u} = 0$. Resultatet är en vektor.

Vektorprodukt och skalär trippelprodukt i koordinatform.

TEOREM 4.3. Vi har $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3$ och $\bar{v} = v_1\bar{e}_1 + v_2\bar{e}_2 + v_3\bar{e}_3$ och förutsätter inget speciellt om ortogonalitet och normering än. Då gäller att med hjälp av distributiva lagen, nr 3 i 4.2, och regeln för multiplikation med skalär, nr 4, samt nr 2 så är vektorprodukten:

$$\begin{aligned}\bar{u} \times \bar{v} &= (u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3) \times (v_1\bar{e}_1 + v_2\bar{e}_2 + v_3\bar{e}_3) = \\ &= [\text{ger 9 termer som vi förenklar!}] = \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\bar{e}_2 \times \bar{e}_3 + (u_3v_1 - u_1v_3)\bar{e}_3 \times \bar{e}_1 + (u_1v_2 - u_2v_1)\bar{e}_1 \times \bar{e}_2.\end{aligned}$$

I ett ortogonalt och normerat (ON) och positivt orienterat system gäller vidare att $\bar{e}_1 \times \bar{e}_2 = \bar{e}_3$ dvs. de tre vektorerna är positivt orienterade. Ur detta följer att $\bar{e}_2 \times \bar{e}_3 = \bar{e}_1$ och $\bar{e}_3 \times \bar{e}_1 = \bar{e}_2$. I ett sådant system kan vektorprodukten skrivas

$$(4.3.1) \quad \bar{u} \times \bar{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\bar{e}_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)\bar{e}_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)\bar{e}_3.$$

Skalära trippelprodukten $(\bar{u} \times \bar{v}) \bullet \bar{w}$, med $\bar{w} = (w_1, w_2, w_3)$, i ett positivt orienterat ON-system erhålls genom att beräkna termer av typen $\bar{e}_1 \bullet \bar{w}$ (där $\bar{e}_1$ är från ekvation 4.3.1), men i ett sådant system är detta komponenterna hos $\bar{w}$ så $\bar{e}_1 \bullet \bar{w} = \bar{e}_1 \bullet (w_1, w_2, w_3) = \bar{e}_1 \bullet (w_1 \bar{e}_1 + w_2 \bar{e}_2 + w_3 \bar{e}_3) = w_1$ ty $\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_1 = 1$, $\bar{e}_1 \bullet \bar{e}_2 = 0$ osv. Vi erhåller

$$(4.3.2) \quad (\bar{u} \times \bar{v}) \bullet \bar{w} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) w_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) w_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) w_3.$$

En regel som kan hjälpa dig hålla reda på termerna i vektorprodukten (och skalära trippelprodukten). Använd ordningen 1, 2, 3. Element nr 1 har $u_2 v_3$ (123 således). Element 2 har $u_3 v_1$ (231, samma cykliska ordning). Element 3 har $u_1 v_2$ (312). Om 123 är orienterat på ett visst sätt så är 231 och 312 samma orientering; detta anger indexens följd.

EXEMPEL 4.1. Bestäm planet som spänns upp av vektorerna $(1, 1, 2)$ och $(2, -1, 0)$ och går igenom origo. Planet $ax + by + cz + d = 0$ har normalen (a, b, c) . Vektorprodukten av $(1, 1, 2)$ och $(2, -1, 0)$ ger normalen till planet

$$\begin{aligned} (1, 1, 2) \times (2, -1, 0) &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \bar{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \bar{e}_3 \\ &= (1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) \bar{e}_1 + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 0) \bar{e}_2 + (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) \bar{e}_3 \\ &= (2, 4, -3). \end{aligned}$$

Så planet är $2x + 4y - 3z = 0$. ▀

- 4.3 ÖVNING 4.3. Bestäm planet som spänns upp av vektorerna $(2, 3, 1)$ och $(-1, 2, 4)$ och går igenom punkten $(1, 1, 1)$. Använd vektorprodukt.

EXEMPEL 4.2. Vektorprodukten leder till nya framställningar. Arealen av en parallelogram i planet med hörn i $(u_1, u_2, 0)$ och $(v_1, v_2, 0)$, samt ett i origo och positivt orienterat ON-system, kan beräknas ur vektorprodukten

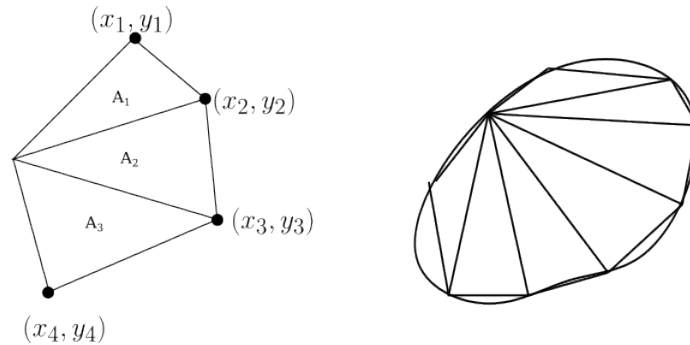
$$\begin{aligned} \bar{u} \times \bar{v} &= (u_1, u_2, 0) \times (v_1, v_2, 0) = \\ &= (0, 0, u_1 v_2 - u_2 v_1). \end{aligned}$$

Och vi har längden hos vektorn som $|\bar{u} \times \bar{v}| = u_1 v_2 - u_2 v_1$. Detta är parallelogrammens area som måste divideras med 2 för att ge triangelns, se figur 4.3.3. Denna formel har stor tillämpning inom praktisk areabestämning med hjälp av kartor och positionerings-system (Galileo i Europa, GPS i USA, Glonass i Ryssland, Compas i Kina). Om du använder tjänster på internet för att klicka fram en area så är det troligt att den beräknas med denna metod i generaliserad form. För figur 4.3.3 gäller $A_1 = \frac{1}{2} (x_1 y_2 - x_2 y_1)$, $A_2 = \frac{1}{2} (x_2 y_3 - x_3 y_2)$, $A_3 = \frac{1}{2} (x_3 y_4 - x_4 y_3)$ så

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^3 (x_n y_{n+1} - x_{n+1} y_n).$$

Oftast används dock en formel som inte behandlar någon punkt speciellt; som att en punkt är i origo. ▀

ÖVNING 4.4. Kontrollera att vektorproduktformeln $A = \frac{1}{2} (x_1 y_2 - x_2 y_1)$ ger samma resultat som den klassiska $A = \frac{bh}{2}$ för den rätvinkliga triangeln med koordinater $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 3)$.



FIGUR 4.3.3. Varje triangel har en area som kan beräknas med vektorprodukt. Två av sidorna i en triangel fungerar som vektorer. För att beräkna arean krävs en följd av koordinater längs med figurens randkurva.

ÖVNING 4.5. Beräkna arean av triangeln med hörn i $(1, 2, 4)$, $(2, 3, -1)$ och $(-3, 1, 2)$ i ett positivt orienterat ON-system.

EXEMPEL 4.3. Beräkna kortaste avståndet mellan linjerna

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ L_1 : y &= 1 + 2t \\ z &= -1 + t \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} x &= 2 + t \\ L_2 : y &= 3 - 2t \\ z &= 2 + 3t \end{aligned}$$

Se figur 4.3.4. Vi lägger den första linjen L_1 i ett plan π som är parallell med den andra linjen L_2 , på så sätt får vi ett konstant avstånd mellan planet och linjen L_2 (L_1 ligger i planet π). De två riktningsvektorerna, för linjerna, kan då tänkas spänna upp ett plan och normalriktningen till detta plan ges av vektorprodukten till de två riktningsvektorerna: $\bar{n} = (2, 2, 1) \times (1, -2, 3) = (8, -5, -6)$. Planet är $\pi : 8x - 5y - 6z + d = 0$ där d bestäms ur att t.ex. $(1, 1, -1)$ från linje 1 ska tillhöra planet: $8 \cdot 1 - 5 \cdot 1 - 6 \cdot (-1) + d = 0$ ger $d = -9$. Linje 1 ligger nu i planet. Linje 2 ligger utanför planet.

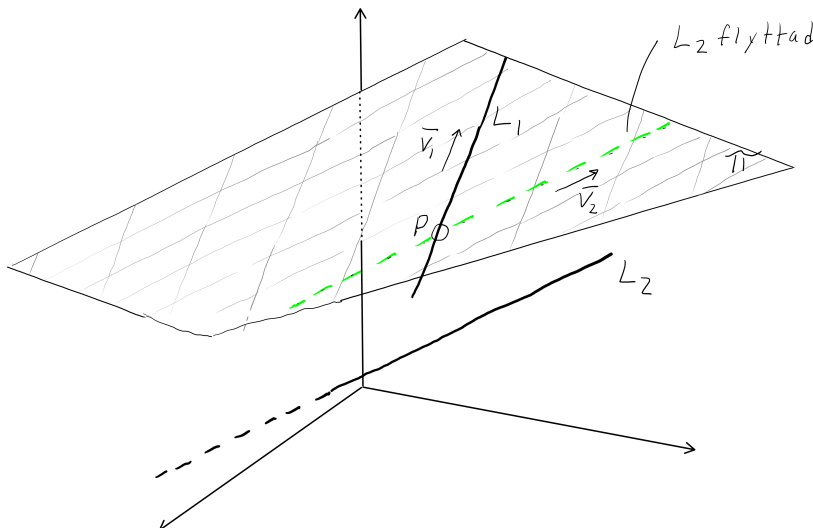
Om vi nu tar en vektor från första linjen till andra linjen $\bar{u}$ och projicerar den på normalen till planet så ger det oss kortaste avståndet. Första linjen är då inbäddad i ett plan och andra linjen ger oss en godtycklig punkt; att jämföra med tidigare procedur för avstånd mellan plan och en godtycklig punkt. En vektor från första till andra linjen ($t = 0$): $\bar{u} = (2, 3, 2) - (1, 1, -1) = (1, 2, 3)$. Och enligt projektnsformeln 3.1

$$\bar{u}_{\bar{n}} = \frac{\bar{u} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n}$$

så har vi med $\bar{n}$ som normalen $\bar{n}$

$$\begin{aligned} \bar{u}_{\bar{n}} &= \frac{(1, 2, 3) \cdot (8, -5, -6)}{125} (8, -5, -6) \\ &= \frac{-20}{125} (8, -5, -6) \end{aligned}$$

vars längd är $\frac{20}{125}\sqrt{64+25+36} = \frac{20}{\sqrt{125}} \approx 1,79$. D



FIGUR 4.3.4. Planet π sett underifrån. Linje L_1 ligger i π . L_2 ligger inte i π men om den flyttas (grön streckad linje i planet) så den skär L_1 så kan vi konstruera ett plan med både L_1 och L_2 . L_1 och L_2 -flyttad skär varandra i punkten P (denna används inte till något); vilken punkt som helst på L_1 kan användas. Linjen L_1 ger en riktningsvektor $\bar{v}_1$, L_2 ger en riktningsvektor $\bar{v}_2$. En normal till planet ges av $\bar{n} = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = (a, b, c)$. Som i sin tur ger planet $ax + by + cz + d = 0$ där d bestäms av en punkt på L_1 .

ÖVNING 4.6. Beräkna kortaste avståndet mellan linjerna

$$\begin{aligned} x &= 2 + t \\ L_1 : y &= 2 + 2t \\ z &= -1 + t \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} x &= 3 + 2t \\ L_2 : y &= 3 - t. \\ z &= 3 + 3t \end{aligned}$$

4.4. Vektoriell trippelprodukt

Vektorprodukt kombineras med vektorprodukt.

Vektoriell trippelprodukt av $\bar{u}$, $\bar{v}$ och $\bar{w}$, i den ordningen, definieras som

$$\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w})$$

med parentes ty produkten är *inte* associativ: $\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) \neq (\bar{u} \times \bar{v}) \times \bar{w}$.

$\bar{v} \times \bar{w}$ är en vektor vinkelrät mot både $\bar{v}$ och $\bar{w}$. Om den vektorn 'kryssas' med en annan vektor $\bar{u}$, inte i planet som $\bar{v}$ och $\bar{w}$ spänner upp, så skapas en vektor i planet som $\bar{v}$ och $\bar{w}$ spänner upp. Således borde trippelprodukten kunna skrivas som en linjärkombination av $\bar{v}$ och $\bar{w}$. Se figur 4.4.1.

TEOREM 4.4. *Det gäller att*

$$(4.4.1) \quad \bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = (\bar{u} \bullet \bar{w}) \bar{v} - (\bar{u} \bullet \bar{v}) \bar{w}.$$

BEVIS. Relationen visas enklast genom att införa tre vektorer enligt följande. Sätt $\bar{u}$ som vår x -axel: $\bar{u} = u_1 \bar{e}_1$. $\bar{v}$ och $\bar{u}$ bildar ett plan: $\bar{v} = v_1 \bar{e}_1 + v_2 \bar{e}_2$. $\bar{w}$ ligger inte i detta plan: $\bar{w} = w_1 \bar{e}_1 + w_2 \bar{e}_2 + w_3 \bar{e}_3$.

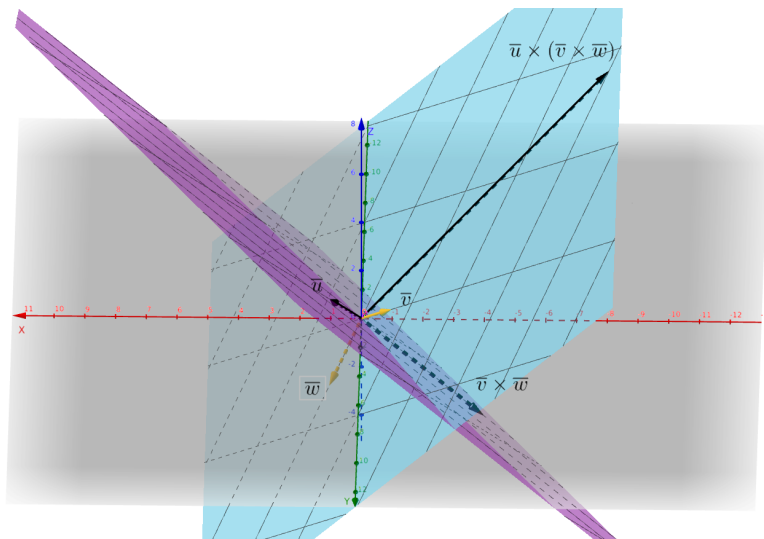
Vi väljer våra koordinataxlar efter hur vektorerna ligger och det medför inga begränsningar i allmängiltigheten för beviset. Sätt in de 3 vektorerna i vänster respektive höger sida och konstatera att det ger samma resultat. $\square$

Följande relation gäller också

$$(\bar{u} \times \bar{v}) \times \bar{w} \stackrel{1}{=} -\bar{w} \times (\bar{u} \times \bar{v}) \stackrel{2}{=} -\{(\bar{w} \bullet \bar{v}) \bar{u} - (\bar{w} \bullet \bar{u}) \bar{v}\} = (\bar{w} \bullet \bar{u}) \bar{v} - (\bar{w} \bullet \bar{v}) \bar{u}.$$

Vid 1 ändrar vi ordningen på faktorerna i den yttre vektorprodukten. Vid 2 använder vi samma mönster som vid 4.4.1.

ANMÄRKNING 4.4. Minnesregel: $A(BC) = B(AC) - C(AB)$: "back of the cab".



FIGUR 4.4.1. Trippelprodukten $\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w})$ ligger i planet som spänns upp av $\bar{v}$ och $\bar{w}$.

EXEMPEL 4.4. ON-system. Låt $\bar{w} = 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3$ och $\bar{v} = \bar{e}_2 - \bar{e}_3$ så de ligger i samma plan. Och så lägger vi $\bar{u} = \bar{e}_1$. $\bar{v} \times \bar{w}$ bör då ha riktningen $\bar{e}_1$ eftersom den är vinkelrät mot planet som spänns upp av $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$; och om denna kryssas med $\bar{e}_1$ så bör vi få en noll-vektor. Vi beräknar och använder att vektorprodukt är distributiv

över addition

$$\begin{aligned}\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) &= \bar{e}_1 \times ((\bar{e}_2 - \bar{e}_3) \times (2\bar{e}_2 + \bar{e}_3)) = \\ &= \bar{e}_1 \times (\bar{e}_2 \times (2\bar{e}_2 + \bar{e}_3) - \bar{e}_3 \times (2\bar{e}_2 + \bar{e}_3)) = \\ &= \bar{e}_1 \times (\bar{e}_2 \times 2\bar{e}_2 + \bar{e}_2 \times \bar{e}_3 - \bar{e}_3 \times 2\bar{e}_2 - \bar{e}_3 \times \bar{e}_3) = \\ &= \bar{e}_1 \times (0 + \bar{e}_2 \times \bar{e}_3 + 2\bar{e}_2 \times \bar{e}_3 - 0) = \\ &= \bar{e}_1 \times (3\bar{e}_2 \times \bar{e}_3) = \bar{e}_1 \times 3\bar{e}_1 = (0, 0, 0).\end{aligned}$$

- 4.7 ÖVNING 4.7. Kontrollera genom insättning i höger och vänster led att formel 4.4.1 stämmer för t.ex. $(1, 2, 3)$, $(-1, 0, 2)$ och $(1, 1, -2)$. Använd formel 4.3.1.

ÖVNING 4.8. Med $\bar{u} = (1, 2, 0)$, $\bar{v} = (2, -1, 0)$ och $\bar{w} = (2, 1, 0)$, tänk ut att $((2\bar{u} - 3\bar{v}) \times (\bar{v} + \bar{u})) \bullet \bar{w} = 0$. Inga beräkningar, bara resonemang, speciellt om vilka plan vektorerna ligger i.

EXEMPEL 4.5. Vi är i $\mathbb{R}^3$. Vi har två vektorer som anger ett plan. Vi vill dock ha två vektorer i detta plan som är vinkelräta mot varandra; för detta kan vektoriell trippelprodukt användas. Vi har exempelvis $\bar{u} = (1, 2, 1)$ och $\bar{v} = (2, -1, 1)$. Deras skalärprodukt är 1, således är de inte vinkelräta mot varandra. $\bar{u} \times \bar{v} = \bar{w}$ är vinkelrät mot både $\bar{u}$ och $\bar{v}$ och därför vinkelrät mot deras plan. $\bar{u} \times \bar{w}$ är vinkelrät mot både $\bar{u}$ och $\bar{w}$ och ligger i $\bar{u}$:s och $\bar{v}$:s plan. $\bar{u}$ och $\bar{w}$ är vektorer som är vinkelräta och ligger i planet som ges av $\bar{u}$ och $\bar{v}$. Vi har enligt tidigare

$$\bar{u} \times (\bar{u} \times \bar{v}) = (\bar{u} \bullet \bar{v}) \bar{u} - (\bar{u} \bullet \bar{u}) \bar{v}$$

som vi tar skalärt med $\bar{u}$

$$(\bar{u} \bullet \bar{v}) \bar{u} \bullet \bar{u} - (\bar{u} \bullet \bar{u}) \bar{v} \bullet \bar{u} = 0$$

så den skapade vektorn $\bar{u} \times (\bar{u} \times \bar{v})$ är vinkelrät mot $\bar{u}$ och ligger i planet som spänns upp av $\bar{u}$ och $\bar{v}$. Vi konstruerar på så sätt en ortogonal bas för planet.

4.5. Beteckningar

Vi började med rummen $\mathbb{R}^2$ och $\mathbb{R}^3$ som består av punkter. Varje punkt har koordinater, dvs. vi anger talpar eller tal-tripplar för punkterna. Detta är ofta en bra modell av det fysiska rummet. Riktade sträckor infördes som ordnade par av punkter. Alla riktade sträckor är i någon mening lika och vi skapar en så kallad ekvivalensklass, en mängd.

Vektorer fungerar utmärkt för att representera fysikens förflyttningar i det fysiska rummet. Rummet $\mathbb{R}^3$ består av alla möjliga punkter. Vi kan också skapa ett rum bestående av alla möjliga vektorer; det är inte exakt samma sak som ett rum bestående av alla möjliga punkter. Vi adderar inte punkterna i $\mathbb{R}^3$ men vi adderar vektorer. Vi kan inte beräkna skalärprodukt med punkter men med vektorer. Vi kan inte beräkna vektor-produkt med punkter men med vektorer. Vi anger dem ibland på samma sätt vilket kan vara förvirrande. En punkt kan anges med koordinaterna $(2, 3)$ och vi anger även vektorer på det sättet. Eftersom vektorer kan parallellförflyttas så förflyttar vi dem alla så att foten är i origo och använder spetsens koordinater för att ange vektorn. Man hade kunnat ha olika beteckningar, t.ex. $(2, 3)$ för en punkt och $\langle 2, 3 \rangle$ för en vektor. För en vektor mellan punkterna $(2, 3)$ och $(4, 7)$ kunde vi skrivit $\langle 2, 4 \rangle = (4, 7) - (2, 3)$. Beteckningen $(1, 3)$ kan vara en punkt men också en vektor från punkten $(0, 0)$ till punkten $(1, 3)$. Till en del använder vi olika beteckningar eftersom A är en punkt, $\overline{AB}$ en riktad sträcka och $\vec{a}$ en vektor. Du måste själv hålla isär de olika begreppen med det stöd som finns i beteckningarna; det är en avvägning mellan precision och bekvämlighet.

4.6. Sammanfattning

- Höger och vänsterorienterade system. Orienterade system återkommer flera gånger i matematiken.
- Vektorprodukt
 - som formel
 - som vektor
 - som area
- Skalär trippelprodukt.
 - som formel
 - som belopp av vektor
 - som volym
- Koordinatform för vektorprodukt och skalär trippelprodukt.
- Vektoriell trippelprodukt.

4.7. Facit Övningar

4.1 Första vektorn kan väljas från huvudräkning, produkten ska bli 0: $\bar{u} = (1, -1, -1)$ ger $3 - 2 - 1 = 0$. Den tredje väljs sedan med hjälp av

$$\bar{v} = \bar{u} \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \bar{e}_1 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \bar{e}_2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \bar{e}_3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = (1, -4, 5).$$

Koll: $\bar{u}' \bullet \bar{v} = (1, -1, -1) \bullet (1, -4, 5) = 11 + 4 - 5 = 0$; $\bar{w} \bullet \bar{v} = (3, 2, 1) \bullet (1, -4, 5) = 3 - 8 + 5 = 0$.

4.2

$$\begin{aligned} |\bar{u} \times \bar{v}|^2 + |\bar{u} \bullet \bar{v}|^2 &= |\overline{uv} \sin(\alpha)|^2 + |\overline{uv} \cos(\alpha)|^2 \\ &= |\overline{uv}|^2 (|\sin(\alpha)|^2 + |\cos(\alpha)|^2) \\ &= |\overline{uv}|^2 \cdot 1. \end{aligned}$$

4.3 Vi bestämmer en normal till planet genom vektorprodukten:

$$\begin{aligned} (2, 3, 1) \times (-1, 2, 4) &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \bar{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \bar{e}_3 \\ &= (3 \cdot 4 - 1 \cdot 2) \bar{e}_1 + (1 \cdot (-1) - 2 \cdot 4) \bar{e}_2 + (2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1)) \bar{e}_3 \\ &= (10, -9, 7). \end{aligned}$$

Så planet ges av $10x - 9y + 7z + d = 0$. Vi sätter in den givna punkten: $10 \cdot 1 - 9 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + d = 0$ som ger $d = -8$. Slutligen $10x - 9y + 7z - 8 = 0$ är planets ekvation.

4.4 Vektorerna är Ortsvektorer så koordinaterna ger vektorerna. $\bar{u} = (x_1, y_1) = (4, 0)$, $\bar{v} = (x_2, y_2) = (4, 3)$ så

$$A = \frac{1}{2} (x_1 y_2 - x_2 y_1) = \frac{1}{2} (4 \cdot 3 - 4 \cdot 0) = 6.$$

Samma resultat som klassiska

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

4.5 Skapa två vektorer: $\bar{u} = (1, 2, 4) - (2, 3, -1) = (-1, -1, 5)$ och $\bar{v} = (-3, 1, 2) - (1, 2, 4) = (-4, -1, -2)$. Beräkna vektorprodukten $(7, -22, -3)$. Halva beloppet $\frac{1}{2} \sqrt{7^2 + (-22)^2 + (-3)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{542} \approx 11,6$.

4.6 De två riktningsvektorerna bestämmer ett plan. Vektorprodukten ger oss en normal och därmed en ekvation för planet. $\bar{v}_1 = (1, 2, 1)$ och $\bar{v}_2 = (2, -1, 3)$ och normalen $\bar{n} = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = (1, 2, 1) \times (2, -1, 3) = (7, -1, -5)$. Planet är $7x - y - 5z + d = 0$. Vi använder $(2, 2, -1)$ för att bestämma d . $7 \cdot 2 - 2 - 5 \cdot (-1) + d = 0$, $d = -17$. Nu har vi ett plan vid linje 1. Vi tar då en punkt på linje 2. Sedan är vi tillbaka till det vanliga förfarandet med avstånd från plan (vid linje 1) till punkt (från linje 2). En vektor från planet (linje 1) går från $(2, 2, -1)$ till $(3, 3, 3)$ ($t=0$) så $\bar{u} = (3, 3, 3) - (2, 2, -1) = (1, 1, 4)$. Denna projiceras på normalen

$$\bar{u}_{\bar{n}} = \frac{\bar{u} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(1, 1, 4) \cdot (7, -1, -5)}{7^2 + 1 + 5^2} (7, -1, -5) = -\frac{14}{75} (7, -1, -5)$$

och beloppet är $14/\sqrt{75}$ vilket är avståndet.

4.7 $(-2, -5, 4)$ är trippelprodukten.

4.8 $\bar{u}$ och $\bar{v}$ ligger i xy-planet. Linjärkombinationerna av dem, $2\bar{u} - 3\bar{v}$ och $\bar{v} + \bar{u}$ ligger då också detta plan. Vektorprodukten mellan dessa är vinkelrät mot planet, dvs pekar i z-axelns riktning. $\bar{w}$ ligger också i xy-planet och är då vinkelrät mot vektorprodukten, som vi beräknat, så skalärprodukten mellan dem är 0.

4.8. Kapitelproblem

- 4.1 Beräkna avståndet mellan de två linjerna $l_1 = (1 + t, 2 - t, -1 + 3t)$ och $l_2 = (2t, 3 + 2t, 3 - t)$. Övar din visualisering.
- 4.2 Fyll i tabell 1 angående avstånd. Fundera på följande för varje tom ruta: Vad är idén bakom lösningen till att beräkna avståndet i den givna situationen?; beskriv proceduren; rita en bild som illustrerar situationen. En del av rutorna redogjordes för i sammanfattningen 3.4. Det är viktigt att organisera sin kunskap, du minns den bättre då.

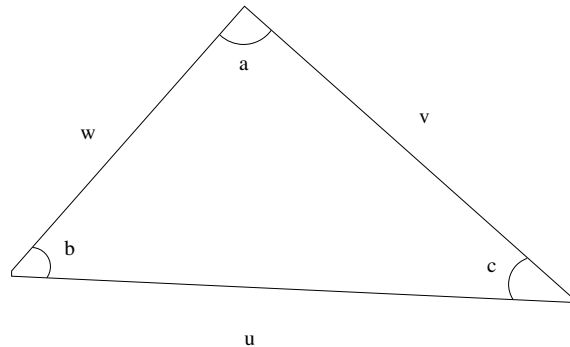
TABELL 1. Avstånd.

Avståndet mellan	punkt	linje	plan
punkt			
linje	X		
plan	X	X	

4.3 Koppling mellan geometri och algebra.

- (a) Visa påståendet att om $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$ så är $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{w} = \vec{w} \times \vec{u}$.
- (b) Visa med hjälp av (a) sinusteoremet, se figur 4.8.1,

$$\frac{u}{\sin a} = \frac{v}{\sin b} = \frac{w}{\sin c}.$$



FIGUR 4.8.1. Sinusteoremet.

- 4.4 Visualisering. Bestäm en positivt orienterad ortonormerad bas $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ som också uppfyller villkoren:
- $\vec{e}_1$ är parallell med linjen $(x, y, z) = (1 + 2t, 3t, -2 - 2t)$
 - $\vec{e}_2$ ligger i planet $\pi : 2x + 3y - 2z = 0$.
- 4.5 Utgå från definitionen av vektorprodukt. Bestäm vektorprodukten, $\vec{u} \times \vec{v}$, till $\vec{u} = (1, 2, -1)$ och $\vec{v} = (2, 3, 5)$ genom att utföra följande:
- (a) Skriv den sökta vektorprodukten som $\vec{k} = (x, y, z)$.
- (b) Använd att $\vec{u} \cdot \vec{k} = 0$ och $\vec{v} \cdot \vec{k} = 0$ för att bestämma så mycket som går om $\vec{k}$. Lös ekvationssystemet genom att införa en parameter $z = t$.
- (c) Använd $|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - |\vec{u} \cdot \vec{v}|^2$ för att bestämma längden på $\vec{k}$.

- (d) Använd också kravet om positiv orientering för att slutligen bestämma $\bar{k}$.

4.9. Facit Kapitelproblem

- 4.1 Ett sätt är att lägga ett plan som linjen l_1 går igenom och l_2 är parallell med. Sedan beräknar man avståndet mellan planet och linjen l_2 . Man kan också se det som att man konstruerar två plan, ett som innehåller l_1 och ett som innehåller l_2 , som är parallella med varandra. Ett annat sätt att tänka är att se det som att de två riktningsvektorerna konstruerar ett plan som innehåller l_1 och som sedan parallellförskjuts till l_2 . Ur $l_1 = (1+t, 2-t, -1+3t)$ och $l_2 = (2t, 3+2t, 3-t)$ konstrueras planet

$$\begin{aligned}x &= 1 + t + 2s \\y &= 2 - t + 2s \\z &= -1 + 3t - s\end{aligned}$$

som innehåller l_1 . En punkt i l_2 är $(0, 3, 3)$. En vektor konstruerad ur en punkt i vardera plan är $\overline{P_1P_2} = (0, 3, 3) - (1, 2, -1) = (-1, 1, 4)$. Denna ska projiceras på en normal till planen vilken ges av vektorprodukten till riktningsvektorerna. En normal är

$$\bar{n} = \bar{u} \times \bar{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\bar{e}_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)\bar{e}_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)\bar{e}_3$$

där $\bar{u} = (u_1, u_2, u_3) = (1, -1, 3)$ och $\bar{v} = (v_1, v_2, v_3) = (2, 2, -1)$.

$$\begin{aligned}\bar{n} &= (-1 \cdot (-1) - 3 \cdot 2, 3 \cdot 2 - 1 \cdot (-1), 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 2) = \\&= (-5, 7, 4).\end{aligned}$$

Vi har nu en normal $(-5, 7, 4)$ en vektor s.a.s. från plan till plan $(-1, 1, 4)$. Projektionsformeln ger

$$\begin{aligned}\overline{P_1P_2\bar{n}} &= \frac{\overline{P_1P_2} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(-1, 1, 4) \bullet (-5, 7, 4)}{25 + 49 + 16} (-5, 7, 4) \\&= \frac{14}{45} (-5, 7, 4).\end{aligned}$$

som har längden

$$|\overline{P_1P_2\bar{n}}| = \frac{14}{45} \sqrt{25 + 49 + 16} = \frac{14}{45} \cdot \sqrt{90} = \frac{14\sqrt{2}}{\sqrt{45}} (\approx 2,95).$$

- 4.2 Ingen kommentar.

4.3

$$(a) \quad \bar{u} \times \bar{v} = \bar{u} \times (\bar{0} - \bar{u} - \bar{w}) = \bar{u} \times \bar{0} - \bar{u} \times \bar{u} - \bar{u} \times \bar{w} = -\bar{u} \times \bar{w} = \bar{w} \times \bar{u}.$$

$$(b) \quad |\bar{u} \times \bar{v}| = uv \sin c = |\bar{v} \times \bar{w}| = vw \sin a \text{ kan skrivas som}$$

$$\frac{u}{\sin a} = \frac{w}{\sin c}.$$

- 4.4 Normeringen väntar vi med till sist. Krav 1 innebär att vår basvektor ska ha samma riktning som riktningsvektorn för linjen, den kan direkt avläsas som $\bar{v}_1 = (2, 3, -2)$. Sedan behöver vi en vektor vinkelrät till denna (ortogonal) och som ligger i planet (krav 2). Att den ligger i planet innebär att den kan skrivas som en linjärkombination av två vektorer som spänner upp planet. Skriver vi planet på parameterform ser vi det. $2x + 3y - 2z = 0$ med $z = t$ och $y = s$ innebär

$$\begin{aligned}x &= -1,5s + t \\y &= s \\z &= t\end{aligned}$$

så två vektorer i planet är $\bar{v}_2 = (-1, 5; 1; 0)$ och $\bar{v}_3 = (1; 0; 1)$. Båda dessa är automatiskt ortogonala mot linjen eftersom de ligger i ett plan vinkelrätt mot linjen. Men de båda vektorerna i planet är inte vinkelräta mot varandra: $\bar{v}_2 \bullet \bar{v}_3 = -1, 5$. Vi ansätter en ny $\bar{v}_3$ och kallar den $\bar{v}_{3n}$ och låter den vara en linjärkombination av $\bar{v}_2$ och $\bar{v}_3$ (så den ligger i planet),

$$\bar{v}_{3n} \bullet \bar{v}_2 = (a\bar{v}_2 + b\bar{v}_3) \bullet \bar{v}_2 = 0.$$

Uttrycket leder till kravet att $b = 13/6a$ och vi väljer $a = 6$ som bestämmer $b = 13$. Linjärkombinationen är då $\bar{v}_{3n} = (4, 6, 13)$. Är $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$ och $\bar{v}_3$ positivt orienterade? $\bar{v}_1 \times \bar{v}_2$ ska ge en vektor parallell med $\bar{v}_{3n}$ och med samma riktning som $\bar{v}_{3n}$.

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = (2; 3; 6, 5)$$

vilken stämmer med $\bar{v}_{3n} = (4, 6, 13)$; så de är positivt orienterade i den ordningen. Med normering, och heltal, har vi

$$\bar{e}_1 = (2, 3, -2) / \sqrt{17}$$

$$\bar{e}_2 = (-3, 2, 0) / \sqrt{13}$$

$$\bar{e}_3 = (4, 6, 13) / \sqrt{221}$$

- 4.5 $(1, 2, -1) \bullet (x, y, z) = x + 2y - z = 0$. $(2, 3, 5) \bullet (x, y, z) = 2x + 3y + 5z = 0$.
Två ekvationer och tre obekanta. Inför en parameter $z = t$.

$$\begin{cases} x + 2y - t = 0 \\ 2x + 3y + 5t = 0 \end{cases}$$

med $-2(1) + (2)$ får vi

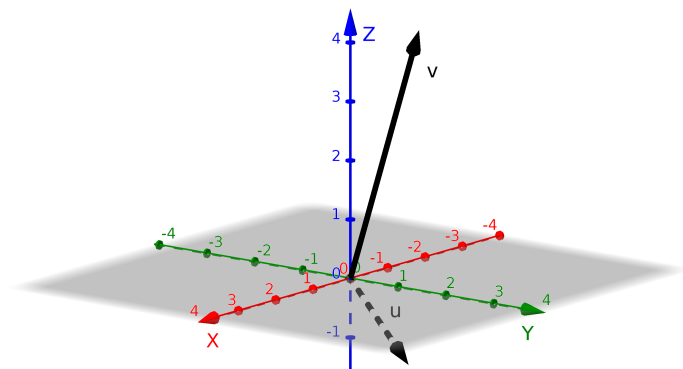
$$\begin{cases} x + 2y - t = 0 \\ -y + 7t = 0 \end{cases}$$

så $y = 7t$. $x + 2y - t = x + 14t - t = x + 13t = 0$. Lösningarna är $x = -13t$, $y = 7t$ och $z = t$ och är geometriskt en linje. Alla lösningarna är vinkelräta mot de givna vektorerna $(1, 2, -1)$ och $(2, 3, 5)$. I nästa steg måste längden bestämmas. Efter det bör det finnas två alternativ kvar och definitionen av positivt orienterad ger den sista pusselbiten så lösningen, dvs. vektorprodukten är då entydigt bestämd. Längden beräknas ur $|\bar{u} \times \bar{v}|^2 = |\bar{u}|^2 |\bar{v}|^2 - |\bar{u} \bullet \bar{v}|^2$. $|\bar{u}|^2 = 6$, $|\bar{v}|^2 = 38$ och $|\bar{u} \bullet \bar{v}|^2 = 9$ så $|\bar{u} \times \bar{v}|^2 = 6 \cdot 38 - 9 = 219$. För längden erhåller vi

$$(13t)^2 + (7t)^2 + (t)^2 = 219$$

$$219t^2 = 219$$

så $t^2 = 1$, $t = \pm 1$. Utifrån en enkel skiss av systemet, figur 4.9.1, ser vi att $t = -1$ är det rätta värdet för att uppfylla att $\bar{u}$, $\bar{v}$ och $\bar{u} \times \bar{v}$ är positivt orienterade. $\bar{u} \times \bar{v} = (13, -7, -1)$. Från figuren syns t.ex. att x måste vara positivt, vilket ger att $t = -1$ är det korrekta alternativet.



FIGUR 4.9.1. Bild till 4.5.

KAPITEL 5

Flera dimensioner

Vi generaliserar till fler än 3 dimensioner.

5.1. n-tiplar

Vektorbegreppet går att generalisera på flera sätt. Ett sätt är att utöka antalet dimensioner. Vektorerna kan då inte längre åskådliggöras med hjälp av bilder i två eller tre dimensioner, även om man fortfarande har användning för dem för förståelse och abstrakta resonemang. Vanligt är att man representerar dem som n -tiplar (bildat från 'tripplar' och 'multiplar'. eng. n -tuples); det innebär att man arbetar med tal givna som koordinater och sedan lägger till räkneregler från vektorer som axiom. En n -tipel är en ordnad följd av n stycken objekt, i vårt fall reella tal. Följden av tal omgärdas t.ex. av vanliga parenteser $()$. I det följande använder vi $(u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$ som skrivsätt för en n -tipel (som representerar vektorer om räkneregler adderas). I vårt sammanhang innebär det också att vi infört en bas och ofta är det också ett ortonormerat system. I en del litteratur benämns de listor (eng. lists).

DEFINITION 5.1. Låt $\mathbb{R}^n$ beteckna mängden av n -tiplar $(u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$ av reella tal u_i , $i = 1, \dots, n$. På $\mathbb{R}^n$ definierar(!) vi räkneoperationerna 'addition', och 'multiplikation med skalär' enligt

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$
$$\lambda(u_1, u_2, \dots, u_n) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \dots, \lambda u_n).$$

Vidare har vi:

TEOREM 5.1. *Räknelagarna för n -tiplar i $\mathbb{R}^n$ är samma som för geometriska vektorer. Utifrån definitionen i 5.1 erhålls samma räkneregler som när vektorer representeras med koordinater.*

Vi lämnar teoremet utan bevis men bevisen vilar på definitionen av räkneregler, vilka vi tagit från de geometriska vektorerna i två och tre dimensioner.

Vi skriver några definitioner i n -dimensioner.

Standardbasen utvidgad till n -dimensioner.

DEFINITION 5.2. Standardbasen är $\bar{e}_1 = (1, 0, 0, 0, \dots, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 0, 0, \dots, 0)$, $\bar{e}_3 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0)$ och så vidare. Nollor på alla positioner utom på position i för basvektorn $\bar{e}_i$.

Begreppen bas, linjärt beroende och oberoende är samma, fast ekvationssystemen blir större.

DEFINITION 5.3. Vektorerna $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \dots, \bar{e}_n$ sägs vara en bas i $\mathbb{R}^n$ om *varje* $\bar{u} \in \mathbb{R}^n$ kan skrivas

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^n u_i \bar{e}_i$$

med *entydigt* bestämda tal $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$. Vi kallar dessa tal för koordinater för $\bar{u}$ i den givna basen.

DEFINITION 5.4. En vektor $\bar{u} \in \mathbb{R}^n$ är en linjärkombination av vektorerna $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p$, i $\mathbb{R}^n$, om det finns tal $u_1, \dots, u_p$ så att

$$\bar{u} = u_1 \bar{u}_1 + u_2 \bar{u}_2 + \dots + u_p \bar{u}_p = \sum_{i=1}^p u_i \bar{u}_i.$$

DEFINITION 5.5. Att mängden $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p\}$ är linjärt beroende är ekvivalent med att det finns tal $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$, av vilka minst ett är skilt från noll, så att

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_p \bar{u}_p = \bar{0}.$$

Att de är linjärt oberoende är ekvivalent med att det endast finns den triviala lösningen $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0$.

DEFINITION 5.6. Vektorerna $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p$ i $\mathbb{R}^n$ sägs spänna (eng. span) upp $\mathbb{R}^n$ om varje vektor $\bar{u} \in \mathbb{R}^n$ är en linjärkombination av de nämnda vektorerna (som dock inte behöver vara den enda linjärkombination som ger $\bar{u}$).

Språkligt alternativ: Det linjära höljet till vektorerna $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p$ är *mängden* av alla linjärkombinationer $\bar{u} = u_1 \bar{u}_1 + u_2 \bar{u}_2 + \dots + u_p \bar{u}_p$. Det linjära höljet skrivs $LH(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_p)$. Både linjärt hölje och uppspant rum används i litteraturen.

ANMÄRKNING 5.1. $n - 1$ vektorer kan inte spänna upp $\mathbb{R}^n$. Däremot kan $p \geq n$ stycken vektorer göra det. Om $p > n$ är de dock linjärt beroende.

EXEMPEL 5.1. De 3 vektorerna

$$(1, 0, 2), (2, 1, -2), (3, 1, 0)$$

spänner upp ett plan ty $(3, 1, 0) = (1, 0, 2) + (2, 1, -2)$. Eller de 3 vektorernas linjära hölje (språkligt alternativ) är ett plan. ▀

ÖVNING 5.1. Flera av uttrycken i definitioner hitintills i detta kapitel innehåller 5.1
summor av vektorer men betyder ändå olika saker. Gör en lista på definitioner och
skillnader för: linjärt oberoende, linjärt beroende, bas samt linjärt hölje.

TEOREM 5.2. *Bassatsen i $\mathbb{R}^n$. För rummet $\mathbb{R}^n$ gäller*

- (1) Varje bas i $\mathbb{R}^n$ har exakt n element.
- (2) För n stycken vektorer i $\mathbb{R}^n$ gäller att: de är en bas $\Leftrightarrow$ de är linjärt
oberoende $\Leftrightarrow$ det linjära höljet (spänner upp) är $\mathbb{R}^n$.
- (3) Fler än n vektorer i $\mathbb{R}^n$ är alltid linjärt beroende; om färre än n
vektorer i $\mathbb{R}^n$ så kan inte det linjära höljet vara (spänna upp) $\mathbb{R}^n$.

Vi lämnar bassatsen utan bevis.

ANMÄRKNING 5.2. Detta är inte en stringent framställning men du bör observera
att man skiljer på elementen i sig, tex. $\mathbb{R}$, och operationerna på dem, addition, mul-
tiplikation osv. Begreppet vektor innebär riktad sträcka (objekt) och operationer
medan en n -tipel endast är ett objekt.

EXEMPEL 5.2. Visa att $(1, 1, 1, 2)$, $(0, 1, 2, 3)$, $(-1, 0, 1, 2)$, $(-1, 0, 4, 0)$ utgör
en bas i $\mathbb{R}^4$. För att visa att de är en bas räcker det att visa att de är linjärt
oberoende, de har 4 komponenter. Vi löser ekvationssystemet

$$x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + x_3\bar{e}_3 + x_4\bar{e}_4 = \bar{0}$$

$$\begin{cases} x_1 & - & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ x_1 + & x_2 & & & & = & 0 \\ x_1 + 2x_2 + & x_3 & + 4x_4 & = & 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 & & & = & 0 \end{cases},$$

som ger $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, dvs. de är linjärt oberoende. Beräkningarna kan
t.ex. göras enligt följande. Utför $4(1) + (3)$: $5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$

$$\begin{cases} x_1 & - & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ x_1 + & x_2 & & & & = & 0 \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 & & & = & 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 & & & = & 0 \end{cases}.$$

Utför $-5(2) + (3)$ samt $-2(2) + (4)$

$$\begin{cases} x_1 & - & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ x_1 + & x_2 & & & & = & 0 \\ & - 3x_2 - 3x_3 & & & & = & 0 \\ & & x_2 + 2x_3 & & & = & 0 \end{cases},$$

och ur den sista får vi $x_2 = -2x_3$ som insatt i den näst sista ger $-3(-2x_3) - 3x_3 = 0$
dvs. $x_3 = 0$. Därur följer $x_2 = 0$ och ur (2) att $x_1 = 0$ och naturligtvis att $x_4 = 0$.
Således linjärt oberoende. $\blacksquare$

ÖVNING 5.2. Inför basen $\bar{e}_1 = (1, 1, 0, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 1, 0, 0)$, $\bar{e}_3 = (0, 0, 1, 1, 0)$, 5.2
 $\bar{e}_4 = (0, 0, 0, 1, 1)$ och $\bar{e}_5 = (1, 0, 0, 0, 1)$; $E = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4, \bar{e}_5\}$. Visa att E är
linjärt oberoende. Ange också koordinaterna (i E) för vektorn $\bar{v} = (1, 1, 1, 1, 1)$,
given i standardbasen. Ange vinkeln mellan $(1, 1, 1, 1, 1)$ och $(1, 1, 0, 0, 0)$, givna
i standardbasen.

ANMÄRKNING 5.3. Skalärprodukt generaliseras på liknande sätt. Avståndsbegreppet likaså. Skalärprodukten mellan två vektorer ges t.ex. av $(1, 0, 1, 4, 2) \bullet (0, 2, -1, 1, 2) = 0 + 0 - 1 + 4 + 4 = 7$. Avståndet mellan två punkter $P = (1, 0, 1, 4, 2)$ och $Q = (0, 2, -1, 1, 2)$ ges av

$$\begin{aligned} |\overline{OP} - \overline{OQ}| &= |\overline{PQ}| = |(1, 0, 1, 4, 2) - (0, 2, -1, 1, 2)| = |(1, -2, 2, 3, 0)| = \\ &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{18}. \end{aligned}$$

5.3 ÖVNING 5.3. Sorteringsövning, sant eller falskt?

- (1) Om två vektorer är en bas så är de linjärt oberoende.
- (2) Om två vektorer är linjärt oberoende så är de en bas.
- (3) Om två vektorer är linjärt oberoende så spänner de upp ett plan, $\mathbb{R}^2$.
- (4) Om två vektorer spänner upp ett plan så är de linjärt oberoende.
- (5) Om två vektorer är linjärt oberoende i $\mathbb{R}^2$ så är de en bas.
- (6) Om två vektorer är linjärt oberoende i $\mathbb{R}^3$ så är de en bas.
- (7) Om 4 vektorer är linjärt oberoende så kan de vara en bas.
- (8) Om 4 vektorer spänner upp $\mathbb{R}^3$ så är de en bas.
- (9) Om 4 vektorer spänner upp $\mathbb{R}^3$ så är de linjärt beroende.

5.4 ÖVNING 5.4. Vi är i rummet $\mathbb{R}^n$.

- (1) Varför är n linjärt oberoende vektorer en bas i rummet?
- (2) Varför är $n + 1$ vektorer inte en bas?
- (3) Varför behöver inte n vektorer i rummet vara en bas?

5.2. Axiomatiska vektorer

Utvidgning av vad som kallas vektorer.

Hela vektor-projektet kan nu vändas. Vi har utgått från en geometrisk åskådlighet och definierat vektorer i 2 och 3 dimensioner, sedan utvidgat detta till ett godtyckligt antal n i $\mathbb{R}^n$. Genom att ta satserna för räknelagar som *axiom* kan man istället undersöka vilka matematiska objekt som uppfyller dem: formellt kan de kallas för (abstrakta) vektorer.

DEFINITION 5.7. Axiom för Vektorrum. Se B.2.1.

- (1) Om $\bar{u}$ och $\bar{v}$ är objekt i vektorrummet (eng. vector space) så är $\bar{u} + \bar{v}$ också det (vektorrummet är slutet; eng. closed)
- (2) $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$
- (3) $\bar{u} + (\bar{v} + \bar{w}) = (\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w}$
- (4) Det finns ett objekt kallat $\bar{0}$ som har egenskapen att $\bar{u} + \bar{0} = \bar{u}$. Det finns en nolla (eng. a zero).
- (5) Det finns ett objekt $-\bar{u}$ för vilket det gäller $\bar{u} + (-\bar{u}) = \bar{0}$. Det finns en additiv invers.
- (6) Om k är en skalär så tillhör $k\bar{u}$ också vektorrummet.

- (7) $k(\bar{u} + \bar{v}) = k\bar{u} + k\bar{v}$
 (8) $(k + m)\bar{u} = k\bar{u} + m\bar{u}$
 (9) $k(m\bar{u}) = (km)\bar{u}$
 (10) $1\bar{u} = \bar{u}$, det finns en etta.

ANMÄRKNING 5.4. Skalarprodukt och avstånd ingår inte i axiomen.

EXEMPEL 5.3. Ett polynom är definierat som $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Det är klart att summan av två polynom är ett polynom, och att produkten av ett polynom med en skalär är ett polynom. De 10 axiomen kan visas för polynom, alltså är de ett vektorrum. ■

EXEMPEL 5.4. Två funktioner kan vara linjärt oberoende. Funktionerna $\bar{f} = x$ och $\bar{g} = \sin(x)$ är linjärt oberoende eftersom den ene inte kan skrivas som en skalär multipel av den andre. Däremot är $\bar{h}_1 = \sin(2x)$ och $\bar{h}_2 = \sin(x)\cos(x)$ inte linjärt oberoende eftersom $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$. ■

EXEMPEL 5.5. Visa att polynomen

$$p_1 = 8x + 1, \quad p_2 = 2x^2 - 1, \quad p_3 = -x^2 + 4x + 1$$

är linjärt beroende. Med linjärt beroende avses att

$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3 = 0$$

där inte alla λ_i är 0. Sätter vi in polynomen i uttrycket erhålls

$$\lambda_1(8x + 1) + \lambda_2(2x^2 - 1) + \lambda_3(-x^2 + 4x + 1) = 0$$

eller

$$(\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3) + (8\lambda_1 + 4\lambda_3)x + (2\lambda_2 - \lambda_3)x^2 = 0$$

vilket måste vara uppfyllt för alla x i $\mathbb{R}$. Det leder till följande ekvationssystem

$$\begin{aligned} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ 8\lambda_1 + 4\lambda_3 &= 0 \\ 2\lambda_2 - \lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

vilken har icke-triviala lösningar. Om vi tar (3) + (1) och 4(3) + (2) erhålls

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= 0 \\ 8\lambda_1 + 8\lambda_2 &= 0 \\ 2\lambda_2 - \lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

Vi sätter $\lambda_2 = t$, $\lambda_1 = -t$, $\lambda_3 = 2t$. Vilket innebär t.ex. att $p_3 = (-\lambda_1 p_1 - \lambda_2 p_2) / \lambda_3 = 1/2 p_1 - 1/2 p_2$. Mängden $\{p_1, p_2, p_3\}$ är linjärt beroende. ■

ÖVNING 5.5. Visa att polynomen

5.5

$$p_1 = 1 - x, \quad p_2 = 5 + 3x - 2x^2, \quad p_3 = 1 + 3x - x^2$$

är linjärt beroende.

ANMÄRKNING 5.5. Icke-linjära kombinationer. En linjär avbildning med vektorerna $\bar{x}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ och $\bar{x}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ kan skrivas som $a(x_1, y_1, z_1) + b(x_2, y_2, z_2) = (ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2, az_1 + bz_2)$.

Avbildningen $(y_1 + z_2, z_1 + x_2, x_1 + y_2)$ är inte linjär. Om vi använder den på vektorerna $(1, 1, 0)$ och $(1, 0, 0)$ så får vi $(1, 1, 1)$ vilken inte kan skapas som en linjärkombination av de två vektorerna eftersom de har 0 som tredje element.

Även kombinationer som $a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2 + (1, 1, 1)$ är icke-linjära; exempelvis $(1, 1, 0) + (1, 0, 0) + (1, 1, 1) = (3, 2, 1)$ kan inte skapas som linjärkombination av $\bar{x}_1$ och $\bar{x}_2$. Även kombinationerna $a(1, 1, 2) + b(1, 2, -1) + (-5, 3, 1)$ kan inte skrivas som en linjärkombination av $(1, 1, 2)$ och $(1, 2, -1)$, ty $(-5, 3, 1)$ är vinkelrät mot det plan som de två andra ligger i.

5.3. Sammanfattning

- Begreppet vektorer utvidgas till fler än 3 dimensioner.
- Bas i n -dimensioner. Linjärt oberoende. Vinklar.
- Vi hade 10 räkneregler för geometriska vektorer. Nu vänder vi på ordningen och säger att allt som uppfyller dessa 10 regler kallar vi för vektorer. Axiomatisering av begreppet vektorer.

5.4. Facit Övningar

5.1 Ingen kommentar.

5.2 Lös ekvationssystemet $(0, 0, 0, 0, 0) = a_1\bar{e}_1 + a_2\bar{e}_2 + a_3\bar{e}_3 + a_4\bar{e}_4 + a_5\bar{e}_5$. Den enda lösningen är att alla koefficienter a_i är 0. Man kan följa algoritmiskt metoden för succesiv elimination och först eliminera a_1 med hjälp av rad 1, därefter a_2 med hjälp av rad 2 osv.

Koordinaterna ges av ekvationssystemet $(1, 1, 1, 1, 1) = a_1\bar{e}_1 + a_2\bar{e}_2 + a_3\bar{e}_3 + a_4\bar{e}_4 + a_5\bar{e}_5$. Systemet kan också skrivas

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

eller

$$\begin{aligned} 1 &= a_1 && + a_5 \\ 1 &= a_1 + a_2 \\ 1 &= a_2 + a_3 \\ 1 &= a_3 + a_4 \\ 1 &= a_4 + a_5 \end{aligned}$$

Koordinaterna är $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1, 1)$. Observera att i den vanliga basen, $(1, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0, 0)$ osv., är naturligtvis koordinaterna just $(1, 1, 1, 1, 1)$.

Vinkeln ges av definitionen av skalärprodukt. $(1, 1, 1, 1, 1) \bullet (1, 1, 0, 0, 0) = 2$. Längden av vektorerna är $\sqrt{5}$ respektive $\sqrt{2}$ så

$$2 = \sqrt{5}\sqrt{2}\cos\alpha$$

som ger att $\alpha \approx 50,8^\circ$.

5.3

- (1) Sant.
- (2) Falskt. Två vektorer i $\mathbb{R}^3$ t.ex. är inte en bas. Antal dimensioner är viktigt.
- (3) Sant oavsett antalet dimensioner.
- (4) Sant. Sant oavsett antalet dimensioner.
- (5) Sant. Maximala antalet oberoende vektorer i $\mathbb{R}^2$ är 2.
- (6) Falskt. För att det ska vara en bas krävs maximala antalet möjliga vektorer som kan vara linjärt oberoende, och det är 3 i $\mathbb{R}^3$.
- (7) Sant. De 'kan vara' en bas om de är i $\mathbb{R}^4$.
- (8) Falskt. 4 vektorer i $\mathbb{R}^3$ kan inte vara en bas ty de kan inte vara linjärt oberoende.
- (9) Sant.

5.4 Ingen kommentar.

5.5 Med linjärt beroende avses att

$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3 = 0$$

vilket kan skrivas som

$$\lambda_1(1-x) + \lambda_2(5+3x-2x^2) + \lambda_3(1+3x-x^2) = 0$$

eller

$$(\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3) + (-\lambda_1 + 3\lambda_2 + 3\lambda_3)x + (-2\lambda_2 - \lambda_3)x^2 = 0$$

vilket måste vara uppfyllt för alla x i $\mathbb{R}$. Det leder till följande ekvationssystem

$$\begin{aligned}\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 + 3\lambda_3 &= 0 \\ -2\lambda_2 - \lambda_3 &= 0\end{aligned}$$

vilken har icke-triviala lösningar. Om vi tar (3) + (1) och 3(3) + (2) erhålls

$$\begin{aligned}\lambda_1 + 3\lambda_2 &= 0 \\ -\lambda_1 - 3\lambda_2 &= 0 \\ -2\lambda_2 - \lambda_3 &= 0\end{aligned}$$

$\lambda_3 = t$, $\lambda_2 = -t/2$, $\lambda_1 = 3t/2$. Vilket innebär t.ex. att $p_3 = (-\lambda_1 p_1 - \lambda_2 p_2) / \lambda_3 = -3/2 p_1 + 1/2 p_2$.

5.5. Kapitelproblem

- 5.1 De två vektorerna $\bar{u} = (1, -1, 3, 2)$ och $\bar{v} = (3, 3, 1, -1)$ ligger i ett plan. Konstruera 2 vektorer, i samma plan, som är vinkelräta mot varandra genom att låta $\bar{u}$ vara oförändrad och sedan se till att en linjärkombination $\bar{w} = a\bar{u} + b\bar{v}$ av de två vektorerna är vinkelrät mot den som är oförändrad $\bar{w} \bullet \bar{u} = 0$. ON-system.

Från kapitel 1 till 4

- 5.2 Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ 3x + y + 3z = 2 \end{cases}.$$

- 5.3 Ett basbyte i rummet ges av

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_3 \\ \bar{e}'_2 = \bar{e}_2 + 2\bar{e}_3 \\ \bar{e}'_3 = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \end{cases}.$$

Vilka vektorer har samma koordinater i båda baserna?

- 5.4 Visa att de två linjerna skär varandra och bestäm det plan som de två linjerna ligger i:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \text{ och } \begin{cases} x = 2 \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

- 5.5 Ange en ekvation för en linje genom $(1, 3)$ som har normalriktningen $(2, -5)$.

- 5.6 Skriv planet på affin form:

$$\begin{cases} x = -2 + s + t \\ y = 2s - t \\ z = 3 - s + 2t \end{cases}.$$

- 5.7 Ange ett plan som är vinkelrät mot planet $2x + 3y - z + 2 = 0$.

- 5.8 Välj två vektorer parallella med planet $\Pi : 2x + 3y - z + 2 = 0$. Beräkna deras vektorprodukt $\bar{u}$. Plan på affin form har en normal $\bar{n} = (a, b, c)$ där a, b och c avläses från uttrycket $ax + by + cz + d = 0$. Bestäm planet Π :s normalvektor genom avläsning på detta sätt. Visa att $\bar{u} = k\bar{n}$ för dina valda vektorer.

5.6. Facit Kapitelproblem

- 5.1 $\bar{w} \bullet \bar{u} = (a\bar{u} + b\bar{v}) \bullet \bar{u} = a\bar{u} \bullet \bar{u} + b\bar{v} \bullet \bar{u}$. $\bar{u} \bullet \bar{u} = 1 + 1 + 9 + 4 = 15$.
 $\bar{v} \bullet \bar{u} = 1$. $15a + b = 0$ ger $b = -15a$. Om vi sätter $a = 1$ och $b = -15$ får vi $\bar{w} = (1, -1, 3, 2) - 15(3, 3, 1, -1) = (1 - 45, -1 - 45, 3 - 15, 2 + 15) = (-44, -46, -12, 17)$. Vi kontrollerar $\bar{w} \bullet \bar{u} = (-44, -46, -12, 17) \bullet (1, -1, 3, 2) = -44 + 46 - 36 + 34 = 0$, ok.

- 5.2 Sätt $z = t$. Addera de 2 ekvationerna och erhåll $5x + 4t = 3$ som ger $x = 3/5 - 4/5t$. Sedan följer $y = 1/5 - 3/5t$.

- 5.3 Genom att byta rader mot kolonner och primat mot oprimat erhålls $X = SX'$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}.$$

Genom att sätta $x_1 = x'_1$ osv. erhålls systemet

$$\begin{cases} x_1 = x_1 & + x_3 \\ x_2 = & x_2 + 2x_3 \\ x_3 = 2x_1 + x_2 & + x_3 \end{cases}.$$

Som löses och då får vi $(x_1, x_2, x_3) = (-0, 5t, t, 0)$. Kontrollera.

- 5.4 Genom att sätta ekvationerna lika samt observera att t inte är samma i båda, byt t i andra linjen till s och lös det uppkomna systemet erhålls att $t = 0$ och $s = 2$ för skärningspunkten som är $P : (2, 2, 3)$. Planet definieras av de två riktningsvektorerna från linjerna $\bar{v}_1 = (1, 2, 1)$ och $\bar{v}_2 = (0, 1, 1)$ samt P :

$$\begin{cases} x = t & + 2 \\ y = 2t + s & + 2 \\ z = t + s & + 3 \end{cases}.$$

- 5.5 Alla linjer $2x - 5y + c = 0$ har $(2, -5)$ som normal. Vi sätter in $(1, 3)$ för att bestämma den linje som har detta element. $2 \cdot 1 - 5 \cdot 3 + c = 0$ ger $c = 13$. Linjen är $2x - 5y + 13 = 0$.

- 5.6 Eliminera t genom $(1) + (2)$ och $-2(1) + (3)$; de två nya ekvationerna är $x + y = -2 + 3s$ och $-2x + z = 7 - 3s$, som då de adderas ger $-x + y + z = 5$.

- 5.7 Det vinkelräta planet ges av $ax + by + cz = 0$. De två planen ska ha vinkelräta normaler då planen är vinkelräta: $(2, 3, -1) \bullet (a, b, c) = 0$. Vi får ekvationen $2a + 3b - c = 0$ och kan lösa det på parameterform med $c = t$ och $b = s$ som bestämmer $a = -1, 5s + 0, 5t$. Välj t.ex. $s = t = 1$ och vi får $(a, b, c) = (-1, 1, 1)$ vilket är planet $-x + y + z = 0$. Kontrollerar att $(2, 3, -1) \bullet (-1, 1, 1) = -2 + 3 - 1 = 0$.

- 5.8 Finns olika möjliga procedurer för att utföra detta. Kan välja 2 mer eller mindre slumpmässiga par av (x, y) och sedan medelst huvudräkning bestämma z ur planets ekvation. För att få vektorer parallella med planet ignoreras konstanten 2 i det affina uttrycket. $(x, y) = (-1, 1)$ och $(2, 3)$ ger de 2 vektorerna $(-1, 1, 1)$ och $(2, 3, 13)$. Deras vektorprodukt är

$$\begin{aligned} \bar{u} &= (1 \cdot 13 - 1 \cdot 3, 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 13, (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 2) = \\ &= (10, 15, -5). \end{aligned}$$

Normalen, genom avläsning av det affina uttrycket, är $\bar{n} = (2, 3, -1)$. Vi ser att $(10, 15, -5) = 5(2, 3, -1)$. I detta exempel är $k = 5$.

KAPITEL 6

Matriser

Utgångspunkten för vår konstruktion av begreppet matris är beräkningsbehovet vid linjära avbildningar. En linjär avbildning från $\mathbb{R}^1$ till $\mathbb{R}^1$ ges av $y = ax$. En linjär avbildning från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$ ges av två uttryck: $y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$ och $y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$. Om man begränsar sig till just linjära avbildningar så är uttryckens form konstant och det som är intressant är de fyra talen $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$. Dessa tal kommer att sättas upp enligt ett schema kallat matris. Matrisers räkneregler motiveras av behovet av att beräkna sammansättningar av linjära avbildningar.

6.1. Inledande definition av matris

Anger hur matriser skrivs (notation).

DEFINITION 6.1. Med en matris menas ett rektangulärt schema av tal

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Denna matris sägs vara av typen $m \times n$ (m gånger n) där m är antalet rader (vågräta $\longleftrightarrow$) och n är antalet kolonner (lodräta $\updownarrow$). a_{ij} kallas för ett matriselement; skrivs även som $(A)_{ij}$. Första index är radindex och det andra kolonnindex. Parenteserna runt om uppställningen av tal varierar i litteraturen, men någon form av parentes är det vanligaste: $()$, $[]$ eller $\{\}$. Ofta används versaler för att beteckna matriser. (en. s. matrix, pl. matrices)

EXEMPEL 6.1. Några matriser med exempel på element:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2/7 & 0,4 \\ 0 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, (7), \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3+2i & 4 \\ \tan \theta & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Vi begränsar oss till reella tal som element i matriserna. ▮

Med dessa nya *objekt* kan vi precis som för tal och vektorer definiera olika operationer, matris-addition, matris-multiplikation och fler. Operationerna definieras bland annat med tanke på att matriser ska fungera ungefär som vektorer. Därför kommer addition och subtraktion och multiplikation med skalär att se ut som de gör för vektorer. Matrismultiplikation kopplar till skalärprodukt men även sammansättning av linjära avbildningar, se 6.4. Vi har dock inte division med matriser (och inte för vektorer).

EXEMPEL 6.2. *Addition* av matriserna A och B definieras enligt följande;

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 0+1 & -1+1 \\ 2+0 & 2+0 & 2+4 \\ 3+2 & -2+1 & 1+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 11 \end{pmatrix}.$$

Elementvis gäller att de element som har samma index adderas $a_{ij} + b_{ij}$; samma sätt som med vektorer. Båda matriserna ska ha samma storlek, både rader och kolonner. Vi återanvänder tecknet för addition av tal eftersom addition av matriser leder till addition av elementen som kan vara reella tal. Annars skulle vi infört ett nytt tecken, som vi gjorde inledningsvis vid addition av vektorer. Liknande för subtraktion av matriser, den sker också elementvis. $\blacksquare$

EXEMPEL 6.3. *Multiplikation med skalär*. En matris multipliceras med talet 3 enligt

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 & 12 \\ 15 & 18 & 21 & 24 \end{pmatrix}.$$

Talet multipliceras med *varje* element i matrisen. Eller mer allmänt $\lambda \in \mathbb{R}$ och A är en matris av godtycklig storlek $m \times n$:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & & & \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ett element skrivs λa_{ij} . Detta är också i linje med när vektorer multipliceras med skalär; varje element i vektorn multipliceras med skalären. $\blacksquare$

ÖVNING 6.1. Ange den 3×3 matris vars element beräknas ur $a_{ij} = i^j$.

6.2. Matrismultiplikation, hur gör man

Definition av matrismultiplikation. Hur matrismultiplikation utförs och vilka mönster som kan användas.

Det är viktigt att man finner en arbets-struktur när det gäller matrismultiplikation. För att beteckna matrismultiplikation används det vanliga multiplikationstecknet $\cdot$ eller juxtaposition, som i vanlig algebra. En matrismultiplikation skrivs:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Raderna i A multipliceras med kolonnerna i B *elementvis*. Låt oss börja med första raden och första kolonnen som ger $1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 = 11$. Totalt kommer multiplikationen att generera 4 element i en 2×2 matris. Vi får totalt:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 & 3 \cdot 5 + 0 \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ 1 & 15 \end{pmatrix}.$$

EXEMPEL 6.4. Studera multiplikationen av en 3×1 och en 1×3 som ger en 3×3 matris

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 4) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

och om vi ändrar ordningen, multiplikationen av en 1×3 och en 3×1 som ger en 1×1 matris

$$(1 \ 0 \ 4) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (2).$$

Det första fallet ger alla möjliga kombinationer av multiplikation mellan de 2 matriserna. Den andra ger enbart 1 tal. $\blacksquare$

ÖVNING 6.2. Använd matriserna

6.2

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

och beräkna AB , BA , AC , $C + D$, CD , C^2 .

Vid behov tolkas rader och kolonner i matriser som vektorer. Matrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

kan sägas ha vektorn $(1, 2, 3)$ i första raden och vektorn $(2, 1, 1)$ i andra kolonnen.

Genom att använda strukturen för skalärprodukt mellan vektorer kan matrismultiplikation ses som en skalärprodukt mellan rader och kolonner. En rad eller kolonn tolkas som en vektor. Elementen i en rad betraktas då som komponenter i en vektor, samma för kolonnerna:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 \end{pmatrix} &= \left\{ \text{Med } r_1 = (1 \ 0 \ -2), k_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ osv.} \right\} = \\ &= \begin{pmatrix} -r_1 - \\ -r_2 - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ k_1 & k_2 & k_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 k_1 & r_1 k_2 & r_1 k_3 \\ r_2 k_1 & r_2 k_2 & r_2 k_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

så indexen anger vilken rad som bildar skalärprodukt med vilken kolonn. Rad 1 skalärt med kolonn 1

$$r_1 k_1 = (1 \ 0 \ -2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 + 0 + 4 = 5$$

bildar element $a_{11} = r_1 k_1$, rad 1 skalärt med kolonn 2 bildar element a_{12} osv., rad 2 skalärt med kolonn 1 bildar element a_{21} osv.

ANMÄRKNING 6.1. $r_1 k_1$ kan skrivas med vektorer som $\bar{r}_1 \bullet \bar{k}_1 = (1, 0, -2) \bullet (1, 1, -2) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) = 1 + 0 + 4 = 5$.

Eftersom matrismultiplikation kan ses som flera skalärprodukter så om en noll-matris (alla element är 0) ska skapas genom en multiplikation måste vektorerna i första matrisens rader vara vinkelräta mot vektorerna i andra matrisens kolonner. När matriser byter ordning, AB jämfört med BA , så är i den första varianten *raderna* i A vektorer i skalärprodukten medan i den andra varianten är *kolonnerna*

i A vektorer i skalärprodukten. Detta innebär naturligtvis att vi inte behöver få samma resultat; matrismultiplikation är inte kommutativt.

EXEMPEL 6.5. Ytterligare ett sätt att tänka kring matrismultiplikation finns i figur 6.2.1. Dra ett streck längs den rad och kolonn som ska multipliceras ihop. Där strecken korsar varandra, där ska resultatet stå. ▮

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

FIGUR 6.2.1. Rad gånger kolonn. Korsningen ger platsen för det beräknade elementet. Multiplikationen ger 4 element.

Antalet *element* i en rad ges av antalet kolonner, antalet element i en kolonn ges av antalet rader. Som framgår så måste antalet kolonner i den vänstra matrisen vara lika många som rader i den andra vid multiplikation. Det innebär att även om AB existerar så behöver BA inte göra det. Detta leder till det nödvändiga villkoret att om AB ska kunna vara lika med BA så måste A och B vara lika stora och kvadratiska.

EXEMPEL 6.6. Om två matriser ska multipliceras och den ena (vänster) är 2 rader och 2 kolonner, 2×2 , och den andra (höger) är 2 rader och 5 kolonner, 2×5 , så kan det skrivas

$$2 \times 2 \cdot 2 \times 5 \text{ skapar en } 2 \times 5.$$

Med innebörden att vi erhåller en matris av storleken 2×5 . De två inre talen ska vara lika. De två yttre talen ger dimensionerna på resultat-matrisen. Om vi byter ordning på matriserna erhålls

$$2 \times 5 \cdot 2 \times 2,$$

och de två inre talen är olika och matris-multiplikation är inte definierad i detta fall. ▮

6.3 ÖVNING 6.3. Ange storleken på alla de matriser som kan multipliceras från vänster respektive höger med

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 5 & 6 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Ange också ett exempel på en matris på 2×10 som kan multipliceras från höger med den givna matrisen.

EXEMPEL 6.7. För reella tal a och b gäller att om $ab = 0$ så är $a = 0$ eller (inklusive) $b = 0$. För matriser gäller att om $AB = 0$ (där 0 betyder noll-matrisen) behöver ingen av vare sig A eller B vara 0 , dvs. noll-matrisen.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ingen av dessa är noll-matrisen}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 7 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 3 + 2 \cdot 0 & 0 \cdot 7 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

ÖVNING 6.4. Bestäm en matris, skild från noll-matrisen, som multiplicerad med

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

på höger sida ger nollmatrisen.

EXEMPEL 6.8. Matrismultiplikation är ej kommutativt (vilket du redan insett). Det innebär att i allmänhet gäller $AB \neq BA$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

och

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -16 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Även *algebraiskt* måste man se upp eftersom matriserna inte kommuterar: $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$ vilket i allmänhet *inte* kan förenklas till $A^2 + 2AB + B^2$.

EXEMPEL 6.9. Kancellering gäller ej. För reella tal gäller att om $ab = ac$ så är $b = c$ men det gäller inte för matriser.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

och

$$AB = AC = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Men $B \neq C$.

ANMÄRKNING 6.2. Observera att vi inte har matrisdivision. 'Matrismultiplikation' hade kunnat definieras elementvis men det visar sig inte vara så mycket nytta med det. Det finns dock och kallas för 'Hadamard produkt'.

EXEMPEL 6.10. Ekvationssystem skrivs naturligt med hjälp av matriser. Se gärna först tillbaka på exempel 1.1. Vi skriver systemet

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 1 \end{cases}$$

med hjälp av matriserna

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

och

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

explicit som

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

och algebraiskt

$$AX = b.$$

Observera hur räknereglerna för matrismultiplikation gör detta möjligt! En matris med enbart en kolonn kallas för kolonnmatrix, enbart en rad kallas för radmatrix. Matriser som har samma antal rader som kolonner kallas för kvadratiska matriser.

►

↓↑ EXEMPEL 6.11. Matrismultiplikation kan skrivas med summatecken. Vi utgår från 2 matriser A och B med element a_{ij} respektive b_{ij} ,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & a_{31}b_{12}+a_{32}b_{22}+a_{33}b_{32} & a_{31}b_{13}+a_{32}b_{23}+a_{33}b_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}.$$

Vi ser mönstret. För att skapa element c_{rk} så är radindex för a_{ij} konstant, medan för b_{ij} är kolonnindex konstant; vi använder alla element i en rad i den vänstra matrisen och alla elementen i en kolonn i den högra. Det överblivna indexet för a_{ij} respektive b_{ij} summeras över. T.ex. är $c_{12} = \sum_k a_{1k}b_{k2} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$. Summationerna för en 3×3 matris kan skrivas

$$\begin{pmatrix} \sum a_{1k}b_{k1} & \sum a_{1k}b_{k2} & \sum a_{1k}b_{k3} \\ \sum a_{2k}b_{k1} & \sum a_{2k}b_{k2} & \sum a_{2k}b_{k3} \\ \sum a_{3k}b_{k1} & \sum a_{3k}b_{k2} & \sum a_{3k}b_{k3} \end{pmatrix}.$$

I allmänhet skriver vi $c_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$. Med modifiering av gränserna för summering så beskrivs även multiplikation av icke-kvadratiska matriser. ►

6.3. Räknelagar

För matriser finns en mängd räknelagar.

TEOREM 6.1. *För matriser gäller följande räknelagar (för matriser av typ som möjliggör operationerna) För att tydligt skilja nollmatrisen från skalären 0 är nollmatrisen markerad med ett streck under: $\underline{0}$*

- (1)
 - (a) $A + B = B + A$; kommutativ under addition
 - (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$; associativ under addition
 - (c) $A + \underline{0} = A$; nollmatrisen är neutralt element vid addition
 - (d) $A + (-1)A = \underline{0}$; invers vid addition
- (2) multiplikation med skalär
 - (a) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$
 - (b) $1 \cdot A = A$
 - (c) $0 \cdot A = \underline{0}$
 - (d) $\lambda \cdot \underline{0} = \underline{0}$
- (3) multiplikation med skalär är distributiv över addition
 - (a) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
 - (b) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- (4) associativa lagen vid matrismultiplikation samt distributiva lagen för matrismultiplikation över addition
 - (a) $(AB)C = A(BC)$ matrismultiplikation är associativ
 - (b) $(A + B)C = AC + BC$ matrismultiplikation är höger-distributiv över addition
 - (c) $A(B + C) = AB + AC$ matrismultiplikation är vänster-distributiv över addition

Lägg märke till att matrismultiplikation inte är kommutativ men associativ.

BEVIS. Formlerna bevisas i princip genom att man visar att elementen på plats ij är desamma både för höger och vänster sida, vilket innebär en intensiv användning av summatecken. För 1, 2 och 3 är likheterna direkta konsekvenser av räkneregler för reella tal och definitionen av matrisaddition och multiplikation med skalär.

Den besvärligaste att bevisa är 4a, vilken vi bevisar här. 4a ger termer innehållande 3 faktorer och skillnaden mellan vänster och höger led är att de summeras i olika ordning. Beviset är en exercis i index.

Matrisen A har element A_{ik} , B har element B_{kj} och C har element C_{kj} (inledningsvis). Vi har för ett element med index ij i produkten av A och B

$$(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$$

där vi som tidigare observerar att för A så är raden i konstant medan index k löper över kolonnerna. För B så är kolonnen j konstant medan index k löper över raderna.

Vi kan summera över samma index eftersom antalet kolonner i A är samma som antalet rader i B .

Multiplicerar vi detta resultat med ännu en matris $(AB)C$ så ska för varje element raden i AB vara konstant och kolonnen i C vara konstant; vi får samma form på uttrycket (som föregående);

$$(6.3.1) \quad ((AB)C)_{ij} = \sum_k (AB)_{ik} C_{kj}.$$

Vi behöver nu sätta in ett uttryck för elementen $(AB)_{ik}$ men indices får inte blandas så vi skriver

$$(AB)_{ik} = \sum_l A_{il} B_{lk}$$

och erhåller insatt i 6.3.1

$$(6.3.2) \quad ((AB)C)_{ij} = \sum_k \left(\sum_l A_{il} B_{lk} \right) C_{kj} = \sum_k \sum_l A_{il} B_{lk} C_{kj}.$$

Vi studerar nu $A(BC)$,

$$(A(BC))_{ij} = \sum_k A_{ik} (BC)_{kj}$$

och, utan att index kolliderar, skriver vi

$$(BC)_{kj} = \sum_m B_{km} C_{mj}$$

som vi sedan sätter in

$$(6.3.3) \quad (A(BC))_{ij} = \sum_k A_{ik} \left(\sum_m B_{km} C_{mj} \right) = \sum_k \sum_m A_{ik} B_{km} C_{mj}.$$

Nu måste vi se att 6.3.2 och 6.3.3 är lika.

I 6.3.2 summerar l över $A_{il} B_{lk}$ och i 6.3.3 summerar k också över $A_{ik} B_{km}$, det är således samma summation. Vi byter k i 6.3.3 till l som i 6.3.2

$$\sum_l \sum_m A_{il} B_{lm} C_{mj}.$$

Sist byter vi m i 6.3.3 mot k i 6.3.2, dessa användes inte för att summera över elementen i AB ,

$$\sum_l \sum_k A_{il} B_{lk} C_{kj}$$

vilket är samma som 6.3.3 eftersom summationsordningen kan ändras. $\square$

6.5 ÖVNING 6.5. Utför beräkningen för $(AB)C = A(BC)$ för 2×2 system

$$\begin{aligned} & \left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{12} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \\ & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

och jämför med härledningen ovan.

Kolonnmatriser uppfyller räknereglererna som angetts för vektorer, således kan de betraktas som en typ av vektorer. Även 2×2 matriser kan ses som en typ av vektorer, inte bara som bestående av vektorer. Vi ger ett exempel på hur det kan se ut.

EXEMPEL 6.12. Matriser, även sådana som inte är kolonnmatriser, kan vara linjärt oberoende eller beroende. Mängden

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

är linjärt beroende ty

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

som ger ekvationssystemet

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$$

har lösningarna $x_1 = -3t$, $x_2 = -t$, $x_3 = t$. Så t.ex. $x_1 = -3$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ ger

$$\begin{aligned} &-3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \\ &\begin{pmatrix} -3+1+2 & 0-1+1 \\ -3-2+5 & -6-1+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

ÖVNING 6.6. Avgör om följande mängd av matriser är linjärt beroende eller oberoende. 6.6

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.4. Matrismultiplikation, varför?

Här ges en bakgrund till varför multiplikation mellan matriser ser ut som den gör.

Linjära funktioner, från $\mathbb{R}^1$ till $\mathbb{R}^1$, har formen $y = ex$, där e är en reell konstant. Om vi har två linjära avbildningar, $y = ex$ och $z = ay$ och sätter samman dem erhålls

$$z = ay = a(ex) = aex.$$

Eller mer formellt $y = f(x)$ och $z = g(y)$ och sammansättningen $g \circ f = g(f(x)) = g(ex) = a(ex) = aex$. Beräkna själv $f \circ g$. Låt oss studera en linjär avbildning från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$ där $(x_1, x_2) \mapsto (y_1, y_2)$,

$$\begin{aligned} y_1 &= ex_1 + fx_2 \\ y_2 &= gx_1 + hx_2 \end{aligned}$$

och koefficienterna i en matris

$$F = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

och den andra avbildningen

$$\begin{aligned} z_1 &= ay_1 + by_2 \\ z_2 &= cy_1 + dy_2 \end{aligned}$$

och dess matris

$$G = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Om vi nu sätter samman dessa $g(y) = g(f(x))$

$$z_1 = ay_1 + by_2 = a(ex_1 + fx_2) + b(gx_1 + hx_2) = (ae + bg)x_1 + (af + bh)x_2$$

$$z_2 = cy_1 + dy_2 = c(ex_1 + fx_2) + d(gx_1 + hx_2) = (ce + dg)x_1 + (cf + hd)x_2$$

Vi kan skriva koefficient-matrisen som

$$Z = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

så att

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Observera att Z ges av matrismultiplikationen, såsom vi definierat den GF .

$$z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f = GF = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

Om vi tänker oss att sammansättningen på något sätt ska ges (representeras) av matriserna $g \circ f = GF$ så ser vi att för att få matrisen

$$Z = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix},$$

t.ex. $ae + bg$ måste vi göra just efter schemat som angivits för matrismultiplikation: första raden i vänstra matrisen gånger första kolonnen i högra matrisen elementvis: $(a \ b) \begin{pmatrix} e \\ g \end{pmatrix}$. Matrismultiplikation är ett sätt att konstruera en sammansättning av två linjära avbildningar. Metoden fungerar i alla dimensioner.

6.5. Transponering

Rader blir kolonner och tvärtom.

Att transponera en matris innebär att rader skrivs som kolonner. Första raden blir första kolonnen, andra raden blir andra kolonnen osv.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

vilket kan skrivas $(A^T)_{ij} = (A)_{ji}$. Om $A^T = A$ så kallas matrisen för symmetrisk (måste vara kvadratisk). För kvadratiske matriser kan transponering grafiskt uppfattas som en spegling längs huvuddiagonalen:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & \mathbf{a}_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & \mathbf{a}_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & \mathbf{a}_{44} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{12} & \mathbf{a}_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{13} & a_{23} & \mathbf{a}_{33} & a_{43} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & \mathbf{a}_{44} \end{pmatrix}.$$

EXEMPEL 6.13. Följande matris är symmetrisk

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 9 & -1 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 9 & 3 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Vilket kan skrivas som att $a_{ij} = a_{ji}$. ▮

EXEMPEL 6.14. Om en kolonnmatrix transponeras erhålls en radmatrix.

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{så är transponatet } B^T = (3 \ 3 \ -2 \ 1).$$

Vi skriver ofta, för att få plats i en textrad, $A = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^T$ för

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Några satser angående transponat.

THEOREM 6.2. *För transponering gäller följande regler*

- (1) $(A^T)^T = A$
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- (3) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$ OBS!

BEVIS. Vi bevisar 4 genom att skriva matrismultiplikationer med summatecken. Först måste vi kontrollera matrisstorlekarna eftersom både höger och vänster led ska kunna utföras. Vi sätter A som $n \times p$ och B som $p \times m$ och får att $AB = n \times m$ och $(AB)^T$ är $m \times n$. A^T är då $p \times n$ och B^T är $m \times p$ och eftersom de i höger led multipliceras i omvänd ordning får vi även nu storleken $m \times n$. Storleksförhållanden stämmer. Enligt tidigare så ges ett element i en matrismultiplikation av $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

Transponerar vi detta erhålls $c_{ij}^T = \sum_k a_{jk} b_{ki}$ som således är elementen i $(AB)^T$. I A^T kallar vi elementen $a'_{ij} = a_{ji}$ och i B^T heter de $b'_{ij} = b_{ji}$. Elementen i matrisen $B^T A^T$ betecknas c'_{ij} . Således $c'_{ij} = \sum_k b'_{ik} a'_{kj} = \sum_k b_{ki} a_{jk} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = c_{ij}^T$. $\square$

ANMÄRKNING 6.3. Om $u = (1 \ 2 \ 3)^T$ och $v = (4 \ 5 \ 6)^T$ och $u^T v$ beräknas, med matrismultiplikation, erhålls samma mönster som vid skalärprodukt mellan vektorer med matriselementen som komponenter. Med vektorbeteckningar har vi $\bar{u} = (1, 2, 3)$ och $\bar{v} = (4, 5, 6)$ och $\bar{u} \bullet \bar{v}$. Om vi inför en mer representationsoberoende beteckning för skalärprodukt $\langle u|v \rangle$ så kan vi skriva att för vektorer gäller $\langle u|v \rangle = \bar{u} \bullet \bar{v}$ och för kolonnmatriser gäller $\langle u|v \rangle = u^T v$. Inom fysiken är formen $\langle u|v \rangle$ vanlig och sedan får sammanhanget avgöra vad som ska göras (beteckningen rymmer faktiskt ännu mer).

ÖVNING 6.7. Visa att för en kvadratisk 3×3 matris ger $A^T A$ en symmetrisk matris. Vad ger AA^T ? 6.7

6.6. Vad gör matriser med andra matriser?

Vad matriser gör med varandra. Det finns många sätt att tänka kring matriser, detta är ytterligare ett.

Vi betraktar några matris-multiplikationer för att få en känsla för vad matriser 'gör'. I det följande studeras ett antal matrismultiplikationer på formen OA . Inledningsvis är det lämpligt att tänka på det som att O gör något med matris A . Matris O kommer inledningsvis att vara en, i förhållande till A , enkel matris. Tankegången är också viktig senare för att förstå vad en invers till en matris är, och vad den gör.

6.6.1. Kopiera och flytta.

EXEMPEL 6.15. Betrakta matrismultiplikationen $O_{11}A$

$$O_{11}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

här har matrisen O_{11} avbildat 1:a raden i A matrisen på 1:a raden i produktmatrisen, övriga element 0. Matrisen O_{22} avbildar 2:a raden i A på 2:a raden i produkten, övriga element 0,

$$O_{22}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrisen O_{12} avbildar 2:a raden på 1:a raden,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrisen O_{21} avbildar 1:a raden på 2:a raden,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Slutsatsen är att en matris O_{rk} avbildar rad k på rad r . Matrisen O_{rk} har en 1:a på rad r kolonn k , 0 på övriga platser. Matrisen ska multipliceras från vänster. ▀

EXEMPEL 6.16. Rader kan adderas med hjälp av en matrismultiplikation. Vi adderar rad 1 till rad 2,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1+4 & 2+5 & 3+6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Genom att välja en etta i $(O)_{21}$ som kopierar rad 1 till rad 2 samt en etta i $(O)_{22}$ som kopierar rad 2 till rad 2 kommer rad 1 och 2 att adderas och bli rad 2. ▀

- 6.8 ÖVNING 6.8. Addera alla rader (kolonnvis som i föregående) och placera summan i rad 3. Rad 1 och rad 2 ska vara nollor.

EXEMPEL 6.17. Genom att placera matrisen O_{11} på höger sida så arbetar matrisen med kolonner;

$$AO_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lägg märke till indexen

$$AO_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

så att en etta i $(O)_{12}$ på höger sida kopierar kolonn 1 till kolonn 2. På vänster sida så kopierar $(O)_{12}$ rad 2 till rad 1. ▀

- 6.9 ÖVNING 6.9. Vilken matris ska man använda för att byta två kolonner? Byta två rader?

6.6.2. Enhetsmatrisen arbetar. Man kan tänka på föregående exempel utifrån enhetsmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

EXEMPEL 6.18. Om man tar 3 gånger rad 1 i enhetsmatrisen och adderar den till rad 3 så erhålls

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

då kommer denna matris att utföra *samma* radoperationer på den matris som den multipliceras med (från vänster):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 6-1 & 6+2 & 9+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 8 & 9 \end{pmatrix},$$

och resten av matrisen är orörd. Att det du gör med enhetsmatrisen kommer enhetsmatrisen sedan att göra med en annan matris som den multipliceras med är en viktig insikt för att förstå konstruktionen av invers matris i exempel 6.27. ▀

ANMÄRKNING 6.4. Vi tog 3 gånger rad 1 och adderade den till rad 3 och erhö

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Denna matris kan också skapas genom att ta 3 gånger kolonn 3 och addera den till kolonn 1.

ÖVNING 6.10. Vad gör matrisen, i exempel 6.18, då den multipliceras från höger i stället för från vänster? 6.10

ÖVNING 6.11. Ange en matris som tar -2 gånger rad 1 och adderar det till rad 2 (multiplikation från vänster således). En typisk operation som utförs då man löser ekvationssystem. 6.11

EXEMPEL 6.19. För att göra ett första steg i lösningen av

$$\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ -x + 5y = 0 \end{cases}$$

så skulle vi vilja ta $2(2) + (1)$. Om vi gör detta med enhetsmatrisen får vi

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nu kan denna matris utföra arbetet på koefficientmatrisen för ekvationssystemet

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

vilket är precis det vi behöver göra. Faktiskt kan vi leta upp matriser som löser ett ekvationssystem. ▀

6.6.3. Elementära matriser. De 3 tillåtna operationerna på matriser då de används för att lösa ekvationssystem kan utföras med hjälp av så kallade *elementära* matriser. Vi studerar 3 fall. Enligt tidigare får vi utföra följande operationer på ett ekvationssystem (lösningsmängden till ett linjärt ekvationssystem ändras inte):

- (1) ordningen mellan ekvationer (numrering) eller obekanta (namnbyte) kastas om;
- (2) en ekvation multipliceras med en konstant skild från noll;
- (3) en multipel av en ekvation adderas till en annan.

Vi kan få matriser till att utföra dessa operationer, dessa matriser kallas för elementära matriser.

Att ändra ordningen på ekvationer, t.ex. byta rad 1 och rad 2 görs genom att vi utför den på enhetsmatrisen så kan den sedan utföra det på koefficientmatrisen för ekvationssystemet. Byte av rad 1 och 2 i enhetsmatrisen ger den elementära matrisen

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Om vi multiplicerar denna med matrisen för ekvationssystemet, från vänster, kommer den att byta rad 1 och 2.

Att multiplicera en rad med ett tal k görs av

$$E = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

som multiplicerar rad 1 med k .

Den sista operationen är att addera en multipel av en rad till en annan.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

utför k gånger rad 1 och adderar den till rad 3.

Med hjälp av dessa 3 typer av elementära matriser kan man skriva alla operationer som behövs för att lösa ett ekvationssystem. Vi återkommer till elementära matriser.

6.7. Linjära ekvationssystem

Ekvationssystem skrivs naturligt med hjälp av matriser. Exempelvis har vi, sedan tidigare i exempel 6.10,

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 1 \end{cases}, \text{ som har koefficientmatrisen } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

och ekvationssystemet som $AX = b$ med

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ och } b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Men det finns andra skrivsätt,

$$x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

eller om vi återknyter till vektorer

$$x_1 (2, 1, 2) + x_2 (1, -2, 1) + x_3 (-1, 3, -4) = (2, 4, 1).$$

Eller om vi undersöker om de 3 vektorerna eller kolonnmatriserna på vänster sida är linjärt oberoende

$$x_1 (2, 1, 2) + x_2 (1, -2, 1) + x_3 (-1, 3, -4) = (0, 0, 0)$$

$$x_1 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T + x_2 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}^T + x_3 \begin{pmatrix} -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$$

vilket är $AX = 0$, som då ska ha endast lösningen $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ eller på matrisform

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eller $X = 0$.

EXEMPEL 6.20. Blockmatriser. Vi sätter

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

och med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bildas

$$A = (A_1 \ A_2 \ A_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi kan skriva $BA = B(A_1 \ A_2 \ A_3)$ som innebär för vänster led

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Men vi kan också skriva $BA = (BA_1 \ BA_2 \ BA_3)$ som för höger led ger blocken

$$BA_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad BA_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$BA_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

så att vi kan sätta samman till

$$BA = (BA_1 \ BA_2 \ BA_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi konstaterar att B betar sig som ett tal som multipliceras med en matris med elementen A_1, A_2 och A_3 . Jämför med 2 multiplicerat med en radmatris: $2(3 \ 1 \ 4) = (2 \cdot 3 \ 2 \cdot 1 \ 2 \cdot 4)$. ▀

6.12 ÖVNING 6.12. Genomför exempel 6.20 med

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

och

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Allmänt för blockmatriser gäller då B_i är *kolonnmatriser* och A är en matris

$$AB = A(B_1, B_2, B_3) = (AB_1, AB_2, AB_3)$$

(A betar sig som ett tal) och då A_i är *radmatriser* och B är en matris

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ A_3 B \end{pmatrix}$$

(där B betar sig som ett tal). En viktig begreppsmässig användning av blockmatriser förekommer då man ser en matris, tex.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

som bestående av 3 blockmatriser i form av 3 kolonnmatriser

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Dessa 3 kolonnmatriser kan sedan ses som vektorer: $(2, 0, 2)$, $(1, 3, 2)$, $(4, 1, 6)$. Ibland används även termen kolonnvektorer då man vill påminna om att man ska tänka på kolonnmatriserna som vektorer.

6.7.1. Kvadratiska linjära ekvationssystem på matrisform.

Nu följer en av de viktigaste satserna i kursen; satsen kommer också att utvidgas stegvis. Denna kopplar matriser till vektorer och ekvationssystem.

TEOREM 6.3. Huvudsatsen. För kvadratiska matriser A av storleken $n \times n$ är följande påståenden ekvivalenta:

- (1) A 's kolonnvektorer är en bas i n dimensioner (se kolonnmatriserna som vektorer)
- (2) $AX = 0$ har endast den triviala lösningen $X = 0$ (linjärt oberoende vektorer i n dimensioner)
- (3) $AX = Y$ är lösbar för alla Y (alla vektorer kan skrivas med hjälp av basvektorerna, vektorn Y är linjärt beroende, en linjärkombination av kolonnvektorerna i A .)

Att A 's kolonnvektorer är en bas innebär att de spänner upp ett rum. Att $AX = 0$ bara har den triviala lösningen $X = 0$ innebär att de är linjärt oberoende, per definition. Och att $AX = Y$ är lösbar innebär att varje kolonnvektor Y kan skrivas med en linjärkombination av basen.

BEVIS. Skiss och resonemang till bevis. I princip är satsen en *översättning* av vektorer till matriser: byte av representationsform.

- (1) $\rightarrow$ (2) dvs. implicerar nr 2. Om vi skriver kolonnmatriserna A_i i A som vektorer $\bar{a}_i$ och dessa enligt 1 är en bas i n dimensioner så gäller att $x_1\bar{a}_1 + x_2\bar{a}_2 + \dots x_n\bar{a}_n = 0$, i matrisrepresentation $AX = 0$, har endast den triviala lösningen $x_1 = x_2 = \dots x_n = 0$, i matrisrepresentation $X = 0$.
- $\rightarrow$ (3). Är de en bas, n linjärt oberoende vektorer i n dimensioner, kan kolonnmatrisen Y tolkad som en vektor konstrueras som en linjärkombination av basvektorerna; detta gäller för alla Y .
- (2) $\rightarrow$ (3). Om $AX = 0$, sedd som ett uttryck med vektorer, har bara den triviala lösningen $X = 0$ innebär det att de är linjärt oberoende och eftersom de är n stycken är de en bas. Med n linjärt oberoende vektorer i n dimensioner kan alla punkter nås; $AX = Y$ är lösbar.
- $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1).
- (3) $\rightarrow$ (1). Enligt basbegreppet är en uppsättning vektorer en bas om alla vektorer i rummet kan skrivas som en linjärkombination av vektorerna. Det innebär att kolonnmatrisen Y sedd som en vektor är en linjärkombination av basvektorerna i A .
- $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (2).

□

Möjligen kan man vara tveksam till 3. Säg att vi är i $\mathbb{R}^3$ och studerar $AX = Y$. Om vi har 4 vektorer så kan vi ha en situation där $AX = Y$ alltid har en lösning och till och med flera lösningar för ett givet Y . Detta eftersom 4 vektorer i 3 dimensioner är linjärt beroende. Men om vi är i 3 dimensioner så är Y i 3 dimensioner och A är då 3×3 . Vi har då endast 3 kolonnvektorer och kan inte ha 4. Om tre vektorer alltid ger lösningar till $AX = Y$ (i 3D) så måste de vara linjärt oberoende. Kravet på att matrisen ska vara kvadratisk begränsar antalet vektorer; antalet kolonner i A (antalet vektorer) måste stämma med antalet rader i Y (antalet dimensioner).

ANMÄRKNING 6.5. Observera att Teoremet enbart gäller för *kvadratiska* matriser. Ett system med 3 linjärt oberoende kolonnvektorer

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

som onekligen kan skrivas på formen $AX = Y$ behöver inte alls vara lösbar; de 5 ekvationerna kan ha motstridiga krav.

EXEMPEL 6.21. Vi hoppar runt ytterligare lite i begreppen och termerna för att öva att skriva med olika representationer. Att A 's kolonnvektorer är en bas innebär att med

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

så är $\bar{e}_1 = (1, 2, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 1)$ och $\bar{e}_3 = (1, 0, 2)$ basvektorer. Föreställ dig också dessa 3 kolonner i matrisen som 3 geometriska vektorer i rummet. För att de ska vara en bas måste de spänna upp de 3 dimensionerna. För att de ska kunna göra detta måste de vara linjärt oberoende. Att vektorer är linjärt oberoende innebär att $\lambda_1\bar{e}_1 + \lambda_2\bar{e}_2 + \lambda_3\bar{e}_3 = \bar{0}$ har endast den triviala lösningen; uttrycket kan skrivas

$$\lambda_1 (1, 2, 0) + \lambda_2 (0, 1, 1) + \lambda_3 (1, 0, 2) = 0$$

(som kan ses som frågan: hur mycket, λ_i , ska jag ta av varje basvektor och sätta ihop i en linjärkombination för att få nollvektorn) vilket i sin tur ger ekvationssystemet

$$\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 0 + \lambda_3 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_1 \cdot 2 + \lambda_2 \cdot 1 + \lambda_3 \cdot 0 = 0$$

$$\lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1 + \lambda_3 \cdot 2 = 0$$

som kan med matrisesers räkneregler skrivas

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dvs.

$$A\lambda = 0.$$

Löser vi ekvationssystemet erhålls naturligtvis $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. När vi diskuterat linjärt oberoende användes beteckningen λ_1, λ_2 osv. För koordinater användes x_1, x_2 osv. Om nu $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$ är basvektorer så kan varje annan vektor i rummet skrivas som

$$\bar{y} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + x_3\bar{e}_3.$$

Denna ekvation ska vara lösbar för varje $\bar{y}$ då $\bar{e}_i$ utgör en bas; varje vektor $\bar{y}$ ska kunna skrivas som en linjärkombination av basvektorerna; om de tre basvektorerna är linjärt oberoende i 3 dimensioner så kommer den fjärde vektorn $\bar{y}$ automatiskt att vara en linjärt beroende vektor. Motsvarande påstående i matrisform har då icke-triviala lösningar. ■

6.8. En artistisk syn

Suggestion.

En artistisk och grafisk och förmodligen suggestiv bild av kopplingen mellan geometriska vektorer och matriser ges av figur 6.8.1. Tänk på figuren i 3 dimensioner. A (översta delfiguren) illustrerar hur de geometriska vektorerna associeras med kolonner i matrisen. B visar enbart matriser; här kan vektorerna e_1, e_2 , och e_3 ses som vektorer skrivna i kolonnform vilket även framställs i D med kolonnerna separerade. I C är pilarna symboliskt delade i 3 delar eftersom ekvationssystemet är komponentvis. Ekvationssystemet framställs i E. Fyll själv i den artistiska framställningen genom att använda den på något exempel med basvektorer i 3 dimensioner.

6.9. Invers matris

En invers matris är den matris som utför lösningen av ett ekvationssystem. Inversa matriser sätts ihop av elementära matriser, se 6.6.3.

Repetition. Vi börjar med att jämföra med tal och hur vi löser ekvationen,

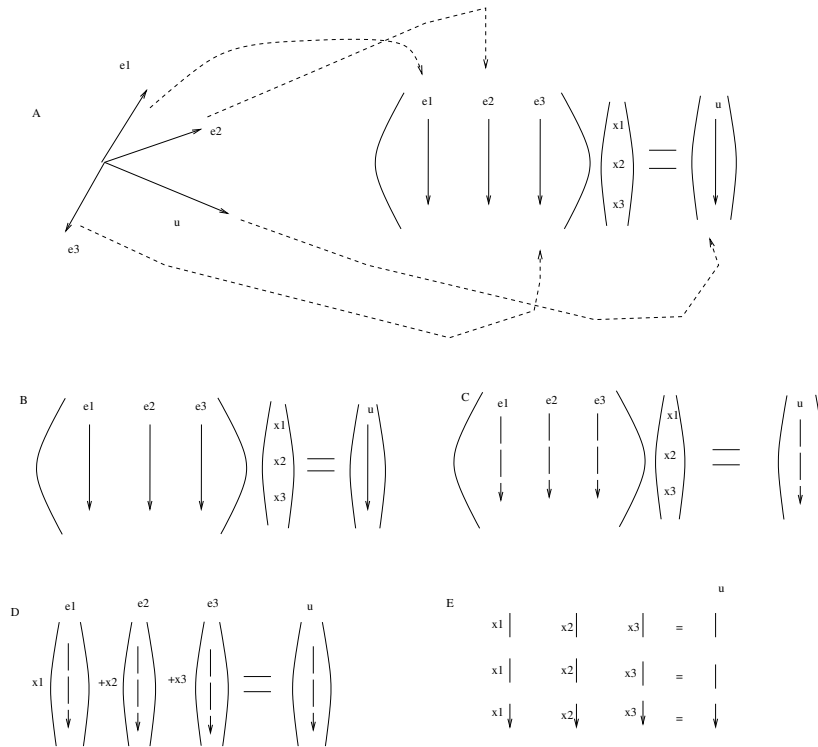
$$7x = 12.$$

För att lösa den kan vi multiplicera med $1/7 = 7^{-1}$. Det skrivs som

$$\begin{aligned} \frac{1}{7} \cdot 7x &= \frac{1}{7} \cdot 12 \\ \Leftrightarrow \\ x &= 12/7 \end{aligned}$$

eller

$$\begin{aligned} 7^{-1} \cdot 7x &= 7^{-1} \cdot 12 \\ \Leftrightarrow \\ x &= 7^{-1} \cdot 12 \end{aligned}$$



FIGUR 6.8.1. Vektorer och matriser.

Talet 7^{-1} är inversen till talet 7 vid multiplikation. Inversen till ett tal a vid multiplikation definieras som $a^{-1} = 1/a$ för reella tal; ej 0. Allmänt löser vi ekvationen $ax = y$ genom $a^{-1}ax = a^{-1}y$ som är $x = a^{-1}y$. Produkten av de två talen a och a^{-1} är 1: $a^{-1}a^1 = a^{-1+1} = a^0 = 1$. Dessa symboler flyttas över till matriser ungefär på samma sätt som vid gjorde med plustecknet för addition av tal; det är suggestivt att använda samma symboler.

Begreppet invers kopplas till att 'gå tillbaka', 'göra samma sak fast omvänt'. Matematiskt kan vi säga att om a utförs först och därefter dess invers a^{-1} så är resultatet samma som om inget utförts. Om a betecknar ett tal så gäller att $a^{-1}a = 1$, ettan visar att man är tillbaka eller att inget förändras; ettan är identitet vid multiplikation. Talet 1 kan ses som det tal som avbildar ett tal på sig själv (vid multiplikation): $1 \cdot 5 = 5$. I funktionsanalysen finns motsvarande behov och motsvarande beteckningar. Vi börjar exempelvis med talet x , vi beräknar sinus för det: $\sin(x)$. Och om vi nu vill ointetgöra detta så utförs inversen till sinus och vi får tillbaka x . Beteckningen för invers är vald med tanke på att vara suggestiv, så beteckningen är -1 som 'exponent', det är dock ingen exponentiering av ett tal men suggererar oss till att förstå räkneregler. Inversen betecknas $\sin^{-1}(x)$, vilket inte är $(\sin(x))^{-1} = 1/\sin(x)$. I funktionsanalysen gäller allmänt för avbildningar att en avbildning betecknas f och dess invers betecknas f^{-1} . Att utföra f och därefter f^{-1} skrivs $f^{-1} \circ f = f^{-1}(f(x)) = x$. Som exempel kan vi ta $f(x) = 2x + 3$, $y = 2x + 3$, $x = (y - 3)/2$ så inversen kan skrivas $f^{-1}(x) = x/2 - 3/2$. Observera att $f^{-1}(x) \neq 1/f(x) = 1/(2x + 3)$. Detta symbolsystem används för inverser av matriser.

För ett ekvationssystem gäller med matrisbeteckningar

$$AX = Y.$$

För att lösa ekvationssystemet behövs en invers till A , beteckna den A_V^{-1} , där index V står för vänster eftersom matrismultiplikation *inte är kommutativ*. Vänsterinversen bör ha egenskapen, symboliskt, att $A_V^{-1}A = 1$, jämför $f^{-1} \circ f = 1$. Vad är då 1 i matrissammanhang? 'Ettan' har egenskapen att avbilda något utan att förändra det; att avbilda något på sig själv: $1 \cdot 5 = 5$. Vi söker en matris som om den multipliceras med en annan matris så ändrar den inte matrisen. En sådan matris känner vi och den har utseendet (för 5×5)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

och betecknas I . Att den ser ut så här framgår av avsnitt 6.6.

EXEMPEL 6.22. Ett exempel på *identitetsmatris* (samma som enhetsmatris men båda termerna förekommer) för höger sida för en icke-kvadratisk matris,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

naturligtvis är den inte identitetsmatris ('etta') från vänster sida eftersom multiplikationen inte är definierad då. Vi har även att

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

DEFINITION 6.2. För en *kvadratisk* matris A gäller att den sägs vara *inverterbar* om kraven

$$A^{-1}A = I$$

och

$$AA^{-1} = I$$

är uppfyllda; matrisen A^{-1} kallas *invers*.

Dock behövs inte båda undersökas eftersom man kan visa att för kvadratiska matriser gäller att om den ena är uppfylld så är också den andra uppfylld. Dessutom är inversen entydigt bestämd; det finns bara en invers.

$A_V^{-1} = A_H^{-1}$: Följande tankegång visar att vänsterinversen A_V^{-1} är samma som högerinversen A_H^{-1} för kvadratiske matriser. Vi utgår från A_V^{-1} som är samma som $A_V^{-1}I$ men $I = AA_H^{-1}$ så vi har $A_V^{-1}I = A_V^{-1}(AA_H^{-1})$. Här använder vi associativlagen och skriver $(A_V^{-1}A)A_H^{-1}$ men $A_V^{-1}A = I$ så det är samma som IA_H^{-1} vilket är A_H^{-1} ; sammanfattningsvis

$$A_V^{-1} = A_V^{-1}I = A_V^{-1}(AA_H^{-1}) = (A_V^{-1}A)A_H^{-1} = IA_H^{-1} = A_H^{-1}.$$

Detta resonemang fungerar inte om det inte är en för då har vänsterinvers och högerinvers olika dimensioner.

Endast en invers: För att visa att det bara kan finnas en invers om det finns både höger- och vänsterinvers låt oss anta att det finns 2 stycken inverser som kan användas både som höger- och vänsterinvers: den första inversen A'

$$AA' = A'A = I$$

och den andra inversen A''

$$AA'' = A''A = I$$

med dessa förutsättningar har vi

$$A' = A'I = A'(AA'') = (A'A)A'' = IA'' = A''.$$

För kvadratiska matriser där vi sett att det finns en höger- eller vänsterinvers vet vi att båda finns och att de är lika samt att det bara finns en. Vi arbetar mest med kvadratiska matriser så detta är ett viktigt konstaterande. Vid icke-kvadratiska matriser är det mer komplicerat.

EXEMPEL 6.23. Beräkna vänster-inversen till

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vi ställer upp som vänsterinvers en obestämd matris med elementen a, b, c, d .

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vilket ger oss att

$$\begin{pmatrix} a+2b & a-b \\ c+2d & c-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

så att $a-b=0$ ger att $a=b$. $a+2b=3a=1$ så $a=1/3$ och $b=1/3$. $c=-2d$, $c-d=-2d-d=-3d=1$ så $d=-1/3$ och $c=2/3$. Vänster inversen är

$$\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

Och den är även höger invers, och det finns inte fler inverser. ▀

EXEMPEL 6.24. En matris i *allmänhet* kan ha flera höger eller vänster inverser, A har här ett oändligt antal högerinverser,

$$AA_H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Högerinverserna är oberoende av värdena på a och b . Men då kan inte A ha någon vänsterinvers. Observera att i exemplet är storleken på A och A_H^{-1} inte lika, ej heller har någon av dem samma storlek som I . ▀

ÖVNING 6.13. Visa genom att ansätta en matris A_V^{-1} i exempel 6.24 att A inte kan ha en vänsterinvers. 6.13

Sammanfattning.

Vi kan sammanfatta genomgången av inverser på följande sätt:

- Inverser för matriser definieras utifrån 'ettan', betecknad med I .
- Eftersom matrismultiplikation inte är kommutativ måste vi vara öppna för höger- respektive vänsterinverser.

- En matris kan ha flera högerinverser. En matris kan ha flera vänsterinverser.
- Har en matris flera höger eller flera vänsterinverser så har den inte en vänster respektive högerinvers.
- Om en kvadratisk matris har både höger- och vänsterinvers så är de lika,
- och den sägs vara inverterbar,
- och inversen är i så fall kvadratisk,
- och det finns endast en invers.

Så om jag har en kvadratisk matris och jag har sett att den har en högerinvers så är samma matris vänsterinvers och det finns bara en sådan matris. Det finns dock kvadratiske matriser som inte har någon invers, de kallas för singulära.

Följande genvägar är bra att veta.

TEOREM 6.4. *Räknelagar. För kvadratiske inverterbara matriser A och B gäller:*

- (1) $(A^{-1})^{-1} = A$
- (2) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- (3) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, observera den ändrade ordningen

BEVIS.

- (1) Det är frågan om att tolka innebörden av $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Inledningsvis tolkas den som att A^{-1} är inversen till A . Men de kan också tolkas som att vi har inversen till A^{-1} , dvs. $(A^{-1})^{-1}$ vilket då är A .
- (2) Börjar med en ingång som kan skrivas på två sätt, eftersom ingången är lika är de två skrivsätten lika.

$$I = I^T = (A^{-1}A)^T = A^T (A^{-1})^T$$

där sista likheten ges av en tidigare sats om att $(AB)^T = B^T A^T$. En gång till men vi väljer en annan ordning:

$$I = I^T = (AA^{-1})^T = (A^{-1})^T A^T$$

dvs. inversen till A^T för både höger och vänster är $(A^{-1})^T$.

- (3) Vi ska visa att inversen till AB som är $(AB)^{-1}$ kan skrivas $B^{-1}A^{-1}$. Vi gör det genom att multiplicera dem med varandra: $(AB)(B^{-1}A^{-1})$ och från både vänster och höger.

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) \stackrel{1}{=} A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

således en högerinvers till AB . Vid likheten 1 används associativa lagen. Då gör vi vänster sida.

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

således uppfyller den kraven på en invers.

□

ÖVNING 6.14. Nummer 3 kan tyckas konstig men rita mängd-diagram för de två avbildningarna och tänk på att $X' = ABX$ är en sammansättning av två avbildningar; först utförs avbildning B på elementen i X sedan avbildning A och vi erhåller X' . Eller så sätter man samman AB till en matris C och får hela avbildningen på en gång. Hur ska du göra för att 'komma tillbaka' från X' till X ; vilken avbildning, A :s invers eller B :s invers, måste du göra först? 6.14

EXEMPEL 6.25. Vid ekvationslösning och algebra uppkommer en del nya saker att ta hänsyn till. Lös ekvationen $AXB = Y$

$$\begin{aligned}
 AXB &= Y \\
 &\Leftrightarrow \\
 A^{-1}AXB &= A^{-1}Y \\
 &\Leftrightarrow \\
 IXB &= A^{-1}Y \\
 &\Leftrightarrow \\
 XB &= A^{-1}Y \\
 &\Leftrightarrow \\
 XBB^{-1} &= A^{-1}YB^{-1} \\
 &\Leftrightarrow \\
 XI &= A^{-1}YB^{-1} \\
 &\Leftrightarrow \\
 X &= A^{-1}YB^{-1}
 \end{aligned}$$

■

ANMÄRKNING 6.6. Dessutom måste rader och kolonner passa med varandra, vilket inte syns direkt i de algebraiska uttrycken.

ÖVNING 6.15. Lös ut X ur ekvationen $AX + BX = C$.

ANMÄRKNING 6.7. Ekvationen $AX + XB = C$ (inte exakt samma som ovan således) kallas för Sylvester-ekvationen och är svår att lösa och man har i modern tid konstruerat olika datoralgoritmer för att lösa den. Att jämföra med $ax + xb = c$ med vanliga reella tal som är enkel att lösa: $x = c/(a + b)$. Om du provar på att försöka lösa ut X ur Sylvester-ekvationen lägger du märke till problemet som uppkommer.

EXEMPEL 6.26. Beräkning av invers. Illustration av invers utifrån perspektivet om vad en matris gör med en annan, se 6.6 och speciellt 6.6.3. Vi utför detta steg för steg för hand. Detta leder till en lång beräkning, men den är endast till för att illustrera vad en invers är; inget du ska upprepa själv. Vi ska göra följande:

- Lös ett ekvationssystem med hjälp av Gausselimination.
- Notera de radoperationer du gör när du löser systemet, genom att göra dem på enhetsmatrisen
- och kalla den E_i (de är elementära matriser) (matrisen multipliceras således från vänster).
- Multiplicera ihop dessa i ordning: $G = E_p \dots E_3 E_2 E_1$. Använd gärna datorstöd.

- Konstruera koefficientmatrisen från ekvationssystemet och beräkna inversen (datorstöd) till denna, kalla den D .
- Jämför G och D .

Vi väljer att lösa

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 0 \\ 2x + 5y + 3z &= 0 \\ x + 8z &= 0 \end{aligned}$$

Koefficientmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Utför $-2(1) + (2)$ (blir E_1) och $-(1) + (3)$ (blir E_2) på enhetsmatrisen. Dessa båda kan då utföras av de elementära matriserna, se avsnitt 6.6.3.

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

och vi har omformat koefficientmatrisen till

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Utför $2(2) + (3)$ på enhetsmatrisen

$$E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

och på koefficientmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vi vill ha 1:or på diagonalen så de obekanta x , y , z är explicita. Vi utför $-3(3) + (2)$

$$E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

och erhåller

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Och slutligen $3(3) + (1)$ samt $-2(2) + (1)$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_6 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

då har vi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

och vi utför $-(3)$ genom

$$E_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

så att vi får, äntligen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi multiplicerar ihop våra matriser

$$\begin{aligned} G &= E_7 E_6 \dots E_2 E_1 = \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Och denna är invers till den ursprungliga matrisen. Inversen består av de rad-operationer som gör att vi löste ekvationssystemet och de finns memorerade i G . Vi har således

$$(6.9.1) \quad \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Med datorstöd beräknas direkt inversen till koefficientmatrisen för ekvationssystemet och samma invers som ovan erhålls. ▀

EXEMPEL 6.27. Föregående uppgift tog en del tid och beräkningarna blir långa. Praktiskt beräknas inversen genom att bokföra dubbelt från början. Om kolonnvektorerna är linjärt oberoende så kan varje vektor i rummet skrivas som en linjärkombination (det finns en invers), uttryckt med matriser är det ekvationssystemet $AX = Y$.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= y_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= y_3 \end{aligned}$$

som när den löses fullständigt överförs på formen

$$\begin{aligned} x_1 &= b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + b_{13}y_3 \\ x_2 &= b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + b_{23}y_3 \\ x_3 &= b_{31}y_1 + b_{32}y_2 + b_{33}y_3 \end{aligned}$$

Observera att systemet redan från början är skrivet mer symmetriskt i ledet med Y och i lösningen med X . I ett inverst tänkande är det y_1 , y_2 och y_3 som är obekanta och varje obekant har sin egen kolonn. Detta kan bokföras genom att arbeta på uppställningen (för ett konkret exempel):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Där högra delen representerar Y -sidan. Arbeta precis som tidigare med vänster del, gör samtidigt samma operationer på höger del (med ettan I). När du har erhållit *enhetsmatrisen* i *vänster* del så ska du ha *inversen* i *höger* del. Du har noterat alla operationer i enhetsmatrisen, på samma sätt som i exempel 6.26. Vi går från den sammansatta matrisen $(A \mid I)$ till $(I \mid A^{-1})$. $\blacktriangleright$

EXEMPEL 6.28. Vi bestämmer inversen till matrisen

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

genom att konstruera en enhetsmatris i vänster del av

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Utför (2) + (3)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

0,5 (3)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0,5 & 0,5 \end{array} \right),$$

− (3) + (2)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0,5 & -0,5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0,5 & 0,5 \end{array} \right),$$

och slutligen − (2) + (1)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -0,5 & 0,5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0,5 & -0,5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0,5 & 0,5 \end{array} \right)$$

så inversen är

$$\begin{pmatrix} 1 & -0,5 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & -0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

eller

$$M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Denna invers kan nu användas för att lösa ekvationssystem som utgår från matrisen M , t.ex.

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ y + z &= 0. \\ -y + z &= 1 \end{aligned}$$

Systemet kan skrivas på formen $MX = b$ och har lösningen $M^{-1}MX = M^{-1}b$ eller $X = M^{-1}b$ som kan skrivas

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

och vi erhåller

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

så att $x = 5/2$, $y = -1/2$, $z = 1/2$. Inversen kan användas ihop med *olika* högerled. ■

ÖVNING 6.16. Beräkna inversen till matrisen, A , nedan.

6.16

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Använd inversen för att lösa systemet $AX = b$ där $b^T = (1 \ 2 \ -1)$.

ÖVNING 6.17. Visa att matriser på formen

6.17

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 0 \end{pmatrix}$$

inte kan ha en invers (den är singular). Ledning: kan en invers multiplicerad med A ge enhetsmatrisen?

6.9.1. Inverser av kvadratiska matriser. Vi utvidgar vår huvudsats.

Nästa sats vi behöver är att Huvudsatsen 6.3 kopplas ihop med att en matris är inverterbar. I regel görs detta i flera steg. Vi gör ett kortare resonemang. Att den kvadratiske A är inverterbar innebär att ekvationssystemet är lösbart, vi skapar A^{-1} då vi löser systemet $AX = Y$; vi vet då sedan tidigare att kolonnmatriserna tolkade som vektorer är en bas och då naturligtvis linjärt oberoende vilket i sin tur innebär att $AX = 0$ endast kan ha lösningen $X = 0$. Det handlar mycket om att byta representationer.

Vi har nu för kvadratiske matriser 4 ekvivalenta påståenden:

TEOREM 6.5. 4 ekvivalenser för kvadratiske matriser:

- (1) A 's kolonnvektorer är en bas i n dimensioner.
- (2) $AX = 0$ har endast den triviala lösningen $X = 0$.
- (3) $AX = Y$ är lösbar för alla Y .
- (4) A är inverterbar.

Ett litet viktigt faktum återstår och det är: A är inverterbar $\Leftrightarrow A^T$ är inverterbar. Vilket betyder att både rader och kolonner är baser. För att se detta kan vi utgå från $AA^{-1} = I$ och transponera båda leden $(AA^{-1})^T = I$ som enligt räknereglererna ger $(A^{-1})^T A^T = I$ vilket innebär att inversen till A^T är $(A^{-1})^T$ så om A är inverterbar så existerar A^{-1} och även $(A^{-1})^T$ och då har vi en invers till A^T . Vi kan också studera $A^{-1}A = I$.

Detta i sin tur innebär att A^T 's kolonnvektorer är en bas i n dimensioner, vilket i sin tur är att A 's radvektorer är en bas. Både rader och kolonner i A är en bas.

ÖVNING 6.18. Om

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

och

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 5 & -4 & -2 \\ -11 & 10 & 4 \end{pmatrix}$$

vad är $(A^T)^{-1}$?

ÖVNING 6.19. Beräkna inversen till matrisen med enbart diagonalelement:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

EXEMPEL 6.29. De 3 vektorerna $\bar{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\bar{v}_2 = (1, 2, 1)$ och $\bar{v}_3 = (-1, 1, 1)$ är linjärt oberoende ty

$$\lambda_1 \bar{v}_1 + \lambda_2 \bar{v}_2 + \lambda_3 \bar{v}_3 = \bar{0}$$

har endast lösningarna $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Matrisen A med dessa som kolonner

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

är då inverterbar och inversen är

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Uttrycket

$$\lambda_1 \bar{v}_1 + \lambda_2 \bar{v}_2 + \lambda_3 \bar{v}_3 = \bar{0}$$

motsvaras i matrisform av $AX = 0$ där A har vektorerna som kolonnmatriser. X är

$$X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Alla system på formen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

är lösbara eftersom kolonnerna är linjärt oberoende.

6.10. Basbyte

Vi gör basbyte helt formellt. Repetera eventuellt 1.7 och notera speciellt mönstret som uppträder vid basbyte.

TEOREM 6.6. Låt $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ (gamla basen) och $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \dots, \bar{e}'_n$ (nya basen) vara två baser i $\mathbb{R}^n$. Relationen mellan dessa ges av (i tre dimensioner)

$$(6.10.1) \quad \begin{aligned} \bar{e}'_1 &= s_{11}\bar{e}_1 + s_{21}\bar{e}_2 + s_{31}\bar{e}_3 \\ \bar{e}'_2 &= s_{12}\bar{e}_1 + s_{22}\bar{e}_2 + s_{32}\bar{e}_3, \quad E' = S^T E \text{ med } S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{pmatrix} \\ \bar{e}'_3 &= s_{13}\bar{e}_1 + s_{23}\bar{e}_2 + s_{33}\bar{e}_3 \end{aligned}$$

Avbildningsmatrisen S är en matris som har kolonner som vektorer. $\bar{e}'_1 = (s_{11}, s_{21}, s_{31})$ utgör en kolonn. Om en vektor $\bar{u}$ har koordinatframställningen

$$\bar{u} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + x_3\bar{e}_3 = x'_1\bar{e}'_1 + x'_2\bar{e}'_2 + x'_3\bar{e}'_3$$

då gäller att (enligt tidigare: byt primat mot oprimat och rader mot kolonner)

$$X = SX'$$

där

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

är koordinater. Sedan kan man ofta vara intresserad av att beräkna $X' = S^{-1}X$ (lösa ekvationssystemet).

Inget bevis ges för satsen. Beviset är till sin form lika med den tidigare beräkningen i avsnitt 1.4 men nu genomförd med summationer för att vara giltig för godtyckligt antal dimensioner.

ANMÄRKNING 6.8. Observera att teoremet *inte* kräver vare sig *ortogonal* eller *normerade* matriser, endast att de är baser. Vad som händer då de är ortonormerade diskuteras senare.

ANMÄRKNING 6.9. Om vi försöker se det bildligt så är *koordinaterna* för $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3$ uttryckta i $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ kolonner i matrisen, vilket artistiskt kan skrivas

$$S = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \bar{e}'_1 & \bar{e}'_2 & \bar{e}'_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}.$$

I teoremet finns det något otydliga uttrycket $E' = S^T E$. Det är otydligt eftersom det skulle innebära

$$\begin{pmatrix} \bar{e}'_1 \\ \bar{e}'_2 \\ \bar{e}'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{21} & s_{31} \\ s_{12} & s_{22} & s_{32} \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \\ \bar{e}_3 \end{pmatrix}$$

med vektorer som element i kolonnmatriserna, vilket vi inte har diskuterat. Räkne-reglerna ger rätt samband om vektorerna behandlas som vanliga reella tal.

Ovanstående gällde för en bas, inget sagt om att den ska vara ortonormerad. Om basen är ortonormerad gäller i allmänhet att (se Teorem 6.7 längre fram)

$$A^{-1} = A^T$$

vilket ger i vårt fall

$$X' = S^{-1}X = S^T X,$$

vilket är samma relation som i vårt ursprungliga uttryck för basbyte

$$E' = S^T E.$$

Det innebär att de två uttrycken är strukturellt 'lika', symbolerna $\bar{e}'_1$ osv. ska bytas mot x'_1 och $\bar{e}_1$ mot x_1 osv. Ortonormerade basbyten är särskilt enkla!

ANMÄRKNING 6.10. Ge noga akt på hur matriserna definieras i teoremet. I princip så används transponatet av den matris man så att säga ser som mönster i ekvationssystemet för basbytet; koefficienterna i en rad placeras i matrisens kolonner. Vi inför helt enkelt *konventionen* att vektorerna ska placeras som kolonnmatriser.

EXEMPEL 6.30. Bestäm sambandet mellan koordinaterna i de två baserna

$$(6.10.2) \quad \begin{aligned} \bar{e}'_1 &= 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{aligned}$$

S definieras som (vektorerna $\bar{e}'_1 = (2, 3)$ och $\bar{e}'_2 = (-1, 1)$ sätts som kolonner)

$$S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

och då gäller att

$$X = SX' \text{ innebär } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$$

Vi har bytt plats på rader och kolonner och primat och oprimat jämfört med 6.10.2. Detta brukar ses som en minnesregel.

Om vi nu vill ha X' uttryckt i X så multiplicerar vi $X = SX'$ med S^{-1} från vänster

$$S^{-1}X = S^{-1}SX' = IX' = X'$$

dvs. vi behöver inversen som är

$$S^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

så att

$$(6.10.3) \quad \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

6.20 ÖVNING 6.20. Bestäm sambandet mellan koordinaterna i de två baserna

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{aligned}$$

på formen $X = SX'$. Bestäm även S^{-1} så att $X' = S^{-1}X$. *Beskriv också proceduren.* Vilka koordinater har vektorn $\bar{u} = (1, 3)$ i den nya basen?

6.11. Transponat och inverser vid ortonormerad bas

För matriser med *ortogonal* och *normerade* kolonnmatriser gäller:

TEOREM 6.7. Följande påståenden är ekvivalenta för en matris A :

- (1) Kolonnmatriserna är ortonormerade.
- (2) Radmatriserna är ortonormerade.
- (3) $A^T A = I$.
- (4) $AA^T = I$.
- (5) $A^{-1} = A^T$.

BEVIS. Exempelvis kan vi visa relationen mellan nummer 3 och nummer 1. Om kolonnmatriserna är ortogonala och normerade och vi betecknar en *kolonnmatrix* i A med a_i , och motsvarande *radmatrix* i A^T med a_i^T , så har vi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & & a_{nn} \end{pmatrix} = (a_1 \ a_2 \dots a_n) \text{ och då gäller också } A^T = \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{pmatrix}$$

och matrisprodukten är

$$A^T A = \begin{pmatrix} a_1^T a_1 & a_1^T a_2 & \dots & a_1^T a_n \\ a_2^T a_1 & a_2^T a_2 & \dots & a_2^T a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^T a_1 & a_n^T a_2 & \dots & a_n^T a_n \end{pmatrix}$$

Kom ihåg att t.ex. $a_1^T a_2$ motsvarar skalärprodukt för motsvarande vektorer $\bar{a}_1 \bullet \bar{a}_2$. För att denna matris ska vara I så är det samma krav som på skalärprodukt mellan vektorer, som då utgörs av kolonner ursprungligen från matrisen A : $a_1^T a_1 = 1$ (skalärprodukten mellan vektorerna $\bar{a}_1$ och $\bar{a}_1$: $\bar{a}_1 \bullet \bar{a}_1$), $a_1^T a_2 = 0$ osv.

Vi observerar att A^T uppfyller kravet för en vänsterinvers. A är kvadratisk så A^T är även högerinvers. Så $A^T = A^{-1}$. Vi kan också se A som transponatet till A^T för att visa att det som gäller för kolonnerna även gäller för raderna. $\square$

EXEMPEL 6.31. För en matris som har ortogonala och normerade kolonnmatriser (eller radmatriser) blir beräkningarna enklare vid basbyte. I startläget har vi $E' = S^T E$ som ger oss enligt tidigare $X = SX'$. Om vi söker X' som funktion av X erhåller vi $S^{-1}X = S^{-1}SX' = X'$ och med $S^{-1} = S^T$, får vi $X' = S^T X$, dvs. samma matris som för $E' = S^T E$. Det gäller även att $E = SE'$ ty $SS^T = SS^{-1} = I$.

Sammanfattning: $X = SX'$, $E = SE'$, $X' = S^T X$, $E' = S^T E$. Det gäller därför att hålla reda på definitionen av S . Vi studerar basbytet

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{e}_1 - \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{e}_2 + \frac{2}{\sqrt{6}}\bar{e}_3 \\ \bar{e}'_2 &= \frac{2}{\sqrt{5}}\bar{e}_1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\bar{e}_3 \\ \bar{e}'_3 &= \frac{1}{\sqrt{30}}\bar{e}_1 + \frac{5}{\sqrt{30}}\bar{e}_2 + \frac{2}{\sqrt{30}}\bar{e}_3 \end{aligned}$$

som har avbildningsmatrisen S med vektorerna som kolonner

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}.$$

Denna ger oss $X = SX'$. Vi chansar på ortogonalitet och visar det genom att beräkna $S^T S$ (med referens till Teorem 6.7) och får det till I (så de är också normerade). Vi vet nu också att i stället för att beräkna inversen S^{-1} för att erhålla $X' = S^{-1}X$ så kan vi använda $X' = S^T X$ vilket är betydligt lättare. $\blacktriangleright$

ÖVNING 6.21. Visa att basbytesmatrisen är ortonormerad. Ange förhållandet mellan X och X' . 6.21

$$\begin{aligned}\vec{e}'_1 &= \frac{2}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{2}{3}\vec{e}_3 \\ \vec{e}'_2 &= -\frac{2}{3}\vec{e}_1 + \frac{2}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 \\ \vec{e}'_3 &= \frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{2}{3}\vec{e}_2 - \frac{2}{3}\vec{e}_3\end{aligned}$$

6.22 ÖVNING 6.22. Bestäm transponaten och kontrollera sedan om matriserna är ortogonala.

$$\begin{aligned}(1) & \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ (2) & \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 & 0 \\ 4/5 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

6.23 ÖVNING 6.23. Bestäm a och b så att matrisen är ortonormerad.

$$\begin{pmatrix} 4/5 & a \\ a & b \end{pmatrix}.$$

6.24 ÖVNING 6.24. Bestäm sambandet mellan koordinaterna i de två ortonormerade baserna

$$\begin{aligned}\vec{e}'_1 &= \frac{\sqrt{3}\vec{e}_1}{2} + \frac{\vec{e}_2}{2} \\ \vec{e}'_2 &= -\frac{\vec{e}_1}{2} + \frac{\sqrt{3}\vec{e}_2}{2}\end{aligned}$$

på formen $X = SX'$. Bestäm även S^{-1} så att $X' = S^{-1}X$. Visa också att $|\vec{e}'_1| = |\vec{e}'_2| = 1$ och $\vec{e}'_1 \bullet \vec{e}'_2 = 0$. *Beskriv också proceduren.*

6.12. Sammanfattning

- Begreppet matris definieras.
- Räkneregler för matriser. Motivering till matrismultiplikation.
- Transponering, vad matriser 'gör', elementära matriser.
- Matriser och linjära ekvationssystem.
- Kopplingen mellan vektorer, linjära ekvationssystem och matriser.
- Invers matris.
- Basbyte med hjälp av matriser.
- Ortonormerad bas.

6.13. Facit Övningar

6.1

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 9 & 27 \end{pmatrix}$$

6.2 $AB = 0$,

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

och $AC = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 6 \end{pmatrix}$,

$$C + D = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

och

$$CD = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 8 \\ 4 & 4 & 14 \end{pmatrix}$$

och slutligen

$$C^2 = CC = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 7 & 6 & -1 \\ -4 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

6.3 Vänster. Matrisen från vänster måste ha lika många kolonner som den givna matrisen har rader: $(m, 4)$ där m är ett naturligt tal. Från höger gäller att matrisen har storleken $(2, n)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 5 & 6 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 3 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 3 & \dots & -2 \\ 7 & 8 & & & & -3 \\ 11 & 10 & & & & \\ 15 & 16 & 7 & & \dots & -7 \end{pmatrix}$$

6.4 En vektor ortogonal mot $(1, 2)$ är $(-2, 1)$ som vi sätter som första kolonn. En vektor ortogonal mot $(-1, -2)$ är $(4, -2)$ som vi sätter som andra kolonn. De 4 vektorerna ligger alla vinkelräta mot varandra.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.5 Ingen kommentar.

6.6

$$\begin{aligned} -x_1 + 3x_2 &= 0 \\ x_1 &= 2x_3 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

som löses och då ger $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Detta innebär att de 3 matriserna är linjärt oberoende.

6.7 Ingen kommentar.

6.8 Vi behöver $(O)_{31}$, $(O)_{32}$ och $(O)_{33}$, dvs. en matris med ettor i 3:e raden,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1+4+7 & 2+5+8 & 3+6+9 \end{pmatrix}$$

6.9 Exempel. Enligt tidigare har vi en matris som avbildar kolonn 1 på kolonn 2 och en som avbildar kolonn 2 på kolonn 1, adderar vi dessa får vi

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Denna byter kolonn 1 och 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 8 & 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Och från vänster

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

där den byter raderna 1 och 2.

6.10 Om vi applicerar

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+9 & 2 & 3 \\ 1+3 & 1 & 1 \\ -1+0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

från höger i stället så utför den 3 gånger kolonn 3 adderas till kolonn 1.

6.11 Vi utgår från enhetsmatrisen: -2 gånger rad 1 adderas till rad 2 ger

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.12 $BA = (BA_1 \ BA_2 \ BA_3)$. Höger led

$$\begin{aligned} BA_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ BA_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ BA_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

som sätts samman till

$$\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Och för vänster led, utan blockmatriser erhåller vi samma.

6.13 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b & 2a+5b & 0 \\ c+2d & 2c+5d & 0 \end{pmatrix}$ Vi ser att vi inte kan få ettor på 'diagonalen', vi har 0 i nedre högra hörnet. Att utvidga till 3×2 förändrar inte detta:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b & 2a+5b & 0 \\ c+2d & 2c+5d & 0 \\ e+2f & 2e+5f & 0 \end{pmatrix}.$$

6.14 Om man ser det som en avbildning så betecknas tillbakavägen med $C^{-1} = (AB)^{-1}$. Eller så tar man avbildningarna en och en. Den senaste avbildningen A , om AB opererar på en kolonnmatris till höger, måste då utföras först, dvs. vi måste

gå den tillbaka först: A^{-1} först. Därefter tas den avbildning som gjordes först, den blir nu sista steget tillbaka: B^{-1} . Den totala vägen tillbaka är $B^{-1}A^{-1}$ där den högra utförs först.

6.15 $AX + BX = C$ kan faktoriseras

$$(A + B)X = C$$

vi multiplicerar med inversen

$$(A + B)^{-1}(A + B)X = (A + B)^{-1}C$$

så vi får

$$IX = (A + B)^{-1}C$$

eller

$$X = (A + B)^{-1}C$$

vilket inte kan förenklas vidare.

6.16 $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Lösningen ges av

$$AX = b$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}b$$

$$X = A^{-1}b$$

som är

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

så att lösningen till ekvationssystemet

$$\begin{aligned} -x - y &= 1 \\ y + 2z &= 2 \\ -y + z &= -1 \end{aligned}$$

är $x = -7/3$, $y = 4/3$, $z = 1/3$.

6.17 Skriv matrisen utifrån kolonnmatriser som $(ab0)$. Antag att vi har en invers matris C då gäller att $CA = C(ab0) = (CaCb0)$. Eftersom matrisen CA har 0 i hela högra kolonnen kan den inte vara enhetsmatrisen. Eller om C är inversen så ska $CA = I$ då ska element $i_{33} = 1$, dvs rad 3 i C skalärt med kolonn 3 i A ska vara 1; men det är omöjligt eftersom kolonn 3 endast är nollor.

6.18 Enligt texten gäller att inversen till A^T , dvs just $(A^T)^{-1}$, är $(A^{-1})^T$. Vi behöver bara transponera den givna inversen

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 5 & -4 & -2 \\ -11 & 10 & 4 \end{pmatrix} \right)^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 5 & -11 \\ -2 & -4 & 10 \\ 0 & 10 & 4 \end{pmatrix}.$$

6.19 Inversen består av de inverterade värdena till diagonalelementen.

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.20

$$S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

så $X = SX'$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}.$$

Och

$$S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

De nya koordinaterna för vektorn $\bar{u} = (1, 3)$ är

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

6.21 Matrisen S i $X = SX'$ ges direkt av att placera koefficienterna i varje rad som kolonner,

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

6.22 Ingen kommentar.

6.23 $(4/5)^2 + a^2 = 1$, $a^2 + b^2 = 1$, $4/5a + ab = 0$ blir kraven.

Ur den första erhålls $a^2 = 1 - 16/25 = 9/25$ så att $a = \pm 3/5$. Krav 3 ger oss

$$a \left(\frac{4}{5} + b \right) = 0$$

som innebär $a = 0$ och $b = -4/5$.

$a = \pm 3/5$ går med $b = -4/5$ i krav 2. Krav 2 har också lösningen $b = 4/5$ men det passar inte i krav 3. Lösningarna är $a = 3/5$, $b = -4/5$ samt $a = -3/5$, $b = -4/5$.

6.24

$$S = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

och eftersom bytet är normerat har vi

$$S^{-1} = S^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

så att $X' = S^T X$ att jämföra med $E' = S^T E$ som var given i uppgiften.

$$\begin{aligned} x'_1 &= \frac{\sqrt{3}x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \\ x'_2 &= -\frac{x_1}{2} + \frac{\sqrt{3}x_2}{2} \end{aligned}$$

6.14. Kapitelproblem

- 6.1 Välj 3 linjärt oberoende vektorer i 3 dimensioner; vi har således en bas. Tänk på dem som kolonnmatriser och konstruera ekvationssystem. Vilka högerled kan du välja? *Försök resonera allmänt kring ekvationssystemens konstruktion och lösningar utifrån vektorrepresentationen.*
- 6.2 Välj 3 linjärt beroende vektorer i 3 dimensioner. Tänk på dem som kolonnmatriser och konstruera ekvationssystem. Vilka högerled kan du välja? Dela upp det i två möjligheter, antingen spänner de upp ett plan eller en linje.

- 6.3 Undersök genom exempel att för de kvadratiske blockmatriserna A, B, C, D och A_1, B_1, C_1, D_1 med storleken 2×2 gäller att

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA_1 + BC_1 & AB_1 + BD_1 \\ CA_1 + DC_1 & CB_1 + DD_1 \end{pmatrix}$$

dvs. att blockmatriserna följer räkneregler som om de vore tal. *Att använda det du kan i en lite annorlunda situation.*

- 6.4 *Att använda det du kan i en lite annorlunda situation, igen.* En matris B sägs vara kvadratroten ur en matris A om det gäller att $BB = A$.

- (a) Bestäm de två kvadratrötterna till

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (b) Hur många kvadratrötter finns det till

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}?$$

- 6.5 Visa att de 3 matriserna A, B och C är linjärt oberoende.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

genom att visa att de 4 ekvationerna

$$c_1 A + c_2 B + c_3 C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

endast har lösningarna $c_1 = c_2 = c_3 = 0$.

- 6.6 Beräkna A^4 och A^{-1} om

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 6.7 En andragradskurva $y = ax^2 + bx + c$ går igenom följande 3 punkter: $(1, 4), (-2, 16), (3, 26)$. Bestäm koefficienterna a, b och c genom att lösa ett ekvationssystem. Varje punkt ger en ekvation i de obekanta a, b och c .
- 6.8 Betrakta polynomet $p(x) = x^2 - 5x + 4$. Polynomekvationen $p(x) = 0$ har lösningarna $x_1 = 1$ och $x_2 = 4$. Visa genom direkt beräkning att matrisekvationen

$$A^2 - 5A + 4I = 0,$$

där 0 är nollmatris, har lösningen

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

a är ett godtyckligt reellt tal.

6.9 Vilka elementära operationer har utförts på enhetsmatrisen för att erhålla

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}?$$

6.10 Lös matrisekvationen

$$A(B + XB) = I$$

där

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{och} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

6.15. Facit Kapitelproblem

6.1 Alla högerled är möjliga.

6.2 Vi börjar med 2 linjärt oberoende och konstruerar en som är en linjärkombination av dem. Vi bör då få ett plan och alla högerled som ligger i det planet innebär ett lösbart ekvationssystem. Exempelvis $(0, 1, 2)$ och $(1, 1, 0)$ och en linjärkombination $2(0, 1, 2) + 3(1, 1, 0) = (3, 5, 4)$. Vi skapar ekvationssystemet

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

och frågan är vilka värden kan y_i ha för att systemet ska vara lösbart. Vi tar inga genvägar utan löser systemet

$$y_1 = x_2 + 3x_3$$

$$y_2 = x_1 + x_2 + 5x_3$$

$$y_3 = 2x_1 + 4x_3$$

Eliminera x_1 ur (3) med hjälp av (2), sedan använder vi (1) på (3).

$$y_1 = x_2 + 3x_3$$

$$y_2 = x_1 + x_2 + 5x_3$$

$$y_3 - 2y_2 = -2x_2 - 6x_3$$

$$y_1 = x_2 + 3x_3$$

$$y_2 = x_1 + x_2 + 5x_3$$

$$y_3 - 2y_2 + 2y_1 = 0$$

Värdena på högerledet måste uppfylla denna ekvation. Ekvationen beskriver ett plan. Notera att $(0, 1, 2) \times (1, 1, 0) = (-2, 2, -1) = -(2, -2, 1)$ vilket är en normal till planet $2y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$. Om vektorerna endast spänner upp en linje har vi t.ex.

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 0$$

$$y_2 = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$y_3 = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

och $-2(2) + (3)$

$$y_1 = 0$$

$$y_2 = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$y_3 - 2y_2 = 0$$

som är en linje. y värden måste ligga på denna linje. Linjen för högerledet, med $y_2 = t$, är $(0, t, 2t)$ vilket är samma riktning som vektorn $(0, 1, 2)$.

6.3 Ingen kommentar.

6.4

(a) Vi ställer upp

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

som ger ekvationerna

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ekvationerna $ab + bd = 2 \Leftrightarrow b(a + d) = 2$ och $ac + dc = 2 \Leftrightarrow c(a + d) = 2$ innebär att $b = c$. Om $a = -d$ har de dock inga lösningar. I de två andra ekvationerna kan nu c ersättas med b och vi får $a^2 + bc = a^2 + b^2 = 2$ och $d^2 + bc = d^2 + b^2 = 2$, vilka medför att $a^2 = d^2$ så $a = \pm d$, men enligt tidigare går ej $a = -d$. Vi har sammanfattningsvis $a = d$ och $b = c$. Vi ser tillbaka på vårt ursprungliga system och uttrycker det enbart i b och d :

$$\begin{pmatrix} d^2 + b^2 & 2bd \\ 2bd & d^2 + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Från $2bd = 2$ erhålls $b = 1/d$ som vi sätter in i den andra: $d^2 + b^2 = d^2 + (1/d)^2 = 2$. Vi multiplicerar med d^2 och får $d^4 - 2d^2 + 1 = 0$, vilken vi löser på samma sätt som en andragradsekvation

$$d^2 = 1 \pm \sqrt{1 - 1} = 1$$

som ger $d = \pm 1$. $d = 1$ ger $a = 1$ som ger $b = 1/d = 1$ och $c = 1$, alla 1:or. För $d = -1$ erhåller vi endast -1:or. Kvadrötterna är således

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

vilka kan testas genom en direkt räkning.

(b) Uttrycket

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

ger ekvationerna

$$a^2 + bc = 5$$

$$ab + bd = 0$$

$$ca + cd = 0$$

$$bc + d^2 = 9$$

vilket ger oss $b(a + d) = 0$ och $c(a + d) = 0$ som innebär i) $b = 0$, $c = 0$, ii) $b = 0$, $a + d = 0$ iii) $c = 0$, $a + d = 0$ iv) $a + d = 0$. Vi använder dessa på $a^2 + bc = 5$ och $d^2 + bc = 9$. Exempelvis ger $b = 0$ och $c = 0$ att $a^2 = 5$ och $d^2 = 9$ med lösningarna $a = \pm\sqrt{5}$ samt $d = \pm 3$. De andra fallen ger inget mer. Således har vi 4 lösningar:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{5} & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{5} & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

6.5 De 4 ekvationerna är

$$-c_1 + c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

$$-c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$c_1 - c_2 - c_3 = 0$$

Addera (1) och (2): $2c_2 = 0$ ger $c_2 = 0$ osv.

6.6

$$A = \begin{pmatrix} 2^4 & 0 & 0 \\ 0 & 3^4 & 0 \\ 0 & 0 & 1^4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.7 Vi sätter in värdena för x och y i uttrycket för andragradsfunktionen.

$$a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 4$$

$$a \cdot (-2)^2 + b \cdot (-2) + c = 16$$

$$a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + c = 26$$

$$a + b + c = 4$$

$$4a - 2b + c = 16.$$

$$9a + 3b + c = 26$$

Vi gör $-4(1) + (2)$ och $-9(1) + (3)$ och får

$$a + b + c = 4$$

$$-6b - 3c = 0.$$

$$-6b - 8c = -10$$

Och $-(2) + (3)$ (och snyggar till (2))

$$a + b + c = 0$$

$$-2b - c = 0.$$

$$-5c = -10$$

Så $c = 2$ och $b = -1$ och $a = 3$. Kurvan genom de 3 punkterna är $y = 3x^2 - x + 2$.

6.8

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5a \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

så ekvationen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 5a \\ 0 & 16 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5a \\ 0 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 5a \\ 0 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 - 5 + 4 & 5a - 5a + 0 \\ 0 - 0 + 0 & 16 - 20 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.9 Vi utgår från

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

som vi utför $3(2)$ på

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

och $-2(1) + (2)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

och slutligen byter vi rad 1 och rad 2

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.10 Löser ekvationen och observerar speciellt att matrismultiplikation inte är kommutativ.

$$A(B + XB) = I$$

$$B + XB = A^{-1}$$

$$(I + X)B = A^{-1}$$

$$I + X = A^{-1}B^{-1}$$

$$I + X = (BA)^{-1}$$

$$X = (BA)^{-1} - I$$

och med matriserna insatta erhålls

$$X = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -4 \\ -5 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Linjära avbildningar

Vi tittar tillbaka och gör en del av det vi gjort tidigare men skriver det nu i matrisform i stället för med vektorer. Studerar blandade linjära avbildningar från olika sammanhang skrivna på olika sätt. Visar på olika metoder för att avgöra om en specifik avbildning är linjär. Avslutar med att beskriva basbyte i linjära avbildningar på matrisform.

7.1. Inledning

7.1.1. Skrivsätt för linjära avbildningar. En funktion kan vara en funktion av *en* variabel och beräkna *ett* värde: $\mathbb{R}^1 \mapsto \mathbb{R}^1$, vi skriver: $y = f(x)$. f anger funktionens namn och x är en variabel som kan anta olika värden i definitionsmängden; de beräknade värdena y är en del av värdemängden.

En funktion med *två* värden in och *två* värden ut, explicit, kan skrivas $(y_1, y_2) = f(x_1, x_2)$. Om variablerna är reella tal är det en avbildning från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$; eventuellt med vissa restriktioner. Om funktionen dessutom är en *linjär* funktion, från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$, kan den i allmänhet skrivas som $y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$ och $y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$, där a_{ij} är reella tal. Den linjära funktionen/avbildningen kan med hjälp av matriser skrivas

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Själva *regeln* för hur funktionsvärdena ska beräknas kan således anges med en matris vid linjära funktioner, t.ex. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vi skriver för just denna avbildning

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

som med matrisbeteckningar skrivs $Y = FX$ där F är matrisen som anger funktionen, koefficientmatrisen. Beteckningen $(y_1, y_2) = f(x_1, x_2)$ är naturligtvis mer allmän än matrisbeteckningen $Y = FX$.

Koefficientmatrisen för den *linjära* avbildningen definierar avbildningen *helt* och kallas för avbildningsmatrisen. Avbildningen är från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$ i detta exempel; två tal in och två tal ut. Vi kan också med mer vektor-liknande beteckningar skriva exemplet $(y_1, y_2) = (2x_1 + 3x_2, 1x_1 + 0x_2)$.

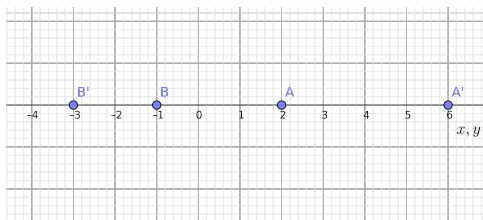
Vi kan med hjälp av matriser inte bara hantera linjära avbildningar av typen $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ eller $\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$, utan mer allmänt linjära avbildningar $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$. Matriser ger oss ett kompakt sätt att skriva en linjär avbildning i flera dimensioner. T.ex. en linjär avbildning $\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2$ som skrivs $y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3$ och $y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3$, skrivs med matriser

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

där fokus helt är på matrisen med koefficienterna; vad precis variablerna heter är inte väsentligt för matematiken; endast matrisen behövs för att diskutera en linjär avbildning.

7.1.2. Grafisk representation av linjära avbildningar från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$. Linjära avbildningar från $\mathbb{R}$ till $\mathbb{R}$ skrivs $y = ax$. Värdena till x representeras grafiskt av en axel, samma gäller för y -värdena. Dessa 2 axlar är i regel placerade i rät vinkel mot varandra. I figur 7.1.1 ligger däremot de båda axlarna ovanpå varandra. I figur 7.1.1 representeras den linjära avbildningen $y = 3x$ genom att $x = 2$, punkt A , och $x = -1$, punkt B avbildas på $y = 6$, punkt A' , och $y = -3$, punkt B' . Den här framställningen är inte så tydlig för $\mathbb{R}^1$ till $\mathbb{R}^1$; det är bättre med axlarna i rät vinkel.

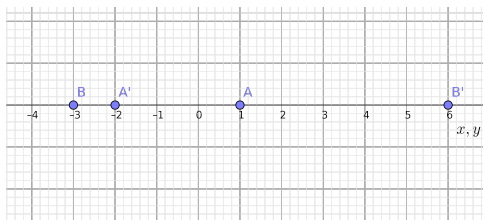
Men när vi går över till funktioner från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$ så skulle vi behöva 4 axlar i rät vinklar mot varandra och det går inte: $(x_1, x_2) \mapsto (y_1, y_2)$.



FIGUR 7.1.1. Linjär avbildning representerad grafiskt genom två axlar. Axlarna är lagda ovanpå varandra. Den ena axeln är för x -värden, den andra är för y -värden: $y = 3x$.

När vi ser på avbildningar från $\mathbb{R}^2$ till $\mathbb{R}^2$ ska vi använda tal från ett plan, t.ex. x_1 och x_2 , och avbilda dem till ett annat plan y_1 och y_2 , och vi lägger planen ovanpå varandra. Precis som tidigare studerar vi enbart delmängder, i detta fall delmängder av planet, t.ex. en cirkel, kvadrat eller triangel.

- 7.1 ÖVNING 7.1. Vilken linjär avbildning representeras grafiskt i figur 7.1.2. Punkten A avbildas på A' och B på B' .



FIGUR 7.1.2. En linjär avbildning $y = ax$; vad är a ?

Om vi har en rektangel i $\mathbb{R}^2$ och utför en linjär avbildning på den t.ex. den tidigare diskuterade

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

vad sker med rektangeln? Vi hämtar x_1 och x_2 från de talpar som ingår i rektangeln och beräknar nya talpar. Studera en rektangel med hörn i $(-2, 1)$, $(1, 1)$, $(-2, -1)$ och $(1, -1)$, se figur 7.1.3. Avbildningen kan utföras punkt för punkt

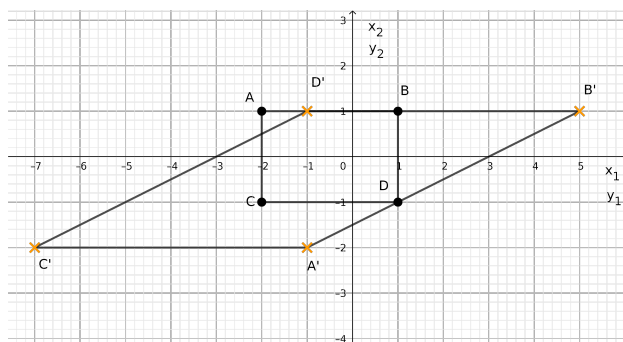
$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ osv,}$$

men alla kan också göras på en gång

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -7 & -1 \\ -2 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi ser även att en punkt som $(1, 0)$ mellan B och D avbildas på segmentet mellan B'



FIGUR 7.1.3. Linjär avbildning från en delmängd av $\mathbb{R}^2$ till en delmängd av $\mathbb{R}^2$. Observera att det är 2 koordinatsystem.

och D' : $(-1, 1)$. Observera att både originalet (en delmängd av definitionsmängden) och avbildningen (en delmängd av värdemängden) ritats tillsammans. Rektangeln $ABCD$ har axlarna x_1 och x_2 . $A'B'C'D'$ har axlarna y_1 och y_2 . Man kan med denna typ av studier ofta skaffa sig en uppfattning om vad en linjär avbildning gör. I nästa avsnitt studerar vi en avbildning som roterar punkter eller vektorer. Man kan ana att vid en linjär avbildning så blir räta linjer fortfarande räta linjer (de kröks inte) och en sammanhängande figur även är sammanhängande efter avbildningen (det blir inga gap eller lösa delar).

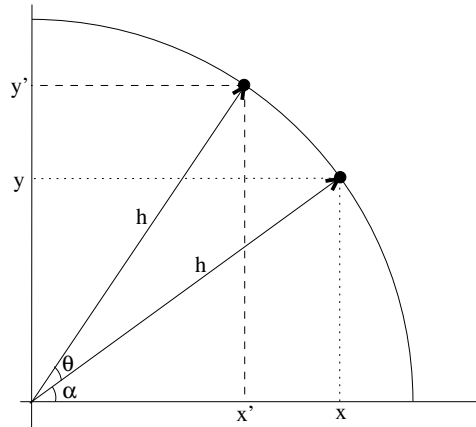
7.2. Rotationsmatrisen

Rotation är en linjär avbildning. En moturs rotation (kring origo) av en vektor (x, y) , i ett fixt koordinatsystem, ges av

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Matrisen för rotation kan härledas ur figur 7.2.1. Vi har för de ursprungliga koordinaterna $x = h \cos(\alpha)$, $y = h \sin(\alpha)$. Vidare för den med vinkeln θ roterad moturs: $x' = h \cos(\alpha + \theta)$ och $y' = h \sin(\alpha + \theta)$. Uttrycken för x' och y' utvecklas med formlerna för summa av vinklar,

$$\begin{aligned} x' &= h \cos(\alpha + \theta) \\ &= h (\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta) \\ &= \{h \cos \alpha\} \cos \theta - \{h \sin \alpha\} \sin \theta \\ &= x \cos \theta - y \sin \theta \end{aligned}$$


 FIGUR 7.2.1. Vektorn (x, y) roteras moturs till (x', y') .

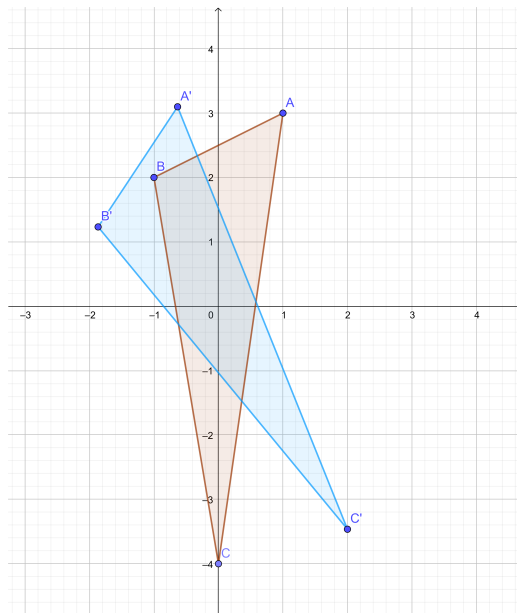
och på samma sätt för y' . Detta ger matrisen för den linjära avbildningen rotation.

EXEMPEL 7.1. Matrisen för moturs rotation av en punkt eller vektor i planet är enligt ovan

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Om vi vill rotera en triangel med hörn i $(1, 3)$, $(-1, 2)$ och $(0, -4)$ vinkeln 30° , se figur 7.2.2, erhåller vi approximativt för de nya koordinaterna $\cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$, $\sin(30^\circ) = 1/2$

$$\begin{pmatrix} 0,866 & -0,5 \\ 0,5 & 0,866 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,634 & -1,866 & 2 \\ 3,098 & 1,232 & -3,464 \end{pmatrix}.$$


 FIGUR 7.2.2. Triangel roterad 30° kring origo.

7.3. Projektioner i 2D

EXEMPEL 7.2. Vektorn $(1, 2)$ ska projiceras på x -axeln. Vad har projektionen (vinkelrät) för koordinater? På x -axeln är $y = 0$. Projektionen är $(1, 0)$. Projektionen är naturligtvis x -koordinaten. Det är så vi bestämmer koordinaterna för en vektor, i ett rätvinkligt koordinatsystem, i planet. Matrisen för den linjära avbildningen 'rätvinklig projektion på x -axeln' ges därför i allmänhet av

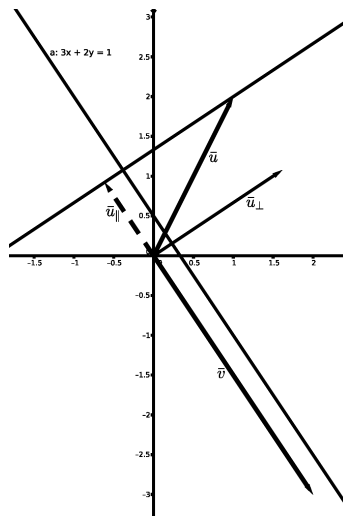
$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

EXEMPEL 7.3. Låt oss i planet projicera en vektor på en godtycklig linje. Vi börjar med att projicera $\bar{u} = (1, 2)$ på linjen $L : 3x + 2y = 1$, se figur 7.3.1. Enligt vår framtagna formel för projektion så gäller för när $\bar{u}$ projiceras på $\bar{v}$ och får $\bar{v}$'s riktning,

$$\bar{u}_{\parallel} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v}.$$

Vilken riktningsvektor har linjen $3x + 2y = 1$? Skriv om på parameterform $x = t$ och $y = -\frac{3}{2}t + \frac{1}{2}$, så en riktningsvektor för linjen är $\bar{v} = (1, -\frac{3}{2})$ men vi väljer, för att slippa bråk, $\bar{v} = (2, -3)$. Vi erhåller

$$\bar{u}_{\parallel} = \bar{u}_{\bar{v}} = \frac{(1, 2) \bullet (2, -3)}{2^2 + (-3)^2} (2, -3) = \frac{-4}{13} (2, -3).$$

FIGUR 7.3.1. $\bar{u}_{\parallel}$ och $\bar{u}_{\perp}$.

ÖVNING 7.2. Visa att den räta linjen $ax + by = c$ har riktningsvektorn $(b, -a)$. 7.2

Vi formulerar problemet mer allmänt. Hur ser *avbildningsmatrisen* ut för en projektion av en vektor på en linje? Antag allmänt att vi har en vektor $\bar{u} = (u_x, u_y)$ och en linje $L : ax_1 + bx_2 = c$ eller $x_1 = \alpha t + x_{10}$ och $x_2 = \beta t + x_{20}$ med riktningsvektorn $\bar{v} = (\alpha, \beta) = (b, -a)$. Med projektnsformeln får vi

$$\bar{u}_{\parallel} = \frac{(u_x, u_y) \bullet (\alpha, \beta)}{\alpha^2 + \beta^2} (\alpha, \beta)$$

Explicit har vi första komponenten för $\bar{u}_{\parallel}$

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} (u_x \alpha + u_y \beta) \alpha = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} (u_x \alpha^2 + u_y \alpha \beta)$$

och för andra komponenten

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} (u_x \alpha + u_y \beta) \beta = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} (u_x \alpha \beta + u_y \beta^2)$$

så på matrisform med $\bar{u}_{\parallel} = (u_{\parallel 1} \ u_{\parallel 2})^T$

$$\begin{pmatrix} u_{\parallel 1} \\ u_{\parallel 2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} \begin{pmatrix} \alpha^2 & \alpha \beta \\ \alpha \beta & \beta^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}.$$

Vi har själva avbildningsmatrisen, kalla den $F_{\parallel}$ som

$$F_{\parallel} = \frac{1}{|\bar{v}|^2} \begin{pmatrix} \alpha^2 & \alpha \beta \\ \alpha \beta & \beta^2 \end{pmatrix}.$$

Projektion av en vektor på en godtycklig rät linje är en linjär avbildning.

7.4. Projektioner i 3D

EXEMPEL 7.4. Vektorn $(1, 2, 3)$ ska projiceras på xy -planet. Vad har projektionen för koordinater? I xy -planet är $z = 0$ så projektionen är $(1, 2, 0)$. Med matriser skriver vi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

där $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ är avbildningsmatrisen för den linjära avbildningen.

- 7.3 ÖVNING 7.3. Visa att bilderna av $(100)^T$, $(010)^T$, $(001)^T$ är avbildningsmatrisens kolonner. Skriv avbildningsmatrisen som

$$\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$$

och visa att $(100)^T$ avbildas på $(abc)^T$ osv. Se även avsnitt 6.6.

EXEMPEL 7.5. Säg att en vektor $\bar{x}$ projiceras på en vektor $\bar{v} = (1, 0, 2)$ och får denna vektors riktning. Bestäm den avbildning som anger koordinaterna $\bar{y}$ för projektionen. Vi har enligt tidigare om projektioner

$$\bar{y} = \frac{\bar{x} \bullet \bar{v}}{|\bar{v}|^2} \bar{v}.$$

Eftersom bilderna av vektorerna i standardbasen, $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$ osv., ger kolonnerna i avbildningsmatrisen F så kan F bestämmas kolonnvis genom att beräkna

$$\begin{aligned} \frac{(1, 0, 0) \bullet (1, 0, 2)}{1^2 + 0^2 + 2^2} (1, 0, 2) &= \frac{1}{5} (1, 0, 2) \\ \frac{(0, 1, 0) \bullet (1, 0, 2)}{5} (1, 0, 2) &= (0, 0, 0) \\ \frac{(0, 0, 1) \bullet (1, 0, 2)}{5} (1, 0, 2) &= \frac{2}{5} (1, 0, 2) \end{aligned}$$

Och avbildningsmatrisen F erhålls

$$F = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Den kan också bestämmas direkt ur uttrycket

$$(y_1, y_2, y_3) = \frac{(x_1, x_2, x_3) \bullet (1, 0, 2)}{5} (1, 0, 2) =$$

$$(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{5} (x_1 + 2x_3) (1, 0, 2) =$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Vilket kan skrivas som $Y = FX$ där matrisen F anger avbildningen i ett givet koordinatsystem. Väljer vi ett annat koordinatsystem får vi en annan matris för samma avbildning; även ett annat uttryck för linjen som projektionen sker på. Själva avbildningen definieras i detta fall utifrån geometri, inte själva koordinatsystemet.

Vi kan också generalisera denna beräkning och projicera på en riktning $\bar{v} = (\alpha, \beta, \gamma)$.

$$(y_1, y_2, y_3) = \frac{(x_1, x_2, x_3) \bullet (\alpha, \beta, \gamma)}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} (\alpha, \beta, \gamma) =$$

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} (\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3) (\alpha, \beta, \gamma)$$

Vi får för första, andra och tredje koordinaten

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} (\alpha^2 x_1 + \alpha \beta x_2 + \alpha \gamma x_3)$$

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} (\alpha \beta x_1 + \beta^2 x_2 + \beta \gamma x_3)$$

$$\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} (\alpha \gamma x_1 + \gamma \beta x_2 + \gamma^2 x_3).$$

På matrisform med $|\bar{v}|^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ får vi uttrycket för den linjära avbildningens matris

$$F = \frac{1}{|\bar{v}|^2} \begin{pmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \alpha\beta & \beta^2 & \beta\gamma \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & \gamma^2 \end{pmatrix}.$$

7.5. Transformationer i 3D

EXEMPEL 7.6. Vektorprodukt som matris. Vektorprodukten definierar en avbildning enligt

$$\bar{y} = \bar{a} \times \bar{x}$$

där $\bar{a} = (a_1, a_2, a_3)$ är en given vektor. Uttrycket innebär att $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$ avbildas på $\bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$. Enligt tidigare ges vektorprodukten i ett ortogonalt och normerat system med $\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3$ och $\bar{v} = v_1 \bar{e}_1 + v_2 \bar{e}_2 + v_3 \bar{e}_3$ av

$$\bar{u} \times \bar{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) \bar{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \bar{e}_3$$

vilket i vårt fall innebär

$$\bar{y} = \bar{a} \times \bar{x} = (a_2 x_3 - a_3 x_2, a_3 x_1 - a_1 x_3, a_1 x_2 - a_2 x_1)$$

som på matrisform är

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Vilket vi skriver som $Y = MX$. Man kan notera att $M^T = -M$. En matris med denna egenskap kallas anti-symmetrisk eller skev-symmetrisk. Vektorprodukt är en linjär avbildning. I fysik beräknas vridmoment, $\overline{M}$, enligt $\overline{M} = \overline{r} \times \overline{F}$ där $\overline{r}$ är avståndsvektorn mellan vridningspunkten och kraftens, $\overline{F}$, angreppspunkt.

EXEMPEL 7.7. Vektorprodukten mellan $\overline{a} = (0, 0, 1)$ (z -axeln) och en godtycklig vektor (x, y, z) är

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Notera att $(-y, x, 0) \bullet (x, y, z) = 0$, de är vinkelräta (vilket de ska vara enligt definitionen av vektorprodukt).

EXEMPEL 7.8. Rotationsmatrisen i 3D kan skrivas som en rotation kring de tre axlarna. En rotation *medurs* kring z -axeln av en punkt (x, y, z) ges av

$$\begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Avbildningsmatrisen står till vänster vilket innebär att elementet a_{33} som är en etta avbildar rad 3 på rad 3, dvs. z avbildas på sig själv. Så en godtycklig rotation i 3D av en kropp som består av punkterna (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) osv. kan skrivas som

$$\begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ z_1 & z_2 & \dots & z_n \end{pmatrix}$$

som vi kan skriva $X' = R_z R_y R_x X$. Varje matris representerar en rotation kring en axel. En rotation av en punkt i 3 dimensioner är en linjär avbildning.

ANMÄRKNING 7.1. I datorgrafikens värld realiserar detta t.ex. med OpenGL eller Direct3D vilka är så kallade 'application programming interfaces' (API), vilket fritt kan översättas till 'gränssnitt till program-applikationer'. Om du vill rita fina grafiska världar med rörelser i ett program som är ett spel behöver du kalla på funktioner, t.ex. från ett program skrivet i C++, som roterar, translaterar, skjuvar osv. dina objekt. Kommandot `glRotatef(angle,x,y,z)` producerar en rotation kring vektorn (x, y, z) . Ett alternativt sätt att hantera rörelser i 3D är att använda en utvidgning av de komplexa talen, kvaternioner (eng. quaternions).

7.4 ÖVNING 7.4. Kontrollera genom direkt räkning om $R_z R_y = R_y R_z$.

7.6. Linjär

I linje med definitionen av linjära avbildningar i inledningen, Definition A.1, så definierar vi linjäritet i flera dimensioner för vektorn $\overline{x}$:

DEFINITION 7.1. En avbildning $L : N \subseteq \mathbb{R}^n \mapsto M \subseteq \mathbb{R}^m$ sägs vara linjär om följande två villkor är uppfyllda

- (1) $L(\bar{x} + \bar{y}) = L(\bar{x}) + L(\bar{y})$ för alla $\bar{x}, \bar{y} \in N$
- (2) $L(\lambda \bar{x}) = \lambda L(\bar{x})$ för alla $\lambda \in \mathbb{R}, \bar{x} \in N$

Man kan visa att detta leder till att $L(\bar{0}) = \bar{0}$, dvs. 'noll avbildas på noll', inget annat; är detta inte uppfyllt är avbildningen inte linjär. Det räcker dock inte med att $L(\bar{0}) = \bar{0}$ för att avbildningen ska vara linjär; $y = x^2$ är inte linjär. Som nämnts tidigare är $y = x$ linjär men $y = x + 1$ är inte linjär, men affin.

EXEMPEL 7.9. Är avbildningen

$$L(\bar{x}) = L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ x \\ z - 2 \end{pmatrix}$$

en linjär avbildning? Vektorn är skriven som en kolonnmatris. Nej det är inte en linjär avbildning, ty $(000)^T$ avbildas ej på sig själv. Vi undersöker också villkor 1 i definitionen, börjar med vänster led (vi adderar först 2 kolonnmatriser och utför avbildningen sedan):

$$L\left(\begin{pmatrix} x+x \\ y+y \\ z+z \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{add.}}{=} L\left(\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{avbildn.}}{=} \begin{pmatrix} 2x \\ 2x \\ 2z - 2 \end{pmatrix},$$

för att jämföra med högerledet (där vi gör sakerna i omvänd ordning)

$$L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) + L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{avbildn.}}{=} \begin{pmatrix} x \\ x \\ z - 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ x \\ z - 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{add.}}{=} \begin{pmatrix} 2x \\ 2x \\ 2z - 4 \end{pmatrix}.$$

De är inte lika, således inte en linjär avbildning.

ÖVNING 7.5. Är avbildningen

7.5

$$L(\bar{x}) = L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+1 \\ x+y \\ z-2 \end{pmatrix}$$

en linjär avbildning?

ÖVNING 7.6. Är avbildningen

7.6

$$L(\bar{x}) = L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+y \\ 2x-z \\ 0 \end{pmatrix}$$

en linjär avbildning? Undersök genom att använda definitionens 2 villkor. Hur ser avbildningsmatrisen ut?

EXEMPEL 7.10. Projektion är en linjär avbildning ty skalärprodukten är linjär. Vi vet också att projektionen av en vektorsumma är summan av de enskilda vektorprojektionerna, vilket innebär att den är linjär. Om vi studerar projektnsformeln

$$\bar{v}_{\bar{n}} = \frac{\bar{v} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n}$$

för projektion av $\bar{v}$ på $\bar{n}$ och skriver

$$L(\bar{v}) = \frac{\bar{v} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n}$$

så erhålls

$$L(\bar{u} + \bar{w}) = \frac{(\bar{u} + \bar{w}) \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{n} + \bar{w} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{\bar{u} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} + \frac{\bar{w} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = L(\bar{u}) + L(\bar{w}).$$

Formeln uppfyller villkor 1 i definitionen.

7.7 ÖVNING 7.7. Visa att villkor 2, $L(\lambda \bar{x}) = \lambda L(\bar{x})$, gäller för projektionsformeln.

EXEMPEL 7.11. Vektorprodukten är linjär, enligt tidigare. Detta följer av reglerna 3 (distributiv över addition) och 4 (multiplikation med skalär) i teorem 4.2. Således gäller

$$\bar{a} \times (\bar{x} + \bar{y}) = \bar{a} \times \bar{x} + \bar{a} \times \bar{y}$$

vilket gör att villkor 1 är uppfyllt, och

$$\bar{a} \times (\lambda \bar{x}) = \lambda (\bar{a} \times \bar{x})$$

för villkor 2.

Låt oss knyta ihop $\bar{y} = L(\bar{x})$ där L är en linjär avbildning med matrisuttrycket $Y = FX$ där F är en rektangulär matris. Säg att vi har en vektor $\bar{x}$ skriven i en bas $\bar{e}_i$ så att

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$$

och om vi utför den linjära avbildningen erhåller vi .

$$\begin{aligned} \bar{y} &= L(\bar{x}) = L(x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n) \\ &= x_1 L(\bar{e}_1) + x_2 L(\bar{e}_2) + \dots + x_n L(\bar{e}_n) \\ &= x_1 \bar{a}_1 + x_2 \bar{a}_2 + \dots + x_n \bar{a}_n \end{aligned}$$

Detta innebär att bilden av $\bar{x}$ ges av samma koefficienter som tidigare $x_1, x_2, \dots$ men med bilderna av basvektorerna $L(\bar{e}_1) = \bar{a}_1, L(\bar{e}_2) = \bar{a}_2$ osv.

EXEMPEL 7.12. Låt

$$\bar{x} = (1, 3)$$

i standardbasen. Vi använder avbildningen $\bar{e}_1 \xrightarrow{L} \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2$ och $\bar{e}_2 \xrightarrow{L} -\bar{e}_1 + \bar{e}_2$. Vi kan också skriva det som $L(\bar{e}_1) = \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 = (1, 2)$ eller $L((1, 0)) = (1, 2)$. Och $L(\bar{e}_2) = L((0, 1)) = (-1, 1)$. Avbildningen definieras av att vi berättar i detta fall vad just basvektorerna avbildas på; andra vektorer hade också kunnat fungera. Så

$$\begin{aligned} L(\bar{x}) &= L(1, 3) = L(1\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2) = L(1\bar{e}_1) + L(3\bar{e}_2) = 1L(\bar{e}_1) + 3L(\bar{e}_2) = \\ &= 1(\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2) + 3(-\bar{e}_1 + \bar{e}_2) = \\ &= (1 - 3)\bar{e}_1 + (2 + 3)\bar{e}_2 = (-2, 5) \end{aligned}$$

Så sammanfattningsvis: Vektorn $(1, 3)$ avbildas på $(-2, 5)$, och detta samband kan skrivas som $Y = FX$. Men vad är då F ? Enligt vad som angetts angående avbildningen så gäller $L((1, 0)) = (1, 2)$, vilket matrismässigt innebär

$$Y = FX = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ 2 & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

och $L((0, 1)) = (-1, 1)$

$$Y = FX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

där F är bestämd i 2 steg.

Mer formellt kan vi skriva om vi tolkar vektorerna $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ som kolonnmatriser $(a_1, a_2, \dots)$ för F så är bilderna, $L(\bar{e}_1) = \bar{a}_1$, $L(\bar{e}_2) = \bar{a}_2$ osv., av basvektorerna $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ osv. det som är kolonnmatriserna i matrisen F . Ekvationssystemet $\bar{y} = x_1\bar{a}_1 + x_2\bar{a}_2 + \dots + x_n\bar{a}_n$ kan skrivas i $\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ som

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{\bar{y}} = x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ a_1 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\bar{a}_1} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\bar{a}_2} + x_3 \underbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\bar{a}_3} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Exempelvis har vi om $(2, 2, 1)$ avbildas på $(4, 9, 0)$ med hjälp av avbildningen som definieras av $(1, 0, 0) \mapsto (1, 3, 0)$, $(0, 1, 0) \mapsto (1, 1, -1)$ och $(0, 0, 1) \mapsto (0, 1, 2)$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

med

$$Y = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Observera som sagt att

$$L\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $L(\bar{e}_1)$ är första kolonnen i avbildningsmatrisen.

ÖVNING 7.8. Följande gäller för en avbildning

$$\begin{array}{ll} (1, 0, 0) & \text{avbildas på } (2, 3, 1) \\ (0, 1, 0) & \text{avbildas på } (1, 0, 1) \\ (0, 0, 1) & \text{avbildas på } (-1, 1, 2) \end{array}.$$

Ange avbildningsmatrisen.

EXEMPEL 7.13. En avbildning definieras av att $(1, 1) \mapsto (2, -1)$ och $(-1, 1) \mapsto (3, 1)$, eller med matriser där F , av typ 2×2 , representerar den okända linjära avbildningen

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Detta sätts samman till

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi har formen $Y = FX$. Multiplicera med inversen X^{-1} från höger så F blir fri, under förutsättning att inversen existerar: $YX^{-1} = FXX^{-1} = F$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = F \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = F.$$

Och vi beräknar

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

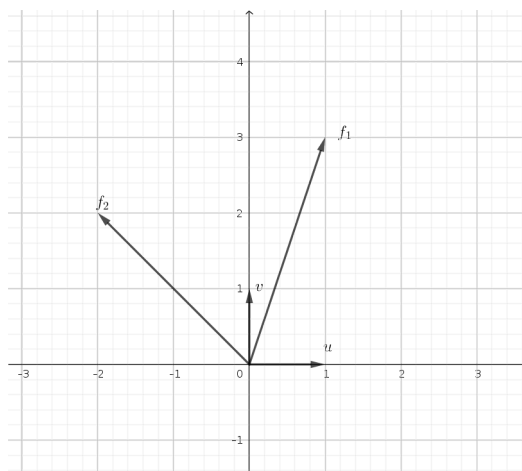
och F , avbildningsmatrisen, erhålls som

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

ANMÄRKNING 7.2. I detta fall utgick från godtyckliga vektorer för att beskriva avbildning, inte basvektorer. Vi vet nu också från slutresultatet att basvektorn $(1, 0)$ avbildas på $(-1/2, -1)$ och $(0, 1)$ avbildas på $(5/2, 0)$.

7.9 ÖVNING 7.9. En linjär avbildning definieras av att dess basvektorer avbildas enligt $(1, 0) \mapsto (2, 1)$ och $(1, 1) \mapsto (0, 1)$. Ange avbildningsmatrisen.

7.10 ÖVNING 7.10. De två basvektorerna $\bar{u} = (1, 0)$ och $\bar{v} = (0, 1)$ i figur 7.6.1 avbildas linjärt på vektorerna $\bar{f}_1$ och $\bar{f}_2$ respektive, dvs. $\bar{u} \mapsto \bar{f}_1$ och $\bar{v} \mapsto \bar{f}_2$. Bestäm avbildningsmatrisen genom avläsning.



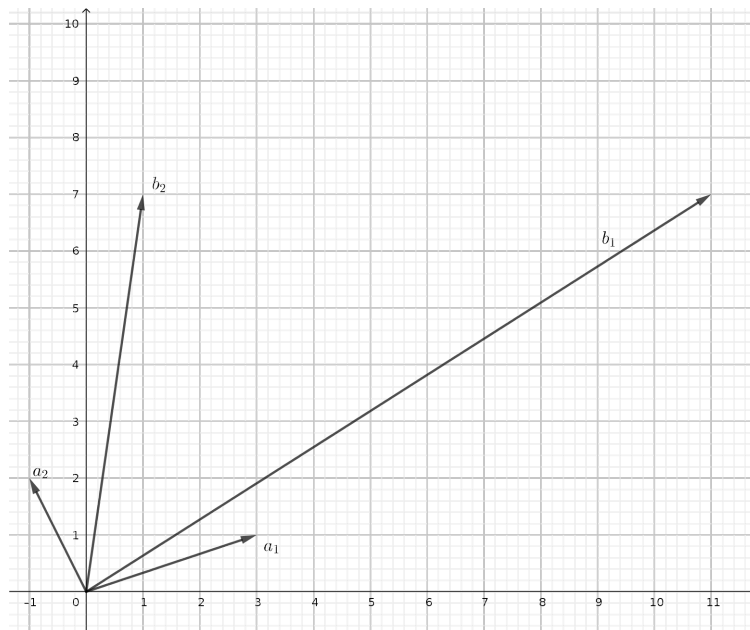
FIGUR 7.6.1. Basvektorerna $\bar{u}$ och $\bar{v}$ avbildas på $\bar{f}_1$ och $\bar{f}_2$. Vilken matris gör detta?

7.11 ÖVNING 7.11. De två vektorerna $\bar{a}_1$ och $\bar{a}_2$ i figur 7.6.2 avbildas linjärt på vektorerna $\bar{b}_1$ och $\bar{b}_2$ respektive. Avläs i figuren och bestäm ur avläsningarna avbildningsmatrisen.

EXEMPEL 7.14. En linjär avbildning från $\mathbb{R}^3$ till $\mathbb{R}^2$ beskrivs av

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avbildas på } \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avbildas på } \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$



FIGUR 7.6.2. Vektorerna $\bar{a}_1$ och $\bar{a}_2$ avbildas på $\bar{b}_1$ och $\bar{b}_2$. Vilken matris gör detta?

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avbildas på } \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Vad avbildas

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

på?

Vi kan räkna rakt igenom

$$\begin{aligned} L\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) &= L(-1\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 + 3\bar{e}_3) = -1L(\bar{e}_1) + 2L(\bar{e}_2) + 3L(\bar{e}_3) \\ &= -1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 0 + 6 \\ -3 + 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

eller konstatera att kolonnerna ges av bilderna av basmatriserna så avbildningsmatrisen bör vara

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

eftersom $(1\ 0\ 0)^T$ då avbildas på $(1\ 3)^T$ osv. Vi får

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

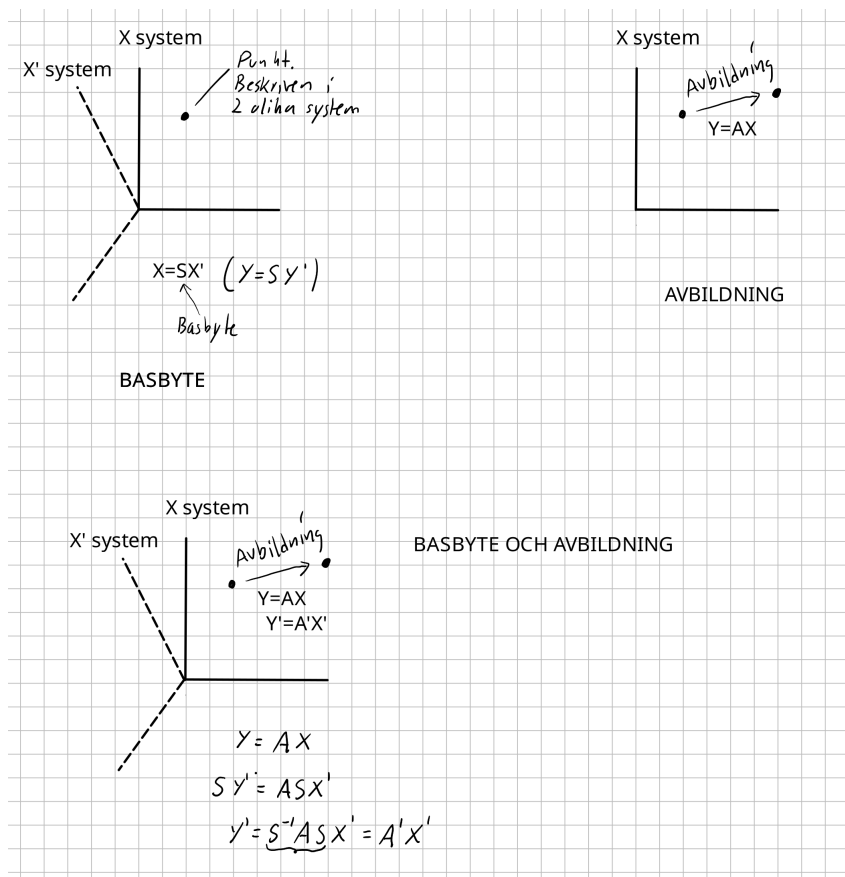
7.7. Basbyten och linjära avbildningar

Vi återvänder till *basbyte*. Vi observerar först skillnaden mellan *basbytes-matris* och *avbildnings-matris*. Se figur 7.7.1.

Basbyte:: Vi beskriver en och samma punkt/vektor i 2 olika baser. Vektorer beror inte på basen men representationen av dem gör det.

Linjär avbildning:: Både ursprunget och bilden anges i samma bas.

Vi ska nu titta på vad som händer med en avbildning då vi byter bas. Det är samma avbildning men eftersom basvektorerna ändras (vilket leder till nya koordinater) måste också matrisen för avbildningen ändras.



FIGUR 7.7.1. Basbytes och avbildningar. I den översta vänstra figuren beskrivs punkten från 2 olika system. I den översta högra beskrivs en avbildning: en punkt eller vektor avbildas till ett nytt läge. I den nedre figuren kan avbildningen av punkten beskrivas antingen i det primade eller oprimade systemet; vad är relationen mellan systemens avbildnings-matriser?

Ett basbyte anges t.ex. som (enligt tidigare)

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = 4\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases} \text{ eller } \begin{cases} \bar{e}'_1 = (4, 1) \\ \bar{e}'_2 = (2, 3) \end{cases}$$

Basbytesmatrisen S , i $X = SX'$, har kolonnmatriser (byt primat mot oprimat och rader mot kolonner) med komponenter från vektorerna

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$X = SX'$ innebär att vi använder 2 olika koordinatsystem, X respektive X' . X är koordinaterna för en vektor i det oprimade systemet. X' är koordinaterna för samma vektor men i det primade systemet.

För en linjär avbildning gäller $Y = AX$ i basen $\bar{e}_i$ (både Y och X är i denna bas) och $Y' = A'X'$ i basen $\bar{e}'_i$. Här är vi i samma koordinatsystem i avbildningen A hela tiden; vi studerar hur en vektor X ändras (till Y) vid en avbildning i ett och samma system; en relation mellan 2 vektorer i samma system.

Vi slår nu ihop dessa två. Vi har för förändringen av koordinater: $X = SX'$ och $Y = SY'$. Använder vi detta i uttrycket för avbildning

$$Y = AX \Leftrightarrow SY' = ASX'$$

och löser ut Y' får vi

$$Y' = \underbrace{S^{-1}AS}_{A'} X' = A'X'.$$

Vilket tolkas som att om avbildningsmatrisen är A så efter basbytet S är avbildningsmatrisen $A' = S^{-1}AS$.

ANMÄRKNING 7.3. Basbytet *i sig* är en linjär avbildning. Basvektorerna avbildas på andra vektorer i samma system, men sedan väljer vi dessa nya vektorer som bas för att beskriva andra vektorer.

EXEMPEL 7.15. Antag att en avbildning A har matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$$

med avseende på basen $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ i planet. Avbildningen innebär bland annat att $(1, 0) \mapsto (5, 6)$ och $(0, 1) \mapsto (-3, -4)$. En ny bas införs genom

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= -\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{aligned}$$

Bestäm hur avbildningsmatrisen A' ser ut i den nya basen $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2$.

Basbytesmatrisen S har $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$ som kolonnmatriser

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

vilken inte är normerad. Inversen är

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

och vi erhåller för avbildningsmatrisen

$$\begin{aligned} A' &= S^{-1}AS = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Denna används i $Y' = A'X'$. Kolonnmatriserna ges av bilder av basvektorerna så $\bar{e}'_1 = (1, 0)_{e'}$ avbildas på $2\bar{e}'_1 + 0\bar{e}'_2$ och $\bar{e}'_2 = (0, 1)_{e'}$ på $0\bar{e}'_1 - \bar{e}'_2$, vilket kan skrivas (om vi använder samma symbol A' för matrisen som funktionen) $A'(\bar{e}'_1) = 2\bar{e}'_1 + 0\bar{e}'_2$ och $A'(\bar{e}'_2) = 0\bar{e}'_1 - \bar{e}'_2$. Vilket innebär för en godtycklig vektor $\bar{u} = x'_1\bar{e}'_1 + x'_2\bar{e}'_2$ att den avbildas på

$$\begin{aligned} A'(\bar{u}) &= x'_1A'(\bar{e}'_1) + x'_2A'(\bar{e}'_2) = x'_1(2\bar{e}'_1 + 0\bar{e}'_2) + x'_2(0\bar{e}'_1 - \bar{e}'_2) \\ &= 2x'_1\bar{e}'_1 - x'_2\bar{e}'_2 \end{aligned}$$

Vi kan också skriva

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} = 2x'_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - x'_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}.$$

7.12 ÖVNING 7.12. En avbildning F har matrisen

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

med avseende på basen $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ i planet. En ny bas införs genom

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= -2\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{aligned}$$

Bestäm hur avbildningsmatrisen F' ser ut i den nya basen $\bar{e}'_1, \bar{e}'_2$.

Vi går den långa vägen. Vi studerar en linjär avbildning $(x_1, x_2) \mapsto (y_1, y_2)$ och tillämpar tekniken. Vi har en avbildning

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Med denna har vi t.ex.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

dvs. $(1, 1)$ avbildas på $(3, 1)$ i standardbasen. Vi inför basbytet

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 &= \bar{e}_1 - \bar{e}_2 \end{aligned}$$

som ger för $X = SX'$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Enligt teorin ska matrisen för avbildningen i den nya basen, A' , ges av

$$A' = S^{-1}AS.$$

Vi beräknar den genom

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix}$$

och får

$$A' = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi kontrollerar nu detta genom att omvandla $X = (1 \ 1)^T$ och $Y = (3 \ 1)^T$ till det nya koordinatsystemet (X' och Y'). Matrisen som sedan avbildar så att säga X' på Y' i det nya systemet ska då vara vår A' . Så vad heter X i det primade? Det ges av $X = SX'$ eller $X' = S^{-1}X$. För $(1 \ 1)^T$ får vi

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = X'$$

och för $(3 \ 1)$ får vi

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = Y'.$$

Då ska gälla $Y' = A'X'$ vilket är

$$A'X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

och en räkning visar att vi erhåller $(2 \ 1)$. Vi får fram matrisen för avbildningen i det nya systemet.

EXEMPEL 7.16. En rät linje (en linjär avbildning) har ekvationen $y = 3x/4$ beskriven i standardbasen. En ny bas anges av $\bar{u} = (1, 3)$ respektive $\bar{v} = (1, 0, 5)$. Vad är den rätta linjens ekvation i den nya basen? Basbytet ges av

$$\begin{aligned}\bar{u} &= 1\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \\ \bar{v} &= 1\bar{e}_1 + 0,5\bar{e}_2\end{aligned}$$

så

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0,5 \end{pmatrix}$$

och enligt $X = SX'$ så har vi $x = x' + y'$ och $y = 3x' + 0,5y'$. Sätter vi in detta i $y = 3x/4$ får vi $3x' + 0,5y' = \frac{3}{4}(x' + y')$ som ger $0,5y' - 0,75x' = 0,75x' - 3x'$ vilket är $0,25y' = 2,25x'$ eller $y' = 9x'$. Vi kan också tänka att ekvationen för linjen, $\frac{3}{4}x - y = 0$, är $(\frac{3}{4} - 1)X = 0$ och

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0,5 \end{pmatrix} X'$$

och

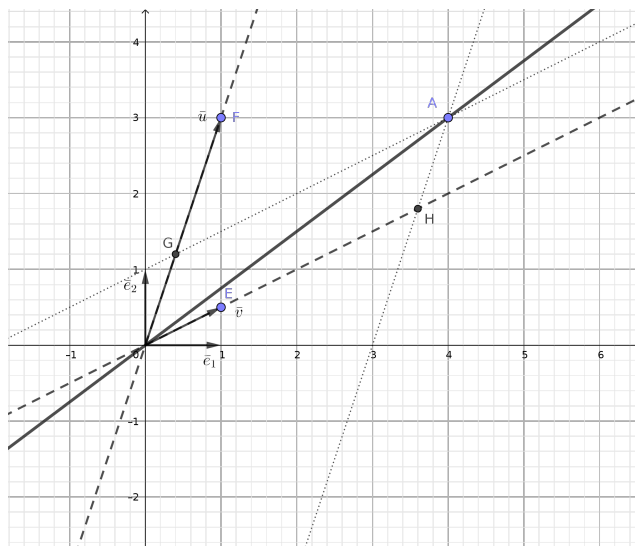
$$\left(\frac{3}{4} - 1\right)X = \left(\frac{3}{4} - 1\right) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0,5 \end{pmatrix} X'}_X = \begin{pmatrix} -\frac{9}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} X' = 0$$

vilket är

$$-\frac{9}{4}x' + \frac{1}{4}y' = 0$$

vilket är samma som $-9x' + y' = 0$ eller enligt tidigare $y' = 9x'$.

I figur 7.7.2 kan koordinaterna för linjen genom origo och A avläsas i två olika koordinatsystem. I basen $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ är koordinaterna $(4, 3)$ för punkten A , och ekvationen för linjen är $y = 3x/4$. I basen $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ är de, ungefärlig avläsning, $x' = 0,4$ (origo till G är ca. 40% av sträckan origo till F) respektive $y' = 3,6$ (origo till H är ca. 3,6 gånger längden av origo till E); kvoten är $y'/x' = 3,6/0,4 = 9$, så linjen är $y' = 9x'$.



FIGUR 7.7.2. Linjen genom origo och A beskriven utifrån två olika koordinatsystem.

ÖVNING 7.13. En rät linje har ekvationen $y = 3x$ beskriven i standardbasen. En ny bas anges av $\bar{u} = (1, 2)$ respektive $\bar{v} = (2, 3)$. Vad är den räta linjens ekvation i den nya basen?

7.8. Sammanfattning

- Olika sätt att skriva linjära avbildningar: nomenklatur.
- Exempel på linjära avbildningar: Rotation, projektion, transformation.
- Skillnaden mellan basbytesmatris och matris för linjär avbildning.

7.9. Facit Övningar

7.1 Avbildningen ges av $y = -2x$.

7.2 Parametrisera linjen genom $x = t$ så erhålls $y = -a/b \cdot t + c/b$. Riktningsektorer ges av $(t, -a/b \cdot t)$ och om vi specifikt väljer $t = 1$ erhålls $(1, -a/b)$ men om vi väljer $t = b$ får vi $(b, -a)$.

7.3 Detta följer direkt av diskussionen kring vad matriser gör. $(1\ 0\ 0)$ från höger med a_{11} elementet till 1 avbildar kolonn 1 till kolonn 1.

7.4 Vi beräknar några element, men inte alla.

$$\begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \dots & \dots \\ -\sin \gamma \cos \beta & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \dots & \dots \\ -\sin \gamma & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

Vi ser redan här att de inte är lika. Att rotera är inte kommutativt. Om man roterar 20° kring y-axeln och sedan 30° kring z-axeln så är föremålet inte i samma läge som om man först roterar 30° kring z-axeln och sedan 20° kring y-axeln.

7.5 Nej ty $(0\ 0\ 0)^T$ avbildas ej på $(0\ 0\ 0)^T$ utan $(1\ 0\ -2)^T$.

7.6 Beräkna enligt definitionen

$$L \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right)$$

och se om det blir samma som i högerledet. Vilket det blir.

$$L \left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \\ 2(x_1 + x_2) - (z_1 + z_2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

som ska jämföras med

$$\begin{aligned} L \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \right) + L \left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ 2x_1 - z_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 + y_2 \\ 2x_2 - z_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 + x_2 + y_2 \\ 2x_1 - z_1 + 2x_2 - z_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

vilket onekligen är samma.

Beräkna också

$$L \left(\begin{pmatrix} cx \\ cy \\ cz \end{pmatrix} \right)$$

för att se om den överensstämmer med

$$cL \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right).$$

Vi noterar också att en nollvektor avbildas på en nollvektor.

Avbildningsmatrisen framgår av

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

7.7 Med $F(\bar{v}) = \frac{\bar{v} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n}$ ska vi visa att $F(\lambda \bar{x}) = \lambda F(\bar{x})$. Vi börjar med höger led: $F(\lambda \bar{x}) = \frac{\lambda \bar{x} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} = \lambda \frac{\bar{x} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2}$ vilket är samma som vänster led $\lambda F(\bar{x})$.

7.8
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.9 Vi får

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

som sätts samman till

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Inversen till högra matrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

så F ges av

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7.10 Avbildningen ges av

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ty

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

där $(1 \ 3)^T$ är avläst i figuren. På samma sätt är andra kolonnen bestämd. Vi hade kunnat börja med

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

och

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

och härur bestämt a , b , c och d . Vi hade också kunnat sätta upp

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Eller så har vi förstätt att standardvektorerna avbildas på de nya basvektorerna, de reproducerar kolonnerna.

7.11

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Vektorn $(3, 1)$ ska avbildas på $(11, 7)$

$$\begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

samt $(-1, 2)$ ska avbildas på $(1, 7)$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

eller sammantaget

$$\begin{pmatrix} 11 & 1 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi beräknar inversen till

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

som

$$\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

och multiplicerar från höger

$$\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 11 & 1 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} I.$$

Vi erhåller

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

vilket är matrisen för avbildningen.

7.12

$$S = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0,5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$F' = S^{-1}FS = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0,5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

7.13 Basbytet ges av

$$\bar{u} = 1\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2$$

$$\bar{v} = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2$$

så

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

och enligt $X = SX'$ så har vi $x = x' + 2y'$ och $y = 2x' + 3y'$. Sätter vi in detta i $y = 3x$ får vi $2x' + 3y' = 3(x' + 2y')$ som ger $3y' - 6y' = 3x' - 2x'$ vilket är $-3y' = x'$ eller $y' = -\frac{1}{3}x'$. Vi kan också tänka att ekvationen för linjen, $3x - y = 0$, är $(3 - 1)X = 0$ och

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} X'$$

och

$$(3 - 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} X' = (13) X' = 0$$

vilket är

$$x' + 3y' = 0$$

vilket är samma som $y' = -\frac{1}{3}x'$.

7.10. Kapitelpproblem

7.1 Spegling i 2 D.

(a) Punkter speglas i linjen $3x_1 + 2x_2 = 0$. Skriv avbildningen på formen

$$Y = AX,$$

där $X = (x_1 \ x_2)^T$ avbildas på $Y = (y_1 \ y_2)^T$.

(b) En punkt (x_1, x_2) speglas till punkten $(5, 3)$, vilken punkt var det?

7.2 En kub beskrivs av matrisen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

efter avbildningen med hjälp av matrisen M beskrivs parallelepipeden av

$$M \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bestäm avbildningsmatrisen M .

7.11. Facit Kapitelproblem

7.1

- (a) Linjen går genom origo. En godtycklig punkt $\bar{u} = (x_1, x_2)$ har projektionen på linjens normal $(3, 2)$

$$\bar{u}_\perp = \frac{\bar{u} \bullet \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \bar{n} = \frac{(x_1, x_2) \bullet (3, 2)}{13} (3, 2) = \frac{1}{13} (3x_1 + 2x_2) (3, 2).$$

Spegelbilden har vektorn

$$\begin{aligned} \bar{u} - 2\bar{u}_\perp &= (x_1, x_2) - \frac{2}{13} (3x_1 + 2x_2) (3, 2) = \\ &= \left(x_1 - \frac{6}{13} (3x_1 + 2x_2), x_2 - \frac{4}{13} (3x_1 + 2x_2) \right) = \\ &= \left(-\frac{5}{13}x_1 - \frac{12}{13}x_2, -\frac{12}{13}x_1 + \frac{5}{13}x_2 \right). \end{aligned}$$

Detta kan skrivas i matrisform som

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -5 & -12 \\ -12 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att om $x_1 = -2$ och $x_2 = 3$, som ligger på linjen så avbildas den på sig själv.

- (b) Vi har systemet

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -5 & -12 \\ -12 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

och ska bestämma (x_1, x_2) vilket vi gör genom att beräkna inversen. Den har sig själv som invers. Så följande gäller

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -5 & -12 \\ -12 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

vilket ger att $x_1 = \frac{1}{13} (-25 - 36) = -61/13$ och $x_2 = \frac{1}{13} (-60 + 15) = -45/13$.

7.2

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Avbildningsmatrisen bestäms helt av avbildningen av $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$ och $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$ så M kan avläsas genom att se vad dessa 3 vektorer avbildas på. Vi ser att $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$ avbildas på $(1, 2, 1)$ så det måste vara första kolonnen i avbildningsmatrisen. Och så vidare.

Determinanter

Determinanter behandlas ur två olika perspektiv. Det ena grundar sig på ett algebraiskt krav för att ett ekvationssystem ska ha en lösning. Det andra grundar sig på ett geometriskt tänkande. Dessa två perspektiv förenas.

8.1. Uppkomst av determinanter

Determinantens relation till lösningen av ekvationssystem.

Vi studerar hur determinanter uppkommer vid lösning av linjära ekvationssystem. Vi löser ett allmänt 2×2 system genom att eliminera x_2 . Utgå från

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

och multiplicera den översta ekvationen med a_{22} och den nedre med $-a_{12}$ (för att kunna eliminera x_2),

$$a_{22}a_{11}x_1 + a_{22}a_{12}x_2 = a_{22}b_1$$

$$-a_{12}a_{21}x_1 - a_{12}a_{22}x_2 = -a_{12}b_2$$

och addera ekvationerna

$$(a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21})x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2,$$

lös ut x_1

$$(8.1.1) \quad x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},$$

och x_2 erhålls med en liknande procedur som ger

$$(8.1.2) \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Notera nämnarna och att de är lika: $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Om uttrycken för x_1 och x_2 får 0 i nämnaren, $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$, så kan inte x_1 och x_2 bestämmas. Denna kombination av koefficienter i nämnaren är *determinanten* till koefficient-matrisen för ekvationssystemet, den 'determinerar' lösningarna. Är determinanten 0 så finns det ej en *entydig* lösning, dvs. det kan finnas inga eller oändligt många. Om determinanten är skild från 0 så finns det en entydig lösning som då ges av uttrycket.

Om en matris betecknas

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

så betecknas determinanten

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

som beräknas just genom $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$; en multiplikation av diagonalelement,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

ANMÄRKNING 8.1. $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ kan skrivas som $a_{11}a_{22} = a_{12}a_{21}$ och som kvoter

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = k$$

vilket innebär att koefficienterna i ena raden, i ekvationssystemet, är proportionella mot koefficienterna i andra raden

$$a_{11} = ka_{21} \text{ och } a_{12} = ka_{22}.$$

Ekvationernas vänsterled är således multiplar av varandra; översta raden i ekvationssystemet är

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1,$$

som med proportionella koefficienter innebär för vänster led

$$(ka_{21})x_1 + (ka_{22})x_2 = k(a_{21}x_1 + a_{22}x_2),$$

således en multipel av andra raden. Om determinanten är 0 så är vänsterleden i ekvationssystemet multiplar av varandra. Beroende på höger led finns det inga lösningar ($b_1 \neq k \cdot b_2$) eller oändligt många lösningar ($b_1 = k \cdot b_2$, så det finns bara 1 ekvation) (oändligt många innebär att vi får parameterlösningar).

Determinanten för en matris A , av storleken $n \times n$, betecknas enligt något av följande 3 sätt:

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Det är möjligt att skriva lösningarna för ett ekvationssystem med koefficientmatrisen

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

helt med determinanter. Vi definierar

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \text{ och } \det(A_2) = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

I $\det(A_1)$ är den första kolumnen (a_{11} och a_{21}) ersatt med högerledet (b_1 och b_2) och i den andra står högerledet i kolumn 2. Dessa determinanter ger nämnarna i 8.1.1 och 8.1.2. Lösningarna kan då uttryckas som en kvot mellan determinanter (kallas för Cramers regel)

$$(8.1.3) \quad x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} \text{ och } x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}.$$

8.1 ÖVNING 8.1. Lös ekvationssystemet genom att använda Cramers regel.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ -x - 4y = 3 \end{cases}$$

8.2. Determinanter och area

Determinanter anger en area med tecken.

Om vi backar tillbaka till exempel 4.2 ser vi samma mönster i beräkningen av skalär trippelprodukt som i utvecklingen av en determinant. För två vektorer, (u_1, u_2) och (v_1, v_2) , i ett plan gäller att arean kan beräknas med $u_1v_2 - u_2v_1$. Det är samma uttryck som i utvecklingen av determinanter:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

vilket motsvarar att vi satt vektorerna $\bar{u} = (u_1, u_2)$ $\bar{v} = (v_1, v_2)$ som kolonner i determinanten

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = u_1v_2 - v_1u_2.$$

Determinanter av storleken 2 anger arean som vektorerna indikerar som sidor i en parallelogram. På liknande sätt anger determinanten av storleken 3 volymen som vektorerna indikerar som sidor i en parallelepiped, återkommer till volym senare.

ANMÄRKNING 8.2. Determinanten/Arean förändras inte om vektorerna (u_1, u_2) och (v_1, v_2) placeras som rader i stället för kolonner

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = u_1v_2 - v_1u_2.$$

Detta gäller oavsett storleken på determinanten. Observera också att de två olika uppställningarna svarar mot en matris A och dess transponat; att transponera en matris ändrar inte värdet på tillhörande determinant och det motsvarar att lägga vektorerna som kolonnmatriser respektive radmatriser.

ÖVNING 8.2. Ange arean av parallelogrammen som har sidor bestämda av vektorerna $(1, 3)$ och $(-1, 4)$. 8.2

8.3. Regler

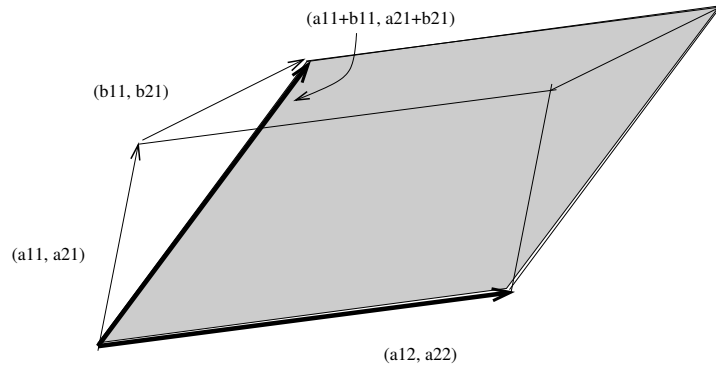
Regler är genvägar, använd dem.

Utifrån determinanten för 2×2 matriser kan visas följande som gäller för alla storlekar på determinanter; beteckna matriser med A och blockmatriser med A_i :

- (1) En kolonn kan delas upp och ger då en extra determinant. Vi delar upp första kolonnen i två termer

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (a_{11} + b_{11})a_{22} - a_{12}(a_{21} + b_{21}) = \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} + b_{11}a_{22} - a_{12}b_{21} = \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} \\ b_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Se figur 8.3.1. Determinanten sägs vara linjär i varje kolonn (multilinjär). Med blockmatriser kan regeln skrivas $|A_1 + B \ A_2| = |A_1 \ A_2| + |B \ A_2|$. Geometriskt innebär det en addition av areor i 2 dimensioner. Vektorn i första kolonnen delas i 2, vektorn i andra kolonnen står kvar. Arean som anges av vektorerna (a_{12}, a_{22}) och $(a_{11} + b_{11}, a_{21} + b_{21})$ är lika stor som summan av de areor som anges av (a_{12}, a_{22}) och (a_{11}, a_{21}) samt (a_{12}, a_{22}) och (b_{11}, b_{21}) .



FIGUR 8.3.1. Determinanten är linjär i varje kolonn. Geometriskt är det en addition av två areor.

- (2) Om en kolonn multipliceras med en konstant k så ändras determinanten med faktorn k . Vi har

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} \\ ka_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = ka_{11}a_{22} - ka_{12}a_{21} = k(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = k|A|.$$

Geometriskt innebär detta att om en vektor förlängs eller förkortas med en faktor k så ändras arean proportionellt; en sida i parallelogrammen ändras. En följd av detta är att en $n \times n$ determinant med faktorn k i varje element kan förenklas enligt

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nn} \end{vmatrix} = k^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

- (3) Om två kolonner byter plats så ändras determinantens tecken.

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} = a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22} = -(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Samma gäller för radbyte, determinanten ändrar tecken. Operationen radbyte förekommer också vid lösning av ekvationssystem. Varje radbyte i matrisen ändrar tillhörande determinants tecken, men ändrar inte lösningarna för ekvationssystemet. Geometriskt är det samma area men ordningen bland vektorerna ändras. Determinanten ger arean med tecken.

- (4) Om två kolonner är multiplar av varandra så är determinanten 0.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & ka_{11} \\ a_{21} & ka_{21} \end{vmatrix} = ka_{11}a_{21} - ka_{11}a_{21} = 0.$$

Geometriskt är det två parallella vektorer, därför ingen area. Vilket för större antal dimensioner innebär att om kolonnerna är linjärt beroende så är determinanten 0. Om $k = 1$ är kolonnerna lika.

- (5) Om en kolonn är 0 så är determinanten 0. Om en vektor är noll-vektorn, så är arean 0.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} = a_{11} \cdot 0 - 0 \cdot a_{21}.$$

Om två kolonner är lika, regel 4, så kan en kolonn med 0 konstrueras genom att addera en multipel, -1 , av en kolonn till en annan.

- (6) Om en multipel av en kolonn adderas till en annan så ändras inte determinantens värde.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + ka_{11} \\ a_{21} & a_{22} + ka_{21} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22} + ka_{21}) - a_{21}(a_{12} + ka_{11}) =$$

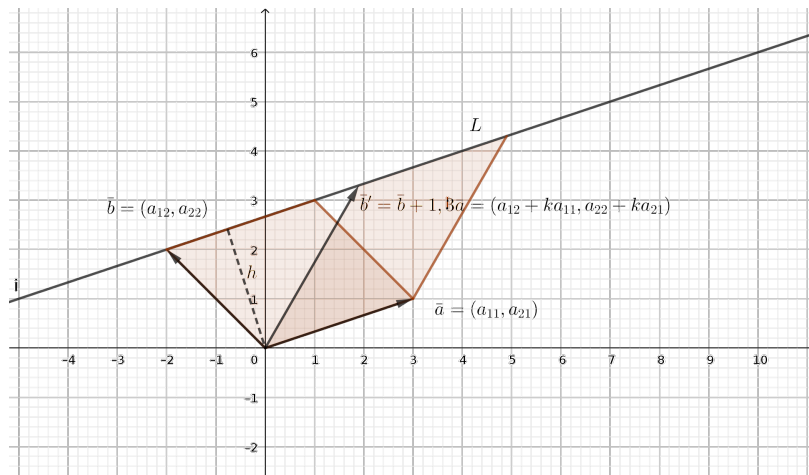
$$a_{11}a_{22} + ka_{11}a_{21} - a_{21}a_{12} - ka_{21}a_{11} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Samma regel gäller för rader. Vid lösning av ekvationssystem utförs denna radoperation på koefficientmatrisen och då ändras inte värdet på matrisens determinant. Determinanten för den matris vi börjar med ska vara lika med den vi slutar med, om vi endast utför denna typ av operationer vid ekvationslösning.

Geometriskt innebär

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

att vi beräknar arean av parallelogrammen som spänns upp av, enligt figur 8.3.2, de två vektorerna $\vec{a} = (a_{11}, a_{21})$ och $\vec{b} = (a_{12}, a_{22})$. När sedan en multipel av $\vec{a}$ (som exempel valt $1,3\vec{a}$) (vänstra kolonnen) adderas till $\vec{b}$ (högra kolonnen), vi får $\vec{b}'$, så kan vi tänka oss att $\vec{b}$ förflyttas längs linjen L , som är parallell med $\vec{a}$. Detta innebär att höjden h i parallelogrammen inte ändras och därmed inte heller arean.



FIGUR 8.3.2. Geometrisk tolkning av regel 6.

- (7) Determinanten för transponatet är lika: $|A^T| = |A|$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Ger ingen geometrisk tolkning av denna. Observera att a_{11} och a_{22} inte ändrar sina platser vid transponering, de är på sin diagonal. Däremot byter a_{12} och a_{21} platser men ligger kvar på sin diagonal så produkten (som är kommutativ) ändras inte.

- 8.3 ÖVNING 8.3. Reglerna ovan är uttryckta med kolonner. Övertyga dig själv genom egen räkning på samma sätt som ovan att reglerna gäller för rader.
- 8.4 ÖVNING 8.4. Jämför reglerna för determinanter med reglerna för matriser vid lösning av ekvationssystem. Vilka likheter och skillnader finns?

EXEMPEL 8.1. Ekvationssystemet

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ -x + y &= 1 \end{aligned}$$

har koefficientmatrisen

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det gäller att om determinanten för matrisen är 0 så är kolonnvektorerna linjärt beroende och det finns ingen eller oändligt många lösningar; om determinanten är skild från 0 är de linjärt oberoende och systemet har alltid lösning för alla högerled. Determinanten är

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1) = 2 + 3 = 5 \neq 0$$

så systemet har entydig lösning. Vi vet att systemet kan lösas även om vi inte vet lösningen.

Däremot har ekvationssystemet

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 4x + 6y &= 1 \end{aligned}$$

ingen entydig lösning ty determinanten är

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = 0.$$

Systemet kan omformas t.ex. genom $-2(1) + (2)$

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 0 &= 1 \end{aligned}$$

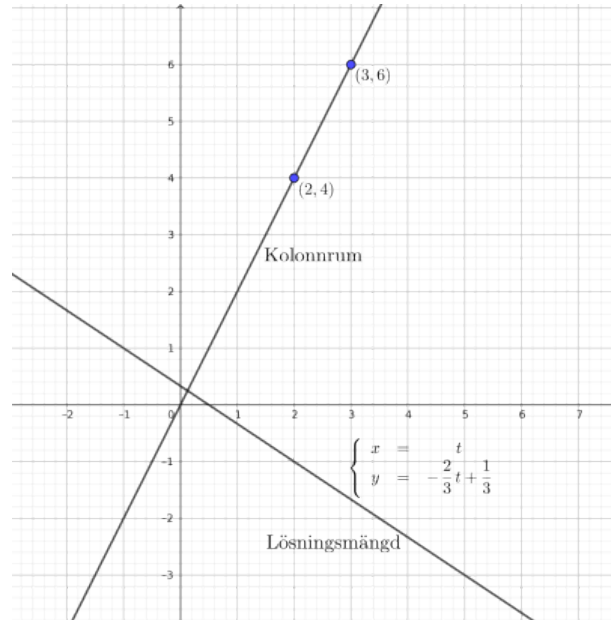
vilket innebär att lösningar saknas. Vi har två vektorer $(2, 4)$ och $(3, 6)$ som ligger på samma linje, men punkten $(0, 1)$ ligger inte på den linjen, således inga lösningar.

Systemet

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 1 \\ 4x + 6y &= 2 \end{aligned}$$

har också (fortfarande) determinanten 0 men har oändligt många lösningar. Vi har samma vektorer som i föregående men punkten $(1, 2)$ ligger på linjen. Vi noterar att kvoten mellan högerleden, $2/1$ är samma som kvoten mellan koefficienterna i vänster led, $6/3$ och $4/2$. De två vektorerna kan kombineras på ett oändligt antal sätt för att nå punkten $(1, 2)$. Vi har endast en ekvation, eftersom de två raderna i ekvationssystemet är multiplar av varandra. Inför parametern t och lösningarna, oändligt många kan skrivas $x = t$, $y = -\frac{2}{3}t + \frac{1}{3}$.

Denna linje är dock inte den linje (en mängd) som ges av att den ska gå igenom $(2, 4)$ och $(3, 6)$, utan denna mängd (linje) kallas för lösningsmängden, se figur 8.3.3. $(2, 4)$, och multiplar av den, utgör en mängd, kallad kolonnrum, och (x, y) utgör en annan mängd, kallad lösningsmängd. Vi återkommer till dessa begrepp senare. ▀



FIGUR 8.3.3. Lösningmängd och kolonnrum.

8.4. Distinktioner Matriser och Determinanter

När ekvationssystem löses är vissa operationer tillåtna (de ändrar inte systemets lösning) men de kan ändra motsvarande determinanter (determinanten får ett annat värde). För determinanter gäller att du kan addera en multipel av en rad till en annan. Men du kan inte addera en rad till en multipel av en annan; då har du multiplicerat determinanten med ett tal (men för matrisen är båda förfaranden korrekta eftersom lösningen inte förändras). Låt oss titta på exempel.

EXEMPEL 8.2. Låt oss lösa ett ekvationssystem på 2 olika sätt, vi använder

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ -x + y &= 1 \end{aligned}$$

som har determinanten 5. Vi vet att systemet går att lösa. Vi kan ta en multipel av rad 2 och addera till rad 1: $2(2) + (1)$.

$$\begin{aligned} 5y &= 2 \\ -x + y &= 1 \end{aligned}$$

Denna koefficientmatris har också determinanten 5;

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5.$$

Lösningen är $y = 0,4$ och $x = -0,6$. Om vi i stället utför $(1) + 2(2)$ så erhålls

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 5y &= 2 \end{aligned}$$

som ger samma lösningar som tidigare. Determinanten är dock

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10.$$

Determinanten ändras. Anledningen till att den blivit $2 \cdot 5$ är att om du multiplicerar en rad med 2 förändras determinanten med en faktor 2 enligt 2. ▮

EXEMPEL 8.3. Lös

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x + \frac{3}{7}y &= 0 \\ -\frac{1}{5}x + \frac{2}{5}y &= 1 \end{aligned}$$

Koefficientmatrisen har determinanten $46/105$. Det är lockande att multiplicera den översta med $3/2$ och den nedersta med 5 för att eliminera x ,

$$\begin{aligned} x + \frac{9}{7}y &= 0 \\ -x + 2y &= 5 \end{aligned}$$

men då har determinanten *ändrats* med faktorn $5 \cdot 3/2 = 7,5$; $7,5 \cdot 46/105 = 23/7$ ($1 \cdot 2 + \frac{9}{7} = \frac{23}{7}$). ▮

8.5. Utveckling av determinanter

Rekursiv beräkning av determinanter. Behandlar större determinanter och hur de beräknas, återkommer till determinantens betydelse i 8.7.

Hitintills har vi studerat 2:a ordningens determinanter, vi går nu vidare till 3:e ordningens determinanter.

Determinanter kan definieras rekursivt. Determinanter av 3:e ordningen (3×3) reduceras till en summa av 2:a ordningens determinanter. På samma sätt kan 4:e ordningen reduceras till en summa av 3:e ordningens som sedan reduceras till 2:a ordningen. För att enkelt kunna uttrycka detta behövs under-determinanter (eng. minors). En under-determinant erhålls när en rad och en kolonn 'stryks'; på så sätt reduceras determinantens storlek med 1. I under-determinanten M_{13} är rad 1 och kolonn 3 strukna. Om vi har determinanten för matrisen A

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

så erhålls under-determinanten M_{13} genom att stryka rad 1 och kolonn 3,

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{2} & \cancel{4} \\ 2 & 0 & \cancel{-1} & 2 \\ -3 & 0 & \cancel{5} & 2 \\ 4 & 2 & \cancel{0} & 1 \end{vmatrix},$$

vi får

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -3 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Den rekursiva beskrivningen ger en algoritm som kallas (*Laplace*) *utveckling* av determinant efter rad eller kolonn. En utveckling efter första raden kan se ut så här:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Här utvecklas determinanten efter första raden, men vilken rad eller kolonn som helst kan användas. Att utveckla efter första raden innebär att a_{11} , a_{12} och a_{13} används som koefficienter framför under-determinanterna i utvecklingen. Första termen i utvecklingen ges genom att a_{11} multipliceras med under-determinanten M_{11} som ges av att rad 1 och kolonn 1 stryks. Andra termen ges av att a_{12} multipliceras med under-determinanten M_{12} som ges av att rad 1 och kolonn 2 stryks. Regeln för tecknet framför termerna är att om koefficienten a_{ij} framför under-determinanten har udda $i + j$ så föregås den av faktorn -1 , annars $+1$. Den tredje termen ges av a_{13} , med positivt tecken, multiplicerad med M_{13} .

Följande schema kan också användas:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} & + & - & + \\ + & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ - & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ + & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Tecknet kan avläsas i schemat genom att $+$ och $+$ ger positivt tecken framför a_{11} ; $+$ och $-$ ger $-$ framför a_{12} ; $-$ och $-$ ger $+$ framför a_{22} . Sammanfattningsvis kan utvecklingen efter första raden skrivas

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}.$$

Utveckling enligt andra kolonnen är

$$\det(A) = -a_{12}M_{12} + a_{22}M_{22} - a_{32}M_{32}.$$

ANMÄRKNING 8.3. Om tecknet införlivas med under-determinanterna kallas de för det algebraiska komplementet (eng. cofactors) $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

ANMÄRKNING 8.4. Observera att schemat för utveckling av en determinant innebär att

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

vilket benämns att determinanter är *multilinjära* i kolonner och rader.

Utvecklingen av en 5×5 determinant längs med första kolonnen börjar

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31} - a_{41}M_{41} + a_{51}M_{51}$$

där t.ex.

$$M_{31} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}.$$

Dessa under-determinanter ska i sin tur utvecklas, osv.

EXEMPEL 8.4. Vi utvecklar en 3×3 determinant på 2 olika sätt: efter andra raden respektive tredje kolonnen.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} &= (-1)^{2+1} a_{21} M_{21} + (-1)^{2+2} a_{22} M_{22} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} = \\ -2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} &= -2 \cdot (0 - (-2)) + 0 - 1(-1 - 6) = -4 + 7 = 3. \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+3} a_{13} M_{13} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} + (-1)^{3+3} a_{33} M_{33} = \\ 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} &= 2(-2 - 0) - 1(-1 - 6) + 0 = -4 + 7 = 3. \end{aligned}$$

8.6. Effektiv beräkning av determinanter

Kombinera regler för determinanter med utveckling och beräkning av determinanter.

Att utveckla determinanter efter rader eller kolonner tar mycket tid (kräver många operationer) för större determinanter. En viktig faktor för att få ner beräkningstiden är förekomsten av talet 0. Att utföra radoperationer och kolonnoperationer så att antalet nollor ökar kan reducera beräkningstiderna. Vi gör några inledande observationer.

EXEMPEL 8.5. Determinanten med enbart tal skilda från 0 på diagonalen:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5.$$

Vi inser också att

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 & 0 & 0 \\ b & c & 3 & 0 & 0 \\ d & e & f & 4 & 0 \\ g & h & i & j & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5.$$

För triangulära matriser (övre/nedre/diagonala) ges determinanten av produkten av diagonalelementen. ▀

Vi vet att en multipel av en rad eller kolonn adderad till en annan rad eller kolonn inte förändrar determinantens värde. Genom att utföra denna typ av operationer för att erhålla triangulära determinanter kan arbetet med att beräkna determinanter värde reduceras, jämfört med att direkt utveckla efter rad eller kolonn. En hjälp är naturligtvis också att observera om en rad eller kolonn är en multipel av en annan.

EXEMPEL 8.6. Beräkna determinanten för matrisen

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Flera möjligheter finns. Beräkningen som följer använder endast radoperationer.

- (1) Utveckla efter rad 3 eller kolonn 4 eftersom det finns en nolla.
- (2) En nolla till kan erhållas genom $(3) + (2)$ som ger

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

och därefter utveckla.

- (3) Om vi därefter utför $-2(3) + (4)$ erhålls

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

som kan utvecklas.

- (4) Vi kan också *börja* mer systematiskt

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

med att byta (3) och (1), notera minustecknet framför determinanten eftersom vi skiftat rader,

$$- \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Och kan nu utföra $(1) + (2)$, $-2(1) + (3)$, $-2(1) + (4)$

$$- \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 5 & 5 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

vilken kan utvecklas, men vi kan också utföra $-(3) + (4)$

$$- \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 5 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{vmatrix},$$

och $5(2) + (3)$

$$- \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 10 & 32 \\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{vmatrix},$$

och skifta (3) och (4)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 10 & 32 \end{vmatrix},$$

och utföra $5(3) + (4)$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 7 = 14.$$

Det finns många alternativ och olika avvägningar behöver göras. ▀

8.5 ÖVNING 8.5. Beräkna determinanten

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & -3 \end{vmatrix}$$

genom att först ta fram fler nollor innan den utvecklas.

8.7. Volym

En geometrisk tolkning av determinanter av storlek 3 gånger 3.

Volymen som spänns upp av tre vektorer (parallelepiped) ges av den skalära trippelprodukten enligt tidigare, avsnitt 4.3.

$$V(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) = (\bar{u} \times \bar{v}) \bullet \bar{w}.$$

Där $V(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w})$ betecknar volymen som funktion av 3 vektorer. Vi studerar hur trippelprodukten kan skrivas som en determinant. Vi behandlar först vektorprodukten i uttrycket. Vektorprodukten är med $\bar{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\bar{v} = (v_1, v_2, v_3)$ (se 4.3.1)

$$(8.7.1) \quad \bar{u} \times \bar{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) \bar{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \bar{e}_3$$

och denna vektor ska tas skalärt med $\bar{w} = (w_1, w_2, w_3)$. Uttrycken inom parentes i formel 8.7.1 har samma form som uttrycken för determinanter (vi kommer att se att de är under-determinanter). Om vi sätter

$$(8.7.2) \quad M = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

och utvecklar efter översta raden

$$\begin{aligned} & \bar{e}_1 \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \bar{e}_2 \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \bar{e}_3 \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = \\ & \bar{e}_1 (u_2 v_3 - u_3 v_2) + \bar{e}_2 (u_3 v_1 - u_1 v_3) + \bar{e}_3 (u_1 v_2 - u_2 v_1) = \\ & (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1). \end{aligned}$$

erhåller vi precis uttrycket 8.7.1. Uttrycket inom parentes, 8.7.1, framför $\bar{e}_1$ är underdeterminanten M_{11} , nästa är $-M_{12}$ och sista är M_{13} . Genom att utveckla M erhåller vi uttrycket för vektorprodukt; detta är det vanligaste sättet att beräkna den.

Om vi sedan övergår till trippelprodukten så ska 8.7.1 tas skalärt med $\bar{w}$. Vi erhåller termer enligt $\bar{w} \bullet \bar{e}_1 = w_1$, $\bar{w} \bullet \bar{e}_2 = w_2$ och $\bar{w} \bullet \bar{e}_3 = w_3$ i ett ortogonalt och normerat

system; dessa, w_1, w_2, w_3 , är nu koefficienterna framför under-determinanterna (se 4.3.2). Vi utgår från 8.7.1 och beräknar skalärprodukten med $\bar{w}$:

$$\begin{aligned} V(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) &= (\bar{u} \times \bar{v}) \bullet \bar{w} = \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \bar{w} \bullet \bar{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{w} \bullet \bar{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \bar{w} \bullet \bar{e}_3 = \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) w_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) w_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) w_3 = \\ &= w_1 \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - w_2 \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + w_3 \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Vi konstaterar att determinanten kan tolkas som en volym (med tecken) och att determinanten beräknar skalära trippelprodukten. Eftersom enligt reglerna $|A^T| = |A|$ så kan vektorerna även placeras i kolonner.

ÖVNING 8.6. Vad händer om vektorprodukten beräknas som 8.6

$$\begin{vmatrix} \bar{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \bar{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \bar{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix}$$

i stället för 8.7.2.

ÖVNING 8.7. Vad händer om den skalära trippelprodukten beräknas som 8.7

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}.$$

EXEMPEL 8.7. Att beräkna volymen som spänns upp av de tre vektorerna $\bar{u} = (1, 0, 1)$, $\bar{v} = (1, 2, 1)$ och $\bar{w} = (-1, 1, 1)$ görs enkelt genom att beräkna

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Vektorn $\bar{u}$:s komponenter står som första kolonnmatris (kunde också placerats som radmatris), vektorn $\bar{v}$ som andra kolonnmatris osv. Vi utvecklar efter första kolonnen (eftersom vi har en 0:a där)

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (2 - 1) - 0 + 1 \cdot (1 - (-2)) = 1 - 0 + 3 = 4.$$

Volymen är 4 volyms-enheter. $\blacktriangleright$

ÖVNING 8.8. De 3 vektorerna $(1, 2, 1)$, $(-1, 0, 1)$ och $(-3, 0, 3)$ är linjärt beroende. 8.8
Sätt vektorerna som kolonner respektive rader och kontrollera att determinanten är 0 (enligt 4).

På samma sätt erhålls för två vektorer i planet parallelogrammens area genom att sätta vektorerna som kolonnmatriser i determinanten. Volymen kan också användas för arean för en parallelogram inbäddad i 3 dimensioner,

$$V(\bar{u}, \bar{v}, \bar{e}),$$

där $\bar{u}$ och $\bar{v}$ är vektorerna som bestämmer en parallelogram och $\bar{e}$ är en enhetsnormal till planet som parallelogrammen ligger i. Eftersom vektorerna för parallelogrammen ligger i ett plan får vi

$$V(\bar{u}, \bar{v}, \bar{e}) = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}.$$

Resonemang

Konsekvenserna av regel 4 är viktiga. Här följer ett längre resonemang angående determinanter, linjärt beroende och lösningar till ekvationssystem som mer eller mindre leder fram till en sats. Detta resonemang är det sätt som du bör tänka på kopplingen mellan ekvationssystem och vektorer.

Vi har en matris A med kolonnmatriser och radmatriser som vi tolkar som vektorer. För denna matris beräknar vi determinanten. Om determinanten är 0 så är vektorerna linjärt beroende (samma för raderna). Om vektorerna är linjärt beroende spänner de inte upp största möjliga antal dimensioner, vilket ges av antalet element i en vektor. I 3 dimensioner ($x \ y \ z$) (3 element) blir det ingen volym och i 2 dimensioner ($x \ y$) ingen area.

Om determinanten är skild från 0 är vektorerna linjärt oberoende och de spänner upp största möjliga antal dimensioner, samma som antalet element i vektorn. För ekvationssystemet $AX = Y$ innebär det att alla punkter i rummet kan nås med hjälp av linjärkombinationer av vektorerna i A ; speciellt kan *en* godtycklig punkt nås med *en* linjärkombination, dvs. det finns en *entydig* lösning. För $AX = 0$ innebär det att det bara finns den triviala lösningen; enda sättet att nå origo är att inte addera några vektorer. Om vi tänker oss situationen i 3 dimensioner, se figur 8.7.1 och determinanten är skild från 0 så är vektorerna linjärt oberoende och spänner upp en volym. Alla punkter h kan nås med hjälp av linjärkombinationer av de tre vektorerna.

Vi återgår till att determinanten är 0 för 3 dimensioner och studerar fallet i mer detalj. Om determinanten är 0 så spänns inte en volym upp. Om bara en yta spänns upp, figur 8.7.2, måste högerledet $h1$ ligga i detta plan, annars inga lösningar. Ligger högerledet för ekvationssystemet i planet som spänns upp av de 3 vektorerna så finns det oändligt många kombinationer av de 3 vektorerna som gör att vi kan nå den punkt som är högerledet $h1$. Om högerledet $h2$ inte ligger i detta plan saknas lösningar; inga kombinationer av de tre vektorerna kan ta oss dit.

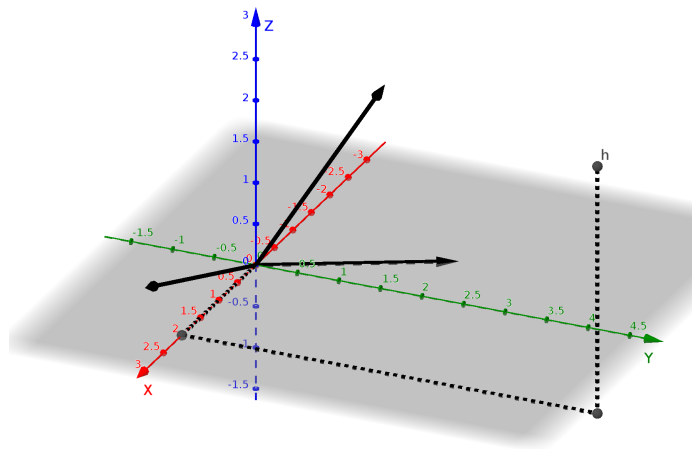
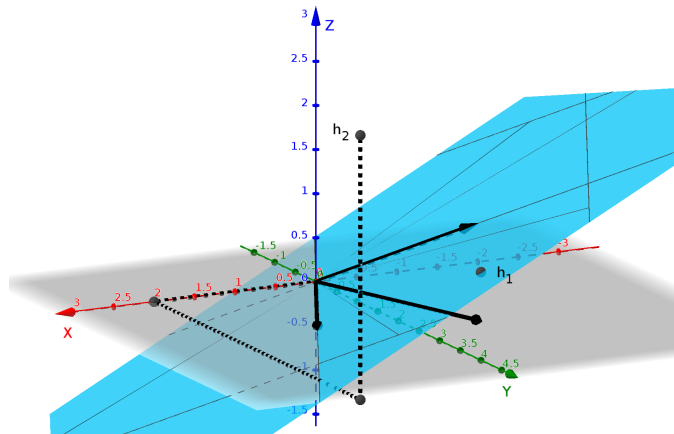
Om determinanten är 0 och bara en linje spänns upp, figur 8.7.3, måste punkten som är högerledet ligga på denna linje, annars inga lösningar. Om högerledet $h1$ ligger på denna linje finns det oändligt många kombinationer av de 3 vektorerna som ger denna punkt. Om högerledet $h2$ inte ligger på denna linje kan ingen linjärkombination ta oss till denna punkt $h2$.

Sammanfattning av resonemang: om determinanten är skild från 0 finns det entydig lösning; om determinanten är 0 så finns det ingen eller oändligt många lösningar, beroende på högerledets utseende. Om punkten som är högerledet är nåbar finns det oändligt många lösningar, om den inte är nåbar finns det inga lösningar.

Vi fogar in det i vårt tidigare teorem 6.5.

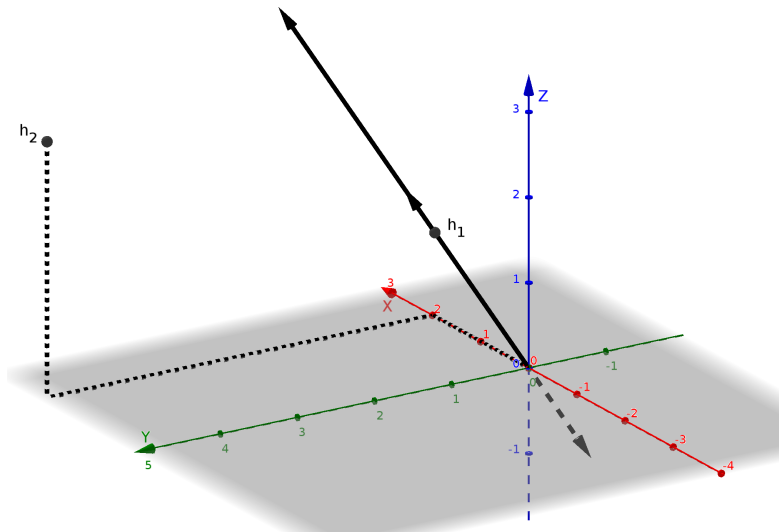
TEOREM 8.1. *Sammanfattningsvis har vi nu 5 ekvivalenser. För kvadratiska matriser är följande ekvivalenta påståenden:*

- (1) A 's kolonnvektorer är en bas i n dimensioner.
- (2) $AX = 0$ har endast den triviala lösningen $X = 0$. (linjärt oberoende basvektorer i n dimensioner)
- (3) $AX = Y$ är lösbar för alla Y . (alla vektorer kan skrivas med hjälp av basvektorerna, vektorn Y är linjärt beroende, en linjärkombination av kolonnvektorerna i A .)
- (4) A är inverterbar.
- (5) Determinanten av A är skild från 0, $\det(A) \neq 0$.

FIGUR 8.7.1. 3 linjärt oberoende vektorer och ett högerled h .FIGUR 8.7.2. 3 linjärt beroende vektorer som spänner upp ett plan. 2 högerled h_1 och h_2 .

ÖVNING 8.9. Visa med hjälp av determinanten att ekvationssystemet har entydig lösning. 8.9

$$A = \begin{cases} 2x_1 - x_2 & = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 & = 2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 & = 3 \end{cases}$$



FIGUR 8.7.3. 3 linjärt beroende vektorer som spänner upp en linje. 2 högerled h_1 och h_2 .

- 8.10 ÖVNING 8.10. Skriv själv resonemanget ovan, i din egen formulering, om ekvationssystem, matriser och determinanter och tillhörande grafer. Betona hur de olika sakerna hänger ihop.

ANMÄRKNING 8.5. Cramers regel finns för alla dimensioner. Om A_1 betyder att kolonn 1 ersatts med högerledet så gäller i 3 dimensioner

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} \text{ och } x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} \text{ och } x_3 = \frac{|A_3|}{|A|}.$$

8.8. Elementära operationer

När vi löser ekvationssystem utför vi 3 elementära operationer på ekvationssystemet och motsvarande matris, 6.6.3. Vad händer med determinanten i dessa fall har vi sett ovan i avsnitt 8.3 men vi sammanfattar dem här synkroniserat med 6.6.3.

Lösningssmängden till ett linjärt ekvationssystem ändras inte om:

- (1) ordningen mellan ekvationer (numrering) ändras;
- (2) en ekvation multipliceras med en konstant skild från noll;
- (3) en multipel av en ekvation adderas till en annan

Vi tittar på de 3 operationerna en och en:

- (1) De elementära matriser som ändrar ordning ges typiskt av

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De har alla *determinanten* -1 enligt regel (3). Vi drar slutsatsen att $\det(EB) = -\det(B)$ där B är en godtycklig matris (inverterbar) och E ändrade ordningen mellan två ekvationer. Minustecknet kommer från det faktum att vi vet sedan tidigare att om vi ändrar ordningen så ändras tecknet och EB är en matris med ändrad ordning på sina ekvationer.

- (2) Multiplicera en rad med en konstant $k \neq 0$ görs med exempelvis

$$E = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

som har determinanten k . Denna finns som regel (2) som säger att om en rad i matrisen multipliceras med k så multipliceras determinanten med k . Vi drar slutsatsen att $\det(EB) = k \det(B)$.

- (3) Addera en multipel av en rad till en annan rad enligt regel (6) görs exempelvis av

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

som har determinanten 1. Detta fall finns i regel (6) och säger att determinanten inte ändras av denna operation på matrisen. Vi drar slutsatsen att $\det(EB) = \det(B)$.

Notera också att alla 3 elementära matriser har inverser. Att byta 2 rader har inversen att byta tillbaka. Att multiplicera med k har inversen att dividera med k . Att addera en multipel av en rad till en annan har inversen att addera multipeln med ändrat tecken till raden.

Sammanfattar det hela som ett lemma som behövs i teorem 8.2:

LEMMA 8.1. Låt B vara en $n \times n$ matris och E en elementär matris (som utför de 3 elementära operationerna) av samma storlek. Då gäller att $\det(EB) = \det(E) \det(B)$. Där $\det(E)$ antar värdena -1 , k och 1 .

Eftersom de elementära matriserna är de tillåtna operationerna för att lösa ekvationssystem, dvs. beräkna matrisens invers så kan vi skriva för beräkningen av en invers av A att

$$\underbrace{E_n \dots E_3 E_2 E_1}_{A^{-1}} A = I$$

där I är enhetsmatrisen, vilket är den rad-reducerade formen som matrisen har då den anger lösningarna, se 6.9.1. Detta medför att vi kan skriva

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} \dots E_n^{-1} I$$

vilket innebär att varje matris A med invers kan skrivas med utgångspunkt från enhetsmatrisen och med hjälp av elementära matriser. Vi behöver detta resultat i teorem 8.2 i nästa avsnitt.

8.9. Volym- och Area-ändringar

Hur avbildningar ändrar ytors areor och rymders volymer.

Lite förarbete innan vi kommer in på volym- och area-ändringar. Vi behöver framförallt $|AB| = |A| |B|$.

TEOREM 8.2. Fyra andra viktiga regler för determinanter:

- (1) För kvadratiska matriser av samma storlek gäller $|AB| = |A||B|$. Determinanten av en produkt är lika med produkten av determinanterna.
- (2) För en inverterbar matris gäller att $|A^{-1}| = 1/|A|$. Determinanten av en invers är inverterade värdet av determinanten.
- (3) Om A är ortonormerad så är $|A| = 1$ eller -1 .
- (4) Vid basbyte ändras inte determinanten: Om $A' = S^{-1}AS$ så gäller att $|A'| = |A|$. Där S är matrisen för basbytet enligt konventionen.

BEVIS. Regel 2 följer av regel 1 och att $AA^{-1} = I$. Vi har $|AA^{-1}| = |A||A^{-1}| = |I| = 1$, således är $|A^{-1}| = 1/|A|$.

Regel 3 följer av att $AA^T = I$ för en ortonormerad A och regel 1.

$$\begin{aligned} |AA^T| &= |I| \\ \Leftrightarrow \\ |A||A^T| &= 1 \\ \Leftrightarrow \\ |A|^2 &= 1 \end{aligned}$$

Sista ekvivalensen följer av att för en ortonormerad matris A gäller $|A| = |A^T|$. Sista raden innebär att $|A| = 1$ eller -1 .

Regel 4 ges av regel 1 samt regel 2. $|A'| = |S^{-1}AS| = |S^{-1}||A||S| = (1/|S|)|S||A| = |A|$.

I beviset för 1 använder vi elementära matriser, se avsnitt 8.8. Vi antar att matriserna A och B är inverterbara. Vi observerade tidigare också att varje elementär matris naturligt har en invers. Om vi utgår från matrismultiplikationen AB så kan vi då skriva t.ex. $A = E_1E_2\dots E_nI$ (vi undertrycker att de är inverser, det spelar ingen roll för beviset). Att då ta determinanten av AB innebär

$$\det(AB) = \det(E_1E_2\dots E_nIB) = \det(E_1)\det(E_2)\dots\det(E_n)\det(I)\det(B)$$

enligt 8.8 och lemmat 8.1. Dvs. att om A är inverterbar kan den brytas ner i sina elementära operationer i form av elementära matriser.

Om vi i nästa steg använder satsen i andra riktningen så får vi, med $\det(I) = 1$,

$$\det(E_1)\det(E_2)\dots\det(E_n) = \det(E_1E_2\dots E_n) = \det(A)$$

så vi erhåller $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ eller $|AB| = |A||B|$.

Det visar sig också att även om $\det(A) = 0$ (A är inte inverterbar) så gäller satsen ty då är $\det(AB) = 0$ för AB är inte inverterbar om A inte är inverterbar. $\square$

ANMÄRKNING 8.6. Lägg märke till tankegången.

Först konstaterar vi att för de elementära operationerna gäller att determinanterna ändras på ett visst sätt. Exempelvis: $\det(EB) = -\det(B)$ ty EB och B har skiftat rader; men $\det(E) = -1$ så vi kan skriva $\det(EB) = \det(E)\det(B)$.

Sedan säger vi att varje (inverterbar) matris A kan skrivas som en produkt av elementära matriser ($A = E_1E_2\dots E_n$) och I . Eftersom produktregeln gäller för de elementära matriserna så gäller den för A .

Vi behöver nu första påståendet i teorem 8.2 för att säga något om area och volymsändringar vid avbildningar. Frågan är: Om tre kolonnvektorer spänner upp en parallelepiped med en viss volym, vilken volym spänner de tre *avbildningarna* av kolonnvektorerna upp?; eller: Vi har en volym, sedan gör vi en linjär avbildning, vilken volym spänner nu de tre nya vektorerna upp?

Vi utför först ett enkelt experiment. Vi har tre vektorer $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ och $(0, 0, 2)$. Dessa spänner onekligen upp volymen 4 eftersom de utgör ett rätblock. Vi väljer en avbildning

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

där avbildningsmatrisen har determinanten 3. Avbildningen ändrar första axeln (en sida i rätblocket) med en faktor 2; $y_1 = 2x_1$, andra axeln med en faktor 3; $y_2 = 3x_2$, och tredje axeln med en faktor 0,5; $y_3 = 0,5x_3$. Totalt ändrar sig rätblockets volym med $2 \cdot 3 \cdot 0,5 = 3$. Då har matrisprodukten

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

determinanten $2 \cdot 6 \cdot 1 = 12$. Vilket stämmer med produkten av determinaterna $4 \cdot 3 = 12$. *Avbildningsmatrisens* determinant anger hur volymen *ändras* (i detta enkla fall). Samtidigt som avbildningsmatrisen tolkad som 3 vektorer anger en volym. Detta gäller i allmänhet, i 3 dimensioner:

- Determinanten för en matris anger volymen som spänns upp av vektorerna skrivna som kolonnmatriser.
- Determinanten för en avbildningsmatris anger *förändringen* i volym som avbildningen utför på ett objekt.

Det räcker egentligen med påstående två eftersom den första kan ses som att man börjar med enhetsmatrisen. I princip kan vi alltid börja med enhetsmatrisen I och sedan göra en följd av avbildningar, resultatet i volym anges av produkten av determinanterna enligt satsen (A , B och C är avbildningar):

$$|CBAI| = |C| |B| |A| |I|$$

ÖVNING 8.11. Bestäm determinanten för rotationsmatrisen. Hur ändrar den ett föremåls area vid rotation? 8.11

8.10. Sammanfattning

- Uppkomsten av determinanter. Beteckningar.
- Determinanter och area.
- Räkneregler för determinanter.
- Att manipulera determinanter jämfört med matriser.
- Rekursiv beräkning av determinanter. Determinanter större än 3×3 .
- Konsten att minska beräkningsarbetet.
- Determinanter och volym, och skalär trippelprodukt.
- Elementära operationer som matriser (inför invers).
- Volym- och areaändringar.

8.11. Facit Övningar

8.1

$$\det(A) = 2 \cdot (-4) - 3 \cdot (-1) = -8 + 3 = -5$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = -8 - 9 = -17$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 2 = 8$$

så

$$x = \frac{-17}{-5} = 3,4$$

$$y = \frac{8}{-5} = -1,6$$

Vi kontrollerar $2x + 3y = 2 \cdot 3,4 + 3 \cdot (-1,6) = 6,8 - 4,8 = 2$ och $-x - 4y = -3,4 - 4 \cdot (-1,6) = -3,4 + 6,4 = 3$, ok.

8.2 Sätter $(x_1, x_2) = (1, 3)$ och $(y_1, y_2) = (-1, 4)$ så

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 4 + 3 = 7.$$

8.3 Ingen kommentar.

8.4 Matriser kan för det första ha olika rader och kolonner men determinanter är alltid kvadratiska. Trots att uppställningarna ser lika ut är determinanten endast ett tal. Med matriser kopplade till lösningen av ekvationssystem är endast radoperationer tänkbara. Att byta två rader i en matris påverkar inte matrisen men ändrar determinantens tecken. En faktor framför matrisen som multipliceras in hamnar i varje element; i en determinant hamnar den t.ex. bara i en kolonn.

Regel 1: En term i utvecklingen innehåller ett element från varje rad som faktor, det innebär att determinanten är linjär radvis, och kolonnvis. Om en matris ska delas upp så erhålls en matris med 0 på övriga element.

Regel 2: Om en matris multipliceras med ett tal ska den skrivas på varje element i matrisen. Om en determinant multipliceras med ett tal ska det endast skrivas på en rad eller en kolonn.

Regel 3: Om två rader byter plats så ändras inte ekvationssystemet och därmed inte heller matris-ekvationens lösningar.

Regel 4: Motsvaras av att två rader i koefficientmatrisen är multiplar av varandra. Innebär att ekvationerna är linjärt beroende. Vi får då ingen entydig lösning. Lösningarna saknas eller är oändligt många beroende på högerledet.

Regel 5: Finns ingen direkt motsvarighet mer än att en matris är en noll-matris om alla elementen är 0.

Regel 6: Samma operation utförs vid lösning av ekvationssystem. Varje gång operationen utförs erhålls ett system som är ekvivalent med det föregående. Determinantens värde ändras inte vilket associerar till att matrisen inte ändras.

Regel 7: En matris och dess transponat är inte samma. Men om radmvektorerna är linjärt oberoende så är kolonnvektorerna det också. Så på så sätt finns det en likhet.

8.5 Vi utför $(1) + (2)$, $-(1) + (3)$ och $-2(1) + (4)$ och erhåller

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 6 \\ 0 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Utvecklar enligt första kolonnen

$$1 \begin{vmatrix} 5 & 4 & 6 \\ -4 & -4 & 2 \\ -3 & -1 & -3 \end{vmatrix} + 0 + 0 + 0.$$

Utför $(1) + (2)$

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 8 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix}.$$

Utvecklar efter andra kolonnen

$$-4 \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = -4(3 - 16) - 3(40 - 6) = -50.$$

Naturligtvis finns det andra vägar.

8.8 Ingen kommentar.

8.9

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(3 + 1) + 1(3 - 1) = 8 + 2 = 10 \neq 0$$

så vektorerna är linjärt oberoende. Det innebär att $AX = 0$ endast har den triviala lösningen $X = 0$ och systemet $AX = Y$ har lösningar oavsett högerledet Y . Det tre vektorerna spänner upp en parallelepiped med volymen 10. Det finns också en invers till matrisen A .

8.10 Ingen kommentar.

8.11 Ingen kommentar mer än att determinanten av avbildningsmatrisen är $2 \cdot 4 - (-1) \cdot 1 = 9$.

8.6 Inget. Det blir samma resultat. Enklast är att utveckla längs första kolonnen. Men även om man utvecklar kring annan kolonn eller en rad blir det samma resultat, men lite mer beräkningar.

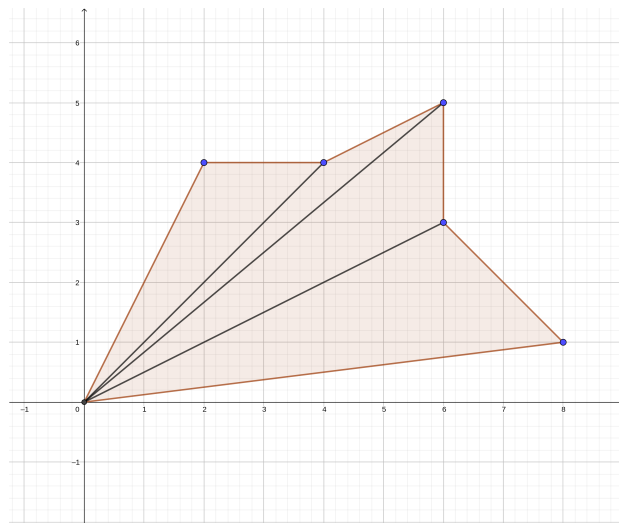
8.7 Inget. Det blir samma resultat.

8.12. Kapitelproblem

8.1 Bestäm de λ som uppfyller ekvationen $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 + \lambda & 1 \\ 3 & 4 - \lambda \end{pmatrix}.$$

8.2 Koordinater och formler härledda från determinanter används för att praktiskt beräkna godtyckliga areor givna av polygoner. Beräkna arean av polygonen i figur 8.12.1 genom att avläsa koordinater och använda beloppet av en determinant för varje triangulärt områdes area. Addera de 4 areorna.



FIGUR 8.12.1. Areaberäkning utifrån koordinater.

↓↑

8.3 Lite annorlunda, och svårare, uppgifter där du systematiskt måste använda hur beräkning av determinanter fungerar. Från . Använd räknereglerna för determinanter och beräkna faktorerna i:

(a)

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ x & x & d & e \\ x & x & x & f \\ x & x & x & x \end{vmatrix}.$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - y + z & x + z & \dots & x + z \\ x + z & x - y + z & \dots & x + z \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x + z & x + z & \dots & x - y + z \end{vmatrix}.$$

8.4 *Som föregående.* Beräkna determinanten $\downarrow\uparrow$

$$\begin{vmatrix} d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ d & d & 0 & x & x \\ d & d & d & 0 & 0 \\ d & d & d & d & 0 \\ d & d & d & d & d \end{vmatrix}.$$

Från kapitel 6 till 88.5 Bestäm en vektor som är ortogonal mot $\bar{u} = (1, 3, 1, 0, -2, 2)$ och $\bar{v} = (2, 2, 0, 1, 3, -3)$.

8.6 Betrakta matriserna

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ och } Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Visa att A har vänsterinvers men ingen högerinvers.
- (b) Visa att systemet $AX = Y$ saknar lösning.
- (c) Visa att systemet $A^T AX = A^T Y$ har lösning, dvs. $X = (A^T A)^{-1} A^T Y$; det existerar en invers $(A^T A)^{-1}$ och $A^T A$ är kvadratisk.

8.13. Facit Kapitelproblem

8.1

$$\begin{vmatrix} 2+\lambda & 1 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2+\lambda)(4-\lambda) - 3 = 0$$

ger

$$\begin{aligned} 8 - 2\lambda + 4\lambda - \lambda^2 - 3 &= 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda - 5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\lambda = 1 \pm \sqrt{6}.$$

8.2 Koordinaterna är (2, 4), (4, 4), (6, 5), (6, 3), (8, 1). Determinanterna (parallelogramareor med tecken) är

$$\begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 18$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 12$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 4$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 8$$

så summan av triangelareorna är $(18 + 12 + 4 + 8)/2 = 21$.

8.3 (a) $(x-f)(x-d)(x-a)x$. Börja t.ex. med att multiplicera rad 3 med -1 och sedan addera den till rad 4.

(b) Bryt ut $x+z$ från varje kolonn, n stycken

$$(x+z)^n \begin{vmatrix} \frac{x-y+z}{x+z} & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \frac{x-y+z}{x+z} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & \frac{x-y+z}{x+z} \end{vmatrix},$$

beteckna kvoten med a

$$(x+z)^n \begin{vmatrix} a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix}.$$

Addera raderna 2 till n, till rad 1,

$$(x+z)^n \begin{vmatrix} a+n-1 & a+n-1 & a+n-1 & a+n-1 & \dots & a+n-1 \\ 1 & a & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix}.$$

Bryt ut $a+n-1$

$$(x+z)^n (a+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix}.$$

Vi beräknar determinanten och börjar med att subtrahera 2:a kolonnen från 1:a:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1-a & a & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix}$$

som vi utvecklar enligt 1:a kolonnen

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1-a & a & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix} = (a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix}$$

som är samma typ men en grad lägre i dimension så vi kan skriva

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & a \end{vmatrix} = (a-1)^{n-1}.$$

Vi sätter samman

$$(x+z)^n (a+n-1) (a-1)^{n-1}$$

där $a = \frac{x-y+z}{x+z}$ och n är determinantens storlek.

8.4 $-(5)x/d + (2)$, därefter $(3)x/d + (2)$. Svar d^5 .

8.5 Ett krav ges av att den vektor som ska bestämmas, $\bar{w}$, ska vara ortogonal mot $\bar{u}$ och $\bar{v}$ vilket kan beskrivas med hjälp av skalärprodukten som $\bar{w} \bullet \bar{u} = 0$ respektive $\bar{w} \bullet \bar{v} = 0$. Det ger oss 2 ekvationer men vi har 6 obekanta och inför därför 4 parametrar $s_1 \dots s_4$. Systemet som ska lösas är

$$\begin{cases} a + 3b + c & - 2e + 2f = 0 \\ 2a + 2b & + d + 3e - 3f = 0 \end{cases}.$$

Vi sätter $c = s_1$, $d = s_2$, $e = s_3$ och $f = s_4$. Ekvationssystemet löses och ger

$$a = \frac{1}{2}s_1 - \frac{3}{4}s_2 - \frac{13}{4}s_3 + \frac{13}{4}s_4$$

och

$$b = -\frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{4}s_2 + \frac{7}{4}s_3 - \frac{7}{4}s_4.$$

För $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = 1$ erhålls $\bar{w} = (-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, 1, 1, 1, 1)$.

8.6

(a) Vänsterinversen kan bestämmas ur

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= y_1 \\ 2x_2 + x_3 &= y_2 \\ x_2 + 2x_3 &= y_3 \\ 3x_3 &= y_4 \end{aligned}$$

som ger

$$\begin{aligned} y_1 - y_3 + \frac{2}{3}y_4 &= x_1 \\ y_3 - \frac{2}{3}y_4 &= x_2 \\ \frac{1}{3}y_4 &= x_3 \end{aligned}$$

så att vänsterinversen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Vi kontrollerar att produkten ger enhetsmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

För att bestämma högerinversen ska vi lösa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi erhåller från rad 3 gånger kolonner $a_{31} = a_{32} = a_{33} = 0$ och $a_{34} = 1/3$. Men rad 3 gånger kolonnerna ger $a_{21} + 2a_{31} = 0$ som ger $a_{21} = 0$, och $a_{22} = 0$ och $a_{23} = 1$, och $a_{24} = 0$. Och rad 2 gånger kolonnerna ger delvis samma som föregående men också $2a_{23} - a_{33} = 0$ som med enligt tidigare $a_{33} = 0$ ger $a_{23} = 0$ men vi har redan $a_{23} = 1$. Saknar således lösning.

- (b) Vi har en vänsterinvers men ger den en lösning för vårt specifika högerled? Vi använder vår beräkning av invers

$$\begin{aligned} y_1 - y_3 + \frac{2}{3}y_4 &= x_1 \\ y_3 - \frac{2}{3}y_4 &= x_2 \\ \frac{1}{3}y_4 &= x_3 \end{aligned}$$

och $Y = (1 \ 2 \ 1 \ 2)^T$, vi får

$$\begin{aligned} 1 - 1 + \frac{4}{3} &= x_1 \\ 1 - \frac{4}{3} &= x_2 \\ \frac{2}{3} &= x_3 \end{aligned}$$

$x_1 = 4/3$, $x_2 = -1/3$ och $x_3 = 2/3$. Men detta är inte en lösning. Första raden i

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= y_1 \\ 2x_2 + x_3 &= y_2 \\ x_2 + 2x_3 &= y_3 \\ 3x_3 &= y_4 \end{aligned}$$

stämmer bra ty $4/3 - 1/3 = 3/3 = 1 = y_1$. Men andra raden $2x_2 + x_3 = -2/3 + 2/3 = 0 \neq y_2 = 2$.

- (c) Vi beräknar $A^T A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix}.$$

Och $A^T Y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Ekvationen som ska lösas är

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Vi har nu ett kvadratiskt system och inversen är

$$\frac{1}{70} \begin{pmatrix} 84 & -14 & 0 \\ -14 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Lösningen är

$$\frac{1}{70} \begin{pmatrix} 84 & -14 & 0 \\ -14 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

De 3 rummen

Vi studerar kolonnrummet, radrummet och nollrummet. Om kolonnerna i en matris ses som vektorer så spänner de upp ett kolonnrum; liknande för raderna. Mängden av lösningar kallas för lösningsmängden: om högerledet är 0 så kallas lösningsmängden för nollrummet. Och sist har vi radrummet som är vinkelrätt mot nollrummet.

9.1. Erfarenhetsgrund

För att kunna beskriva de 3 rummen behöver din erfarenhetsgrund organiseras.

Exempel och diskussioner utförs i 3 dimensioner. Vi grundar med 3 typfall i 3 dimensioner.

Innan vi tar itu med teorin kring lösningsmängden för ekvationssystem skapar vi lite systematiska erfarenheter och funderar kring kopplingen mellan kolonnvektorernas linjära oberoende eller beroende och lösningarna. Vi arbetar endast med kvadratiska matriser inledningsvis.

Betrakta en matris som bestående av kolonnmatriser, med en suggestiv beteckning har vi för 3 vektorer i 3 dimensioner

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \bar{a}_1 & \bar{a}_2 & \bar{a}_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = [\text{blockmatriser}] = (a_1 \ a_2 \ a_3)$$

där det sista uttrycket avser tre blockmatriser som element i matrisen. Ett inhomogent ekvationssystem innebär att dessa 3 vektorer ska kombineras till den vektor, skild från $\bar{0}$, som är högerledet. $AX = Y$ skrivs som

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ \bar{a}_1 & \bar{a}_2 & \bar{a}_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

eller

$$x_1 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_1 \\ \downarrow \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_2 \\ \downarrow \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_3 \\ \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

eller för att betona att även högerledet kan betraktas som en vektor

$$x_1 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_1 \\ \downarrow \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_2 \\ \downarrow \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_3 \\ \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | \\ \bar{y} \\ \downarrow \end{pmatrix}.$$

Med vektornotation skrivs ovanstående

$$x_1 \bar{a}_1 + x_2 \bar{a}_2 + x_3 \bar{a}_3 = \bar{y}.$$

Om A är 3 linjärt oberoende kolonnvektorer kommer det alltid att gå att lösa systemet; 3 linjärt oberoende vektorer kan 'nä' alla punkter i rummet. De tre vektorerna spänner upp ett rum (en mängd), kallat *kolonnrummet*. Men vad händer om de 3 vektorerna är linjärkombinationer av varandra?; hur blir kolonnrummet då?

Lösningsmängden (mängden av alla lösningar till ekvationssystemet) ges av möjliga värden på x_1 , x_2 och x_3 ; hur ser den mängden ut?; hur många dimensioner har den, dvs. hur många parametrar? Lösningsmängden då högerledet är 0 kallas *nollrummet*.

Det finns två fall om vektorerna är linjärkombinationer: de spänner upp ett plan eller enbart en linje. Vi studerar de totalt 3 olika fallen med tanke på kolonnrum och lösningsmängd; vi ser också på skillnaden mellan inhomogena (högerled inte 0) och homogena (högerled 0) system. Kolonnrummet bestäms av matrisen A och nollrummet bestäms av matrisen X .

I de 3 följande avsnitten behandlas i 3 dimensioner

- (1) 3 linjärt oberoende vektorer
- (2) 3 vektorer, linjärt beroende, som spänner upp ett plan
- (3) 3 vektorer, linjärt beroende, som spänner upp en linje

Varje avsnitt behandlar systematiskt utgångsläget, beräkning för lösningen, kolonnrum, radrum, lösningsmängden och nollrummet. Läs texten komparativt, dvs. jämför noga de 3 olika avsnitten med varandra. I övningarna utför du själv samma resonemang på liknande system. Det är många detaljer så därför sammanfattas det övergripande resultatet redan här; det gör det lättare att följa med när även detaljer sedan diskuteras.

Ett system med 3 linjärt oberoende vektorer är

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

De 3 vektorerna spänner upp ett rum med 3 dimensioner (kolonnrummet). Lösningen med $Y = 0$ är $X = 0$ vilket har dimensionen 0; det är en punkt $(0, 0, 0)$. Summa antal dimensioner är 3 (kolonnrum+nollrum).

Ett system med linjärt beroende vektorer som spänner upp ett plan är

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Lösningarna då $Y = 0$ är

$$x_1 = -s$$

$$x_2 = s$$

$$x_3 = s$$

De 3 vektorerna spänner upp ett plan (kolonnrummet), det har dimensionen 2. Nollrummet är en rät linje, den har dimensionen 1 (ty 1 parameter). Summa antalet dimensioner är 3.

Då endast en linje spänns upp av de 3 linjärt beroende vektorerna

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Lösningarna då $Y = 0$ är

$$x_1 = t - 2s$$

$$x_2 = t$$

$$x_3 = s$$

De 3 vektorerna spänner upp en rät linje (kolonnrummet), den har dimensionen 1. Nollrummet är ett plan (två parametrar), det har dimensionen 2. Summa antalet dimensioner är 3 även här. Summan av antalet dimensioner som vektorerna spänner upp, kallas för rang (kolonnrummets rang), och antalet parametrar i nollrummet (antal dimensioner i nollrummet) är 3. Liknande gäller för alla ekvationssystem.

Vi ger oss nu in i detaljerna. Och tittar även på högerled som inte är 0.

9.1.1. 3 linjärt oberoende vektorer. Vi väljer 3 linjärt oberoende vektorer, i 3 dimensioner, och noterar att vad vi än anger som högerled (den summa som ska konstrueras) så finns det lösningar; de 3 vektorerna spänner upp rummet; koordinater (obekanta) (x_1, x_2, x_3) kan *entydigt* bestämmas.

Som exempel väljer vi de 3 linjärt oberoende vektorerna $(1, 2, 3)$, $(1, 1, 1)$ och $(-1, 2, -1)$ (den tredje är vald som vektorprodukten av de andra två). Detta kan skrivas som ett ekvationssystem, med valfritt högerled, och vi vet att det har *en* lösning; inga parametrar finns med i lösningen.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Determinanten för koefficientmatrisen är 6.

Vi löser systemet

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 - x_3 & = & y_1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 & = & y_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 & = & y_3 \end{array}$$

genom att utföra $-2(1) + (2)$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 - x_3 & = & y_1 \\ -x_2 + 4x_3 & = & -2y_1 + y_2 \\ -2x_2 + 2x_3 & = & -3y_1 + y_3 \end{array}$$

och $-2(2) + (3)$

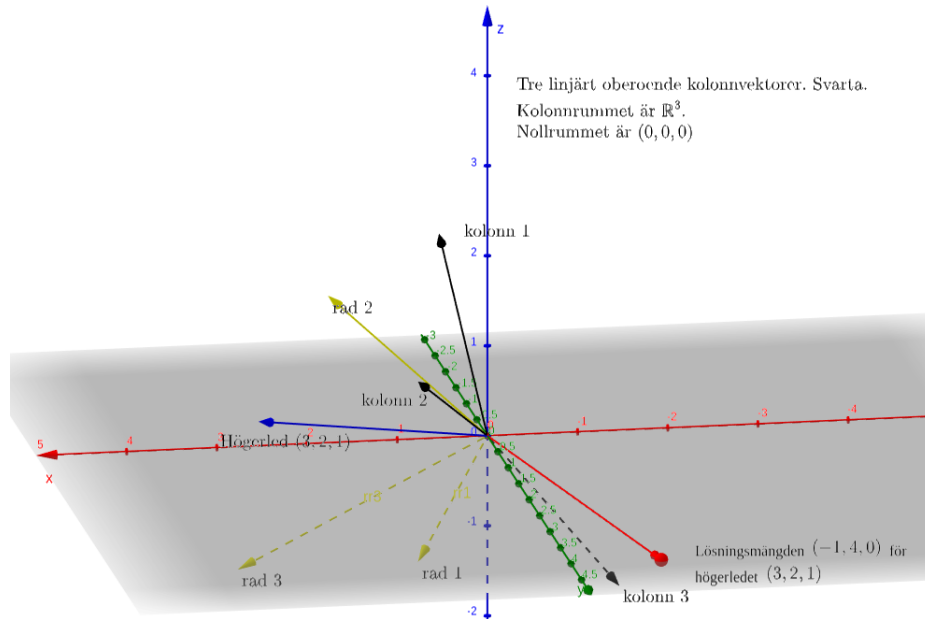
$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 - x_3 & = & y_1 \\ -x_2 + 4x_3 & = & -2y_1 + y_2 \\ -6x_3 & = & y_1 - 2y_2 + y_3 \end{array}$$

Det framgår att y_1 , y_2 och y_3 är helt fria. I ekvation (1) väljer vi y_1 fritt. Om vi har valt y_1 i (1) så är y_2 helt fri i (2) så vilket som helst högerled kan erhållas i ekvation 2. Om vi valt y_1 och y_2 så är y_3 fri i (3) så vilket som helst högerled kan erhållas i ekvation 3. Vilket högerled som helst kan erhållas.

Om vi väljer godtyckligt $(y_1, y_2, y_3) = (3, 2, 1)$ så beskrivs situationen av figur 9.1.1. Lösningen i detta fall är $(x_1, x_2, x_3) = (-1, 4, 0)$.

Geometriskt innebär det tre plan (exempelvis är planet från första raden $x_1 + x_2 - x_3 = y_1$ där y_1 är en konstant) och planen ger i detta fall en skärning i en punkt.

Vi vet också att om högerledet är $(0, 0, 0)$ (en homogen ekvation) så finns bara den triviala lösningen $(0, 0, 0)$; en linjärkombination av linjärt oberoende vektorer när bara $(0, 0, 0)$ om vi tar 0 (koefficienter/koordinater) av alla vektorer. *Lösningsmängden* för $AX = Y$ består av en punkt $(-1, 4, 0)$. Lösningsmängden för $AX = 0$, kallat *nollrummet*, består av den triviala lösningen, också en punkt. *Kolonnrummet* är hela $\mathbb{R}^3$.



FIGUR 9.1.1. Tre linjärt oberoende vektorer från kolonnerna, och vektorer från raderna och lösningssmängden.

ANMÄRKNING 9.1. Observera skillnaden mellan vad vektorerna (kolonner) $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ i ekvationssystemet spänner upp (linjärt hölje), kolonnrummet, som i detta fall är $\mathbb{R}^3$, och mängden av möjliga värden på de obekanta (lösningssmängden) x_1, x_2, x_3 som är en punkt.

$$x_1 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_1 \\ | \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_2 \\ | \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} | \\ \bar{a}_3 \\ | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | \\ \bar{y} \\ | \end{pmatrix}$$

9.1 ÖVNING 9.1. Genomför resonemanget i detta avsnitt för matrisen

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.2 ÖVNING 9.2. Att skapa 3 linjärt oberoende vektorer. Konstruera 3×3 ekvationssystem som har entydig lösning, ett med vardera metod enligt nedan.

- (1) I texten anges en metod för att skapa ekvationssystem genom att välja två vektorer som inte är proportionella mot varandra och sedan välja den tredje som vektorprodukten. Varför utgör dessa 3 vektorer automatiskt en bas?
- (2) En annan metod är att välja två vektorer som inte är proportionella mot varandra och sedan välja en tredje så att skalärprodukten med de andra två är 0. Varför utgör dessa 3 vektorer automatiskt en bas?

- (3) En tredje metod är att välja två vektorer som inte är proportionella mot varandra och sedan skapa en enkel linjärkombination och därefter ändra ett tal i en komponent i linjärkombinationen. Varför utgör dessa 3 vektorer, i regel, automatiskt en bas?

9.1.2. 3 vektorer i ett plan. Med 3 vektorer i ett plan, avses att de spänner upp $\mathbb{R}^2$. Vi väljer 2 vektorer som tidigare, $(1, 2, 3)$, $(1, 1, 1)$ och väljer den 3:e vektorn som en linjärkombination av dessa två: $(1, 2, 3) - (1, 1, 1) = (0, 1, 2)$; de 3 vektorerna spänner upp kolonnrummet. Systemet är linjärt beroende. Om detta ställs upp som ett ekvationssystem har vi

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Determinanten för koefficientmatrisen är 0.

Vi löser systemet

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= y_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= y_2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= y_3 \end{aligned}$$

Vi börjar med att eliminera x_3 i (3) med hjälp av (2)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= y_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= y_2 \\ -x_1 - x_2 &= -2y_2 + y_3 \end{aligned}$$

Vi ser att vänster led för (1) och (3) är en multipel av varandra, -1 , och är därför linjärt beroende av varandra. Vi uppfattar också att det ställs krav på högerledet för att systemet ska vara lösbart; (1) och (3) ger: $-y_1 = -2y_2 + y_3$. Uttrycket innebär att, vid existens av lösning, högerledets punkter ligger i planet $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$ annars ligger de (högerledet) inte i kolonnrummet. Se figur 9.1.2 där de tre kolonnvektorerna ligger i planet $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$. Är detta inte uppfyllt, högerledet är inte en delmängd av kolonnrummet, saknar ekvationssystemet lösning.

Om vi t.ex. väljer $y_3 = 1$ och $y_2 = 2$ så *måste* vi välja $y_1 = 2y_2 - y_3 = 4 - 1 = 3$ annars erhålls ingen lösning. Det är klart att högerledets vektor måste ligga i de 3 linjärt beroende vektorernas plan (kolonnrummet) annars kan vi inte 'nä' den.

Vi låter detta vara uppfyllt, så att det existerar lösningar, och fortsätter med endast 2 ekvationer men 3 obekanta. Vi eliminerar x_2 i (2) genom $-(1) + (2)$ och erhåller

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= y_1 \\ x_1 &+ x_3 = -y_1 + y_2 \end{aligned}$$

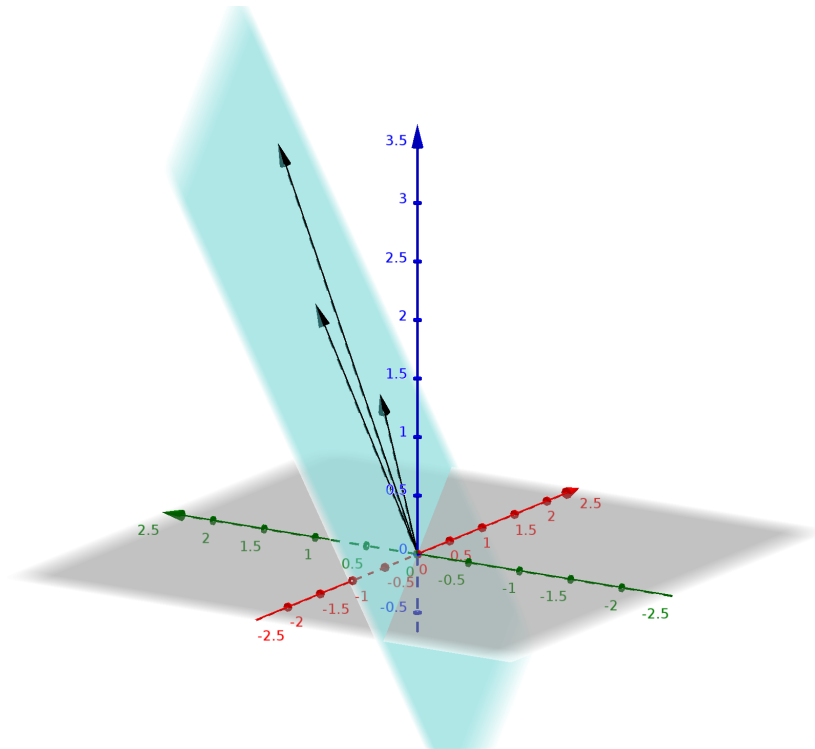
Vi behöver nu införa en parameter, kalla den s och erhåller med $x_3 = s$

$$x_1 = -s - y_1 + y_2 \text{ och } x_2 = -x_1 + y_1 = -(-s - y_1 + y_2) + y_1 = s + 2y_1 - y_2.$$

Vi kan skriva lösningarna som:

$$\begin{aligned} x_1 &= -s + (-y_1 + y_2) \\ x_2 &= s + (2y_1 - y_2) \\ x_3 &= s \end{aligned}$$

En rät linje (1 parameter) utgör lösningsmängden, det är inte längre en punkt (som vid 3 linjärt oberoende). Lösningarna ges av en vektor (fix för ett visst högerled) adderad med en riktningsvektor multiplicerad med en parameter; vi har en vektor till en fix punkt och en vektor som kan ändras i sin längd, men har en given riktning (riktningsvektor).



FIGUR 9.1.2. Tre linjärt beroende vektorer som spänner upp ett plan. Systemets högerled måste ligga i planet för att det ska finnas lösningar.

Riktningsvektorn är $\bar{v} = (-1, 1, 1)$, den andra vektorn är $\bar{m} = (-y_1 + y_2, 2y_1 - y_2, 0)$ så med vektorbeteckningar kan vi skriva $\bar{x} = s\bar{v} + \bar{m}$ där $s\bar{v}$ även är lösningar till det homogena systemet ($\bar{m}$ är då $\bar{0}$). För att få lösningen till det inhomogena systemet adderar vi således en vektor $\bar{m}$ till lösningen av det homogena, $s\bar{v}$.

Med tidigare exempel på värden för högerledet ($y_1 = 3, y_2 = 2$ och $y_3 = 1$)

$$\begin{aligned} x_1 &= -s - 1 \\ x_2 &= s + 4 \\ x_3 &= s \end{aligned}$$

erhålls lösningarna för just det högerledet.

När 1 vektor (en kolonn i matrisen) 'försvann' fick vi en linje (1 parameter) i stället för en punkt (3 linjärt oberoende vektorer, 0 parametrar) som lösningsmängd. Alla lösningar ligger på en linje och linjens *riktning* är bestämd av det homogena systemet. Linjen läggs sedan fast genom kraven från högerledet. Om vi hade löst den homogena ekvationen hade vi erhållit samma riktningsvektor men $\bar{m}$ hade varit $(0, 0, 0)$. Kontrollerar detta för högerledet $\bar{0}$. Utgångsläget är

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

och vi utför $-2(2) + (3)$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & = & 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & = & 0 \\ -x_1 - x_2 & = & 0 \end{array}$$

och här är (1) och (3) samma ekvation, vi förlorar en ekvation. Vi inför då på samma sätt som tidigare en parameter $s = x_3$. Vidare eliminerar vi x_2 i (2)

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & = & 0 \\ x_1 + x_3 & = & 0 \end{array}$$

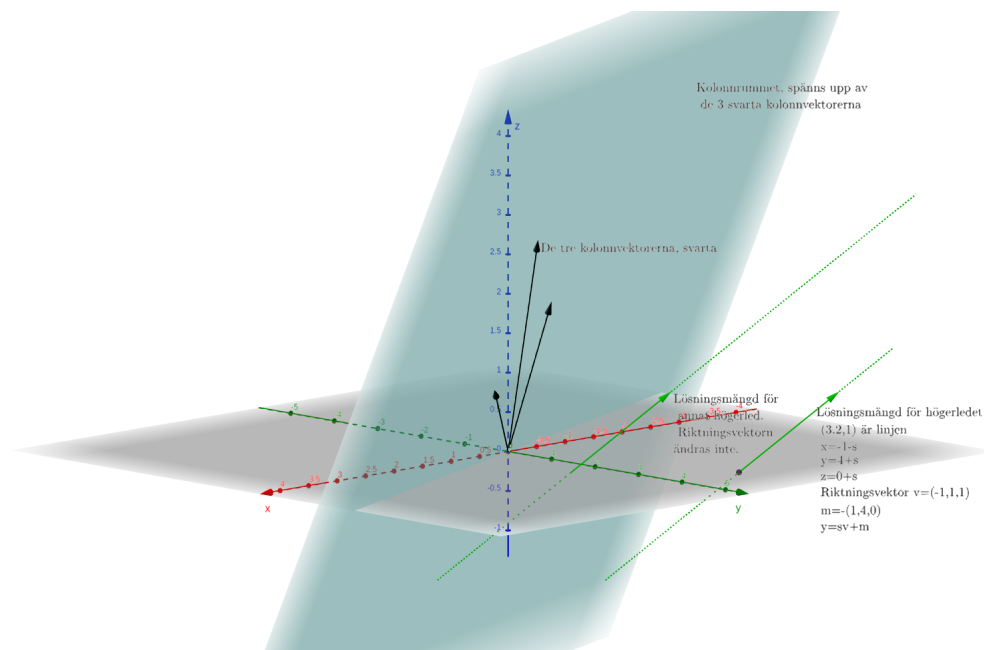
och får igen $x_3 = s$, $x_1 = -s$ och $x_2 = s$, samma riktningsvektor som vid den inhomogena ekvationen. Det rum som spänns upp av *lösningarna* till det homogena systemet kallas för *nollrummet*.

Lösningsmängden för det inhomogena systemet består av en riktningsvektor med parameter samt en vektor till en fix punkt. Vilket också kan uttryckas som att lösningen för det inhomogena systemet består av lösningen för det homogena plus en fix förskjutning av den homogena lösningen. (Kanske känner du igen detta från lösningar till differentialekvationer.)

I figur 9.1.3 ser vi som tidigare de tre linjärt beroende kolonnvektorerna i sitt plan (möjliga högerled om lösning önskas).

Vi ser också illustrerat i figur 9.1.3 en vektor för lösningssmängden för ett inhomogent system, exemplet med högerledet $(y_1, y_2, y_3) = (3, 2, 1)$, vars lösningar ges av $x_1 = -s - 1$, $x_2 = s + 4$, $x_3 = s$ som kan skrivas $\bar{x} = \bar{v}s + \bar{m} = (-1, 1, 1)s + (-1, 4, 0)$. I figuren finns punkten $(-1, 4, 0)$ och vektorn $(-s, s, s)$ med $s = 1$. Linjen som är lösningssmängden ligger på denna (bundna)vektor.

I rött, i figur 9.1.3, syns ytterligare en vektor med riktningen $(-s, s, s)$ men nu med ett annat högerled. Lösningarna består alltid av $(-s, s, s)$ plus en vektor $\bar{m}$ beroende av högerledet.



FIGUR 9.1.3. Kolonnrummet och lösningssmängden.

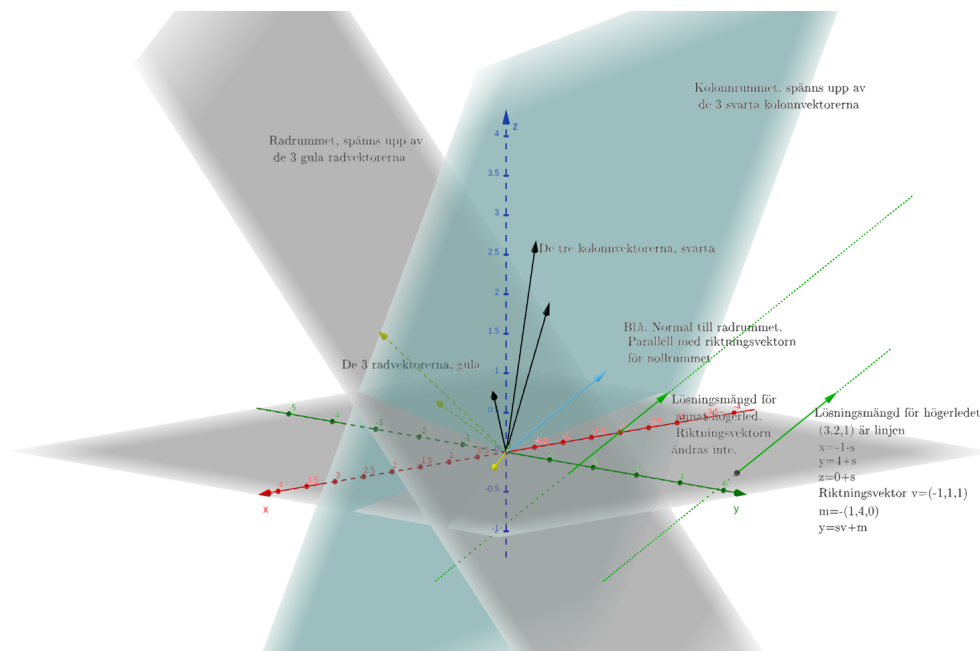
Nu har vi sett vektorerna och det rum de spänner upp samt lösningsmängden för ett visst högerled. Vad gäller för vektorerna på raderna? Om vi studerar det homogena systemet och dess lösningsmängd, nollrummet, ser vi att radvektorerna är ortogonala mot nollrummet; skalärprodukten av en radmatris och en lösning $(x_1 \ x_2 \ x_3)^T$ är 0. Systemet är

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

som med matrismultiplikation innebär för vektorer: $(1, 1, 0) \bullet (x_1, x_2, x_3) = 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0$ och $(2, 1, 1) \bullet (x_1, x_2, x_3) = 2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0$ osv.

Det innebär att de tre radvektorerna är ortogonala mot riktningsvektorn för nollrummet (som anger lösningarna tillsammans med en parameter) och därmed mot lösningsmängden.

Vektorprodukter parvis mellan radvektorer ger multiplar av riktningsvektorn för lösningsmängden. I figuren 9.1.4 syns de tre radvektorerna som gula, i sitt plan.



FIGUR 9.1.4. Alla deltagare. Radvektorer i gult.

I vårt tidigare fall med 3 linjärt *oberoende* vektorer är också radvektorerna vinkelräta mot nollrummet, men nollrummet är nollvektorn $(0, 0, 0)$ som är vinkelrät mot alla vektorer.

Frågan blir nu vad som händer om vi förlorar ännu en vektor; dvs. vektorerna är alla multiplar av varandra och vi har egentligen bara en ekvation?

9.3 ÖVNING 9.3. Genomför resonemanget i detta avsnitt för matrisen

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

9.1.3. 3 Vektorer på en linje. Med 3 vektorer på en linje avses att de alla är proportionella mot varandra. Vi studerar $(1, 2, 3)$, $(-1, -2, -3)$ och $(2, 4, 6)$. Matrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= y_1 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= y_2 \\ 3x_1 - 3x_2 + 6x_3 &= y_3 \end{aligned}$$

Vi börjar med att eliminera x_1 i (2) och (3) och ser vad som händer

$$(9.1.1) \quad \begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= y_1 \\ 0 &= -2y_1 + y_2 \\ 0 &= -3y_1 + y_3 \end{aligned}$$

Som tidigare får vi krav på högerledet. Om vi ser (2) och (3) som ett ekvationssystem med krav så kan vi sätta $y_1 = r$ och erhåller $y_2 = 2r$ och $y_3 = 3r$, där r är en parameter. Högerledets element måste ligga på linjen $(y_1, y_2, y_3) = (1, 2, 3)r$ för att ekvationssystemet ska ha en lösning. Detta är samma linje som kolonnvektorerna spänner upp.

Vi fortsätter med lösningen av systemet, ekvation (1). Nu behövs 2 parametrar $x_3 = s$ och $x_2 = t$

$$(9.1.2) \quad \begin{aligned} x_1 &= t - 2s + y_1 \\ x_2 &= t \\ x_3 &= s \end{aligned}$$

Rummet som vektorerna spänner upp är $\bar{l} = r\bar{v}$ där t.ex. $\bar{v} = (1, 2, 3)$ och r är en parameter. Om y_1 väljs fritt i ekvation (1) i 9.1.1 så är y_2 helt bestämd av rad (2) och y_3 av (3) om lösning ska existera. I figur 9.1.5 syns de tre vektorerna spänna upp en linje; högerledet är satt till $(y_1, y_2, y_3) = (1, 2, 3)$.

Planet för lösningsmängden, blått i figuren, bestäms av $x_1 - x_2 + 2x_3 = y_1$ som också kan uttryckas enligt ekvation 9.1.2. För olika y_1 erhålls olika plan, i figuren har använts $y_1 = 1$. Planet för nollrummet har $y_1 = 0$ och är rött.

Radrummet är de 3 gula vektorerna. Radvektorerna är vinkelräta mot lösningsmängden och nollrummet, vilket framgår av figuren.

När två vektorer 'försvinner' och vi har endast en kvar ökar antalet parametrar till 2; lösningsmängden beskrivs av ett plan. Det finns ett komplementärt förhållande mellan antalet dimensioner som spänns upp och antalet parametrar eller dimensioner hos lösningsmängden.

ÖVNING 9.4. Genomför resonemanget i detta avsnitt för matrisen

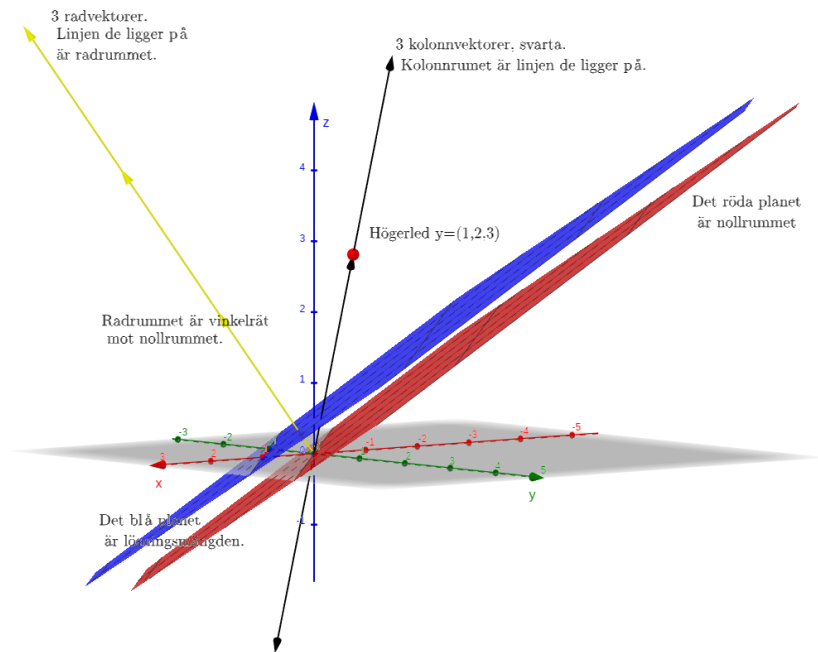
9.4

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Följande tabell summerar vår erfarenhet så här långt.

Detta är inte en tillfällighet utan ett mönster som är allmänt giltigt.

Vi definierar rangen för en matris $\text{rang}(A)$ (eng. rank) som antalet dimensioner uppspända av kolonnvektorerna. Vi har arbetat mest med inhomogena ekvationer



FIGUR 9.1.5. Tre kolonn-vektorer spänner upp ett kolonnrum, i detta fall en rät linje.

TABELL 1. Samband mellan rang och nolldim.

	av vektorer uppspända dimensioner	antal parametrar eller dimensioner i lösningsmängden	summa
3 linj. ob.	3 ($\mathbb{R}^3$)	0 (en punkt)	3
3 i ett plan	2	1 (linje)	3
3 på en linje	1	2 (plan)	3

$AX = Y$ och om man studerar motsvarande homogena ekvation $AX = 0$ så framgår det att det införs lika många parametrar i lösningen, det är samma antal dimensioner i lösningsmängden. Lösningsmängden till $AX = 0$ är nollrummet och man talar om dimensionen hos nollrummet som 'nolldim' (eng. nullity), vilket är ett tal. Tabellen kan för en matris med storleken $m \times n$, inte enbart $n \times n$ som vi undersökt, sammanfattas i

$$\text{rang}(A) + \text{nolldim} = n$$

dvs. summan är lika med antalet kolonner i matrisen. Sambandet kan också uttryckas som att antalet av vektorer uppspända dimensioner plus antalet parametrar, i nollrummet, ger antalet kolonnvektorer.

9.5 ÖVNING 9.5. Ange rang och nolldim för övningarna 9.1, 9.3 och 9.4.

ANMÄRKNING 9.2.

- (1) Rummet som spänns upp av kolonnvektorerna har lika många dimensioner som det rum som spänns upp av radvektorerna.

- (2) Det minsta av talen i $m \times n$ anger maximalt möjliga antalet uppspända dimensioner. Rangén är mindre än eller lika med det minsta av talen m och n .
- (3) Endast noll-matrisen sägs ha rangen 0.

9.2. Rang och pivotelement

Exempel klargör hur matriser avläses för bestämning av rang.

EXEMPEL 9.1. Antalet uppspända dimensioner framträder om en matris är skriven på trappform eller reducerad trappform; antal ekvationer framgår tydligt. Vi använder exempel enligt tidigare och börjar med 3 linjärt oberoende vektorer och anger inte högerled:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ ger på reducerad trappform (högerled visas ej) } \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi har 3 ledande 1:or (pivotelement) vilket innebär 3 linjärt oberoende ekvationer. Rangén är 3. Noll-dim är 0 (inga parametrar i lösningsmängden; en punkt).

Om vi tar de 3 vektorerna i ett plan:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ger på trappform } \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrisen på trappform (och homogent system) innebär

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

som för att lösas behöver en parameter, t.ex. $x_3 = s$ som i sin tur ger x_2 och x_1 . Antalet ledande 1:or, 2 stycken, ger antalet uppspända dimensioner. Rangén är 2. Noll-dim, antalet parametrar i lösningsmängden, är 1.

För 3 vektorer på en linje,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \text{ ger på trappform } \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi har en ledande 1:a så det är 1 dimension uppspönt av de 3 vektorerna. Rangén är 1. Noll-dim är 2. Den översta raden innebär $x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$ (för homogent högerled). För att uttrycka lösningarna till den ekvationen behövs 2 parametrar: t.ex. $x_3 = s$ och $x_2 = t$ så $x_1 = -2s + t$.

ÖVNING 9.6. Matriserna för övningarna 9.1, 9.3 och 9.4 är

9.6

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

överför dem på trappform. Bestäm antalet ledande 1:or (pivotelement) och därmed värdet på rangén.

EXEMPEL 9.2. En icke-kvadratisk koefficientmatris, 4×6

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 6 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

som ger på reducerad trappstegsform

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

där vi har 3 ledande 1:or, dvs. 3 dimensioner uppspända (både för kolonn och rad). Rangén är 3 och antalet kolonner 6 (antalet obekanta), så nulldim är $6 - 3 = 3$, och det innebär att vi behöver 3 parametrar.

Nu följer exemplet ovan, 9.2, men mer detaljer och en undersökning kring skillnaden mellan homogena och inhomogena system.

9.3. Homogena och inhomogena system

Förhållandet mellan lösningarna till homogena och inhomogena system.

Låt oss studera lösningar till några ekvationssystem. Vi fokuserar inte på hur man löser dem utan enbart på vektorerna och vilka rum de spänner upp, speciellt om förhållandet mellan lösningarna för homogena och inhomogena system. Inledningsvis påminner vi oss om att $AX = 0$ innebär att raderna i A skalärt med kolonnen i X är 0, vilket tolkas som att dessa två vektorer är vinkelräta mot varandra eftersom de har skalärprodukt 0.

Ekvationssystemet (samma som vi studerat ovan i exempel 9.2)

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 2x_3 &+ 4x_5 &= 0 \\ x_1 &- x_4 + 2x_5 + x_6 &= 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 8x_5 & &= 0 \\ x_2 - 2x_3 - 2x_4 & &= 0 \end{aligned}$$

som har koefficientmatrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 6 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

och den sammansatta matrisen

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 6 & 2 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

som på trappform är

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Rad 4 är alltid uppfylld. Rad 3 innebär $x_6 = 0$; vidare ger oss rad 2 $x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0$ där vi sätter $x_4 = r$ och $x_3 = s$ så att $x_2 = 2s + 2r$.

Rad 1 är $x_1 - x_4 + 2x_5 = 0$ som med $x_5 = t$ ger $x_1 = r - 2t$. Vektorn som löser systemet är således $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (r - 2t, 2s + 2r, s, r, t, 0)$. Dessa vektorer, beroende på r , s och t , är alla vinkelräta mot radvektorer i A . Vi sätter som exempel $r = 1$, $s = 2$ och $t = 3$ och erhåller $\bar{x} = (-5, 6, 2, 1, 3, 0)$. Skalarprodukten mellan vektorn bildad från rad 1 och $\bar{x}$ är $(-5, 6, 2, 1, 3, 0) \bullet (2, -1, 2, 0, 4, 0) = -10 - 6 + 4 + 12 = 0$. Vi ser också att $\bar{x} = (-5, 6, 2, 1, 3, 0)$ löser systemet.

Vi löser nu ett *korresponderande* system med höger led skilt från 0, ett inhomogent system;

$$\begin{array}{rrrrrrrcl} 2x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & & + & 4x_5 & & = & 0 \\ x_1 & & & & & - & x_4 & + & 2x_5 & + & x_6 & = & 2 \\ 4x_1 & - & 3x_2 & + & 6x_3 & + & 2x_4 & + & 8x_5 & & & = & -1 \\ & & x_2 & - & 2x_3 & - & 2x_4 & & & & & = & 1 \end{array},$$

som på reducerad trappform är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rad 4 är alltid uppfylld. Rad 3 innebär $x_6 = \frac{3}{2}$; från rad 2 får vi $x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 1$ där vi sätter $x_4 = r$ och $x_3 = s$, precis som tidigare och vi får $x_2 = 2s + 2r + 1$. Rad 1 innebär $x_1 - x_4 + 2x_5 = \frac{1}{2}$ som med $x_5 = t$ ger $x_1 = r - 2t + \frac{1}{2}$. Vi skriver lösningen som $\bar{x} = (r - 2t + \frac{1}{2}, 2s + 2r + 1, s, r, t, \frac{3}{2})$. För att göra jämförelsen tydlig mellan den homogena och inhomogena lösningen delar vi upp i r , s och t .

(9.3.1)

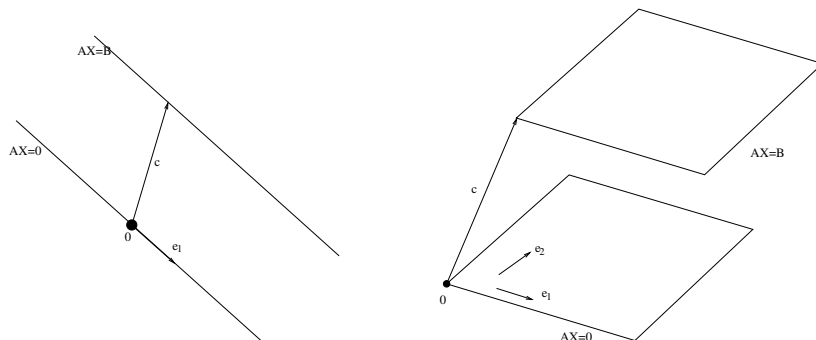
$$\begin{cases} \text{homogen} & \bar{x}_h = r(1, 2, 0, 1, 0, 0) + s(0, 2, 1, 0, 0, 0) + t(-2, 0, 0, 0, 1, 0) \\ \text{inhomogen} & \bar{x}_i = r(1, 2, 0, 1, 0, 0) + s(0, 2, 1, 0, 0, 0) + t(-2, 0, 0, 0, 1, 0) + (\frac{1}{2}, 1, 0, 0, 0, \frac{3}{2}) \end{cases}$$

som komprimerat kan skrivas

$$\begin{cases} \text{homogen} & \bar{x}_h = r\bar{e}_1 + s\bar{e}_2 + t\bar{e}_3 \\ \text{inhomogen} & \bar{x}_i = r\bar{e}_1 + s\bar{e}_2 + t\bar{e}_3 + \bar{c} \end{cases}$$

Vi ser att lösningarna till den inhomogena är samma som till den homogena plus en konstant $\bar{c} = (\frac{1}{2}, 1, 0, 0, 0, \frac{3}{2})$ (som enkelt avläses i den rad-reducerade matrisen). Detta gäller allmänt. Vektorerna för den homogena lösningen $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ spänner upp ett vektorrum; för att få den inhomogena translateras detta rum med en konstant $\bar{c}$. Det rum som spänns upp av dessa tre vektorer $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ för det homogena ekvationssystemet är lösningsmängden och är i detta fall ett nollrum. Mängden av lösningar till den inhomogena erhålls genom att denna mängd translateras med en konstant, se figur 9.3.1. Observera att lösningsmängden till den inhomogena inte är ett vektorrum (eftersom det inte avbildar en nollvektor på noll).

ANMÄRKNING 9.3. Vi har 6 obekanta och 4 ekvationer inledningsvis; detta skulle ge 2 parametrar. Men vi 'blir av' med en ekvation så vi behöver en parameter till, totalt 3 parametrar. Vi har 3 oberoende kolonner respektive rader i koefficientmatrisen.


 FIGUR 9.3.1. Geometrisk illustration av lösningarna till $AX = B$.

- 9.7 ÖVNING 9.7. Visa att vektorerna (ovan) $\bar{e}_1 = (1, 2, 0, 1, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 2, 1, 0, 0, 0)$ och $\bar{e}_3 = (-2, 0, 0, 0, 1, 0)$ är linjärt oberoende och således spänner upp ett Lösningssrum med 3 dimensioner: $\bar{x}_h = r\bar{e}_1 + s\bar{e}_2 + t\bar{e}_3$.

9.4. Kolonnrum och radrum

Vi använder symboler från två olika perspektiv.

EXEMPEL 9.3. Vi visar att för det linjära systemet $AX = B$ med linjärt oberoende kolonnvektorer,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

så befinner sig vektorn $(1, 3, -1)$ i det rum som spänns upp av de 3 vektorerna $\bar{k}_1 = (1, -1, 1)$, $\bar{k}_2 = (2, 1, 3)$ och $\bar{k}_3 = (2, -3, -3)$. Systemet har lösningen $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{7}(-25, 11, 5)$ så att linjärkombinationen för att skapa $\bar{b} = (1, 3, -1)$ eller 'nå' punkten $b : (1, 3, -1)$ är i en representation:

$$x_1\bar{k}_1 + x_2\bar{k}_2 + x_3\bar{k}_3 = \bar{b}$$

där vänster led kan skrivas och summan beräknas

$$\begin{aligned} \frac{-25}{7}(1, -1, 1) + \frac{11}{7}(2, 1, 3) + \frac{5}{7}(2, -3, -3) &= \frac{1}{7}(7, 21, -7) \\ &= (1, 3, -1) \end{aligned}$$

vilket överensstämmer med höger led.

Och i en annan representation (med a_i som blockmatriser)

$$\begin{aligned} AX &= B \\ (a_1 \ a_2 \ a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

där vänster led kan skrivas och summan beräknas

$$\begin{aligned} \frac{-25}{7} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{11}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{5}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -25 + 22 + 10 \\ 25 + 11 - 15 \\ -25 + 33 - 15 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 \\ 21 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

vilket överensstämmer med höger led.

Detta system har endast en konstant som lösning (vi har inga parametrar med). De tre kolonnvektorer spannar upp *kolonnrummet*. På samma sätt spannar de tre radvektorer $r_1 = (1 \ 2 \ 2)$, $r_2 = (-1 \ 1 \ -3)$ och $r_3 = (1 \ 3 \ -3)$ upp ett *radrum*. Den mängd som utgör lösningarna till ekvationssystemet $AX = 0$ eller med vektorbeteckningar

$$x_1 \bar{k}_1 + x_2 \bar{k}_2 + x_3 \bar{k}_3 = \bar{0}$$

är nollrummet; nollrummet består i detta fall endast av nollvektorn, jämför med definitionen av linjärt oberoende vektorer $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ som är $\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 = \bar{0}$ med endast den triviala lösningen $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

De tre radvektorer är ortogonala mot nollrummet eftersom i det fallet har vi (med beteckningar: r_1 är en blockmatris medan $\bar{r}_1$ är en vektor:

$$\begin{aligned} AX &= 0 \\ \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \bar{r}_1 \bullet \bar{x} \\ \bar{r}_2 \bullet \bar{x} \\ \bar{r}_3 \bullet \bar{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

så $\bar{r}_1 \bullet \bar{x} = 0$ innebär att rad 1 sett som vektor är vinkelrät mot nollrummet, vilket är lösningarna i kolonnvektorn x . Samma gäller för $\bar{r}_2$ och $\bar{r}_3$.

9.5. Baser för rummen

Bas för rad-, kolonn och nollrummet.

Tidigare läste vi av rang (antalet av kolonnvektorer uppspända dimensioner) i en matris genom att räkna pivotelementen, de ledande ettorna. Vi söker nu efter en bas för kolonnrummet och en bas för radrummet: hur erhålls de från matrisen? Vi bestämde tidigare antalet linjärt oberoende kolonnvektorer men inte hur kolonnvektorer ska se ut som kan användas som basvektorer för rummet. Vi följer upp exempel 9.2.

Naivt men felaktigt försök för bas för kolonnrummet. En *bas* för det rum som kolonnvektorer i en given matris spannar upp kan bestämmas med hjälp av de kolonner med ledande 1:or man har i trappform; men det är inte rakt på. I exempel 9.2 var koefficientmatrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 6 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

som på trappform är

$$T = \begin{matrix} \rightarrow \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Om vi i matrisen T använder kolonner med ledande 1:or ser vi att en bas för kolonnrummet i T skulle (naivt) kunna vara kolonnvektorerna $(1\ 0\ 0\ 0)^T$ och $(0\ 1\ 0\ 0)^T$. Men dessa fungerar inte som bas för matrisen A ; bla. ser man att basvektorerna för T inte kan skapa vektorn $(2\ 1\ 4\ 0)$ eftersom 4:an i vektorn inte kan skapas som en linjärkombination av de två basvektorerna i T . Men däremot kan kolonnvektorerna i A på *samma plats* som kolonnvektorerna i T fungera som en bas: $(2\ 1\ 4\ 0)^T$ och $(-1\ 0\ -3\ 1)^T$, mer om detta senare.

Bas för nollrummet. En bas för *nollrummet* får vi genom att använda riktningsvektorerna i *lösningen*, se 9.3.1, som var $(1\ 2\ 0\ 1\ 0)^T$, $(0\ 2\ 1\ 0\ 0)^T$ och $(-2\ 0\ 0\ 1\ 0)^T$. Inga problem. Eftersom de vid succesiv elimination tillåtna radoperationerna inte förändrar lösningar till ekvationssystem kan vi påstå att de inte förändrar nollrummet till en matris. Nollrummet är lösningarna då högerledet är noll.

Bas för radrummet. Basen för radrummet ges däremot direkt av radmatriserna i T : $(1\ 0\ -1\ 2)$ och $(0\ 1\ -2\ -2\ 0)$. Vi kan hävda att radoperationerna inte ändrar radrummet; vi utför enbart linjärkombinationer. Basvektorer till radrummet kan hämtas från vilken matris som helst under lösningen av systemet.

Bas för kolonnrummet. Problemet är att kolonnrummet ändras vid de radoperationer som görs för att lösa ekvationssystemet.

EXEMPEL 9.4. Vi visar på problemen med kolonnrummet. Utgå från matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

och utför $-2(1) + (2)$, tillåten radoperation vid lösning av ekvationssystem, så erhålls

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

kolonnvektorerna i B är proportionella mot varandra, likaså i A . Eftersom kolonnvektorerna är linjärt beroende har vi bara en vektor i planet i både A och B . Denna vektor anger en riktning. För A är riktningen $(1, 2)$ men för B är den $(1, 0)$, vilket inte är samma riktning. Kolonnvektorerna från A respektive B spänner inte upp samma rum, efter vår radoperation. Radoperationer ändrar således kolonnrummet. Observera att radrummet inte ändrats.

Det visar sig dock att det inte blir svårt att finna kolonnrummet. Följande gäller nämligen:

- Om en matris skrivs i reducerad trappstegsform så är raderna med inledande etta en bas för radrummet (som sagt).
- För kolonnvektorerna (med en etta som inledande på raden) gäller att de, basvektorerna, är på samma *plats* (kolonn-nummer) i den reducerade matrisen som i koefficientmatrisen för ekvationssystemet.

EXEMPEL 9.5. Med matriser från exempel 9.1 och avsnitt 9.1 tittar vi på bestämning av kolonnvektorer i 3 fall.

- (1) Matrisen för 3 linjärt oberoende vektorer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

har ett radrum som spänns upp av $(1, 1, -1)$, $(2, 1, 2)$ och $(3, 1, -1)$, och kolonnrummet spänns upp av $(1, 2, 3)$, $(1, 1, 1)$ och $(-1, 2, -1)$.

- (2) Matrisen för 3 vektorer som spänner upp ett plan gavs av

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

som på trappform är

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Radrummet spänns upp av $(1, 1, 0)$ och $(0, 1, -1)$ i T och även av $(1, 1, 0)$ och $(2, 1, 1)$ i A . Däremot spänns inte kolonnrummet för A upp av $(1, 0, 0)$ och $(1, 1, 0)$ i T . Om högerledet i ekvationssystemet hade varit $(3, 2, 1)$ (som vi hade som högerled i 9.1 och gav en lösning) så kan det inte skapas av en linjärkombination av $(1, 0, 0)$ och $(1, 1, 0)$; den 3:e komponenten kan inte konstrueras. Däremot om vi avläser kolonnerna i A så ger kolonnerna på samma plats, $(1, 2, 3)$ och $(1, 1, 1)$, oss möjlighet att skapa $(3, 2, 1)$ genom t.ex. $-(1, 2, 3) + 4(1, 1, 1) = (3, 2, 1)$.

- (3) Matrisen för 3 vektorer på en linje gavs av

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

som på reducerad form är

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Radrummet spänns upp av $(1 \ -1 \ 2)$, samma i både A och T , men kolonnrummet för A spänns inte upp av $(1 \ 0 \ 0)$ i T , ty t.ex. högerledet $(1 \ 2 \ 3)$ (som vi hade som högerled i 9.1) kan inte nås av en multipel av $(1 \ 0 \ 0)$ men däremot av kolonnvektorn i A $(1 \ 2 \ 3)$, så kolonnen på samma plats i A spänner upp kolonnrummet för A .

ÖVNING 9.8. Utför resonemangen i exempel 9.5 på matriserna A_1 , A_2 och A_3 från övningarna 9.1, 9.3 och 9.4. 9.8

ANMÄRKNING 9.4. Om antalet rader är fler än antalet kolonner är systemet överbestämt (fler ekvationer än obekanta). Vi har då för få kolonner för att spänna upp det antal dimensioner som ges av raderna. Antalet rader anger antalet element i kolonnvektorerna. Vi har således färre antal vektorer än element i vektorerna. Vi kan då ha högerled som inte kan nås eftersom kolonnvektorerna inte kan spänna

upp lika många dimensioner som vi har element i vektorerna. Men det kan också vara så att högerledet ligger i det som spänns upp av kolonnvektorerna. För underbestämda system är antalet rader färre än antalet kolonner. Vi kommer då automatiskt att få parametrar om det inte är så att det saknas lösning. Om vi har 4 kolonnvektorer men bara 2 rader så har vi 4 kolonnvektorer med 2 element, kolonnvektorerna kommer att vara linjärt beroende eftersom vi bara behöver (linjärt oberoende) 2 kolonnvektorer för att spänna upp ett rum med 2 dimensioner. Ett underbestämt system har antingen inga lösningar eller oändligt många.

9.6. Sammanfattning

Att ta reda på allt om rummen.

Om vi vill finna radrummet och kolonnrummet för en matris A kan vi med hjälp av radoperationer skriva den på reducerad trappform T . Radmatriserna vid pivotelementen anger en bas för T och samtidigt A . Radmatriserna i A på samma plats kan också användas som bas.

Tyvärr är inte kolonnrummet för matrisen T samma som för A eftersom radoperationerna ändrar kolonnrummet. Men basvektorerna för kolonnrummet för A befinner sig på samma plats så de kan avläsas direkt i A . I det tidigare exemplet

$$\begin{array}{cccccc} 2x_1 - x_2 + 2x_3 & & & + 4x_5 & & = 0 \\ x_1 & & & - x_4 + 2x_5 + x_6 & & = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 8x_5 & & & & & = 0 \\ x_2 - 2x_3 - 2x_4 & & & & & = 0 \end{array},$$

som har koefficientmatrisen

$$(9.6.1) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 6 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

som på reducerad trappform är

$$(9.6.2) \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

bestämmer vi en bas för radrummet respektive kolonnrummet. Som bas för radrummet avläser vi vektorerna $\bar{r}_1 = (1, 0, 0, -1, 2, 0)$, $\bar{r}_2 = (0, 1, -2, -2, 0, 0)$ och $\bar{r}_3 = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$ i T . Som bas för kolonnrummet för matris T i 9.6.2 har vi vektorerna $\bar{k}_1 = (1, 0, 0, 0)$, $\bar{k}_2 = (0, 1, 0, 0)$ och $\bar{k}_3 = (0, 0, 1, 0)$. Radvektorerna i T är basvektorer för A , 9.6.1, och T , 9.6.2. Bas för det rum som spänns upp av kolonnvektorerna för A står på samma kolonn som pivotelementen i T så de är $(2, 1, 4, 0)$, $(-1, 0, -3, 1)$ och $(0, 1, 0, 0)$.

Här följer ett litet slarvigt uttryckt resonemang, finns vissa dolda antaganden. Se om du kan följa det.

I ett ekvationssystem, matris A , med m rader och n kolonner gäller att $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$. Detta ger eventuellt ett antal parametrar. Har vi tre rader och 6 kolonner finns det 3 obekanta för många, vi får 3 parametrar inledningsvis.

Sedan kan vi 'förlora' (linjärt beroende) ekvationer, för varje förlorad ekvation måste vi skapa ytterligare parametrar: nollrummet växer. Förlorar vi en ekvation till måste vi införa ytterligare en parameter, $3 + 1 = 4$.

Antalet kolonner var 6. Hade vi haft 6 rader (linj. ob.) hade vi inte fått några parametrar. Men nu saknade vi redan 3 rader så $6 - 3$. Men vi hade ett linjärt beroende i de återstående ekvationerna så vi förlorade ytterligare en, återstår $6 - 3 - 1 = 2$ linjärt oberoende kolonnvektorer. Radrummet har samma antal dimensioner.

Nollrummet har parametrarna vi införde först 3, sedan 1 till, således 4 dimensioner i nollrummet.

ÖVNING 9.9. Bestäm för ekvationssystemet A följande, och använd datorstöd för att överföra matriserna på reducerad trappstegsform: 9.9

- (1) koefficientmatrisen
- (2) utvidgad matris (augmented) på reducerad trappform
- (3) radrummet
- (4) kolonnrummet
- (5) lösningsmängden
- (6) nollrummet
- (7) rang
- (8) en bas för radrummet
- (9) en bas för kolonnrummet

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 4x_5 & = & -2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 8x_5 & = & -7 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 + 4x_4 & = & 3 \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 & = & -6 \end{array}$$

ÖVNING 9.10. Konstruera ett eget exempel med 3 ekvationer, 5 obekanta och med rang 2. Det viktiga är själva förfarandet som du ska skriva ner på ett algoritmliknande sätt. 9.10

9.7. Facit Övningar

9.1 Kontrollera determinanten, $|A_1| = 8$ så vektorerna är linjärt oberoende. Ekvationssystemet är

$$x_1 - x_2 + x_3 = y_1$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 = y_2$$

$$x_2 + x_3 = y_3$$

$-3(1) + (2)$ eliminerar x_1

$$x_1 - x_2 + x_3 = y_1$$

$$4x_2 - 4x_3 = -3y_1 + y_2$$

$$x_2 + x_3 = y_3$$

och $-4(3) + (2)$ eliminerar x_2

$$x_1 - x_2 + x_3 = y_1$$

$$-8x_3 = -3y_1 + y_2 - 4y_3.$$

$$x_2 + x_3 = y_3$$

Skriver i ordning

$$x_1 - x_2 + x_3 = y_1$$

$$x_2 + x_3 = y_3.$$

$$-8x_3 = -3y_1 + y_2 - 4y_3$$

I ekvation (1) väljer vi y_1 fritt. Om vi har valt y_1 i (1) så är y_3 helt fri i (2) så vilket som helst högerled kan erhållas. Om vi valt y_1 och y_3 så är y_2 fri i (3) så vilket som helst högerled kan erhållas. Om vi väljer, som tidigare, $(y_1, y_2, y_3) = (3, 2, 1)$ är ekvationssystemet

$$x_1 - x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + x_3 = 1.$$

$$-8x_3 = -11$$

och lösningarna ges av

$$x_3 = \frac{11}{8}$$

$$x_2 = 1 - \frac{11}{8} = -\frac{3}{8}$$

$$x_1 = 3 - \frac{3}{8} - \frac{11}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

Lösningsmängden är en punkt med dimensionen 0. Lösningsmängden för motsvarande homogena system är den triviala lösningen $(0, 0, 0)$. Kolonnrummet är hela $\mathbb{R}^3$.

9.2

- (1) De två första är linjärt oberoende i planet. Den tredje är vinkelrät mot det plan som de spänner upp.
- (2) Den tredje vektorn är vinkelrät mot båda de andra vektorerna.
- (3) Om endast en komponent ändras är det troligt att den inte längre är en linjärkombination av de andra två.

9.3 Determinanten för matrisen A_2 är 0. De 3 vektorerna spänner upp kolonnrummet. Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= y_1 \\3x_1 + x_2 + 7x_3 &= y_2 \\2x_2 + 2x_3 &= y_3\end{aligned}$$

Till exempel kan man börja med att eliminera x_1 i (2) genom $-3(1) + (2)$

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= y_1 \\4x_2 + 4x_3 &= -3y_1 + y_2 \\2x_2 + 2x_3 &= y_3\end{aligned}$$

Vi ser att vänster led för (2) och (3) är en multipel av varandra och är därför linjärt beroende av varandra. Krav för lösningar ges av (2) och (3): $2y_3 = -3y_1 + y_2$. Kravet är att punkten (y_1, y_2, y_3) ligger i planet $-3y_1 + y_2 - 2y_3 = 0$. Kolonnvektorererna måste ligga i detta plan för att det ska finnas lösningar. Om högerledet inte är en delmängd av kolonnrummet saknar systemet lösning. Om vi väljer $y_3 = 1$ och $y_2 = 2$ så måste vi välja $y_1 = y_2/3 - 2y_3/3 = 2/3 - 2/3 = 0$. Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\3x_1 + x_2 + 7x_3 &= 2 \\2x_2 + 2x_3 &= 1\end{aligned}$$

Utför $-3(1) + (2)$

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\4x_2 + 4x_3 &= 2 \\2x_2 + 2x_3 &= 1\end{aligned}$$

Tar bort en rad

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\2x_2 + 2x_3 &= 1\end{aligned}$$

Inför parameter $x_3 = t$ och erhåller $2x_2 + 2t = 1$ eller $x_2 = -t + 1/2$ samt $x_1 = -t + 1/2 - t = -2t + 1/2$.

$$\begin{aligned}x_1 &= -2t + 1/2 \\x_2 &= -t + 1/2 \\x_3 &= t\end{aligned}$$

En rät linje utgör lösningsmängden. Nollrummet är också en rät linje och ges av $(x_1, x_2, x_3) = t(-2, -1, 1)$. Vi konstaterar också att radrummet är ortogonalt mot nollrummet

$$\begin{aligned}(1, -1, 1) \bullet (-2, -1, 1) &= -2 + 1 + 1 = 0 \\(3, 1, 7) \bullet (-2, -1, 1) &= -6 - 1 + 7 = 0 \\(0, 2, 2) \bullet (-2, -1, 1) &= -2 + 2 = 0\end{aligned}$$

9.4 Determinanten för A_3 är 0. Ekvationssystemet är

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 &= y_1 \\3x_1 - 3x_2 + 6x_3 &= y_2 \\-x_1 + x_2 - 2x_3 &= y_3\end{aligned}$$

Vi utför $-3(1) + (2)$ och $-(1) + (3)$

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 &= y_1 \\0 &= -3y_1 + y_2 \\0 &= -y_1 + y_3\end{aligned}$$

Vi behöver 2 parametrar $x_3 = s$ och $x_2 = t$

$$\begin{aligned}x_1 &= t - 2s + y_1 \\x_2 &= t \\x_3 &= s\end{aligned}$$

Lösningssmängden är ett plan. Nollrummet är också ett plan, men genom origo.

9.5 Övning 9.1 har rang 3 och nolldim 0. Övning 9.3 har rang 2 och nolldim 1. Övning 9.4 har rang 1 och nolldim 2.

9.6 Ingen kommentar.

9.7 $\bar{e}_1$ har en 1:a i 4:e komponenten och det har inte de andra 2, således kan den inte vara linjärt beroende av dem. Liknande för de andra komponenterna. Eller. Om vi utför $\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3 = \bar{0}$ för första komponenten så har vi $\lambda_1 - 2\lambda_3 = 0$ som har lösningen $\lambda_1 = 2\lambda_3$. Andra komponenten ger $2\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$ som har lösningen $\lambda_1 = -\lambda_2$. Den tredje är $\lambda_2 = 0$. Således alla λ_i är 0.

9.8 Ingen kommentar.

9.9 Koefficientmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 8 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Den utvidgade matrisen är

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 4 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 8 & -7 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Koefficientmatrisen på reducerad trappstegsform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

och den utvidgade på reducerad trappstegsform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 ekvationer och 5 obekanta ger oss omedelbart minst 1 parameter. Vi ser av matrisen på reducerad trappstegsform att vi förlorat 2 ekvationer: vi behöver 3 parametrar. $x_5 = s$, $x_4 = t$. De 2 ekvationer vi har är

$$\begin{aligned}x_2 - x_3 + t + 3s &= -3 \\x_1 + 2x_3 + t - s &= 0\end{aligned}$$

och om vi sätter $x_3 = r$ erhåller vi

$$\begin{aligned}x_1 &= -2r - t + s \\x_2 &= r - t - 3s - 3 \\x_3 &= r \\x_4 &= t \\x_5 &= s\end{aligned}$$

Radrummet spänns upp av $(1, 0, 2, 1, -1)$ och $(0, 1, -1, 1, 3)$.

Kolonnrummet spänns upp av $(2, 1, 3, 0)$ och $(2, 3, 1, 2)$. I detta rum ligger högerledet. Högerledet ges av $2(2, 1, 3, 0) - 3(2, 3, 1, 2) = (-2, -7, 3, -6)$.

Lösningssmängden ges av $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \bar{x} = (-2, 1, 1, 0, 0)r + (-1, -1, 0, 1, 0)t + (1, -3, 0, 0, 1)s + (0, 3, 0, 0, 0)$. Nollrummet ges av $\bar{x} = (-2, 1, 1, 0, 0)r + (-1, -1, 0, 1, 0)t + (1, -3, 0, 0, 1)s$, dvs. ett rum som spänns upp av de 3 vektorerna $(-2, 1, 1, 0, 0)$, $(-1, -1, 0, 1, 0)$ och $(1, -3, 0, 0, 1)$.

Rangen ges av

$$\text{rang}(A) + \text{nolldim} = n.$$

Antalet kolonner är 5, nolldim består av 3 basvektorer så det återstår 2 till rangen som är just antalet uppspända dimensioner, vilket vi tidigare konstaterat är 2.

9.10 3 ekvationer, 5 obekanta och med rang 2. Välj 2 linjärt oberoende kolonnvektorer med 3 komponenter. Konstruera de 3 andra kolonnerna som linjärkombinationer av dessa 2. Välj en linjärkombination av de två linjärt oberoende kolonnvektorerna som höger led.

9.8. Kapitelproblem

9.1 Matrisen A definierar ett kolonnrum. Avgör om högerledet Y ligger i kolonnrummet och i så fall ange Y som en linjärkombination av kolonnvektorerna i A . Om Y inte ligger i kolonnrummet så ange nollrummet.

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(d)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \\ -3 & -9 & -6 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ -15 \end{pmatrix}$$

9.2 Bestäm en bas för det rum som spänns upp av

(a) $(1, 2, 3)$ och $(2, 4, 6)$.

(b) $(1, 2, 1, 3)$, $(-1, 1, 2, 1)$ och $(5, 1, -4, 3)$.

(c) $(1, -1, 2, 1)$, $(1, 2, 1, 0)$, $(3, 0, 5, 2)$ och $(2, -5, 5, 3)$.

9.3 Bestäm alla 2×2 matriser vars nollrum består av linjen $x = 2t$, $y = -3t$.

9.4 Använd informationen i tabellen för att bestämma dimensionen för radrummet, dimensionen för kolonnrummet och nollrummet.

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Storleken hos A	3×3	3×3	3×3	5×6	6×5	6×5
rangen hos A	3	2	1	2	2	5

9.5 Ett ekvationssystem beskrivs av 9.8.1. Ett plan beskrivs av 9.8.2. De 3 vektorerna som spänner upp kolonnrummet ges av (a_{11}, a_{21}, a_{31}) , (a_{12}, a_{22}, a_{32}) , (a_{13}, a_{23}, a_{33}) . Plan på affin form ges av $ax + by + cz + d = 0$. Diskutera relationer mellan dessa 4. Det går bra att arbeta med ett exempel, du behöver inte arbeta generellt.

$$(9.8.1) \quad \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= c_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= c_3 \end{aligned}$$

$$(9.8.2) \quad \begin{cases} x = x_0 + t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 \\ y = y_0 + t_1\beta_1 + t_2\beta_2 \\ z = z_0 + t_1\gamma_1 + t_2\gamma_2 \end{cases}$$

9.9. Facit Kapitelproblem

9.1

- (a) Vi behöver egentligen först bara kontrollera determinanten. Den är 17, således spänner kolonnvektorerna upp $\mathbb{R}^2$ och Y ligger onekligen i kolonnrummet. Naturligtvis behöver man inte ens beräkna determinanten utan det framgår att de båda kolonnvektorerna inte är proportionella mot varandra, således linjärt oberoende och spänner upp rummet. $x_1 = 4/17$ och $x_2 = 1/17$ så $x_1(4, -1) + x_2(1, 4) = 4/17(4, -1) + 1/17(1, 4) = (1, 0)$. Vi ska ta $4/17$ av den första kolonnvektorn och $1/17$ av den andra kolonnvektorn så är summan $(1, 0)$.
- (b) Determinanten är 0 så vektorerna spänner inte upp 3 dimensioner och det kan vara så att Y ligger utanför det som kolonnvektorerna spänner upp. Försöker vi lösa systemet ser vi att det inte går. $(-4, 3, 1)$ är inte en linjärkombination av vektorerna $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$ och $(0, 2, -2)$. Nollrummet består av $(-2, 2, 1)t$.
- (c) Determinanten för A är 2 således spänns hela $\mathbb{R}^3$ upp. Y ligger i kolonnrummet. Linjärkombinationen som når till $(1, -2, 3)$ är

$$9,5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - 4,5 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (d) Determinanten för A är 0 således spänns ej hela $\mathbb{R}^3$ upp. Man ser också att raderna är proportionella mot varandra så vi har bara en ekvation. Kolonnrummet är en linje. Högerledet ligger på denna linje $(1, 2, -3)k = (5, 10, -15)$ med $k = 5$. Lösningssmängden är

$$\begin{aligned} x_1 &= -2s - 3t + 5 \\ x_2 &= t \\ x_3 &= s \end{aligned}.$$

Lösningssmängden är ett plan men inte genom origo. Nollrummet spänns upp av $(-2, 0, 1)$ och $(-3, 1, 0)$.

9.2

- (a) Eftersom de 2 vektorerna är proportionella ligger de på samma linje. T.ex. kan $(1, 2, 3)$ väljas som en bas.
- (b) De 3 vektorerna kan som mest spänna upp $\mathbb{R}^3$. Vi undersöker om de är linjärt beroende.

$$\lambda_1(1, 2, 1, 3) + \lambda_2(-1, 1, 2, 1) + \lambda_3(5, 1, -4, 3) = \vec{0}.$$

Med $\lambda_3 = s$ erhålls $\lambda_2 = 3s$ och $\lambda_1 = -2s$. De är linjärt beroende. Däremot är ingen av dem proportionell mot någon annan så de spänner upp $\mathbb{R}^2$. Nollrummet spänns upp av t.ex. $(-2, 3, 1)$.

- (c) Determinanten är 0 så kolonnvektorerna kan minst spänna upp $\mathbb{R}^3$. Vi löser

$$\lambda_1(1, -1, 2, 1) + \lambda_2(1, 2, 1, 0) + \lambda_3(3, 0, 5, 2) + \lambda_4(2, -5, 5, 3) = \vec{0}.$$

Lösningarna ges av

$$\begin{aligned}x_1 &= -3s - 2t \\x_2 &= s - t \\x_3 &= t \\x_4 &= s\end{aligned}$$

vilket är ett plan. 4 vektorer/kolonner minus 2 för nollrummets dimension ger 2 kvar till linjärt oberoende kolonner, kolonnrummet är två dimensioner. En bas för kolonnrummet kan väljas som $(1, -1, 2, 1)$ och $(1, 2, 1, 0)$ som inte är proportionella mot varandra. Nollrummet spänns upp av $(-3, 1, 0, 1)$ och $(-2, -1, 1, 0)$.

9.3 Begreppsligt innebär det att

$$x \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

som kan skrivas

$$2t \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - 3t \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eller

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2t \\ -3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tidigare har vi uttryckt det som att radrummet är ortogonalt mot nollrummet $(a, c) \bullet (2t, -3t) = 0$ osv. Löser man det får man $2a = 3c$ och $2b = 3d$ oavsett t . Exempelvis kan man välja

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} t$$

som svar. Om vi för säkerhets skull löser systemet

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

får vi $3x_1 + 2x_2 = 0$ och med $x_2 = s$ är $x_1 = -2/3s$ eller

$$\begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \end{pmatrix} s$$

vilket är samma som $x = 2t$, $y = -3t$ om vi sätter $s = -3t$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \cdot -3 \\ 1 \cdot -3 \end{pmatrix} t = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} t.$$

9.4

- (a) 3, 3, 0
- (b) 2, 2, 1
- (c) 1, 1, 2
- (d) 2, 2, 4
- (e) 2, 2, 3
- (f) 5, 5, 0

9.5 Börjar med att titta på de 2 ekvationssystemen. Det ena har 3 obekanta och 3 ekvationer, det andra har 2 obekanta och 3 ekvationer; obekanta är t_1 och t_2 . De två riktningsvektorerna och planets fixa punkt antas bekanta, (x, y, z) är sas. högerledet. Därmed kan vi lösa ut t_1 och t_2 och sätta in i den återstående ekvationen och få en ekvation utan parametrar: $ax + by + cz + d = 0$. Vi har här oändligt många lösningar.

Om vi utgår från 9.8.1 där kolonnrummet kan spänna upp en volym men låter (kolonn)vektorerna vara linjärt beroende på ett sådant sätt att de bara spänner upp ett plan, kommer vi till 9.8.2 då? Om vi sätter enklast möjliga att $a_{11} = a_{12}$, $a_{21} = a_{22}$, $a_{31} = a_{32}$ så har vi

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{11}x_2 + a_{13}x_3 &= c_1 \\a_{21}x_1 + a_{21}x_2 + a_{23}x_3 &= c_2 . \\a_{31}x_1 + a_{31}x_2 + a_{33}x_3 &= c_3\end{aligned}$$

Vi arbetar med ett exempel för att se vad som händer:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 3x_3 &= c_1 \\2x_1 + 2x_2 + x_3 &= c_2 . \\3x_1 + 3x_2 - x_3 &= c_3\end{aligned}$$

Eliminera x_1 eliminerar samtidigt x_2 ,

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 3x_3 &= c_1 \\- 5x_3 &= c_2 - 2c_1 . \\- 10x_3 &= c_3 - 3c_1\end{aligned}$$

De två sista raderna ger $2c_2 - 4c_1 = c_3 - 3c_1$, $-c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$. Om vi nu tittar på vektorerna som spänner upp kolonnrummet så är det 2 stycken: $(1, 2, 3)$ och $(3, 1, -1)$. En normal till dessa är $(1, 2, 3) \times (3, 1, -1) = (-5, 10, -5)$. Denna normal anger planet $-c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$ där högerledet måste ligga för att det ska finnas lösningar. Detta plan på parameterform

$$\begin{cases} x = x_0 + t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 = 0 + 1t_1 + 3t_2 \\ y = y_0 + t_1\beta_1 + t_2\beta_2 = 0 + 2t_1 + 1t_2 . \\ z = z_0 + t_1\gamma_1 + t_2\gamma_2 = 0 + 3t_1 - 1t_2 \end{cases}$$

Eigenvärden och egenvektorer

Vi har tidigare tittat på ekvationer med algebraiska uttryck med matriser, se tex. exempel 6.8, övning 6.15 och anmärkning 6.7. Kanske inser man att de i regel är svårare att lösa än de med enkla tal som i den vanliga algebran. Vi studerar nu den viktigaste av alla matrisekvationer. Vektorer (representerat som kolonnmatris) v som vid en linjär avbildning, matris A , uppfyller villkoret att $Av = \lambda v$ där λ är en reell konstant, kallas för egenvektorer; egenvektorer till avbildningen A . Det innebär att en vektor v vid avbildningen avbildas på en multipel av sig själv, både v och Av kan läggas på samma linje. Att Av ska vara just λv är ett krav som kan användas för att bestämma både v och λ då A är given.

10.1. En grafisk introduktion

Begreppen eigenvärden och egenvektorer används för att beskriva vektorer som vid en avbildning avbildas på den linje som vektorn ligger på; längden och tecken får ändras. T.ex. om en vektor $\bar{v}$ avbildas på vektorn $2, 3\bar{v}$ eller $-1, 2\bar{v}$ så ligger de nya vektorerna på den linje som $\bar{v}$ ligger på. En vektor som under en avbildning avbildas på en multipel av sig själv kallas för egenvektor, för den avbildningen. Talet framför vektorn, $2, 3$ respektive $-1, 2$ i vårt exempel, kallas för eigenvärdet.

Vilka vektorer är egenvektorer till en given avbildning? Rakt-fram lösningen är att testa med alla vektorer. Om man tänker en liten stund inser man att man endast behöver pröva alla riktningar, och endast med enhetsvektorer i alla riktningar. Man behöver också endast testa ett halvt koordinatsystem. Vi diskuterar detta utifrån avbildningen som ges av matrisen

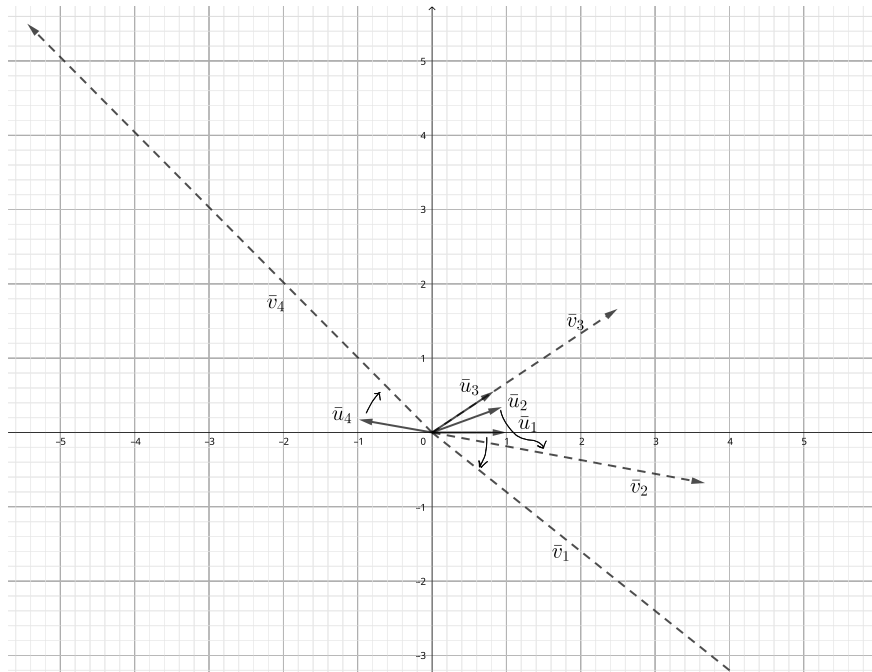
$$M = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix}.$$

I figur 10.1.1 finns ett antal vektorer $\bar{u}_i$ som avbildas med matrisen M på respektive $\bar{v}_i$. Ser man att någon vektor avbildas på en multipel av sig själv? Är tex. $\bar{v}_1$ en multipel av $\bar{u}_1$? Dvs. ligger $\bar{v}_1$ på samma linje som $\bar{u}_1$? Nej de verkar ha stor skillnad i riktning. Däremot verkar $\bar{v}_3$ ligga på $\bar{u}_3$ (grafisk avläsning är inte exakt)? Uppskattningsvis ser $\bar{v}_3$ ut att vara 3 gånger så lång som $\bar{u}_3$ så eigenvärdet skulle kunna vara ungefär 3. Om vi förlänger $\bar{u}_3$ lite så ser vi att den går ungefär igenom punkten $(3, 2)$ så en egenvektor skulle kunna vara just $(3 \ 2)^T$.

Om vi väljer vektorn $V = (3 \ 2)^T$ så erhålls vid avbildning med M ,

$$MV = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 - 6 \\ -12 + 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vektorn V avbildas på en vektor på samma linje men med en 3 gånger större längd, vektorn V är en egenvektor till avbildningen M ; eigenvärdet är 3.



FIGUR 10.1.1. Vektorerna u_i avbildas på v_i . Syns det en egenvektor?

Finns det fler egenvektorer? Det visar sig vid en algebraisk beräkning, som vi ska göra i nästa kapitel, att $V = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix}^T$ är en egenvektor med egenvärdet 11. Matrisen M har 2 egenvektorer (2 riktningar) och 2 egenvärden.

Geometrin gör egenvektorer och egenvärden åskådliga men det är också uppenbart svårt att gissa egenvektorer grafiskt. Vi övergår nu till en algebraisk representation för att kunna bestämma egenvärden och egenvektorer. Vi startar om men med algebra som hjälp.

10.2. En algebraisk introduktion

En vanlig fråga utifrån tillämpningar är om det för en viss linjär avbildning finns en vektor som avbildas på en multipel av sig själv, dvs. ligger på samma linje. Denna typ av frågor uppkommer t.ex. vid studiet av rotationer, speglingar, lösningar till ekvationer och val av koordinatsystem. Frågan kan formuleras som: För en avbildning F , för vilka X gäller att $FX = \lambda X$, där $\lambda \in \mathbb{R}$. Exempelvis är F en kvadratisk matris och X en kolonnvektor. Vektorer för vilka detta gäller kallas *egenvektorer* för avbildningen F . Talen λ kallas för egenvärden.

ANMÄRKNING 10.1. Vektorn cX där c är en konstant skalär är också en egenvektor då X är det, ty $F(cX) = (FX)c = \lambda Xc = \lambda(cX)$. Multiplar av en egenvektor är också egenvektorer. Har vi funnit en har vi funnit oändligt många. Om $(3, 2)$ är en egenvektor så är $(3, 2)t$, där t är ett reellt tal, egenvektorer. Vi kommer att få egenvektorer som lösningar med parametrar.

Ekvationen $FX = \lambda X$ kan skrivas om som

$$FX - \lambda X = 0.$$

Vad innebär ekvationen explicit? Vi vet att λX innebär att varje element i X multipliceras med λ ,

$$\lambda X = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix}.$$

Om vi försöker faktorisera utan att notera att algebran avser matriser erhåller vi

$$(F - \lambda) X = 0$$

men det är inte möjligt i allmänhet att utföra $F - \lambda$ då F är en matris och λ är ett tal. Observera att λIX däremot är samma som λX , men λI kan brytas ut till $(\lambda I) X$, så

$$(F - \lambda I) X = 0$$

är ekvivalent med

$$FX - \lambda X = 0.$$

ANMÄRKNING 10.2. Vi väljer ofta att skriva

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

men den kan också skrivas

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

precis som vi gjorde vid beräkning av invers vid lösning av ekvationssystem (men då var det högerledet).

EXEMPEL 10.1. Vi löser ekvationen $(F - \lambda I) X = 0$ för

$$F = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix},$$

vilket innebär

$$F - \lambda I = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ -4 & 9 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Vi får för ekvationssystemet $(F - \lambda I) X = 0$

$$\begin{pmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ -4 & 9 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ vilket innebär } \begin{matrix} (5 - \lambda)x_1 - 3x_2 = 0 \\ -4x_1 + (9 - \lambda)x_2 = 0 \end{matrix}$$

Vi löser detta ekvationssystem rakt fram, vi ska se andra sätt senare. Dividera översta ekvationen med $5 - \lambda$ för att kunna eliminera x_1 i den nedersta; förutsätter $\lambda \neq 5$. Vi får vid division med $5 - \lambda$

$$\begin{matrix} x_1 & -\frac{3}{(5-\lambda)}x_2 = 0 \\ -4x_1 + (9 - \lambda)x_2 = 0 \end{matrix},$$

och vid eliminering av x_1 i den nedre ekvationen, $4(1) + (2)$:

$$\begin{matrix} x_1 & -\frac{3}{(5-\lambda)}x_2 = 0 \\ 0 + \left((9 - \lambda) - \frac{12}{(5-\lambda)} \right) x_2 = 0 \end{matrix},$$

så att (det är λ vi ska bestämma, inte x_1 eller x_2)

$$(9 - \lambda) - \frac{12}{(5 - \lambda)} = 0$$

eller

$$(9 - \lambda)(5 - \lambda) - 12 = 0$$

vilket vi känner igen som kravet att determinanten

$$|F - \lambda I| = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ -4 & 9 - \lambda \end{vmatrix} = (9 - \lambda)(5 - \lambda) - 12$$

ska vara lika med 0 (linjärt *beroende*) för att få icke-triviala lösningar. I fortsättningen går vi direkt på att beräkna determinanten vilket då ger oss polynomekvationer för att bestämma λ . Vår ekvation ger oss den så kallade *karaktäristiska* ekvationen

$$45 - 9\lambda - 5\lambda + \lambda^2 - 12 = 0$$

på standardform

$$\lambda^2 - 14\lambda + 33 = 0$$

som vi löser, och erhåller $\lambda = 11$ och $\lambda = 3$. Vi vet nu att det finns två λ sådana att $FX = \lambda X$:

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 11 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

och

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

men vi vet inte för vilka kolonnvektorer detta gäller. Vi måste för $\lambda = 3$ lösa ekvationssystemet

$$\begin{aligned} 5x_1 - 3x_2 &= 3x_1 \\ -4x_1 + 9x_2 &= 3x_2 \end{aligned}$$

för att kunna bestämma x_1 och x_2 . Subtraherar högerledet för varje rad

$$\begin{aligned} (5 - 3)x_1 - 3x_2 &= 0 \\ -4x_1 + (9 - 3)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

förenkla

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 &= 0 \\ -4x_1 + 6x_2 &= 0 \end{aligned}$$

där ekvationerna är linjärt beroende (en multipel av varandra), vilket inte är en överraskning.

För att lösa $2x_1 - 3x_2 = 0$ inför vi en parameter t och skriver $x_2 = t$ och erhåller $x_1 = 3/2t$, så kolonnvektorerna är $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} t$ eller helt enkelt $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ eftersom det är underförstått att denna typ av ekvationer ger parameterlösningar (linjärt beroende) och inte en vektor med fix längd. Vilken som helst av vektorerna duger att arbeta med, t.ex. kan vi även skriva att egenvektorn är $X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. I regel skrivs egenvektorer så här, *alla* vet vad som avses.

För $\lambda = 11$ får vi

$$\begin{pmatrix} 5 - 11 & -3 \\ -4 & 9 - 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -3 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

så $-6x_1 - 3x_2 = 0$ och $x_2 = t$ och $x_1 = -\frac{1}{2}t$ dvs.

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} t$$

eller

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vi kontrollerar

$$VL = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = 11 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

vilket är samma som HL .

ANMÄRKNING 10.3. Observera att $t \neq 0$ alltid. Om $t = 0$ får vi nollvektorn, $X = 0$, och den är parallell med alla vektorer, alltså är den alltid en egenvektor. Har vi nollvektorn som egenvektor kan egenvärdet λ anta alla värden. I regel inte intressant.

ANMÄRKNING 10.4. Ekvationssystemet som vi skulle lösa var

$$\begin{aligned} (5 - \lambda)x_1 - 3x_2 &= 0 \\ -4x_1 + (9 - \lambda)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

och vi hade direkt kunnat säga att vi vill ha lösningar som inte är triviala, $x_1 \neq 0$ och $x_2 \neq 0$, och då fått kravet att kolonnvektorerna ska vara linjärt beroende, dvs. att

$$\begin{pmatrix} 5 - \lambda \\ -4 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} -3 \\ 9 - \lambda \end{pmatrix}$$

som kolonner i en determinant ska ge resultatet 0.

Vi får alltid minst en parameter i lösningen eftersom, enligt tidigare, om X är en lösning så är cX en lösning, det ligger i själva begreppet. Detta leder också till linjärt beroende.

ÖVNING 10.1. Bestäm a så att ekvationssystemet har icke triviala lösningar.

$$\begin{aligned} 2ax_1 + (a - 1)x_2 &= 0 \\ ax_1 - (a + 2)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Proceduren för att lösa $FX = \lambda X$ blir: Vi löser egenvärdesproblem genom att beräkna determinanten för matrisen $F - \lambda I$, F med $-\lambda$ på diagonalen, och sätter den till 0 och erhåller ett polynom i λ . När egenvärdena är bestämda (löst polynomekvationen), sätter vi upp en ekvation för varje egenvärde λ_i och bestämmer egenvektorerna. Parametrar kommer in i lösningsmängden.

EXEMPEL 10.2. Bestäm egenvärden och egenvektorer till

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sätt determinanten för $H - \lambda I$ lika med 0,

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -3 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

vilket ger karaktäristiska ekvationen

$$-\lambda(2 - \lambda) - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

som har lösningarna $\lambda = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2$. Vi har egenvärdena $\lambda_1 = 3$ och $\lambda_2 = -1$. Egenvektorerna för egenvärdet 3 ges av

$$\begin{pmatrix} 2-3 & -1 \\ -3 & 0-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

så $-x_1 - x_2 = 0$ dvs. $x_1 = -x_2$ och sätter $x_2 = t$. Egenvektorerna för egenvärdet 3 ges av

$$X = \begin{pmatrix} -t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

eller underförstått, egenvektorn är $(-1 \ 1)^T$.

För egenvärdet -1 erhålls

$$\begin{pmatrix} 2+1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

så $3x_1 - x_2 = 0$. Sätt $x_2 = t$ vilket ger $x_1 = t/3$. Egenvektorerna för egenvärdet -1 ges av

$$X = \begin{pmatrix} t/3 \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

eller egenvektorn är $(1 \ 3)^T$.

ANMÄRKNING 10.5. Parametern t vid egenvektorerna för $\lambda = 3$ och $\lambda = -1$ är inte samma. Om man t.ex. vill använda dessa egenvektorer som en bas för att skapa en annan vektor skriver man

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

även andra val av egenvektorer utifrån olika värden på t är möjliga; de ligger alla på samma linje, det är bara längden som ändras och för val av basvektorer är endast parallellitet viktig. Därefter kan de normeras om så behövs.

10.2 ÖVNING 10.2. Bestäm egenvärden och egenvektorer till

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Om man beräknat egenvärdena för matrisen A kan man enkelt beräkna egenvärdena för matriserna: kA , $A + kI$ och A^n ; X är dessutom egenvektor för samtliga.

TEOREM 10.1. Om A har egenvektorn X med egenvärdet λ så gäller att:

- (1) kA har egenvektorn X med egenvärdet $k\lambda$,
- (2) $A + kI$ har egenvektorn X med egenvärdet $\lambda + k$,
- (3) A^n har egenvektorn X med egenvärdet λ^n .

BEVIS. Om $AX = \lambda X$ så:

- (1) $(kA)X = kAX = k\lambda X = (k\lambda)X$.
- (2) $(A + kI)X = AX + kIX = \lambda X + kX = (\lambda + k)X$.
- (3) $A^n X = \lambda^n X$. Vi visar att det gäller för $n = 2$, sedan följer påståendet från induktion. Om $n = 2$,

$$A^2 X = A(AX) = A(\lambda X) = A\lambda X = \lambda AX = \lambda\lambda X = \lambda^2 X.$$

Och induktion:

$$A^n X = A^{n-1}(AX) = \lambda A^{n-1} X.$$

dvs. det gäller för A^n om det gällde för A^{n-1} .

□

ANMÄRKNING 10.6. Första påståendet innebär bla. att om man ska undersöka egenvärden för matrisen

$$\frac{1}{79} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

så kan man undersöka

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

i stället, eller om man ska undersöka

$$\begin{pmatrix} 100 & 20 & 30 \\ 10 & -100 & 200 \\ 30 & 300 & 0 \end{pmatrix}$$

så kan man undersöka

$$\begin{pmatrix} 1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,1 & -1 & 2 \\ 0,3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

i stället.

ÖVNING 10.3. Matrisen A har egenvektorer X_1 och X_2 med egenvärdena 5 respektive 2. Vilka egenvärden har $6A$? 10.3

Den andra innebär att man kan sas. subtrahera i diagonalen.

ÖVNING 10.4. Matrisen

10.4

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

har egenvärdena 3 och -1 . Vilka egenvärden har matrisen

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}?$$

Den tredje innebär att vet man egenvärdena för A så vet man också egenvärdena för A^2 , A^3 osv.

10.5 ÖVNING 10.5. Matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

har egenvärdena 3 och -1 . Vilka egenvärden har $A^2 + 6A$?

Vi gör begreppet karaktäristisk ekvation allmänt.

DEFINITION 10.1. För A , en kvadratisk matris, definieras det karaktäristiska polynomet som

$$p(\lambda) = |A - \lambda I|.$$

Vi definierar den karaktäristiska ekvationen som $p(\lambda) = 0$.

TEOREM 10.2. *Egenvärdena till en kvadratisk matris, $n \times n$, A ges av lösningarna till $p(\lambda) = 0$.*

Vi ger inget bevis för detta mer än det resonemang som vi nyligen genomfört: $AX = \lambda X$; $(A - \lambda I)X = 0$; $\det(A - \lambda I) = 0$ som pga. determinantens definition ger ett polynom med gradtal n .

ANMÄRKNING 10.7. Ett polynom av gradtal n har i allmänhet n lösningar. Dessa kan vara komplexa och de kan ha annan multiplicitet än 1.

EXEMPEL 10.3. Vad händer vid multipliciteter som inte är 1? Vi bestämmer egenvärdena för matrisen

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

genom att beräkna determinanten (utefter första kolonnen)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 2 \\ -1 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} &= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda) [(2-\lambda)(3-\lambda) + 0] + [-(3-\lambda) + 0] \\ &= (2-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) - (3-\lambda) \\ &= (4-4\lambda+\lambda^2)(3-\lambda) - 3 + \lambda \\ &= 12 - 12\lambda + 3\lambda^2 - 4\lambda + 4\lambda^2 - \lambda^3 - 3 + \lambda \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9. \end{aligned}$$

Och determinanten ska vara 0 för icke-triviala lösningar,

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 15\lambda - 9 = 0$$

som har lösningen $\lambda = 1$ med multiplicitet 1, och $\lambda = 3$ med multiplicitet 2. Egenvärdena sägs vara *degenererade*. Polynomekvationen kan skrivas $(\lambda - 1)(\lambda - 3)^2 = 0$. Egenvektorerna för $\lambda = 1$ bestäms ur

$$\begin{pmatrix} 2-1 & -1 & 2 \\ -1 & 2-1 & 2 \\ 0 & 0 & 3-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

vilket ger de 3 ekvationerna $x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$, $-x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$ och $2x_3 = 0$. Den sista har lösningen $x_3 = 0$. Om vi sätter $x_3 = 0$ ser vi att de två kvarvarande ekvationerna är ekvivalenta. Vi har $x_1 - x_2 = 0$. Om $x_2 = s$ så är $x_1 = s$. Egenvektorerna för $\lambda = 1$ är

$$X = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

För $\lambda = 3$

$$\begin{pmatrix} 2-3 & -1 & 2 \\ -1 & 2-3 & 2 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

vilket ger den *enda* ekvationen $-x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$. Det innebär att alla vektorer i detta *plan* är möjliga egenvektorer. Sätt $x_3 = s$ och $x_2 = t$

$$x_1 = -t + 2s$$

$$x_2 = t$$

$$x_3 = s$$

så

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} s.$$

Ett enkelt val är att välja kolonnvektorerna som egenvektorer. I så fall säger man att egenvektorerna är $(-1 \ 1 \ 0)^T$ och $(2 \ 0 \ 1)^T$. Men ofta väljs egenvektorerna ortogonala mot varandra. Ett godtyckligt val erhålls av $s = t = 1$: $(1, 1, 1)$. Som vektor nummer två väljs en vektor i planet som är ortogonal med det första valet: $(1, 1, 1) \bullet (-t + 2s, t, s) = -t + 2s + t + s = 3s = 0$ så $s = 0$, vilket med t.ex. $t = 2$ ger vektorn $(-2, 2, 0)$ och naturligtvis har vi då $(1, 1, 1) \bullet (-2, 2, 0) = 0$. Så det gäller även att

$$(10.2.1) \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} s$$

ÖVNING 10.6. Se exempel 10.3. Sätt in 10.2.1, med parametrar s och t , i $MX = 3X$ 10.6 för att se att vårt val av ortogonala vektorer är egenvektorer.

ÖVNING 10.7. Bestäm egenvärden och egenvektorer för den linjära avbildningen 10.7

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

ÖVNING 10.8. Bestäm egenvärden och egenvektorer för den linjära avbildningen 10.8

$$A = \begin{pmatrix} -0,5 & 1 & 0,5 \\ 0 & 2 & 0 \\ -7,5 & 3 & 3,5 \end{pmatrix}.$$

10.3. Egenvektorer för basbyte

Hur förändras en avbildningsmatris om vi byter till en bas bestående av egenvektorerna för avbildningen?

Inledningsvis studerade vi avbildningen

$$F = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix},$$

och visade att den hade egenvektorerna

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Om vi konstruerar en basbytesmatris genom att använda egenvektorerna (kolonnmatriser) som bas

$$S = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ och dess invers } S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix},$$

hur ser avbildningsmatrisen ut i denna nya bas? Den nya avbildningsmatrisen D ges av, enligt tidigare 7.7,

$$S^{-1}FS = D.$$

Vi sätter in

$$\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Vi erhåller en avbildningsmatris med *egenvärden* på diagonalen och 0 på övriga platser. Matriser för vilket detta kan göras kallas *diagonaliserbara*. Att arbeta i en bas bestående av egenvektorer ger en enkel avbildningsmatris. Vi nöjer oss med exempel på att det är så och ger inget bevis.

ANMÄRKNING 10.8. Att en matris är diagonaliserbar innebär *inte* att den blir diagonal om den multipliceras med en(1) matris utan det innebär just *förfarandet* $S^{-1}FS = D$ om det resulterar i en diagonal matris D . Det måste finnas en inverterbar matris S .

EXEMPEL 10.4. Radoperationer av typen 'multiplicera en rad/kolonn med något tal och addera den till någon annan rad/kolonn' *bevarar inte* egenvärden. Vi börjar med en enkel triangulär matris och gör sedan en radoperation på den. Vi startar med

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

som har egenvärdena 1 och 2: $(1 - \lambda)(2 - \lambda) - 1 \cdot 0 = 0$. Vi adderar rad 1 till rad 2 och får

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

som vi bestämmer egenvärdena för

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 = 0$$

som vi löser, $\lambda = 2 \pm \sqrt{2}$, vilket är helt andra egenvärden. Matriserna i exemplet *ändrade egenvärden* men de ändrade *inte determinantens värde*, den är 2 i båda fallen.

EXEMPEL 10.5. Om vi har avbildningen

$$F = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix}$$

som vi vet har egenvärdena 3 och 11 och gör ett basbyte S i största allmänhet så diagonaliserar den inte. Men $S^{-1}FS$ kommer att ha samma egenvärden. Exempelvis om vi gör basbytet

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 \\ \bar{e}'_2 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{cases}$$

som inte är diagonaliserande, som innebär att basbytesmatrisen är

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

med

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vi erhåller

$$\begin{aligned} \tilde{D} &= S^{-1}FS = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -9 & 12 \\ 14 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 3 \\ -16 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

där $\tilde{D}$ har samma egenvärden som F (kontrollera själv att 3 och 11 är egenvärden fortfarande, och att F och $\tilde{D}$ har samma determinant 33).

Vi har en sats i anknytning till detta.

THEOREM 10.3. *Teorem om karaktäristiska polynom. F är en avbildning och S är ett basbyte. $\tilde{D}$ är matrisen för avbildningen i den nya basen.*

- (1) F och F^T har samma karaktäristiska polynom.
- (2) Om $\tilde{D} = S^{-1}FS$ så har F och $\tilde{D}$ samma karaktäristiska polynom: $p_F(\lambda) = p_{\tilde{D}}(\lambda)$ (och därför samma egenvärden)

BEVIS.

$$(1) \quad p_{F^T}(\lambda) = \det(F^T - \lambda I) = \det(F - \lambda I)^T = \det(F - \lambda I) = p_F(\lambda).$$

- (2) Vi utgår från att $\tilde{D} = S^{-1}FS$ där F är en avbildning och S är ett basbyte. $\tilde{D}$ behöver inte 'bli' en diagonaliserad matris. Vi har att

$$\begin{aligned} p_{\tilde{D}}(\lambda) &= \det(\tilde{D} - \lambda I) = \det(S^{-1}FS - \lambda I) = \det(S^{-1}FS - \lambda S^{-1}IS) = \\ &= \det(S^{-1}(F - \lambda I)S) = \det(S^{-1}) \det(F - \lambda I) \det S = \det(S^{-1}) \det S \det(F - \lambda I) = \\ &= 1 \cdot \det(F - \lambda I) = p_F(\lambda). \end{aligned}$$

Vi har använt att $\det(S^{-1}) \det S = 1$ samt att $S^{-1}IS = S^{-1}S = I$.

□

10.4. Exponentiering av matriser

Med utgångspunkt från föregående avsnitt antar vi att om man bildar en basbytes matris S med *egenvektorerna* som kolonner så gäller att

$$S^{-1}AS = D$$

där A är avbildningen och D är den nya avbildningsmatrisen; med egenvärdena på diagonalen. För att studera $A^2 = AA$ löser vi ut A ur $S^{-1}AS = D$ och erhåller

$$A = SDS^{-1}.$$

I denna situation gäller att

$$A^2 = (SDS^{-1})(SDS^{-1}) = SDD S^{-1} = SD^2 S^{-1}$$

och vi generaliserar

$$A^n = SD^n S^{-1}$$

där D^n är enkel att beräkna eftersom den är diagonal; diagonalelementen upphöjs till exponenten n .

EXEMPEL 10.6. Vi beräknar vår tidigare matris upphöjd till 10, dvs.

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix}^{10},$$

att beräkna detta direkt är ett stort arbete. Vi vet S och S^{-1} enligt tidigare

$$S = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{pmatrix},$$

där vi valt $t = 2$. Vi kan enligt $A^n = SD^n S^{-1}$ skriva

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 9 \end{pmatrix}^{10} &= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{10} & 0 \\ 0 & 11^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \cdot 3^{10} & \frac{1}{8} \cdot 3^{10} \\ -\frac{1}{4} \cdot 11^{10} & \frac{3}{8} \cdot 11^{10} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \cdot 3^{10} + \frac{1}{4} \cdot 11^{10} & \frac{3}{8} \cdot 3^{10} - \frac{3}{8} \cdot 11^{10} \\ \frac{1}{2} \cdot 3^{10} - \frac{1}{2} \cdot 11^{10} & \frac{1}{4} \cdot 3^{10} + \frac{3}{4} \cdot 11^{10} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

10.9 ÖVNING 10.9. Med

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

beräkna A^5 genom att utföra en diagonalisering.

10.10 ÖVNING 10.10. Diagonalisera matrisen

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

genom att följa proceduren given ovan. *Att klargöra för dig själv varje steg som ska göras hjälper dig att minnas och förstå proceduren.*

10.11 ÖVNING 10.11. En avbildning ges av matrisen

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

vilket basbyte ska göras för att erhålla en diagonaliserad matris?

10.5. Sammanfattning

- Egenvektor på ett grafiskt sätt.
- Egenvektorer algebraiskt. Ett exempel på ekvation med matriser.
- Lösningsprocedur.
- Användning av egenvektorer vid basbyte.
- Exponentiering av matriser. Diagonalisering av matriser.

10.6. Facit Övningar

10.1 Kolonnvektorerna ska vara linjärt beroende.

$$\begin{vmatrix} 2a & a-1 \\ a & -(a+2) \end{vmatrix} = 0$$

ger $-2a(a+2) - a(a-1) = 0$ som är $3a^2 + 3a = 0$ som ger $a_1 = 0$ och $a_2 = -1$.

10.2 Eigenvärde med tillhörande egenvektor är: $9, (1\ 2\ 2)^T$; $6, (0\ -1\ 1)^T$; $0, (-4\ 1\ 1)^T$.

10.3 $B = 6A$ har egenvektorn X_1 med eigenvärdet 30 och egenvektorn X_2 med eigenvärdet 12.

10.4 Diagonalen har utökats med 3. Matrisen kan skrivas på formen

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} + 3I = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Så matrisen B har samma egenvektorer som tidigare men nu med eigenvärdena $3+3=6$ respektive $-1+3=2$.

10.5 Matrisen A^2 har eigenvärdena $3^2=9$ och $(-1)^2=1$. Matrisen $6A$ har enligt tidigare eigenvärdena 30 och 12. Matrisen A^2+6A har eigenvärdena $9+30=39$ respektive $1+12=13$. Att eigenvärdena kan adderas följer ur linjäriteten. $(A^2+6A)X = A^2X + 6AX = 9X + 30X = 39X$.

10.6 Ingen kommentar.

10.7 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$. Egenvektorer är $v_1 = (1\ 0\ 2)^T, v_2 = (-3\ -2\ 4)^T$ och $v_3 = (-1\ 0\ 1)^T$. Determinanten är

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 2 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 + (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 0 =$$

$$(1-\lambda)((1-\lambda)(2-\lambda)-2) = 0.$$

Vilket ger att $\lambda = 1$. Därefter har vi $(1-\lambda)(2-\lambda)-2=0$ som ger $\lambda^2-3\lambda=0$ som har lösningarna $\lambda=0$ och $\lambda=3$. För $\lambda=1$ får vi egenvektorerna genom

$$\begin{pmatrix} 1-1 & 2 & 1 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 2 & -1 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

som insatt i uttrycket för avbildningen är

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

vilket innebär $2y+z=0$ och $2x-y+z=0$. Om vi sätter $z=2t$ så är $y=-z/2=-t$. Och $x=(y-z)/2=(-t-2t)/2=-3t/2$. Vilken kan skrivas som $(-3\ -2\ 4)$. De andra beräknas på samma sätt.

10.8

$$\begin{pmatrix} -0,5-\lambda & 1 & 0,5 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -7,5 & 3 & 3,5-\lambda \end{pmatrix}$$

ger

$$-(0,5+\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 3 & 3,5-\lambda \end{vmatrix} + 0-7,5 \begin{vmatrix} 1 & 0,5 \\ 2-\lambda & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-(0,5+\lambda)(2-\lambda)(3,5-\lambda) + 7,5 \cdot 0,5(2-\lambda) = 0$$

som ger $\lambda = 2$ och därefter

$$\begin{aligned} -(0,5 + \lambda)(3,5 - \lambda) + 7,5 \cdot 0,5 &= 0 \\ -1,75 + 0,5\lambda - 3,5\lambda + \lambda^2 + 3,75 &= 0 \\ \lambda^2 - 3\lambda + 2 &= 0 \end{aligned}$$

som har lösningarna $\lambda = 2$ och $\lambda = 1$. Vi bestämmer egenvektorena och börjar med $\lambda = 2$. Multiplicerar rad 1 o rad 3 med -2 för att få enkla tal

$$\begin{pmatrix} -0,5 - 2 & 1 & 0,5 \\ 0 & 2 - 2 & 0 \\ -7,5 & 3 & 3,5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2,5 & 1 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -7,5 & 3 & 1,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 15 & -6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att vi har en ekvation $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ som gör att vi kan t.ex. sätta $x_3 = s$. Vi ser också att rad 1 och rad 3 är samma ekvation, de har en faktor 3 mellan sig. Vi har endast en ekvation: $5x_1 - 2x_2 - x_3 = 0$, där vi redan satt $x_3 = s$; vi sätter nu $x_2 = t$ och erhåller $5x_1 - 2t - s = 0$. Så att

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{5}s + \frac{2}{5}t \\ x_2 &= t \\ x_3 &= s \end{aligned}$$

Egenvektorena kan skrivas för $\lambda = 2$ som

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} s \quad E_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Återstår egenvektorn för $\lambda = 1$.

$$\begin{pmatrix} -0,5 - 1 & 1 & 0,5 \\ 0 & 2 - 1 & 0 \\ -7,5 & 3 & 3,5 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,5 & 1 & 0,5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -7,5 & 3 & 2,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 15 & -6 & -5 \end{pmatrix},$$

där rad 1 och 3 multiplicerats med -2. Reducerar (3) genom $-5(1) + (3)$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att rad 2 och rad 3 är lika. Rad 2 är $x_2 + 0x_3 = 0$ och vi sätter $x_3 = t$ och får $x_2 = 0$. Rad 1 är $3x_1 - 2x_2 - x_3 = 3x_1 - t = 0$ som är $x_1 = t/3$. Egenvektorn är

$$E_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t.$$

10.9 Egenvärdena är 5 och -5. Egenvektorena är

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ och } \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ och } S^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Kontroll genom att beräkna den diagonaliserade matrisen

$$D = S^{-1}AS = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$D^5 = \begin{pmatrix} 5^5 & 0 \\ 0 & 5^5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3125 & 0 \\ 0 & 3125 \end{pmatrix}.$$

Och slutligen

$$A^5 = SD^5S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3125 & 0 \\ 0 & 3125 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -625 & 2500 \\ 3750 & 625 \end{pmatrix}.$$

Med vanligt datorstöd så är det dock knappast något problem att beräkna A^5 i tex. geogebra.

10.10 Ekvationen

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 3 \\ 2 & -1-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

ger

$$(4-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1-\lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 + \lambda + 5\lambda^2 - \lambda^3 = 0.$$

Denna har lösningarna $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ och $\lambda_3 = 1$. Eigenvektorerna beräknas ur

$$\lambda_1 = 5 \quad \begin{pmatrix} 4-5 & 1 & 3 \\ 2 & -1-5 & 2 \\ 1 & -1 & 2-5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att rad 1 och rad 3 är samma. Vi har ekvationerna $-x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$ och $x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$. Vi adderar dessa och erhåller $-2x_2 + 4x_3 = 0$. Sätt $x_3 = t$. $x_2 = 2t$ och $x_1 = 5t$. Eigenvektorn ges av

$$X = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} t.$$

Vi erhåller vidare för $\lambda_2 = -1$ egenvektorn (släpper t)

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

och slutligen för $\lambda_3 = 1$

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

10.11 Eigenvärdena ges av $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ och $\lambda_3 = 5$. Eigenvektorerna är $(0, 0, 1)$, $(0, -2, 1)$ och $(-4, -4, 5)$. S har dessa som kolonnvektorer

$$S = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Basbytet som ska göras är

$$\begin{aligned} \bar{e}'_1 &= -4\bar{e}_1 - 4\bar{e}_2 + 5\bar{e}_3 \\ \bar{e}'_2 &= -2\bar{e}_2 + \bar{e}_3 \\ \bar{e}'_3 &= \bar{e}_3 \end{aligned}$$

Vi kontrollerar att $D = S^{-1}MS$

$$\begin{pmatrix} -1/4 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 3/4 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

10.7. Kapitelpblem

10.1 Bestäm egenvärdena till

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$$

samt beräkna A^5 genom att använda $A^5 = SD^5S^{-1}$ där D är den diagonaliserade A . S är basbytesmatrisen.

10.2 Bestäm egenvärden och egenvektorer till ekvationssystemet

$$\begin{cases} 5x_1 + 12x_2 - 6x_3 = 0 \\ -3x_1 - 10x_2 + 6x_3 = 0 \\ -3x_1 - 12x_2 + 8x_3 = 0 \end{cases}.$$

10.3 Bestäm en avbildning (en matris) som har egenvektorerna $(2 \ 3)^T$ och $(1 \ 0)^T$. Följande ska således gälla

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

och

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Uttryck matriselementen a , b , c och d med hjälp av λ_1 och λ_2 .

10.8. Facit Kapitelproblem

10.1 Eigenvärdena beräknas ur det karaktäristiska polynomet, vi får ekvationen

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -3 \\ 6 & -4-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(-4-\lambda) + 18 = 0.$$

Förenkling ger $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ ger $\lambda_1 = -1$ och $\lambda_2 = 2$. Vi har

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi noterar att

$$D^5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}.$$

För att kunna bestämma basbytet behöver vi egenvektorerna. För $\lambda = -1$ får vi

$$\begin{pmatrix} 5-(-1) & -3 \\ 6 & -4-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eller $6x_1 - 3x_2 = 0$ vilket är $2x_1 - x_2 = 0$. Med $x_2 = t$ får vi $x_1 = t/2$, eller för enkelhets skull

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} t.$$

För $\lambda = 2$ får vi

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} t.$$

Basbytesmatrisen är

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ och } S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Slutligen

$$A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 64 & -32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 65 & -33 \\ 66 & -34 \end{pmatrix}.$$

10.2

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 12 & -6 \\ -3 & -10-\lambda & 6 \\ -3 & -12 & 8-\lambda \end{vmatrix} = [(2) + (1)] =$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2-\lambda & 0 \\ -3 & -10-\lambda & 6 \\ -3 & -12 & 8-\lambda \end{vmatrix} = [-(3) + (2)] =$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda & -2+\lambda \\ -3 & -12 & 8-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2+\lambda \\ -12 & 8-\lambda \end{vmatrix} - (2-\lambda) \begin{vmatrix} 0 & -2+\lambda \\ -3 & 8-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(2-\lambda)^2 ((8-\lambda) - 12 + 3) = (2-\lambda)^2 (-1-\lambda) = 0.$$

Vi får $\lambda_1 = 2$ och $\lambda_2 = 2$ samt $\lambda_3 = -1$. Vi bestämmer egenvektorererna. För $\lambda = 2$ erhålls

$$\begin{pmatrix} 3 & 12 & -6 \\ -3 & -12 & 6 \\ -3 & -12 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

och med $x_2 = s$ och $x_3 = t$ får vi $x_1 = -4s + 2t$ och egenvektorererna

$$X = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t.$$

På liknande sätt för $\lambda = -1$.

$$\begin{pmatrix} 6 & 12 & -6 \\ -3 & -9 & 6 \\ -3 & -12 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi har $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$ och $x_2 - x_3 = 0$. Med $x_2 = t$ och $x_3 = t$ får vi $x_1 = -t$ så Egenvektorererna är

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t.$$

10.3 Vi får följande ekvationer:

$$\begin{aligned} 2a + 3b &= 2\lambda_1 \\ 2c + 3d &= 3\lambda_1 \\ a &= \lambda_2 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

a och c är således klara. Ur de översta 2 får vi $2\lambda_2 + 3b = 2\lambda_1$ som ger $b = \frac{2}{3}(\lambda_1 - \lambda_2)$ och $3d = 3\lambda_1$ som ger $d = \lambda_1$. Vi har för avbildningsmatrisen

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & \frac{2}{3}(\lambda_1 - \lambda_2) \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Linjära ekvationssystem

Kapitlet behandlar:

- Linjär avbildning.
- Linjärt ekvationssystem.
- Linjärkombination.
- Successiv elimination av obekanta.
- Lösningskategori.
- Geometrisk tolkning av lösning.

Det förutsätts att du har erfarenhet av att lösa ekvationssystem.

A.1. Inledning

Repetition och fördjupning av hur ekvationssystem löses.

A.1.1. Definitioner. För att tydliggöra vad *linjär* algebra är inleder vi med 2 definitioner: *linjär* avbildning och *linjär* ekvation. Begreppen avbildning respektive funktion behandlas som synonymer.

Vi definierar begreppet linjär avbildning.

DEFINITION A.1. Linjär avbildning. En *avbildning* (eng. map) eller *funktion* L , sägs vara *linjär* om följande två likheter är uppfyllda:

$$(1) \quad L(kx) = kL(x) \text{ och}$$

$$(2) \quad L(x + y) = L(x) + L(y).$$

k är en reell konstant, x och y är reella variabler. De 2 likheterna ska vara sanna för *alla* $x \in \mathbb{R}$ och *alla* $y \in \mathbb{R}$ och *alla* $k \in \mathbb{R}$.

Funktionen $f(x) = 3x$ ger, för vänster led i första likheten i definitionen, $f(kx) = 3(kx) = 3kx$ och höger led är $kf(x) = k(3x) = 3kx$. Vänster led och höger led är lika, således är första kravet uppfyllt. I den andra likheten är vänster led $f(x + y) = 3(x + y) = 3x + 3y$ och höger led är $f(x) + f(y) = 3x + 3y$. Höger och vänster led i andra likheten är därför lika. Båda kraven uppfyllda, således linjär.

Funktioner med formen $f(x) = ax + b$, där $b \neq 0$, är inte linjära (a och b är reella konstanter). Exempelvis gäller för $f(x) = 4x + 2$ att vänster led är $f(kx) = 4(kx) + 2 = 4kx + 2$, och höger led är $kf(x) = k(4x + 2) = 4kx + 2k$. Höger led och vänster led är ej lika, det är inte en linjär funktion eller avbildning. Avbildningar på formen $f(x) = ax + b$ kallas för *affina*. Linjära funktioner är en delmängd av de affina, där $b = 0$. En rät linje, i ett koordinatsystem, som inte passerar origo, $(0, 0)$, är affin, en rät linje genom origo är linjär (och affin); $f(0) = 0$.

Funktionen $f(x) = e^x$ är inte linjär ty $f(kx) = e^{kx} \neq ke^x = kf(x)$. Funktionen $g(x) = \sin(x)$ är inte linjär ty $g(kx) = \sin(kx) \neq k \sin(x) = kg(x)$.

Med ord kan det första kravet i definitionen, $L(kx) = kL(x)$, formuleras som att det blir samma resultat oavsett om du multiplicerar med talet k före eller efter den linjära avbildningen; man säger att resultatet är invariant (oföränderligt). Det andra kravet, $L(x + y) = L(x) + L(y)$, innebär att resultatet blir samma oavsett om du gör additionen före eller efter avbildningen.

De två kraven kan sättas samman till $L(k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n) = k_1L(x_1) + k_2L(x_2) + \dots + k_nL(x_n)$. Om exempelvis $f(x) = 3x$ så gäller att (addition efter avbildningen)

$$f(2x + 4x) = f(2x) + f(4x) = 2f(x) + 4f(x) = 2 \cdot 3x + 4 \cdot 3x = 6x + 12x = 18x$$

vilket är samma som (addition före avbildningen) $f(2x + 4x) = f(6x) = 6f(x) = 6 \cdot 3x = 18x$. Eller att

$$f(2x + 4y) = 2f(x) + 4f(y) = 2 \cdot 3x + 4 \cdot 3y = 6x + 12y,$$

är samma som

$$f(2x + 4y) = 3(2x + 4y) = 6x + 12y.$$

ANMÄRKNING A.1. Att veta att en avbildning är linjär innebär att man får information om den på ett övergripande sätt. Därmed vet man lite om hur man ska handskas med den, vad man kan göra och inte göra. Om någon säger att sinushyperbolicus-funktionen, $\sinh(x)$, inte är linjär så vet du vad du inte får göra; $\sinh(x + y) \neq \sinh(x) + \sinh(y)$. Om någon säger att obestämda integraler är linjära så vet du att du får lov att 'dela upp' integraler (en obestämd integral kan ses som en avbildning; den avbildar en funktion på en annan): $\int (f(x) + g(x)) = \int f(x) + \int g(x)$.

ANMÄRKNING A.2. Se figur A.1.1. Ibland sägs det att en linjär funktion i *analys* är en linje på formen $y = kx + m$ men att i *linjär algebra* har den formen $y = kx$. Andra sätt att uttrycka sig är att skilja på linjär funktion och linjär avbildning. Linjär avbildning är då $y = kx$. Detta är ofta en källa till missförstånd. Boken använder "linjär funktion/avbildning" för $y = kx$ och "affin funktion/avbildning" för $y = kx + m$.

Vi definierar begreppet linjär ekvation.

DEFINITION A.2. Linjär ekvation. En linjär *ekvation*, med två obekanta, är en algebraisk ekvation på formen $ax + by = c$.

x och y är obekanta reella tal; a , b och c är givna reella tal (konstanter).

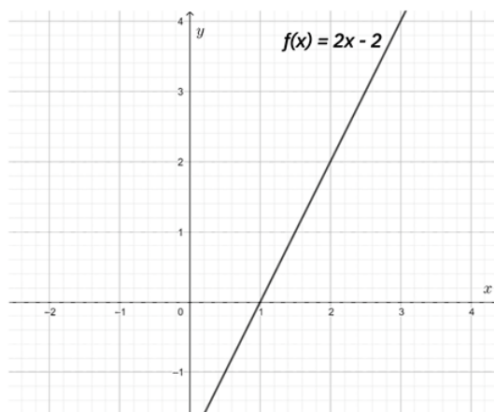
Ekvationen

$$(A.1.1) \quad x + 2y = 6$$

är linjär. Däremot är inte $2x^2 + 3y = 0$ en linjär ekvation ty x har exponenten 2, ej 1. Ej heller är $x^{0.5}y^{0.5} - 2 = 0$ eller $xy - 2 = 0$ linjära ekvationer eftersom x och y förekommer som produkt. Definitionen innebär krav på enbart de obekanta inte de givna reella konstanterna, t.ex. är

$$\frac{2}{3}x - \pi^2y = \sqrt{e}$$

En *linjär funktion* är en funktion vars graf utritad i ett koordinatsystem motsvarar en rät linje.



FIGUR A.1.1. Exempel från internet med en annan definition, som vi inte använder. <https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner/linjara-funktioner#!/>

en linjär ekvation.

Ekvationen $x + 2y = 0$ sägs vara *homogen* ty termen utan obekant är 0, medan A.1.1 är *inhomogen* ty termen utan obekant är skild från 0.

Ekvationen A.1.1 sägs ha en *lösning* om det finns tal x och y så att likheten är sann. Uttrycket $x + 2y = 6$ kan i sig självt inte tilldelas ett sanningsvärde; uttrycket är vare sig sant eller falskt. Till exempel är paret $x = 1$ och $y = 2,5$ en lösning (likheten är sann ty det står 6 i båda leden).

Ekvationen A.1.1 har oändligt många lösningar i mängden av reella tal. De oändligt många lösningarna genereras med hjälp av en *parameter*. Sätt $x = t$ så får vi $y = -t/2 + 3$. Ett visst värde på parametern t genererar ett *par* x och y som är en lösning:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{t}{2} + 3 \end{cases}.$$

ANMÄRKNING A.3. Observera skillnaden i definitionerna av begreppen linjär funktion och linjär ekvation. Vi säger att ekvationer är linjära om var och en av *termerna* är linjär. Om flera ekvationer ska lösas samtidigt sägs de utgöra ett ekvationssystem. Att ekvationer ska lösas samtidigt innebär att lösningen ska vara en lösning till *alla* ekvationer i systemet. Linjäritet hos ett ekvationssystem innebär att alla de ingående ekvationerna var och en är linjära.

ÖVNING A.1. Är ekvationssystemet linjärt?

A.1

$$1. \begin{cases} (x - y)^2 = 2 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x/y = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

ÖVNING A.2. Beräkna för $f(x) = \sqrt{x}$ både $f(kx)$ och $kf(x)$ samt både $f(x + y)$ och $f(x) + f(y)$.

A.2

A.1.2. Lösningsprocedur. Fördjupning i proceduren för att lösa linjära ekvations-system. Betrakta det linjära ekvationssystemet

$$(A.1.2) \quad \begin{cases} (1) & x_1 + x_2 = 6 \\ (2) & x_1 - 4x_2 = -4 \end{cases}.$$

Systemet kan lösas genom att använda två grundläggande principer.

Första principen

Lösningarna till en ekvation förändras inte om samma tal adderas på båda sidor i ekvationen.

Låt C vara ett reellt tal. Addera C till båda sidor i ekvation (2) ovan. Ekvationen

$$(A) : x_1 - 4x_2 + C = -4 + C$$

har samma lösningar som (2); uttrycken är ekvivalenta. Vi kan dessutom låta C i vänster led, VL, i (A) vara VL i (1) (dvs. $C = x_1 + x_2$); och C i HL måste då vara samma tal, men vi utnyttjar det faktum att VL=HL i (1) och låter C i HL i (A) vara HL i (1), vilket är 6, se A.1.3. (Vi har därmed antagit att ekvation (1) är sann.)

$$(A.1.3) \quad \begin{cases} (1) & \underbrace{x_1 + x_2}_{\searrow} = \underbrace{6}_{\searrow} \\ (A) & x_1 - 4x_2 + C = -4 + C \end{cases}$$

Detta kallas att addera ekvationer *ledvis*.

Andra principen

En ekvation som multipliceras med ett tal, skilt från 0, förändrar inte sina lösningar. Tex. $-x_1 - x_2 = -6$ har samma lösningar som (1); vi har multiplicerat med -1 .

Vi kombinerar de två principerna

Idén bakom lösningsmetoden är att multiplicera och addera ekvationer, enligt de två principerna, så att antalet obekanta i en ekvation minskar. Om antalet obekanta reduceras till endast en i en av ekvationerna så är den löst; om vi bestämt en av de två obekanta kan därefter, eventuellt, den andra obekanta bestämmas.

Utifrån de diskuterade två principerna kan vi i A.1.2 utföra $-(1) + (2)$ ledvis och kalla den nya ekvationen för (2'):

$$(-x_1 - x_2) + x_1 - 4x_2 = -6 - 4 \quad (2'),$$

vilket är ekvivalent med

$$-5x_2 = -10,$$

som löses

$$x_2 = 2.$$

Och med känt x_2 kan x_1 erhållas ur ekvation (1): $x_1 + x_2 = 6$, vilket innebär $x_1 = 4$. Systemets lösning är $x_1 = 4$ och $x_2 = 2$.

ANMÄRKNING A.4. Uttrycket $-(1) + (2)$ innebär att ekvation 1 eller rad 1 multipliceras med -1 och detta resultat adderas till (2), vilket är ekvation 2 eller rad 2. Vi har nu en *ny* (2) medan (1) är oförändrad. Det är den sist angivna ekvationen eller raden i uttrycket $-(1) + (2)$ som förändras. Detta är en konvention i denna bok. Andra böcker använder andra konventioner.

ANMÄRKNING A.5. Två *linjära* ekvationssystem som har samma lösning är ekvivalenta.

ANMÄRKNING A.6. Ekvationen $x_2 = 2$ sägs ange en lösning ty vänsterledet är x_2 och högerledet 2 och denna likhet är sann om x_2 är just talet 2. Likheten är då $2 = 2$ vilket är sant.

ÖVNING A.3. Lös ekvationssystemet med metoden ovan

A.3

$$\begin{cases} x + 5y = 13 \\ -x + 2y = -4,6 \end{cases}.$$

I exemplet ovan, A.1.2, har vi en (1) lösning till ekvationssystemet: $x_1 = 4$ och $x_2 = 2$. Vi kan också skriva lösningsmängden M som $M = \{(4, 2)\}$. Vi fortsätter med två andra typer av lösningsmängder.

EXEMPEL A.1. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 4x + 4y = 10 \end{cases}.$$

Om vi följer proceduren enligt tidigare så kan vi multiplicera översta raden (ekvationen) med -4 och addera till nedersta raden. Resultatet är

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 0x + 0y = -6 \end{cases},$$

vilket innebär att systemet saknar lösning; likheten i nedersta uttrycket, $0 = -6$, är falsk oavsett värdena på de obekanta x och y . Det kan också uttryckas som att det finns inga tal x och y som om de multipliceras med noll och adderas är -6 . Det finns lösningar till översta ekvationen men inte bara den ska lösas utan hela systemet ska lösas; *systemet* saknar lösningar om minst en ekvation saknar lösningar. Lösningsmängden är tom $M = \{\}$. ▀

ÖVNING A.4. Lös ekvationssystemet med ovan angivna metod

A.4

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 4x + 4y = 11 \end{cases}.$$

ANMÄRKNING A.7. Bokens exempel-problem par. Texten räknar ett exempel, du räknar ett nästan exakt likadant omedelbart efter. Att lösa ett problem omedelbart efter ett exempel och fortsätta så kallas alternerande uppgifter. Att först se en mängd exempel och sedan räkna en mängd uppgifter kallas för att ge uppgifter i block. Alternerande ger större inläring än block för en novis. Om du dessutom ägnar dig åt att förklara varje steg i din lösning så är det ännu bättre.

EXEMPEL A.2. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 16x - 8y = 8 \end{cases}.$$

Den ena ekvationen är en multipel av den andra. De två ekvationerna är ekvivalenta så vi har bara en unik ekvation. Av anledningar som framgår senare väljer vi att

ändra beteckningar så att en av de två obekanta betecknas med en parameter $t \in \mathbb{R}$; vi sätter $x = t$, vilket ger att

$$4t - 2y = 2$$

som är ekvivalent med $y = 2t - 1$. Lösningarna ges av $x = t$ och $y = 2t - 1$. Vi väljer ett värde på t och beräknar det x och det y som tillsammans är *en* lösning, av oändligt många. Parametern t genererar lösningarna. Det går också att välja $y = t$ vilket ger $4x - 2t = 2$ eller omskrivet $x = 1/2t + 1/2$. Det går också bra att välja $x = 2t$ osv. Om inte parametern t införs kan lösningarna anges som den oändliga mängden av talpar $(x, 2x - 1)$ där x är ett reellt tal. $M = \{(t, 2t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$. Om vi byter till ett variabelperspektiv så kallas x också för en *fri* variabel, dvs. den är inte bestämd av något villkor; när man väl bestämt ett värde på x så är y helt bestämd, den är inte en *fri* variabel. ▀

ANMÄRKNING A.8. Parameter. Genom att införa $x = t$ ser vi x som ett tal som beräknas utifrån ett värde på t , och y också som ett tal som beräknas utifrån *samma* värde på t . Ett värde på t genererar samhörande värden på x och y . Innebörden av parameter varierar dock i matematiken. I andra sammanhang betyder parameter något mellan en konstant och en variabel. Den ska variera på ett långsammare sätt än en variabel och ändå inte vara helt fix. I funktionsuttryck som $y = (x - a)^2$ kan vi betrakta a som en parameter. När vi ändrar a flyttas andragradskurvan längs x -axeln. a tillåts variera men x är fortfarande variabeln.

A.5 ÖVNING A.5. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}.$$

ANMÄRKNING A.9. Vi har löst 3 ekvationssystem och har fått 3 olika typer av lösningar:

- (1) *En* entydig lösning. x är ett tal och y är ett tal.
- (2) *Ingen* lösning. Det finns inga tal x och y som löser systemet.
- (3) *Oändligt* antal lösningar. Parameterlösning.

Vi sammanfattar med ett teorem.

TEOREM A.1. *Lösningsmängden till ett linjärt ekvationssystem ändras inte om:*

- (1) *ordningen mellan ekvationer (numrering) eller obekanta (namnbyte) kastas om;*
- (2) *en ekvation multipliceras med en konstant skild från noll;*
- (3) *en ekvation adderas till en annan.*

Dessa operationer kan utföras hur många gånger som helst i ett ekvationssystem utan att lösningsmängden förändras för systemet.

Teoremet lämnas utan bevis.

A.2. Linjärkombination

Fördjupning av förståelse för proceduren för att lösa ekvationssystem. Begreppet linjärkombination definieras och vi studerar vad som händer med lösningarna då linjärkombinationer av ekvationer skapas. Första och andra principen, enligt tidigare, beskrivs som linjärkombination.

En linjärkombination innebär att (minst) två matematiska objekt adderas (såsom de är, utan att tex. kvadreras); de kan multipliceras med var sin konstant koefficient (minst en $\neq 0$) innan de adderas. Om vi har de två matematiska objekten x och y och kombinerar dem linjärt, med konstanta koefficienter, får vi $ax + by$ med $a, b \in \mathbb{R}$. Vi kan också skapa en linjärkombination av två ekvationer exempelvis $3x + 2y = 3$ och $-x + y = 4$. En linjärkombination av dessa är $a(3x + 2y) + b(-x + y) = a \cdot 3 + b \cdot 4$; samma linjärkombination på båda sidor om likhetstecknet.

Enligt de 2 principerna för lösning av ekvationssystem får vi göra linjärkombinationer av ekvationer. Vi studerar därför förhållandet mellan lösningar till ekvationssystem och lösningar till linjärkombinationer av ekvationerna i ett ekvationssystem.

Vi studerar systemet:

$$\begin{array}{l} (1) \left\{ \begin{array}{l} 3x + 2y = 3 \\ -x + y = 4 \end{array} \right. \end{array}$$

Den översta ekvationen har lösningarna $x = t, y = -3/2t + 3/2$, den nedersta har lösningarna $x = t, y = t + 4$. Ekvationssystemet har lösningarna $x = -1$ och $y = 3$.

Vi väljer godtyckligt 2 gånger den första ekvationen och 3 gånger den andra och bildar linjärkombinationen:

$$\begin{aligned} 2(3x + 2y) + 3(-x + y) &= 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ &\Leftrightarrow \\ 3x + 7y &= 18 \end{aligned}$$

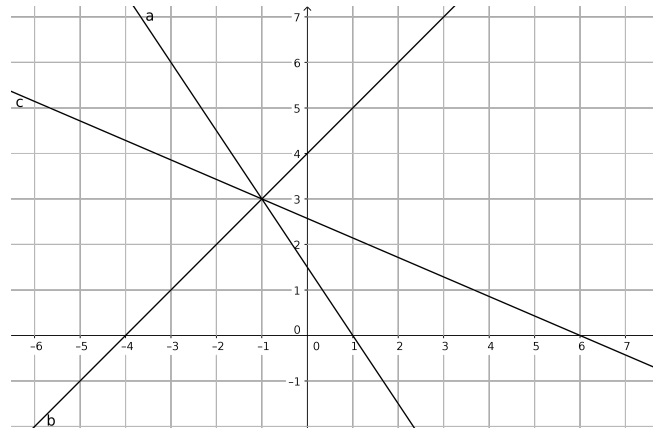
Ekvationen som utgör linjärkombinationen har lösningarna $x = t, y = -3/7t + 18/7$, vilket inte är samma lösningsmängd som någon av de 2 ekvationer vi hade, och som vi kombinerat linjärt. Denna linjärkombination har dock också som *en* av sina lösningar $x = -1$ och $y = 3$; då $t = -1$; vilken var lösningen för systemet.

De 3 ekvationerna kan representeras av 3 linjer, se figur A.2.1. Varje ekvation tolkas då som en funktion med variablerna x och y (x och y betraktas inte längre som obekanta). Linjen markerad (a) i figuren ger lösningarna till $3x + 2y = 3$, linjen (b) ger lösningarna till $-x + y = 4$. Lösningen till ekvationssystemet ges av skärningen till dessa två linjer. Linjen (c), själva linjärkombinationen, skär de två andra linjernas skärningspunkt och innehåller således ekvationssystemets lösning. Om tidigare lösningen gavs av skärningen mellan linjerna (a) och (b), kan vi nu studera lösningen som skärningen mellan linjerna (a) och (c) eller (b) och (c).

Genom att bilda en linjärkombination, enligt reglerna i teorem A.1, skapar vi ekvivalenta *system* i den meningen att de har samma lösning. Inte ekvivalenta *ekvationer*.

Omvändningen gäller inte. Lösningsmängden till linjärkombinationen, som bara är 1 ekvation (och i vårt exempel har oändligt många lösningar), är inte nödvändigtvis en lösningsmängd till ekvationssystemet, men innehåller ekvationssystemets lösning.

Följande påstående ligger nära till hands. Om ekvationssystemet med ekvationerna $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ har lösningsmängden M så behöver inte en linjärkombination av dem $E = a_1E_1 + a_2E_2 + \dots + a_nE_n$ ha lösningsmängden M men innehåller



FIGUR A.2.1. Två ekvationer i ett ekvationssystem samt en linjärkombination av dem.

lösningen till ekvationssystemet. Detta pekar på teorem A.1 som vi formulerat. I teoremet sägs just att man kan bilda linjärkombinationer (punkt 2 och 3) och de innehåller också den lösning som ekvationssystemet har. I teoremet ersätter den skapade linjärkombinationen endast *en* av de tidigare ekvationerna och de andra behålls och därmed bibehåller *systemet* sin lösningsmängd och får inga fler lösningar. Observera dock att de skapade linjärkombinationerna inte behöver ha samma lösningsmängder. Se också exempel A.3.

EXEMPEL A.3. Betrakta lösningarna till ekvationerna (var för sig) och ekvationssystemet

$$(A.2.1) \quad \begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ -x + y = 4 \end{cases}.$$

Genom att i ekvationssystemet A.2.1 skapa en speciell linjärkombination $3(-x + y) + (3x + 2y) = 3 \cdot 4 + 3$ erhålls en linjärkombination med bara en obekant, eller en variabel om vi ser det som en funktion: $5y = 15$ eller linjen $y = 3$ som sedan ger oss linjen $x = -1$, skärningen mellan dessa två räta linjer, parallella med axlarna, anger lösningen explicit. Vi skapar i slutändan en horisontell linje och en lodrät linje som skär varandra i samma punkt som de ursprungliga funktionerna. ▮

ÖVNING A.6. Betrakta ekvationerna $E_1 : 2x + 3y = 4$ och $E_2 : -x + y = 2$. Vilken lösningsmängd har E_1 ? E_2 ? Vilken lösningsmängd har ekvationssystemet som innehåller E_1 och E_2 ? Vilken lösningsmängd har summan av de 2 ekvationerna: $E_3 : x + 4y = 6$? Kontrollera att lösningsmängden till ekvationssystemet även finns i summan av de 2 ekvationerna, E_3 . Vad är lösningsmängden till ekvationssystemet bestående av E_1 och E_3 ? Gör övningen också för systemet

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 4x + 4y = 10 \end{cases}.$$

ANMÄRKNING A.10. Även för icke linjära ekvationssystem gäller att om ekvationerna adderas så finns lösningen kvar. Men det finns också andra lösningar, som då kan behöva sorteras bort.

ANMÄRKNING A.11. Linjärkombinationer kan göras av tex. tal, vektorer, integraler, funktioner...

A.3. Successiv elimination

Exempel ges på metoden successiv elimination, även kallad Gauss-elimination. Detta är din huvudsakliga metod för att lösa linjära ekvationssystem. Du bör arbeta fram en rutin. Successiv elimination används som jämförelse i många sammanhang och som utgångspunkt för att förstå andra metoder.

Namnet successiv elimination sammanfattar proceduren som innebär just successiv eller stegvis elimination av de obekanta genom användning av reglerna i teorem A.1 som verktyg, dvs. vi gör linjärkombinationer.

EXEMPEL A.4. Successiv elimination. Teorem A.1. Lös

$$\begin{array}{l} (1) \left\{ \begin{array}{l} -4x_2 - x_3 = 9 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \end{array} \right. \end{array}$$

Ekvationerna är numrerade med (1), (2) och (3), detta bibehålles under hela beräkningen; översta ekvationen kallas alltid (1) osv. För att öka läsbarheten sätts dock inte alltid numreringen ut och ej heller vänsterparentesen som omfattar hela systemet. Det är dock tradition att skriva den sammanhållande parentesen för att betona att lösningen ska gälla för alla ekvationerna.

Steg 1: Vilken *obekant* ska elimineras? Vi väljer att eliminera x_1 .

Steg 2: *Ordningen* mellan ekvationerna. En ekvation med den obekanta som ska elimineras ska stå på första raden; vi valde att eliminera x_1 . Vi växlar ekvation (1) och (3);

$$\begin{array}{lcl} -4x_2 - x_3 = 9 & & x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 & \Leftrightarrow & -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & & -4x_2 - x_3 = 9 \end{array}$$

Steg 3: Koefficienten för det element, x_1 , som används för elimineringen kallas *pivotelement* och skall vara 1, i detta fall är den 1. Rad 1 är klar att användas på de andra raderna.

Steg 4a: *Påbörja* eliminering av samma obekant, x_1 , i övriga ekvationer, i detta fall endast ekvation (2) eftersom x_1 saknas i (3). Ekvation (1) adderas till ekvation (2) och skrivs på rad 2: skrivs (1) + (2) (i den ordningen). Vi får

$$\begin{array}{lcl} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & & x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 & \Leftrightarrow & -x_2 + x_3 = 6 \\ -4x_2 - x_3 = 9 & & -4x_2 - x_3 = 9 \end{array}$$

Steg 4b: *Fortsätt* elimineringen av x_1 i övriga ekvationer. Vi har inga fler x_1 som ska elimineras, så vi är klara med att använda ekvation (1).

Vi börjar om med steg 1.

Steg 1: Vilken obekant ska elimineras i nästa omgång? Vi väljer att eliminera x_2 .

Steg 2: Ordningen mellan ekvationerna. En ekvation med nästa obekant som ska elimineras ska stå överst bland de icke-använda ekvationerna (ekvation (2) och (3)). Den är redan på plats.

Steg 3: Justera pivotelementet till 1 genom att multiplicera med -1 .

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & & x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_2 + x_3 = 6 & \Leftrightarrow & x_2 - x_3 = -6 \\ -4x_2 - x_3 = 9 & & -4x_2 - x_3 = 9 \end{array}$$

Steg 4a: Påbörja elimination av samma obekant, x_2 , i övriga ekvationer (det finns bara ekvation (3) som den ska elimineras från). Vi utför $4(2) + (3)$.

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & & x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -6 & \Leftrightarrow & x_2 - x_3 = -6 \\ -4x_2 - x_3 = 9 & & -5x_3 = -15 \end{array}$$

Steg 4b: Fortsätt elimineringen av vald obekant. Finns inga fler ekvationer. Avsluta med att justera koefficienten framför x_3 i ekvation (3) till 1 genom att dividera med -5 .

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & & x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -6 & \Leftrightarrow & x_2 - x_3 = -6 \\ -5x_3 = -15 & & x_3 = 3 \end{array}$$

De obekanta är nu successivt eliminerade. Formen som det sista ekvationssystemet har kallas för trappform (eng. echelon form), vilket framträder om varje rad ses som en rektangel:

$$\begin{array}{|l} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -6 \\ x_3 = 3 \end{array}.$$

Vi har 1 obekant nederst, 2 obekanta i ekvationen ovanför den och 3 i översta. Återstår nu att nysta ut värdena på de obekanta. Värdet på x_3 erhålls ur (3). Värdet på x_3 sätts in i ekvation (2). Ur ekvation (2) bestäms x_2 . Värdena på x_2 och x_3 sätts in i ekvation (1) och x_1 bestäms. Lösningen till ekvationssystemet är $x_3 = 3$, $x_2 = -3$, $x_1 = -4$, detta är den enda lösningen. ■

ANMÄRKNING A.12. Genomgången beskriver ganska strikt successiv elimination. Vid räkning för hand modifieras den ofta på vissa sätt för att ge mindre numeriska beräkningar. T.ex. uppfyller man inte alltid att pivot-elementet ska vara 1. Ej heller behöver den ekvation som används stå överst. För att successiv elimination ska kunna skrivas som en algoritm för en dator krävs ytterligare precisering av metoden.

Systemet kan också skrivas på så kallad reducerad trappform (eng. reduced echelon form). Det innebär att i rad 1 endast förekommer x_1 , i rad 2 endast x_2 och i rad 3 endast x_3 ; lösningen anges därmed explicit. Vi reducerar

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -6 \\ x_3 = 3 \end{array}$$

genom att utföra $3(2) + (1)$ så att x_2 elimineras

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 4x_3 = -16 \\ x_2 - x_3 = -6 \\ x_3 = 3 \end{array}$$

och sist använder vi rad 3 för att eliminera x_3 i rad 1 och 2. Vi utför $(3) + (2)$ samt $4(3) + (1)$,

$$\begin{array}{rcl} x_1 & & = -4 \\ x_2 & & = -3 \\ x_3 & = & 3 \end{array}$$

Proceduren kallas för Gauss-Jordan om denna sista del utförs, så att det finns endast en obekant per rad (reducerad trappform).

ÖVNING A.7. Lös ekvationssystemet med hjälp av Gauss-Jordan proceduren.

A.7

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Om man löser ekvationssystem ofta inses att anteckningarna för proceduren går att förenkla. Lösningssmetoden vi använt kan användas utan att de obekanta skrivs ut. Skriv talen i kolonner och rader och utför operationerna direkt på talen. Även högerledets tal skrivs in. Varje kolonn, utom den sista, svarar mot en obekant (kolonnens nummer anger vilken obekant det är), varje rad svarar mot en ekvation. Denna tal-uppställning kallas för en *sammansatt* matris (eng. augmented matrix); om högerledet utelämnas kallas uppställningen för en (koefficient) matris (eng. matrix). Vi får då följande sekvens av tal-uppställningar för exempel A.4:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & -4 & -1 & 9 \\ -1 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & -4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{A.3.1}$$

Namnet trappform (eng. echelon form) används även för matriser och framgår tydligt i den högra matrisen i A.3.1. Ettorna som står längst till vänster på varje rad kallas för *ledande* ettor.

Den sista matrisen kan reduceras, på samma sätt som tidigare enligt Gauss-Jordan proceduren, så att vi endast har siffran 1 på diagonalen (sista kolonnen räknas

inte in, det är högerledet) och 0 i övriga positioner utom längst till höger, då är lösningarna *explicit* angivna

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & 15 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Matriser på denna form sägs vara på *reducerad* trappform (eng. reduced echelon form): samma terminologi som för ekvationssystem.

ANMÄRKNING A.13. De engelska termerna är brukliga vid användning av datorprogram för att lösa ekvationssystem. Ofta läggs i engelskan till ordet 'row' för rad om trappformen uppkommit genom manipulering av rader, vilket är det vanligaste. Terminologin blir då 'row echelon form' och 'reduced row echelon form'. I python (modulen sympy) skriver man `A.rref()` för att beräkna reduced row echelon form för matrisen A.

EXEMPEL A.5. Bestäm alla lösningar till ekvationssystemet

$$\begin{cases} (1) & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ (2) & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ (3) & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 4 \end{cases}$$

Vi skriver upp ekvationerna radvis med koefficienterna för de obekanta under varandra och tar även med högerledet. Sedan utför vi önskade radoperationer för att reducera systemet.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Vi har utfört } -4(1) + (3).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Vi har utfört } -2(1) + (2).$$

(Redan här kan vi se vart det leder) Och ett sista steg,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Vi har utfört } -3(2) + (3).$$

Slutligen på trappform

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

observera att endast två rader har en inledande 1:a (från vänster till höger).

Lösningarna ges av (matrisen med inskrivna obekanta)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0 \end{cases},$$

där vi i den nedersta raden har $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ vilket betyder att vilka värden som helst på de obekanta uppfyller ekvationen. Låt oss skriva $x_3 = t$ med innebörden att x_3 antar alla värden och att t är en parameter. De obekanta kan visserligen enligt den nedersta ekvationen anta alla värden, men det är inte säkert att de kan

anta dessa värden *oberoende* av varandra eftersom de övriga två ekvationerna kan ställa krav på relationer mellan de obekanta talen. De två kvarvarande ekvationerna är

$$(A.3.2) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} ,$$

vilket med $x_3 = t$ ger

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + t \\ x_2 &= -2t \\ x_3 &= t \end{aligned}$$

►

ANMÄRKNING A.14. Om vi satt $x_2 = t$, vilket också är korrekt, så kommer svaret att vara samma mängd av tal men elementen i mängden räknas upp i en annan ordning.

ANMÄRKNING A.15. Ekvationssystemet A.3.2 har 3 obekanta men endast 2 ekvationer. Ett ekvationssystem med fler obekanta än ekvationer kallas för underbestämt. Ett ekvationssystem med fler ekvationer än obekanta kallas för överbestämt och ett system med lika antal ekvationer som obekanta är kvadratisk. Vi behandlar inte överbestämda ekvationssystem i denna kurs. Överbestämda saknar i regel lösning och approximationsmetoder används för att finna bästa möjliga 'lösning'.

ANMÄRKNING A.16. Ett linjärt system med minst 1 lösning sägs vara konsistent. Om ett system inte har några lösningar sägs det vara inkonsistent.

EXEMPEL A.6. Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Lösningen ges av

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \end{cases}$$

där den nedersta raden är $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$, vilket inte kan uppfyllas av något val av obekanta. *Systemet* saknar lösning eftersom minst en av ekvationerna saknar lösning. ►

ANMÄRKNING A.17. Lägg märke till skillnaden mellan de 2 ovanstående ekvationssystemen. Den tidigare har en ekvation som är $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ och den senare har en ekvation $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$. Den tidigare har oändligt många lösningar och den senare har inga lösningar.

EXEMPEL A.7. Extremfall. Ange lösningarna till ekvationen

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1.$$

I denna situation har vi större frihet än tidigare. Ekvationen definierar endast ett samband mellan de obekanta talen. Om vi som tidigare sätter $x_3 = t$ så finns det

frihet kvar. Men om både x_3 och x_2 är valda så är x_1 bestämd. Vi uttrycker detta genom att sätta $x_2 = s$; ytterligare en parameter. Så lösningarna kan skrivas

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - 2s - 3t \\ x_2 &= s \\ x_3 &= t \end{aligned}$$

►

A.8 ÖVNING A.8. Lös följande 3 ekvationssystem och redogör hela tiden för dig själv vad du gör och varför du kan göra det när du följer stegen i algoritmen. Så kallad egen-förklaring hjälper din inläring.

(1)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 3 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &= 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 &= 0 \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 &= 2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 1 \\ -3x_1 - 9x_2 - 6x_3 &= -3 \end{cases}$$

EXEMPEL A.8. Om högerledet är 0 för alla ekvationer kallas systemet för *homogent*, annars inhomogent. Det homogena har alltid den *triviala* lösningen $x = y = z = 0$. Systemet kan dock ha fler lösningar. Det homogena systemet

$$\begin{cases} x + y - z &= 0 \\ -5x + y + z &= 0 \\ 3x + y - \frac{5}{3}z &= 0 \end{cases}$$

har lösningarna $x = t$, $y = 2t$, $z = 3t$; däri ingår $x = y = z = 0$. ►

EXEMPEL A.9. För att lösa ett ekvationssystem som har fler obekanta än ekvationer införs en parameter t redan från början (kontrollera dock först att de 2 ekvationerna inte är lika, för då har du egentligen bara 1 ekvation). Betrakta

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \end{cases}$$

Systemet löses genom att exempelvis sätta $x_3 = t$. Sedan har vi

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ x_1 + x_2 + t &= 2 \end{cases}$$

där x_1 och x_2 är 2 obekanta och vi har 2 ekvationer. Elimineras som vanligt med t.ex. $-2(2) + (1)$

$$\begin{cases} -3x_2 - 2t &= -3 \\ x_1 + x_2 + t &= 2 \end{cases}$$

så $x_2 = -\frac{2}{3}t + 1$. Vi erhåller också ur rad 2: $x_1 - \frac{2}{3}t + 1 + t = 2$ som ger $x_1 - \frac{1}{3}t + 1 = 2$ eller $x_1 = -\frac{1}{3}t + 1$. Lösningarna är sammanfattningsvis

$$x_1 = -\frac{1}{3}t + 1, x_2 = -\frac{2}{3}t + 1, x_3 = t.$$

Kontrollera genom att sätta in i ekvationssystemet. ▀

ÖVNING A.9. Lös ekvationssystemet med 5 obekanta och 3 ekvationer:

A.9

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 4x_4 - x_5 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 - 10x_5 = 16 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 10x_4 + 5x_5 = 1 \end{cases}.$$

ANMÄRKNING A.18. I ett givet ekvationssystem med r rader och n obekanta kanske man skulle tro att det behövs $n - r$ parametrar. Men så är inte fallet eftersom vissa rader/ekvationer kan vara lika. Först när ekvationssystemet är på reducerad trappform framgår antalet parametrar som $n - r$, där r är rader som inte bara består av nollor.

A.4. Lösningsskategorier i 2 dimensioner

Exempel ges på de tre olika lösningsskategorierna (inga andra finns): ingen lösning, en lösning, oändligt många lösningar. Lösningsskategorierna illustreras med hjälp av grafer.

Lösningssmängden till en linjär ekvation med två obekanta, $ax + by = c$ kan genereras med hjälp av en funktion; lös ut y som funktion av x . Uttrycket $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ innebär att om du vill bestämma en lösning, ett ordnat par av tal, så om du vet x så beräknar funktionen det andra talet, y i lösningen (och omvänt om vi löser ut x). Grafen, en representation av lösningssmängden $\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \text{ och } ax + by = c\}$, utgörs i ett vanligt koordinatsystem av en rät linje. Två ekvationer med två obekanta, ett ekvationssystem, kan representeras av två räta linjer i ett plan.

Grafiskt föreställer vi oss 3 olika fall för de två linjerna.

- Om linjerna är parallella och ej överlappar så finns det inga lösningar till systemet. Det finns inga skärningspunkter, dvs. inga lösningar som löser båda ekvationerna. Lösningssmängdernas snitt är tomt.
- Om linjerna är parallella och överlappar så finns det oändligt många lösningar. Ekvationerna är lika (ekvivalenta). Lösningssmängderna är lika, snittet mellan lösningssmängderna är själv lösningssmängden.
- Om linjerna skär varandra, vilket de bara kan göra i en punkt, ej två eller tre etc., så finns det 1 lösning. Det x och det y (koordinater) som anger skärningspunkten löser båda ekvationerna. Skärningspunkten anger grafiskt ett element som finns i båda lösningssmängderna. Snittet mellan lösningssmängderna består av *ett* talpar.

I figur A.4.1 visas de 3 fallen med exempel. Figur A.4.1a svarar mot ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 3x - y = 3 \end{cases}.$$

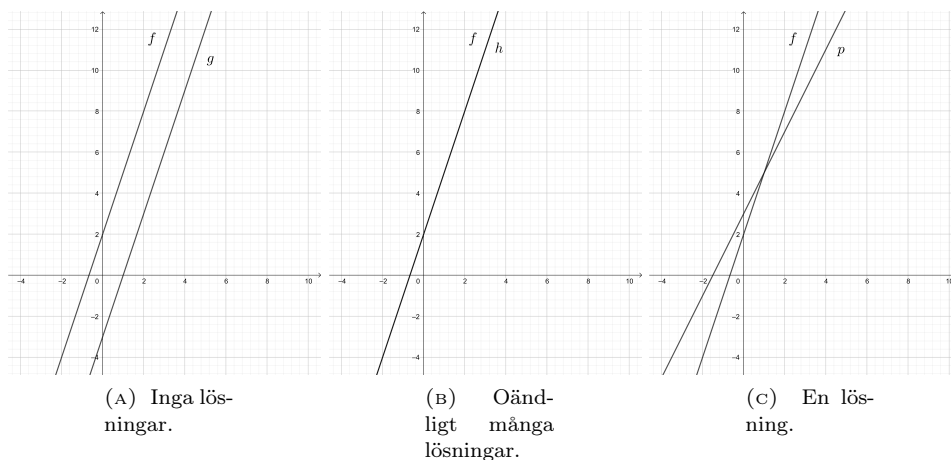
Figur A.4.1b

$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 3x - y = -2 \end{cases}.$$

Figur A.4.1c

$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 2x - y = -3 \end{cases}.$$

Beteckna mängden av de ordnade par av tal som löser första ekvationen i ett ekvationssystem med M_1 och de ordnade par som löser andra ekvationen med M_2 . Då



FIGUR A.4.1. 3 olika fall för lösningar i ett ekvationssystem med 2 ekvationer och 2 obekanta. $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 3x - 3$, $h(x) = 3x + 2$, $p(x) = 2x + 3$.

ges ekvationssystemets lösning av snittet av de båda mängderna: $M_1 \cap M_2$. Inga lösningar innebär att snittet är tomma mängden, $\{\}$.

- A.10 ÖVNING A.10. Ange en procedur för att skapa ett ekvationssystem (två obekanta, två ekvationer) tillhörande de 3 olika kategorierna av lösningar.

EXEMPEL A.10. Vi löser ett ekvationssystem med en parameter i ekvationerna. Systemet innehåller en parameter, a , och lösningsmängden beror på värdet på parametern:

$$\begin{cases} (1) & x_1 + ax_2 = 6 \\ (2) & x_1 - 4x_2 = -4 \end{cases}$$

Observera att systemet inte har någon lösning då $a = -4$ ty då är vänster-leden lika men höger-leden olika. Eliminera x_1 i ekvation (1) genom $-(2) + (1)$ som är $ax_2 + 4x_2 = 6 + 4$, eller $(a + 4)x_2 = 10$ och slutligen $x_2 = 10/(a + 4)$. Vi tar också fram ett uttryck för $x_1 = -4 + 4x_2 = -4 + 40/(a + 4)$. För $a = -4$ erhålls i x_2 en nämnare som är 0 och divisionen saknar värde, dvs. det finns inget tal x_2 sådant att $x_2 \cdot 0 = 10$. För övriga värden på a har systemet lösningar.

Vi skriver ekvationerna $x_1 = -ax_2 + 6$ respektive $x_1 = 4x_2 - 4$. Linje (1) har intercept vid 6 och linje (2) vid -4 , alltså är de inte sammanfallande. Däremot kan de vara parallella och då skär de aldrig varandra och då saknar systemet lösning; detta inträffar för $a = -4$. I övriga fall har de olika riktningskoefficienter och har en skärningspunkt, som är lösningen till systemet. Vid skärningspunkten har vi värden för x_1 och x_2 som löser båda ekvationerna. ▀

ANMÄRKNING A.19. Observera perspektivbytet. $ax + by = c$ kan ses som en ekvation med obekanta x och y som ska bestämmas. Vi kan ändra perspektivet till att x och y ses som variabler. Då söker vi inte några speciella värden på de obekanta utan de får variera och *relationen* mellan dem är det som dominerar algebraiskt och grafiskt.

A.5. Ekvationssystem med obestämda högerled

Ekvationssystemen hitintills har haft givna tal i högerledet. Nu diskuterar vi lösningen av ekvationssystem med obestämda tal, obekanta, i högerledet. Hur skriver man lösningarna då?

Ekvationssystem av formen

$$(A.5.1) \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = x'_1 \\ -x_1 + x_2 = x'_2 \end{cases}$$

kan lösas formellt genom att vi löser ut x_1 och x_2 med Gauss elimination. Det innebär att vi finner lösningarna för alla ekvationssystem med samma koefficienter men med olika högerled. Vi börjar med $3(2) + (1)$ för att eliminera x_1 :

$$\begin{cases} 5x_2 = x'_1 + 3x'_2 \\ -x_1 + x_2 = x'_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0, 2x'_1 + 0, 6x'_2 \\ -x_1 + x_2 = x'_2 \end{cases}.$$

(1) ger oss x_2 . Och ur (2) får vi $x_1 = x_2 - x'_2 = (0, 2x'_1 + 0, 6x'_2) - x'_2 = 0, 2x'_1 - 0, 4x'_2$. Vårt system är nu (med x_1 överst)

$$(A.5.2) \quad \begin{cases} x_1 = 0, 2x'_1 - 0, 4x'_2 \\ x_2 = 0, 2x'_1 + 0, 6x'_2 \end{cases}.$$

Om vi observerar att högerledet i det givna ekvationssystemet A.5.1 kan skrivas som

$$\begin{aligned} x'_1 &= 1x'_1 + 0x'_2 \\ x'_2 &= 0x'_1 + 1x'_2 \end{aligned}$$

så kan det ursprungliga systemet också skrivas på *sammansatt* matrisform som

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

och operationerna kan utföras utan nedtecknande av obekanta så att

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0, 2 & -0, 4 \\ 0 & 1 & 0, 2 & 0, 6 \end{array} \right)$$

erhålls. Vilket är samma som A.5.2.

ÖVNING A.11. Lös systemet genom att lösa ut x_1 och x_2 enligt föregående metod. A.11

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 = x'_1 \\ 2x_1 + 2x_2 = x'_2 \end{cases}.$$

Om vi har behov av att lösa ett ekvationssystem med flera olika högerled är denna metod att föredra eftersom vi inte behöver räkna om för varje givet högerled.

A.6. Sammanfattning

- Definition av begreppen **linjär avbildning**: $L(kx) = kL(x)$ och $L(x + y) = L(x) + L(y)$ samt **linjär ekvation** $ax + by = c$.
- **Principerna** för lösning av ekvationssystem:
 - Lösningarna till en ekvation förändras inte om samma tal adderas på båda sidor i ekvationen. Som leder till att ekvationer kan adderas ledvis.
 - En ekvation som multipliceras med ett tal, skilt från 0, förändrar inte sina lösningar. Leder till att en mutlipel av en ekvation kan adderas till en annan ekvation — leder till begreppet linjärkombination.

- Övningar på att lösa olika ekvationssystem med olika **typer av lösningar**. **Bygga erfarenhet**. En **entydig** lösning, **ingen** lösning, **oändligt** antal lösningar.
- **Parametrar** i lösningar.
- Metoden **successiv elimination**. Kompakt skrivsätt med matris. **Bygga erfarenhet** av metoden och lösningar. **Trappform**.
- Varierande antal **ekvationer och obekanta**.
- **Lösningskategorier** i 2 dimensioner.
- Ekvationssystem med **obestämda högerled**. **Sammansatt** matris.

Vi har förklarat principerna för lösning av ekvationssystem med hjälp av linjärkombination. Generaliserat användningen av linjärkombination till en algoritm kallad successiv elimination.

Använd punkterna för ditt övergripande lärande.

A.7. Facit Övningar

A.1 1. Nej ty den innehåller kvadratiska termer: x^2 , y^2 och $2xy$.

2. Ja.

3. Nej x/y är inte en linjär term. Fundera på skillnaderna i lösningsmängden för $x/y = 2$ och $x - 2y = 0$.

A.2 $f(kx) = \sqrt{kx} = \sqrt{k}\sqrt{x}$. $kf(x) = k\sqrt{x}$. De är inte lika. $f(x+y) = \sqrt{x+y}$ vilket inte kan förenklas. Den andra är $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ vilket inte kan förenklas, de är inte lika. Roten ur är inte en linjär funktion.

A.3 Addera rad 1 till rad 2 och erhåll $7y = 8$, 4 . $y = 1, 2$. $x = 7$.

A.4 Vi ser att rad 2 vänster led är 4 gånger rad 1 vänster led, men för höger led gäller inte det. Således saknar systemet lösning. För att systemet skulle ha en lösning borde t.ex. rad 2 höger led vara 16.

A.5 Rad 1 är 2 gånger rad 2, vi har bara en ekvation men två obekanta. Vi löser $2x + y = 1$ genom att införa parametern $x = s$ och erhåller $y = -2s + 1$. Lösningarna till ekvationssystemet ges av mängden av de, oändligt många, ordnade paren $(s, -2s + 1)$.

A.6 E_1 har lösningsmängden $x = t$, $y = -\frac{2}{3}t + \frac{4}{3}$. E_2 har lösningsmängden $x = t$, $y = t + 2$. Ekvationssystemet har lösningsmängden $(-0, 4; 1, 6)$. Summan av de 2 ekvationerna har lösningsmängden $x = t$, $y = -\frac{1}{4}t + \frac{3}{2}$. Vi kontrollerar genom insättning $x = -0, 4$ ger $y = -\frac{1}{4}(-0, 4) + \frac{3}{2} = 0, 1 + 1, 5 = 1, 6$, vilket är lösningen till ekvationssystemet. Lösningen till ekvationssystemet bestående av E_1 och E_3 är samma som för systemet bestående av E_1 och E_2 , dvs. $(-0, 4; 1, 6)$. För det andra systemet gäller följande. Lösningsmängden för $x + y = 4$, (E_1), är $x = t$, $y = -t + 4$. För E_2 är lösningsmängden $x = t$, $y = -t + 2, 5$. Vi ser att sedda som funktioner har de samma riktningskoefficienter men olika intercept. Ekvationssystemet har inga lösningar eftersom funktionerna inte skär varandra. Summan av de 2 ekvationerna är $5x + 5y = 14$ (E_3) som har lösningsmängden $x = t$, $y = -t + 2, 8$; denna är inte samma som någon av dem. Funktionen är parallell med de andra 2 men har ett annat intercept. E_1 och E_3 har också en tom lösningsmängd ty dessa funktioner skär inte varandra.

A.7

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Vi eliminerar x_1 med hjälp av (1). Vi gör $-2(1) + (2)$ och $-(1) + (3)$.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ -3x_2 + 5x_3 = -14 \\ -2x_2 + 3x_3 = -9 \end{cases}$$

Vi multiplicerar (3) med -3 . Vi gör sedan $2(2) + (3)$.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ -3x_2 + 5x_3 = -14 \\ 6x_2 - 9x_3 = 27 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ -3x_2 + 5x_3 = -14 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

Vi eliminerar x_2 i (1) genom att göra $3(1)$ och därefter $2(2) + (1)$

$$\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 27 \\ -3x_2 + 5x_3 = -14 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_3 = -1 \\ -3x_2 + 5x_3 = -14 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

Och slutligen eliminerar vi x_3 i (1) och (2) genom $-5(3) + (2)$ och $-7(3) + (1)$

$$\begin{cases} 3x_1 = 6 \\ -3x_2 = -9 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

Och slutligen

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

A.8

$$(1) \quad x_1 = 7/10, x_2 = 2/5, x_3 = 9/10.$$

$$(2) \quad x_1 = -s + 1, x_2 = -2s + 1, x_3 = s.$$

$$(3) \quad x_1 = -2s - 3t + 1, x_2 = t, x_3 = s.$$

A.9 Utgångsläget var

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 4x_4 - x_5 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 - 10x_5 = 16 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 10x_4 + 5x_5 = 1 \end{cases}$$

Vi försöker med att sätta två obekanta som parametrar $x_5 = t$, $x_4 = s$. Med dessa insatta erhålls

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 4s - t = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 - s - 10t = 16 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 10s + 5t = 1 \end{cases}$$

Flyttar om så det är enbart icke parametriserade obekanta på vänster sida,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4s + t + 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = s + 10t + 16 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 10s - 5t + 1 \end{cases}$$

Vi har nu ett ekvationssystem med 3 ekvationer och 3 obekanta. För att reducera systemet utförs $3(1) + (2)$ och $-5(1) + (3)$.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4s + t + 5 \\ 4x_1 + 5x_2 = 13s + 13t + 31 \\ -3x_1 - 4x_2 = -10s - 10t - 24 \end{cases}$$

Vi multiplicerar (2) med $4/5$ och adderar den till (3): $4/5 \cdot (2) + (3)$ så att x_2 blir eliminerad.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4s + t + 5 \\ 4x_1 + 5x_2 = 13s + 13t + 31 \\ \frac{1}{5}x_1 = \frac{2}{5}s + \frac{2}{5}t + \frac{4}{5} \end{cases}.$$

Skriver om (3) som $x_1 = 2s + 2t + 4$. Ur (2) bestäms $x_2 = (13s + 13t + 31 - 4x_1)/5 = s + t + 3$. Slutligen $x_3 = s - 2t - 2$. Lösningarna sägs vara givna på parameterform. Enskilda lösningar erhålls om värden för s och t sätts in i uttrycken. T.ex. $s = 1$ och $t = 0$ ger $x_1 = 2 + 0 + 4 = 6$, $x_2 = 1 + 0 + 3 = 4$, $x_3 = 1 - 0 - 2 = -1$, $x_4 = 1$, $x_5 = 0$. De ordnade talen $(6, 4, -1, 1, 0)$ är *en* lösning; de är ett element i lösningsmängden.

A.10 Oändligt många lösningar har man då den ena ekvationen är en multipel av den andra, en parameter. Inga lösningar får man om VL:en är multiplar av varandra men ej HL, inga parametrar. En lösning får man i alla andra fall, inga parametrar.

A.11

$$\begin{cases} 0, 5x'_1 - 0, 5x'_2 = x_1 \\ -0, 5x'_1 + x'_2 = x_2 \end{cases}.$$

A.8. Kapitelproblem

A.1 Lös följande ekvationssystem:

(a)

$$\begin{cases} x_1 & + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 & = 0 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x_1 & + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -1 \end{cases}$$

(d) Ange antalet icke-ekvivalenta ekvationer (antalet ekvationer vi egentligen har) i deluppgifterna a, b och c; ange antalet parametrar som införts för att uttrycka lösningarna i respektive a, b och c. Vilket mönster framträder? (Finns naturligtvis ett oändligt antal sätt att uttrycka det, men försök med något enkelt.) *Mönstret som framträder behandlas mer utförligt senare men det är viktigt att lägga märke till det redan nu.*

A.2 Enligt en anmärkning finns det 2 olika saker som benämns parametrar. En form förekommer i uttryck som $x = t$ och en annan i $y = (x - a)^2$. Lös ekvationssystemet och ange de olika fallen beroende på parametern a . *Uppgiften övar dig i att hantera parametrar i ekvationssystem. Parametrar i ekvationssystem är vanligt när man vill studera hur lösningarna beror på vissa förhållanden.*

(a)

$$\begin{cases} 2x + 4y = 2 \\ 4x + ay = 4 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 2x + 4y = 2 \\ x + 2y = a \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x_1 & + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + ax_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

A.3 Utgå från avsnittet om linjärkombination och exempel A.3. Ekvationssystemet som används som exempel har en lösning. Genomför resonemangen med ett ekvationssystem (2 obekanta och 2 ekvationer) som har oändligt många lösningar och med ett som har inga lösningar. *Övar dig i att självständigt genomföra resonemang utifrån en förlaga.*

A.4 Definiera linjär ekvation respektive linjär funktion. *Definitioner är viktiga i matematiken och just här är det viktigt att diskriminera begreppen.*

A.5 Ett uttryck på formen $y = kx + b$ är t.ex. $y = 2x + 3$. Ett uttryck på formen $Ax + By + C = 0$ är t.ex. $3x + 2y - 3 = 0$. Skriv ekvationen $y = kx + b$ på formen $Ax + By + C = 0$. Uttryck A och B i k och b . Knyter ihop den form som du tidigare sett en rät linje uttryckas på med den nya formen.

A.6 Skriv ekvationen $Ax + By + C = 0$ på formen $y = kx + b$. Uttryck k och b i A och B .

A.7 Lös det underbestämda (fler obekanta än ekvationer) ekvationssystemet:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_2 - 3x_3 = 2 \end{cases}.$$

Oftast löses kvadratiske ekvationssystem, och ibland visar de sig vara underbestämda. Detta system är underbestämt från början.

A.8 Mängdövning, om du behöver mer. Använd Gauss-Jordans algoritm för att skriva ekvationssystemet på reducerad form,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}.$$

A.9 Lös följande icke-linjära ekvationssystem genom att sätta $x^2 = X$, $y^2 = Y$ och $z^2 = Z$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 - y^2 + 2z^2 = 2 \\ 2x^2 + y^2 - z^2 = 3 \end{cases}.$$

System kan göras linjära. När de sedan är lösta kan det icke-linjära tas om hand. Bara för att system inte har en form som vi känner igen som linjär kan man ibland ändå lösa dem genom att 'göra' dem linjära.

A.10 Redogör för substitutionsmetoden för lösning av ekvationssystem.

A.11 Lös ekvationssystemen. Mängdövning om du behöver mer.

(a)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 = 7 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

A.12 En 4×4 . Lös systemet genom att använda successiv elimination. Bra att prova på lite större system för hand också.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 7 \\ -x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

- A.13 *Extremfall testar ens förståelse.* Vid lösningen av ett ekvationssystem på 3×3 erhålls följande

$$x_1 = -x_3$$

$$x_1 = -x_3.$$

$$x_1 = -x_3$$

Skriv lösningen till ekvationssystemet med parametrar.

- A.14 Hur många parametrar måste du införa för att kunna ange lösningarna till det lösbara ekvationssystemet

$$\begin{cases} 10x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ 7x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 0 \end{cases}.$$

- A.15 Bestäm koefficienterna för det andragradspolynom, $p(x) = ax^2 + bx + c$ som går igenom punkterna $(1, 10)$, $(-1, 6)$ och $(-3, 26)$. Konstruera ett ekvationssystem där a , b och c är de obekanta.

- A.16 Är funktionen $f(x) = \sqrt{x^2}$ en linjär funktion?

A.9. Facit Kapitelproblem

A.1

- (a) Gör
- $-2(1) + (2)$
- och
- $-(1) + (3)$

$$\begin{aligned}x_1 + x_3 &= 2 \\x_2 - 3x_3 &= -3 \\x_2 - x_3 &= -2\end{aligned}$$

 $-(2) + (3)$

$$\begin{aligned}x_1 + x_3 &= 2 \\x_2 - 3x_3 &= -3 \\2x_3 &= 1\end{aligned}$$

så $x_3 = 1/2$, $x_2 = -3/2$, $x_1 = 3/2$.

- (b) Med
- $x_3 = s$
- erhålls
- $x_2 = s$
- och
- $x_1 = -2s + 1$
- . Gör
- $-2(1) + (2)$
- och
- $-(1) + (3)$

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_3 &= 1 \\x_2 - x_3 &= 0 \\x_2 - x_3 &= 0\end{aligned}$$

Vi har förlorat en ekvation eftersom (2) och (3) är ekvivalenta.

- (c) Med
- $x_3 = s$
- och
- $x_2 = t$
- erhålls
- $x_1 = -3s + 2t + 1$
- . Gör
- $-2(1) + (2)$
- och
- $(1) + (3)$

$$\begin{aligned}x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\0 &= 0 \\0 &= 0\end{aligned}$$

Vi har enbart en ekvation.

- (d) Gör en tabell.

uppgift	antal ekvationer	antal parametrar	summa
(a)	3	0	3
(b)	2	1	3
(c)	1	2	3

- A.2 (a) Utför
- $-2(1) + (2)$
- som ger
- $(-8 + a)y = 0$
- . Om
- $a \neq 8$
- så är
- $y = 0$
- och vi får
- $x = 1$
- . Om däremot
- $a = 8$
- erhålls
- $0y = 0$
- vilket är sant för alla värden på
- y
- så sätt
- $y = s$
- och vi får
- $x = -2s + 1$
- .

- (b) Utför
- $-2(2) + (1)$
- och vi har

$$0 = 2(1 - a)$$

vilket är falskt om $a \neq 1$ men sant om $a = 1$ då vi har $0 = 0$. Sätter vi in $a = 1$ i det ursprungliga ekvationssystemet erhålls två ekvivalenta ekvationer $x + 2y = 1$. Vi inför en parameter s och sätter $y = s$ och har $x = -2s + 1$.

- (c) Utför
- $-(1) + (3)$
- och
- $-2(1) + (2)$

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_3 &= 2 \\-x_2 + (a - 4)x_3 &= -1 \\x_2 - x_3 &= 1\end{aligned}$$

Utför $(2) + (3)$

$$(a - 4)x_3 - x_3 = 0$$

dvs.

$$(a - 5)x_3 = 0.$$

Om $a \neq 5$ så är $x_3 = 0$, vilket ger $x_2 = 1$ och $x_1 = 2$. Men om $a = 5$ så har vi $0x_3 = 0$ vilket är uppfyllt för alla värden på x_3 så vi sätter $x_3 = s$. Vi erhåller $x_2 = s + 1$ och $x_1 = -2s + 2$.

A.3 Ett ekvationssystem som har oändligt många lösningar är

$$\begin{aligned} 2x + y &= 3 \\ 4x + 2y &= 6 \end{aligned}$$

Den översta har lösningarna $x = t$, $y = -2t + 3$. Den nedersta har samma lösningar. Vi tar 2 av den översta och 1 av den nedersta som linjärkombination: $2(2x + y) + 1(4x + 2y) = 2 \cdot 3 + 6$ som är ekvivalent med $8x + 4y = 12$ som är ekvivalent med (dividera med 4) $2x + y = 3$. Vilket naturligtvis är samma som tidigare. Översta ekvationen har en mängd lösningar, det är samma som den nedersta, vilket är samma lösningar som linjärkombinationer ger.

Vi betraktar nu ett ekvationssystem utan lösningar

$$\begin{aligned} 2x + y &= 3 \\ 2x + y &= 4 \end{aligned}$$

Den översta ekvationen har samma lösningar som tidigare $x = t$, $y = -2t + 3$. Den nedersta har lösningarna $x = t$, $y = -2t + 4$. Dessa två linjer är parallella och skär inte varandra. Vi skapar en linjärkombination, samma kombination som i förra: $2(2x + y) + 1(2x + y) = 2 \cdot 3 + 4$ vilket är ekvivalent med $6x + 3y = 10$ som har lösningarna $x = t$, $y = -2t + 10/3$ som också är parallell med de andra två men inte ekvivalent. Den skär ingen av de andra två så om linjärkombinationen ersätter en av dem saknar systemet fortfarande lösning. Det är inte så att linjärkombinationen saknar lösningar.

A.4 Se boken.

A.5 $kx - y + b = 0$. $A = k$, $B = -1$, $C = b$.

A.6 $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$. $k = -\frac{A}{B}$ och $b = -\frac{C}{B}$.

A.7 Sätter vi $x_3 = t$ erhålls $x_2 = 3t + 2$ och $2x_1 = -2x_2 - 3x_3 + 1 = -2(3t + 2) - 3t + 1 = -9t - 3$. Som ger att $x_1 = -9/2t - 3/2$.

A.8

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

A.9 Ekvationssystemet kan skrivas

$$\begin{cases} X + Y + Z = 6 \\ X - Y + 2Z = 2 \\ 2X + Y - Z = 3 \end{cases}$$

vilket ger en sammansatt matris

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Om vi utför $-(1) + (2)$ och $-2(1) + (3)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \end{pmatrix},$$

byter rad för ordningens skull

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

och därefter $-2(2) + (3)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 7 & 14 \end{pmatrix},$$

som vi snyggar till

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Detta innebär $Z = 2$ vilket är $z^2 = 2$ som har lösningarna $z = \pm\sqrt{2}$. På liknande sätt för de andra: $y = \pm\sqrt{3}$ och $x = \pm 1$.

A.10 Substitutionsmetoden innebär att en variabel löses ut ur en ekvation och uttrycket för variabeln sätts in i den andra. Metoden har potential att fungera för icke-linjära ekvationssystem.

A.11

(a) $x_1 = 8/13, x_2 = 3/13, x_3 = 12/13$.

(b) $x_1 = 15/13, x_2 = 16/13, x_3 = -6/13$.

(c) $x_1 + \frac{1}{3}x_3 = 1, x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 1$ som löses t.ex. genom $x_3 = t$ som ger $x_2 = -\frac{1}{2}t + 1$ och $x_1 = -\frac{1}{3}t + 1$.

A.12 $x_1 = 3/5, x_2 = 2/5, x_3 = 4/5, x_4 = 1/5$.

A.13 Ekvationssystemet har bara en ekvation $x_1 = -x_3$. Både x_2 och x_3 är fria att anta värden. Vi sätter dem som parametrar: $x_2 = s$ och $x_3 = t$. $x_1 = -t$. Lösningmängden är ett plan

$$\begin{aligned} x_1 &= -t \\ x_2 &= s \\ x_3 &= t \end{aligned}.$$

A.14 5 obekanta och 2 ekvationer innebär att 3 parametrar måste *minst* införas. Sedan skulle det kunna vara så att de återstående ekvationerna inte är olika så man skulle kunna förlora en till. Men just i detta fallet med bara 2 ekvationer framgår att de inte är samma ekvation.

- A.15 För $x = 1$ och $p(1) = 10$ får vi $a + b + c = 10$. För $x = -1$ och $p(-1) = 6$ får vi $a - b + c = 6$. För $x = -3$ och $p(-3) = 26$ får vi $9a - 3b + c = 26$. Vi får ekvationssystemet

$$\begin{cases} a + b + c = 10 \\ a - b + c = 6 \\ 9a - 3b + c = 26 \end{cases}$$

som har lösningarna $a = 3$, $b = 2$, $c = 5$.

- A.16 Nej. Funktionen brukar också skrivas som $f(x) = |x|$. I definitionen $L(kx) = kL(x)$ anges k som ett reellt tal, det kan vara både positivt och negativt (och 0). Om k är negativt erhålls $L(kx) = |kx| = |k||x| > 0$ och för höger led $kL(x) = k|x| < 0$. Alternativt om man räknar $L(kx) = \sqrt{(kx)^2} = \sqrt{k^2x^2} \stackrel{?}{=} k\sqrt{x^2} = kL(x)$ så gäller inte likheten märkt ? då $k < 0$. Detta fall brukar diskuteras som $1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} \neq \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i \cdot i = i^2 = -1$.

Vektorbegreppet

Kapitlet behandlar:

- Vektorbegreppet (geometriska vektorer).
- Konstruktion av koordinatsystem.
- Basvektorer.

Tal är inte tråkiga men det finns annat, vektorer till exempel. Om du är ute och går så är det inte bara viktigt hur långt du har gått (ett tal och en enhet) utan även i vilken riktning du gått; för att beskriva detta matematiskt effektivt krävs mer än ett reellt tal. Det objekt som ligger nära till hands tankemässigt är kanske en pil för att ange riktning, sedan kan man låta pilens längd, i någon lämplig skala, representera hur långt man gått.

Det förutsätts att du har erfarenhet av vektorer. Tex. bör du vara bekant med vektoraddition och vad uttryck som $\bar{v} = (2, 3)$ innebär. Kapitlet är av repetitionskaraktär men innehåller kanske mer formella definitioner än du tidigare arbetat med.

B.1. Inledande definition

Tal är ett matematiskt objekt. De kan användas för att representera en temperatur, en längd, en area osv. En annan typ av matematiskt objekt är vektorer. Vektorer har förutom en storlek också en riktning. För att förstå detta begrepp börjar vi med det geometriska begreppet riktad sträcka.

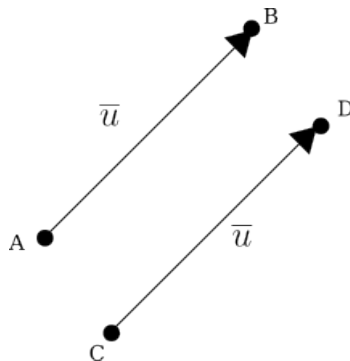
Låt A och B vara två punkter i det matematiska rummet $\mathbb{R}^3$ eller $\mathbb{R}^2$. Punkterna A och B bestämmer en sträcka. Om vi ordnar punkterna A och B så att A kommer före B och ger detta en speciell betydelse så erhålls en riktad sträcka. En riktad sträcka representeras av en pil med sin fot i A och sin/sitt spets/huvud i B . Punkterna skrivs i en ordning som är från vänster till höger och markeras med ett streck eller en pil ovanför: $\overline{AB}$, eller $\overrightarrow{AB}$. Det gäller att $\overline{AB} \neq \overline{BA}$ eftersom olika ordning representerar olika riktning och är olika riktade sträckor. En riktad sträcka bestäms av: en fotpunkt; en riktning; en sträcka av en viss storlek.

Den abstraktion som leder till vektorer innebär att betrakta alla riktade sträckor med olika fotpunkter men samma storlek (längd) på sträckan och samma riktning, som en mängd av ekvivalenta objekt: de är alla samma vektor. Alla riktade sträckor av en viss storlek och i en viss riktning är ekvivalenta såsom vektorer. På så sätt är en vektor en mängd. Om du ritar en riktad sträcka mellan punkterna A och B i $\mathbb{R}^3$ så betraktas den som en representant för vektorn. Vektor betecknas $\bar{u}$ och riktad sträcka $\overline{AB}$. Ibland skrivs

$$\bar{u} = \overline{AB}$$

vilket betyder att den riktade sträckan $\overline{AB}$ är en representant för vektorn $\bar{u}$. Likhetstecken i matematik används till många olika saker.

Som utgångspunkt för figur B.1.1 tänker vi oss 4 punkter i $\mathbb{R}^2$ -rummet som representeras av markeringarna A , B , C och D . För de riktade sträckorna gäller att



FIGUR B.1.1. Två riktade sträckor i $\mathbb{R}^2$. De representerar samma vektor.

$\overline{AB} \neq \overline{CD}$, men $\bar{u} = \overline{AB}$ och $\bar{u} = \overline{CD}$. Dock skrivs ofta $\overline{AB} = \overline{CD}$ med innebörden att de *representerar* samma vektor. AB betecknar storleken, längden, av den riktade sträckan $\overline{AB}$ eller vektorn. Storleken betecknas även med hjälp av tecknet för absolutbelopp; $|\overline{AB}|$ för den riktade sträckan och $|\bar{u}|$ för vektorn.

Om två vektorer är parallella kan de vara lika riktade eller motsatt riktade.

Vi sammanfattar med följande definition:

DEFINITION B.1. En vektor $\bar{u}$ är en mängd av riktade sträckor. Två riktade sträckor tillhör samma (vektor)mängd om de kan fås att exakt täcka varandra genom parallellförflyttning (bibehållen riktning).

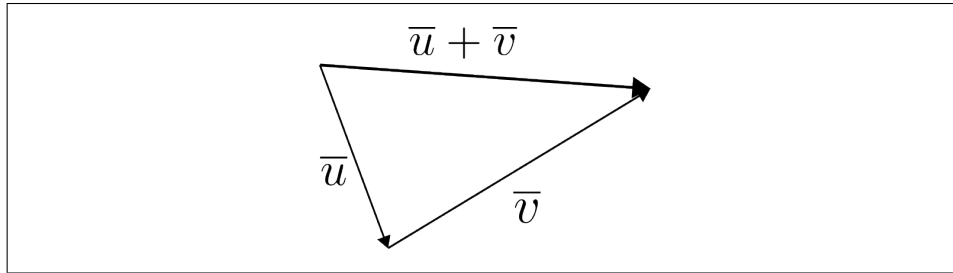
ANMÄRKNING B.1. En riktad sträcka som börjar och slutar i samma punkt, $\overline{AA}$, representerar en vektor med längden 0, den så kallade nollvektorn, betecknas $\bar{0}$. Nollvektorn är *parallell* med *alla* vektorer.

B.2. Räkneoperationer

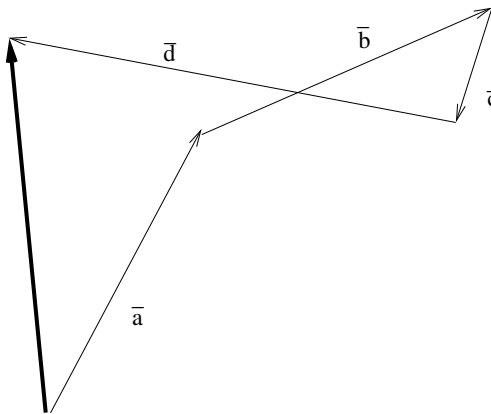
På det matematiska objektet vektor kan olika operationer konstrueras, dvs. vi kan kombinera vektorer enligt vissa regler på olika sätt.

B.2.1. Vektoroperationer. Vi börjar med en operation som har stora likheter med addition av tal: vektoraddition, betecknas med $\oplus$.

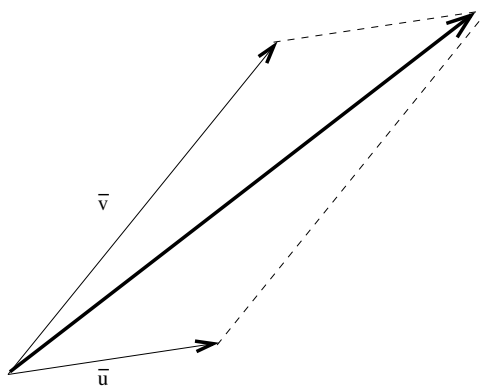
DEFINITION B.2. Vektoraddition. För att konstruera vektorsumman $\bar{u} \oplus \bar{v}$ välj representanter för $\bar{u}$ och $\bar{v}$ så att foten av $\bar{v}$ är samma punkt som spetsen hos $\bar{u}$. Den riktade sträckan från foten av $\bar{u}$ till spetsen av $\bar{v}$ är en representant för vektorsumman.



Observera att definitionen inte använder tal utan just en geometrisk representation av vektorbegreppet. Vi behöver inte heller ett koordinatsystem för att kunna utföra vektoraddition. Metoden som använts för att utföra vektoraddition kallas polygonmetoden eftersom om den utförs med flera vektorer så bildas en fler-hörning, en poly-gon, se figur B.2.1. En liknande metod grundar sig på att vektorsumman ses som diagonalen i en parallelogram, se figur B.2.2.

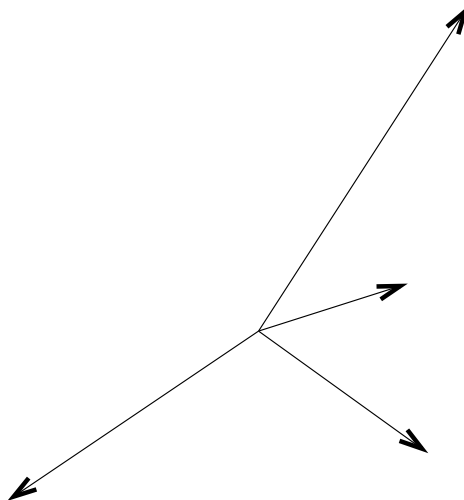


FIGUR B.2.1. Polygonmetoden. Vektoraddition: $\bar{a} \oplus \bar{b} \oplus \bar{c} \oplus \bar{d}$. Den tjocka pilen representerar vektorsumman.



FIGUR B.2.2. Parallelogrammetoden. $\bar{u} \oplus \bar{v}$ representeras av den tjocka pilen.

ÖVNING B.1. Bestäm vektorsumman med hjälp av polygonmetoden för vektorerna B.1 i figur B.2.3.



FIGUR B.2.3. Vektorsumma.

Nästa operation har följande definition.

DEFINITION B.3. Multiplikation av vektor med skalär, i detta fall ett reellt tal. Låt λ vara en skalär, dvs. $\lambda \in \mathbb{R}$. Med $\lambda \odot \bar{u}$ menas den vektor parallell med $\bar{u}$ som har

- (1) längden $|\lambda| |\bar{u}|$,
- (2) samma riktning som $\bar{u}$ om $\lambda > 0$, motsatt om $\lambda < 0$. Om $\lambda = 0$ så är $\lambda \bar{u} = \bar{0}$.

ANMÄRKNING B.2. I definition B.3 har använts en speciell symbol för operationen mellan tal/skalär och vektor, $\odot$. Vi använder inledningsvis inte den vanliga multiplikationssymbolen $\cdot$. Symbolerna $+$ och $\cdot$ är reserverade för addition och multiplikation mellan *tal*. Vi kommer dock senare att återanvända dessa symboler även för vektorer. Vi gör så eftersom det är viktigt att uppfatta skillnaden, kontrasten, mellan begreppen; det är inte addition och multiplikation, med tal.

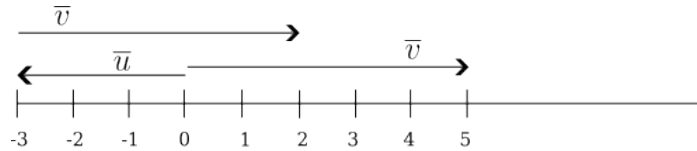
EXEMPEL B.1. Visa att $\bar{u} \oplus \bar{u} = 2 \odot \bar{u}$. I vänster led står en vektor-addition ($\oplus$), den ska utföras enligt den geometriska definitionen. I höger led står en multiplikation av en vektor med ett tal, det har en *egen* definition. Uppgiften består i att visa att dessa två operationer ger samma resultat om de två ingående vektorerna är samma vektor. Observera att formeln är *suggestiv*, eftersom vi är vana vid att tänka att $u + u = 2u$ i algebran där $u \in \mathbb{R}$, men det är inte tal som vi ska visa det för.

$\bar{u} \oplus \bar{u}$ konstrueras genom att geometriskt placera ut de riktade sträckorna enligt definitionen. De två vektorerna representeras av $\overline{AB}$ och $\overline{BC}$, med lika längd: $AB = BC$. Sträckan AC är nu dubbelt så lång som sträckan AB (sträckan för AC klar), och $\overline{BC}$ är parallell med $\overline{AB}$ (riktningen för $\overline{AC}$ klar), vilket gör att vi kan skriva $2 \odot \overline{AB}$ eller $2 \odot \overline{BC}$; dvs. en vektor som är dubbelt så lång som AB och har samma riktning som $\overline{AB}$, och det som gäller för en *godtycklig* representant gäller för vektorn $\bar{u}$. ▀

ANMÄRKNING B.3. Den här typen av resonemang försöker öka din känslighet för nyanser i matematiska begrepp. Algebran ser ut att följa bekanta regler men det

är inte samma matematiska objekt. Olika matematiska objekt kan ha liknande algebror.

ANMÄRKNING B.4. Vektor-addition ger samma resultat, i en enkel mening, som tal-addition om vektorerna läggs parallellt, se figur B.2.4. Om de läggs parallellt har vi bara en positiv och en negativ riktning, som på en tallinje. Talet ges av vektorns längd och talets tecken är samma som vektorns tecken. Om vi skriver $\bar{u} = (-3, 0)$ och $\bar{v} = (5, 0)$ så får vi $\bar{u} + \bar{v} = (2, 0)$ vilket påminner om $-3 + 5 = 2$.



FIGUR B.2.4. Vektoraddition längs linje.

När man introducerat nya begrepp uppstår en mängd räkneregler, eller snarare genvägar, som kan vara bra att kunna så vi inte behöver använda definitionerna hela tiden.

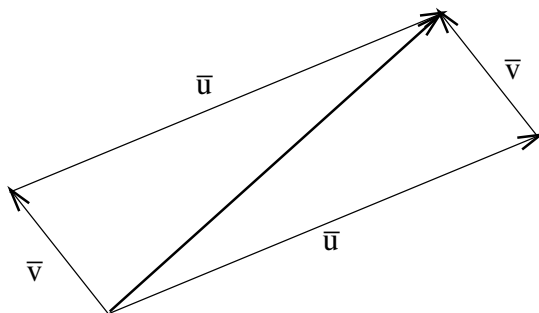
Räknelagar

För (geometriska) vektorer gäller en mängd räknelagar, 10 stycken.

- (1) Vektoraddition (operation 1)
 - (a) $\bar{u} \oplus \bar{v} = \bar{v} \oplus \bar{u}$ kommutativa lagen
 - (b) $\bar{u} \oplus (\bar{v} \oplus \bar{w}) = (\bar{u} \oplus \bar{v}) \oplus \bar{w}$ associativa lagen med avseende på addition
 - (c) $\bar{u} \oplus (-1)\bar{u} = \bar{0}$ motsatt vektor (invers vid addition)
 - (d) $\bar{u} \oplus \bar{0} = \bar{u}$ nollvektorn ($\bar{0}$ är neutralt element vid addition)
- (2) Multiplikation med skalär/tal, λ och μ är reella tal (operation 2)
 - (a) $\lambda \odot (\mu \odot \bar{u}) = (\lambda\mu) \odot \bar{u}$
 - (b) $1 \odot \bar{u} = \bar{u}$
 - (c) $0 \odot \bar{u} = \bar{0}$
 - (d) $\lambda \odot \bar{0} = \bar{0}$
- (3) Distributiva lagar (blandade räkneoperationer)
 - (a) $(\lambda + \mu) \odot \bar{u} = \lambda \odot \bar{u} \oplus \mu \odot \bar{u}$ distributiv över addition av tal (skalärer)
 - (b) $\lambda \odot (\bar{u} \oplus \bar{v}) = \lambda \odot \bar{u} \oplus \lambda \odot \bar{v}$ distributiv över vektor addition

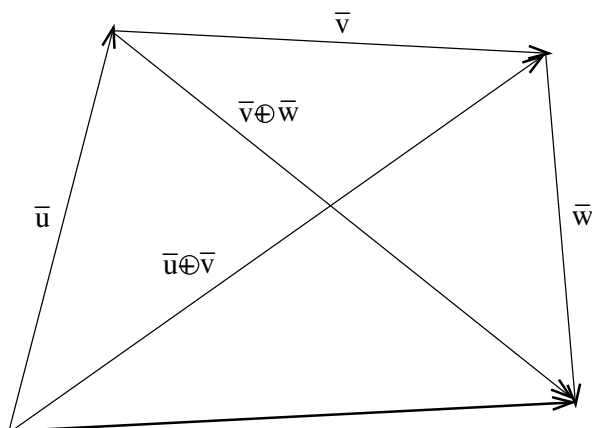
BEVIS. Lagarna ska bevisas utifrån definitionen av vektoraddition och definitionen av multiplikation med skalär/tal. 1a kan visas med hjälp av figur B.2.5. Naturligtvis är det inte den ritade figuren som är beviset (den är i verkligheten). För att göra ett bevis ska vektorerna ha representanter och man hänvisar till parallellförskjutning och definitionen av en parallelogram (detta är i en matematisk konstruktion $\mathbb{R}^2$). I och med att vi ofta utgår från att mängderna $\mathbb{R}^2$ och $\mathbb{R}^3$ kan användas som modell för verklighetens yta och rymd så har vi en intuitiv förståelse för det matematiska begreppet vektorer, men det kan också leda oss fel.

- Två vektorer $\bar{u}$ och $\bar{v}$ ska adderas. Utifrån definitionen av vektoraddition finns det ordning: $\bar{u} \oplus \bar{v}$ innebär att $\bar{v}$:s fot läggs vid $\bar{u}$:s spets. Vi parallellförflyttar vektorerna så att detta gäller.
- Vi konstruerar summan $\bar{s}_1 = \bar{u} \oplus \bar{v}$ rent geometriskt; en pil från $\bar{u}$:s fot till $\bar{v}$:s spets.
- Genom ytterligare parallellförflyttningar kan vi få $\bar{v}$:s fot till att ligga där tidigare $\bar{u}$:s fot låg.
- Liknande procedur för $\bar{u}$.
- Vi konstruerar summan $\bar{s}_2 = \bar{v} \oplus \bar{u}$.
- Vi vet att spetsen på $\bar{s}_1$ och $\bar{s}_2$ är på samma plats ty figuren är en parallelogram. Det är en parallelogram för att vi har parallellförflyttat $\bar{u}$ och $\bar{v}$. Motstående sidor är parallella.



FIGUR B.2.5. Vektoraddition är kommutativ, 1a).

1b kan visas med figur och definitionen av vektoraddition liknande den i 1a, se figur B.2.6.



FIGUR B.2.6. Vektoraddition är associativ, 1b).

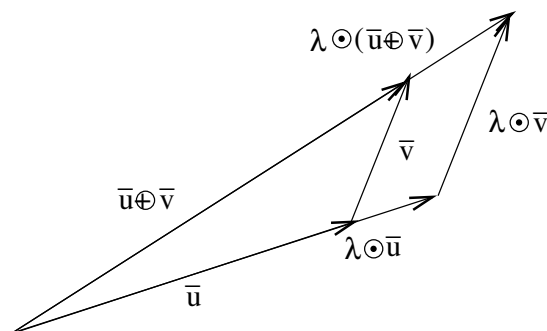
1c kan visas med figur och definitionerna av vektoraddition och multiplikation med skalär. Utgå från $\bar{u}$, ändra riktning genom multiplikation med skalär, addera dessa två vektorer. Eftersom de är lika långa men motsatt riktade är vektorsumman nollvektorn.

Observera att 1c kan användas för att definiera vektorsubtraktion: $\bar{u} \ominus \bar{v} = \bar{u} \oplus (-1)\bar{v}$. Det innebär att subtraktion beräknas genom att 'vända' vektorn $\bar{v}$ och sedan vektoraddera den till $\bar{u}$. Se figur B.2.8.

1d följer direkt ur vektoraddition och definitionen av nollvektorn. Längden hos summan ändras inte.

2a-d visas genom att konstatera att vänster led och höger led är vektorer med samma längd och samma riktning samt användning av multiplikation med skalär. T.ex. $\lambda \odot (\mu \odot \bar{u})$ är $\bar{u}$ med en längdändringsfaktor μ , denna nya vektor ändrar längd en gång till genom att multipliceras med skalären λ . Vi förstår det som att ordningen på skalärerna inte spelar någon roll för vektorns slutliga längd. Vi kan också se det som att $|\lambda \odot (\mu \odot \bar{u})| = |\lambda| |\mu \odot \bar{u}| = |\lambda| |\mu| |\bar{u}|$ och för längden på den högra sidan av likheten gäller samma sak; således är vektorerna lika långa. Riktningen ges av tecknet på $\lambda\mu$ och vid multiplikation ändras inte tecknet på grund av ordningen. Vektorerna har samma längd och samma riktning: de är lika. I 2d behövs också att nollvektorn är parallell med alla vektorer (detta är också en motivering till att välja just denna konstruktion).

Lagen 3b visas med hjälp av likformiga trianglar, se figur B.2.7; man bör också reda ut vad som händer då skalären är negativ. Och i 3a uttrycks det att eftersom det

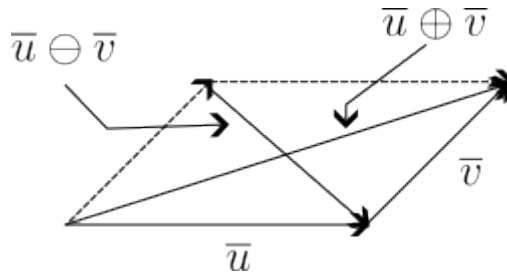


FIGUR B.2.7. Distributiva lagen för skalär.

endast är en vektor, $\bar{u}$, så är vektorn additiv i samma mening som tal. Vi går längs tallinjen. Här liknar vektor-additionen tal-addition om vi tänker på en vektor längs med en tallinje. $\square$

ÖVNING B.2. Utför subtraktionen $\bar{u} \ominus \bar{v}$ genom att vända $\bar{v}$ och sedan addera enligt definitionen. Rita själv två godtyckliga vektorer $\bar{u}$ och $\bar{v}$ och utgå från dem; använd parallelogrammetoden. Konstruera en minnesregel för att snabbt kunna rita $\bar{u} \ominus \bar{v}$ utan att vända $\bar{v}$. Rita i parallelogrammen också in vektorsumman. Se figur B.2.8 och observera att om du utgår från den streckade $\bar{v}$ så syns tydligt att $\bar{v} \oplus (\bar{u} \ominus \bar{v}) = \bar{u}$. Även $(\bar{u} \oplus \bar{v}) \ominus \bar{v} = \bar{u}$ framgår tydligt. Resultatet av addition och subtraktion ligger längs de två diagonalerna i parallelogrammen.

B.2.2. Operationer och modeller i praktiken. Föreställ dig att du har 5 stenar framför dig. Räkna stenarna enligt den bekanta ramsan 1, 2, 3, 4 och 5. Du kommer till 5 på den sista stenen, därför säger vi att vi har 5 stenar; 5 blir namnet på antalet. Säg nu att du har en hög med 5 stenar och en hög med 3 stenar. Addition är att lägga ihop högarna och sedan räkna dem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi skriver $5 + 3$ för att lägga ihop högarna. När vi sedan räknar igenom dem får vi 8 (talet för sista stenen) och skriver $5 + 3 = 8$. För vektorer gör vi inte samma praktik. Vi har



FIGUR B.2.8. Vektorsubtraktion.

inte ett antal pilar i en hög och lägger samman dem med en annan hög. Pilarna lägger vi efter varandra. Efter innebär att nästa pils fot läggs vid föregående pils huvud; med bibehållen riktning. När vi lägger dem efter varandra så kallar vi det för vektor-addition och vektor-summan är pilen som kan läggas från första pilens fot till sista pilens huvud, vilket uppenbarligen inte är samma sak som tal-addition. Det visar sig dock att det finns likheter. Eftersom det inte är samma praktik så bör vi inte använda samma tecken för att tala om vad som ska göras: ofta används $+$ för praktiken lägga ihop eller tal-addition; $\oplus$ för praktiken lägga efter varandra eller vektor-addition. Till talen 3 och 5 skapar vi ett nytt tal $3 + 5 = 8$ som är tal-summan. Till pilen $\bar{u}$ och pilen $\bar{v}$ skapar vi en ny pil $\bar{u} \oplus \bar{v} = \bar{w}$ som är vektor-summan. Likheterna mellan tal-addition och vektor-addition framträder t.ex. om vi begränsar oss till pilar som är parallella, men kan ha olika riktning, och lägger ut pilarna efter varandra, se anmärkning B.4.

Naturligtvis kan jämförelsen med pilar i det verkliga rummet inte drivas speciellt långt men det är en utgångspunkt. Två pilar på marken kan inte ersättas med en pil som är vektorsumman. Att kasta iväg två föremål med olika hastigheter, hastighet som vi modellerar med vektorer, är inte samma sak som att kasta iväg ett föremål med summan av hastigheterna (som vi beräknat med vektorsumman). Även i mer abstrakta situationer måste man se upp. Två krafter, representerade av två vektorer, som verkar på ett föremål kan inte alltid ersättas med en vektorsumma (en total kraft), i den meningen att den totala kraften skulle ge samma resultat i verkligheten. Huruvida något i verkligheten kan *modelleras* med matematikens vektorer måste avgöras på empirisk väg.

B.3. Geometri med vektorer (orienterande)

Syntetisk geometri är geometri utan koordinater. Som när man bevisar vinkelsumman i en triangel i klassisk geometri (Euklides verk Elementa).

Analytisk geometri kallas även för koordinatgeometri. Det är mycket algebra.

I linjär algebra introduceras vektorer utan användning av koordinatsystem men man övergår ofta snabbt till att beskriva vektorer med koordinatsystem: $\bar{u} = (2, 5)$.

Detta avsnittet försöker knyta tillbaka till den klassiska geometrins och visa hur geometri kan göras med hjälp av vektorer och utan koordinater; införandet av koordinater i formlerna är sedan enkelt.

I tillämpad matematik i industrier och företag är det i huvudsak analytisk geometri som används, inte klassisk (syntetisk) geometri. Detta är ett viktigt forskningsområde i matematiken.

Vi återanvänder tecknen för addition respektive multiplikation av tal för motsvarande operationer med vektorer.

Avsnittet förutsätter att du har tidigare vana vid vektorer och användning av koordinater. Bas och koordinater behandlas i avsnitt B.5.

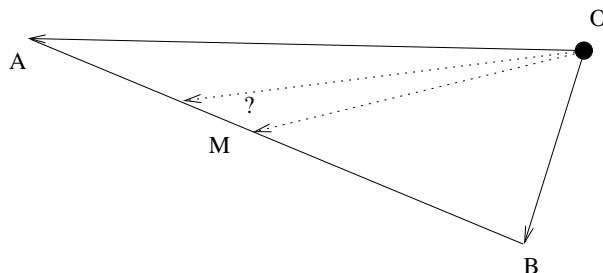
EXEMPEL B.2. Bevis för: Mittpunktsformeln. Vi utgår från en sträcka i rummet, t.ex. $\mathbb{R}^2$ eller $\mathbb{R}^3$, mellan punkterna A och B , se figur B.3.1. Vi väljer en godtycklig punkt i rummet, O , och söker den vektor som går till mitten, M , på sträckan mellan A och B . Från vår godtyckliga, men fasta punkt, konstruerar vi vektorer till sträckans ändpunkter: $\overrightarrow{OA}$ och $\overrightarrow{OB}$. (Som du ser blandar vi riktade sträckor och vektorer men det brukar inte orsaka missförstånd.) En vektor till mittpunkten på sträckan mellan A och B ges av

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Formeln kan visas, som följer, genom att introducera en vektor $\overrightarrow{AB}$ från A till B och använda vektoraddition. Om M är mittpunkten så gäller $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (samma riktning, halva längden). Vidare gäller ur reglerna för addition(subtraktion) att $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. Ur detta följer

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Att finna mittpunkten på en sträcka i klassisk geometri görs genom att i punkterna A och B rita lika stora cirklar med radie större än halva längden AB . En linje mellan cirkelarnas skärningspunkter skär AB på mitten. Detta fungerar bra i 2 dimensioner men ej praktiskt i 3 eller fler. Vektorer fungerar bra i alla dimensioner. ▀



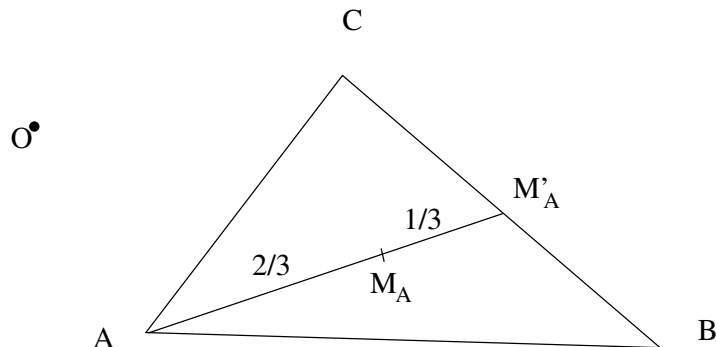
FIGUR B.3.1. Var ligger mittpunkten på sträckan mellan A och B ?

ÖVNING B.3. I ett tredimensionellt (rätvinkligt) system färdas ett föremål från punkten $A : (2, 3, -4)$ mot punkten $B : (10, 3, -6)$ längs en rät linje med en given fart. Samtidigt färdas ett annat föremål, längs samma rätta linje, från B mot A med samma fart. I vilken punkt träffas de? B.3

EXEMPEL B.3. Bevis för: Formel för masscentrum. Vi har en triangel, figur B.3.2, med hörnen A, B, C . Median är ett linjesegment som sammanbinder ett hörn med motstående sidas mittpunkt. Punkten på medianen som delar den i förhållandet 2:1 där den kortaste biten är närmast sidan betecknas M_A . Denna punkt är också läget för masscentrum för en triangel med homogen massfördelning. Vi visar formeln för denna punkt som delar medianen i förhållandet 2:1.

$$\overrightarrow{OM_A} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

Vi har som förutsättning att $\overrightarrow{AM_A} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM'_A}$ och vi erhåller



FIGUR B.3.2. Triangel med median.

$$\overline{OM}_A = \overline{OA} + \overline{AM}_A = \overline{OA} + \frac{2}{3}\overline{AM}'_A$$

och enligt mittpunktsformeln är

$$\overline{AM}'_A = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{AC})$$

som vi sätter in på höger sida i föregående

$$\overline{OM}_A = \overline{OA} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{AC}).$$

För $\overline{AB}$ och $\overline{AC}$ använder vi $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$ samt $\overline{AC} = \overline{OC} - \overline{OA}$ som vi sätter in i föregående

$$\overline{OM}_A = \overline{OA} + \frac{1}{3}(\overline{OB} - \overline{OA} + \overline{OC} - \overline{OA}) = \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}).$$

Om liknande beräkning utförs för de andra sidorna erhålls samma resultat, eller så inses att inget i beviset vilar på information om en speciell sida. Beviset förutsätter sammanbindningslinjen från A till M'_A , och att vi delar sträckan i 2:1. Med detta visas att de tre medianerna har en gemensam skärningspunkt, $\overline{OM}_A = \overline{OM}_B = \overline{OM}_C = \overline{OM}$, så i allmänhet skrivs formeln

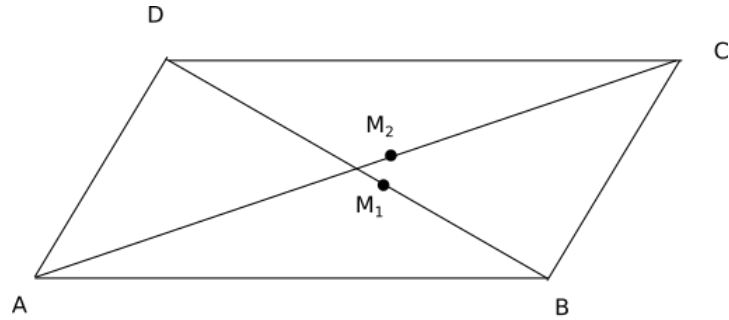
$$\overline{OM} = \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}).$$

■

- B.4 ÖVNING B.4. Beräkna masscentrum för en homogen triangel (skiva) med hörn i $(2, 2, 1)$, $(-1, 0, 1)$ och $(0, 2, 1)$.

EXEMPEL B.4. **Bevis för: Diagonalerna i en parallelogram skär varandra mitt itu.** Låt M_1 vara mittpunkt på DB och M_2 mittpunkt på AC . Om vi kan visa att mittpunkterna M_1 och M_2 är samma punkt har vi visat påståendet. Vi har att $\overline{AM}_2 = \frac{1}{2}\overline{AC}$. Enligt mittpunktsformeln gäller $\overline{AM}_1 = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{AD})$ men $\overline{AD} = \overline{BC}$ i en parallelogram så vi har $\overline{AM}_1 = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{BC}) = \frac{1}{2}(\overline{AC})$. Således är $\overline{AM}_2 = \overline{AM}_1$ och därför är M_1 och M_2 samma punkt.

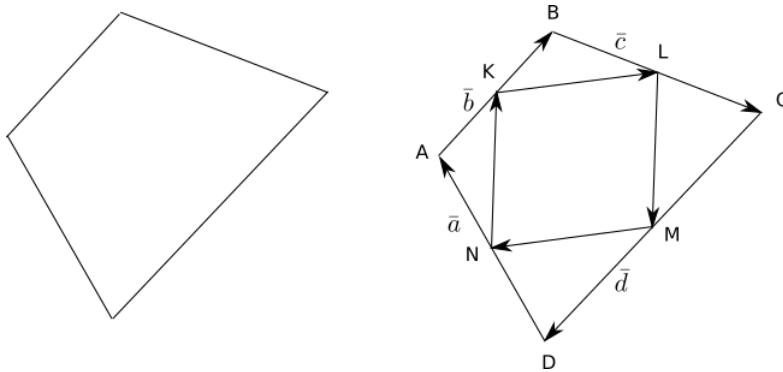
■



FIGUR B.3.3. Exempel B.4. Diagonalerna i en parallelogram skär varandra på mitten.

EXEMPEL B.5. **Bevis för: Konstruktion av parallelogram i fyrhörning.** Om de på varandra följande mittpunkterna på sidorna i en fyrhörning förbinds med linjesegment så skapar de en parallelogram, se figur B.3.4. 4-hörningen är $ABCD$ och mittpunkterna på sidorna är K , L , M och N . För att visa att man erhåller en parallelogram kan man visa t.ex. att $\overline{NK} = -\overline{LM}$. Från figuren framgår att $\overline{NK} = \frac{1}{2}\overline{a} + \frac{1}{2}\overline{b} = \frac{1}{2}(\overline{a} + \overline{b})$ (från N till A samt från A till K). På samma sätt på andra sidan $\overline{LM} = \frac{1}{2}\overline{c} + \frac{1}{2}\overline{d} = \frac{1}{2}(\overline{c} + \overline{d})$. Men vi vet att $\overline{a} + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d} = \overline{0}$ så $\overline{a} + \overline{b} = -(\overline{c} + \overline{d})$. Vi har

$$\overline{NK} = \frac{1}{2}(\overline{a} + \overline{b}) = -\frac{1}{2}(\overline{c} + \overline{d}) = -\overline{LM}.$$



FIGUR B.3.4. Konstruktion av parallelogram utifrån en fyrhörning.

B.4. Rummet i verkligheten och rummet i matematiken.

Begreppet rum behöver tydliggöras. Vi har redan berört detta vid definitionen av vektor. Vi existerar i ett fysiskt rum och matematiken utförs i ett matematiskt rum

t.ex. $\mathbb{R}^3$. För att reda ut detta bör vi betänka vissa grundläggande saker angående tal. Vi startar med tal som abstraktioner för att räkna föremål; ett tal gäller för det abstrakta begreppet antal utan hänsyn till vad föremålen jag räknar är. Detta ger de naturliga talen.

Vid lösning av ekvationer uppkommer sedan negativa tal $x + 2 = 0$, rationella tal $3x = 1$ och irrationella tal $x^2 = 2$ och även komplexa tal $x^2 = -1$. De är *utvidgningar* av ett mer grundläggande tal-begrepp. Talen definieras som det som löser vissa ekvationer. Detta har inget med det fysiska rummet att göra. Det fysiska rummet kan beskrivas, ur ett vardagsperspektiv, som en bakgrund där objekt befinner sig i. Det fysiska rummet upplevs som kontinuerligt och existerar oberoende av föremålen i det; föremål kan turas om att inneha en viss plats i rummet. En fysisk kurva är spåret efter ett föremål som rör sig kontinuerligt i det fysiska rummet; föremål försvinner inte och dyker upp på en annan plats. En punkt är en plats i fysiska rummet. Om det fysiska rummet är kontinuerligt och om det existerar oberoende av föremålen är en empirisk fråga, men det är så vi ofta tänker på det.

Genom att införa Descartes tänkande om att tal är punkter på en linje, en så kallad tallinje, så kan aritmetik och algebra uttryckas geometriskt: visualiseras. En tallinje är dock inte en linje i fysisk mening. En matematisk punkt är diskret; hur det fysiska rummet är konstruerat vet vi inte men vi tänker på det som kontinuerligt. Här ligger konflikten mellan det diskreta och det kontinuerliga; det fysiska rummet upplevs som kontinuerligt. En tallinje är en *mängd* av oändligt många tal. En matematisk punkt på tallinjen är en metaforisk sak. Om du betraktar den rent bokstavligt så uppkommer motsägelser. En av dem kan formuleras som *Berör punkterna på en (tal)linje varandra?* Om de inte berör varandra så finns det ett avstånd mellan dem (då är det inte kontinuerligt) och om de berör varandra så är de samma punkt (de är oändligt små). Om vi föreställer oss de två mängder som utgör två cirklar som berör varandra i en punkt så innebär det i detta fall att det finns ett element som ingår i båda mängderna. När vi använder vårt vardagsperspektiv och säger *berör* så är det två föremål i det fysiska rummet. I matematiken är det själva det matematiska rummet (mängden). En matematisk punkt är inte ett föremål i rummet och begreppet 'berör' har ingen betydelse. Om punkter i matematiken är element i en mängd så finns det ingen betydelse i ordet 'berör'. Vi använder mängden av tal för att metaforiskt tala om saker i det fysiska rummet. Metaforer innebär inte att saker är samma sak utan att de har vissa likheter. Blandar man ihop metaforen med verkligheten så uppkommer problem. Eftersom människor ibland tänker vektorer som objekt i det fysiska rummet finns det mycket i bevisföring som förefaller självklart. Ser man däremot vektorer som ordnade par av tal, $\mathbb{R}^2$, så är det inte alls självklart. Denna typ av sammanblandning leder t.ex. till problem vid förståelse för gränsvärdesbegreppet. Ofta framställs detta som att det finns två metaforer för att beskriva tal. Den ena är mängden i form av en hög med föremål; ett diskret tänkande. Den andra är att tal är punkter på en tallinje; ett kontinuerligt tänkande. Dessa två metaforer är ibland i konflikt med varandra, blandar man även in det fysiska rummet uppkommer fler möjligheter till missförstånd.

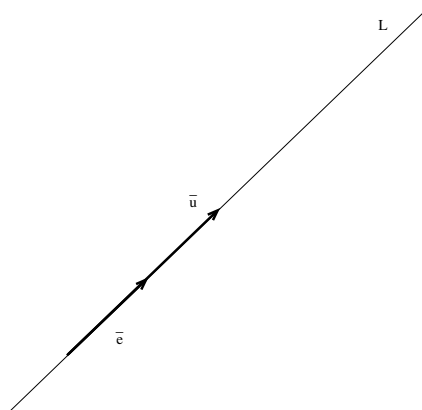
- B.5 ÖVNING B.5. I relativitetsteorin sägs rummet vara krökt. Vilket 'rum' är det som är krökt, det fysiska eller matematiska?

B.5. Bas och koordinater

Än så länge har vi betraktat vektorer med hjälp av en geometrisk representation; t.ex. addition definieras geometriskt utifrån parallelogram. Vi ska nu representera

vektorer även aritmetiskt och algebraiskt, dvs. med tal och symboler som representerar tal. Ett centralt begrepp för att genomföra detta är 'bas'. Detta är grunden för den analytiska geometrin.

Vi börjar med ett lemma (hjälpssats), dvs. vi kommer att använda denna hjälpssats som ett steg på väg mot en annan sats. Vi visar att varje vektor på en linje kan skrivas med utgångspunkt från en godtycklig vektor (ej nollvektorn) på linjen, se figur B.5.1.



FIGUR B.5.1. Vektorn $\bar{u}$ på linjen L kan skrivas med hjälp av vektorn $\bar{e}$.

LEMMA B.1. Om $\bar{e} \neq \bar{0}$ är en vektor (dess representant) på en linje så kan varje vektor $\bar{u}$ på linjen skrivas

$$(B.5.1) \quad \bar{u} = u_1 \bar{e}$$

där u_1 är ett entydigt bestämt (reellt) tal.

BEVIS. Två vektorer, $\bar{e}$ och $\bar{u}$, på en linje är parallella men kan vara lika riktade eller motsatt riktade. Därutöver kan de ha olika längd. Beloppet av en vektor är definierat, så låt oss välja talet u_1 så att

$$u_1 = \begin{cases} |\bar{u}| / |\bar{e}| & \text{om } \bar{u} \text{ och } \bar{e} \text{ är lika riktade} \\ -|\bar{u}| / |\bar{e}| & \text{om } \bar{u} \text{ och } \bar{e} \text{ är motsatt riktade} \end{cases}$$

och med detta val gäller B.5.1, enligt definitionen av multiplikation med skalär, se definition B.3.

Låt oss studera detta lite noggrannare. Enligt definitionen B.3: "Med $\lambda \bar{u}$ menas den vektor parallell med $\bar{u}$ som har längden $|\lambda| |\bar{u}|$ ". I vårt fall tar vi beloppet av u_1 och multiplicerar det med $|\bar{e}|$, $|u_1| |\bar{e}| = ||\bar{u}| / |\bar{e}|| \cdot |\bar{e}| = |\bar{u}|$, vilket är den önskade längden. Har vi minustecknet framför så försvinner det vid längdberäkningen. Punkt 2 i definitionen hanterar minustecknet i valet av u_1 : $\lambda < 0$ eller $u_1 < 0$. Längden är entydig. $\square$

Vardagligare uttryckt så mäter kvoten $|\bar{u}| / |\bar{e}|$ hur lång $\bar{u}$ är i förhållande till $\bar{e}$ och sedan förändras $\bar{e}$ med denna faktor. Återstår att välja riktning med hjälp av tecknet.

ANMÄRKNING B.5. Två vektorer sägs vara *parallella* om de kan skrivas $\bar{u} = \lambda \bar{v}$ där λ är ett reellt tal. Om $\lambda > 0$ har de samma riktning och om $\lambda < 0$ har de motsatt riktning.

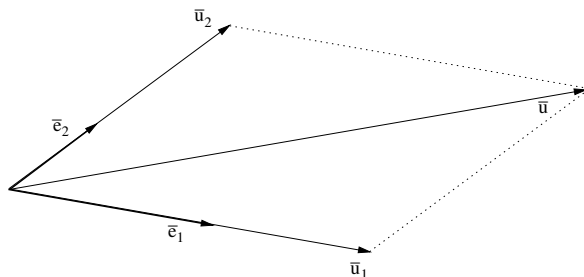
Vi går vidare till två dimensioner.

TEOREM B.1. Om $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ är två icke-parallella vektorer i planet så kan varje vektor $\bar{u}$ i planet skrivas

$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2,$$

med entydigt bestämda tal u_1, u_2 .

BEVIS. Vi har tre vektorer givna, $\bar{u}, \bar{e}_1, \bar{e}_2$, och ska visa att $\bar{u}$ kan skrivas som en linjär-kombination (vektor-addition) av de två andra. Placera vektorerna så att foten hos $\bar{e}_1$ ligger vid foten hos $\bar{u}$, och samma för $\bar{e}_2$:s fot; se figur B.5.2. Lägg en linje på $\bar{e}_1$ respektive $\bar{e}_2$ så att vi skapar situationen i det tidigare lemmat. Bilda en parallelogram enligt figuren, dvs. parallellförflytta $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ eller linjerna. Enligt lemmat kan vi skapa vektorer $\bar{u}_1 = u_1 \bar{e}_1$ och $\bar{u}_2 = u_2 \bar{e}_2$ på linjerna parallella med $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ och enligt parallelogrammens sidor gäller $\bar{u} = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$; eftersom vi använt parallelogrammen så är det enligt definitionen en vektoraddition.



FIGUR B.5.2. Uppdelning av vektor.

I och med detta har vi visat *existensen* av denna framställning. Vi måste också visa att det bara finns *ett sätt* att göra detta på, annars är inte talen u_1 och u_2 *entydiga*. Entydigheten ska ses utifrån att vektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ är givna. För ett annat givet par $\bar{e}'_1$ och $\bar{e}'_2$ erhålls andra tal, också entydiga, u'_1 och u'_2 för vektorn $\bar{u}$.

Beviset för att det endast finns *ett* sätt att skriva det på är ett så kallat *motsägelsebevis*. Vi antar att det finns två sätt att skriva vektorn på och visar att detta leder till en motsägelse, alltså är det inte sant att det finns två sätt att skriva det på. Vi skriver $\bar{u}$ på två olika sätt

$$(\bar{u} =) u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 = u'_1 \bar{e}_1 + u'_2 \bar{e}_2.$$

Observera att det är samma vektorer $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ men olika tal u_1 och u'_1 respektive u_2 och u'_2 . Enligt *räknereglerna* kan vi flytta om och erhålla

$$(u_1 - u'_1) \bar{e}_1 = -(u_2 - u'_2) \bar{e}_2.$$

Här är åtminstone den ena koefficienten skild från 0, annars är inte uttrycken olika. Låt oss dividera med den som säkert är skild från 0, antag att det är $u_1 - u'_1$ (annars

bara byter vi beteckningar).

$$(B.5.2) \quad \bar{e}_1 = -\frac{u_2 - u'_2}{u_1 - u'_1} \bar{e}_2.$$

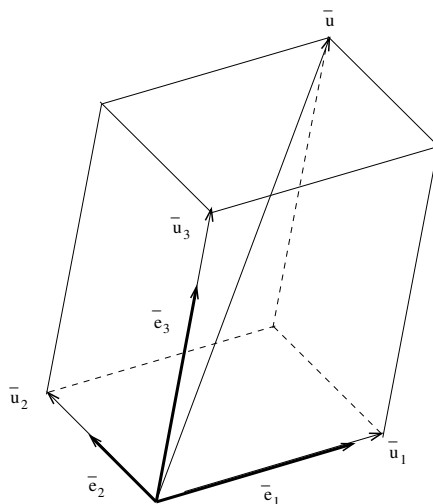
Detta uttryck visar att $\bar{e}_1 = \lambda \bar{e}_2$ där λ är ett tal, dvs. att $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ är parallella (de ligger på samma linje). Men de ska enligt förutsättningarna vara valda icke-parallella. $\square$

ÖVNING B.6. Studera vad som händer i beviset om $u_2 - u'_2 = 0$. Studera också vad som händer om $\bar{u} = \bar{0}$. B.6

Utan att fördjupa oss i det så gäller motsvarande i tre dimensioner, se figur B.5.3. Vi skriver

$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3.$$

Här förutsätts att vektorerna $\bar{e}_i$ inte ligger i ett plan (två av dem kan alltid beskrivas som i ett plan, men den tredje ligger då inte i detta plan). Entydigheten visas på samma sätt; det leder till att en av $\bar{e}_i$ kan skrivas som en linjärkombination av de andra, och således ligger i ett plan, vilket vi utgått från att de inte gör.



FIGUR B.5.3. Exempel på uppdelning av vektorn $\bar{u}$. De 3 vektorerna $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$ ligger inte alla i samma plan; vinklarna mellan dem är inte nödvändigtvis räta. Komposanter betecknas $\bar{u}_1$, $\bar{u}_2$ och $\bar{u}_3$.

ÖVNING B.7. Visa motsvarigheten till B.5.2 för 3 dimensioner.

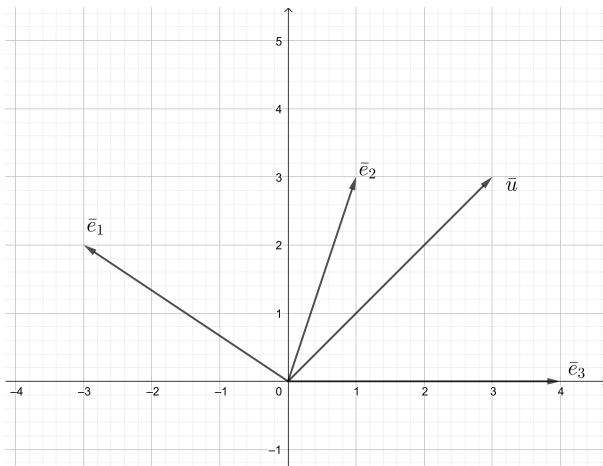
B.7

ÖVNING B.8. Studera följande påstående: "Om $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$ är tre icke-parallella vektorer i *planet* så kan varje vektor $\bar{u}$ i planet skrivas (exstens) B.8

$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3,$$

med entydigt bestämda tal u_1 , u_2 och u_3 ". Varför är det inte sant, som det påstås i meningen, att värdena på u_1 , u_2 och u_3 är entydiga? Jämför med Teorem B.1 och övning B.7.

EXEMPEL B.6. I figur B.5.4 finns 3 vektorer $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$. $\bar{e}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{e}_2$, dvs $\bar{e}_1 \neq k\bar{e}_2$. Och $\bar{e}_2$ är linjärt oberoende av $\bar{e}_3$. Och $\bar{e}_1$ är linjärt oberoende av $\bar{e}_3$. Dock är mängden $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ linjärt beroende. $\bar{u}$ kan skrivas som en linjärkombination av $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ eller av $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_3$ eller av $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$, eller av alla 3 vektorerna. Det finns inget unikt sätt att konstruera $\bar{u}$ i detta fall. ▀



FIGUR B.5.4. De 3 vektorerna i figuren ($\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$) kan kombineras linjärt på flera sätt till en fjärde vektor $\bar{u}$. Kombinationen är inte unik.

Efter vår genomgång av linjärkombinationer av vektorer och entydighet är vi nu förberedda för begreppet bas.

DEFINITION B.4. Bas.

Linje (1 dimension): En vektor $\bar{e}$ är en *bas* för vektorer på en linje. Om linjen skrivs på formen $\bar{u} = u_1\bar{e}$ så benämns u_1 koordinat i basen $\bar{e}$. $\bar{e}$ kan inte vara $\bar{0}$.

Plan (2 dimensioner): Två icke-parallella vektorer $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ är en *bas* för vektorerna i ett plan. Om planet skrivs på formen $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2$ så benämns u_1 och u_2 koordinater i basen $\bar{e}_1, \bar{e}_2$.

Rum (3 dimensioner): Tre vektorer som ej alla ligger i samma plan är en *bas*. $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3$.

ANMÄRKNING B.6. Observera att basvektorerna inte behöver vara i rät vinkel mot varandra eller ha längden 1. För en given bas gäller att $\bar{e}_1 = (1, 0)$ och $\bar{e}_2 = (0, 1)$ i sin egen bas oavsett vinkel eller storlek.

ANMÄRKNING B.7. En bas är en *mängd* av vektorer t.ex. $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$.

ANMÄRKNING B.8. Koordinater kallas ibland för *komponenter* (eng. components). Vektorerna $\bar{u}_1 = u_1\bar{e}_1$ och $\bar{u}_2 = u_2\bar{e}_2$ kallas *komposanter* (eng. component vectors). Håll isär begreppen. Beteckningen komponenter härrör från att man utgår från tal-tiplar, $(2, 3, 1, 0\dots)$, och definierar räkneregler för dem, se kapitel 5. En vektor med n komponenter är i ett rum med n -dimensioner.

Om det ej finns möjlighet till missförstånd angående vad basen är skrivs en vektor på följande sätt där endast koordinaterna anges

$$\bar{u} = (u_1, u_2, u_3).$$

I denna representation kan visas att för t.ex. två dimensioner gäller (siffrorna vid likheterna kopplas till övning B.9)

$$(B.5.3) \quad \begin{aligned} \bar{u} + \bar{v} &\stackrel{1}{=} (u_1, u_2) + (v_1, v_2) \stackrel{2}{=} u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + v_1\bar{e}_1 + v_2\bar{e}_2 \\ &\stackrel{3}{=} (u_1 + v_1)\bar{e}_1 + (u_2 + v_2)\bar{e}_2 \stackrel{4}{=} \underline{(u_1 + v_1, u_2 + v_2)}. \end{aligned}$$

På liknande sätt kan visas att

$$\lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2).$$

ANMÄRKNING B.9. En vektor beror inte på basen men koordinaterna som anger (representerar) vektorn gör det. En vektor kan anges på olika sätt i olika baser.

ANMÄRKNING B.10. I litteraturen är även beteckningar av typen $u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ för (u_1, u_2, u_3) vanliga. Även $(u_1 \ u_2 \ u_3)$ och $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ är vanliga; varför framgår senare.

ÖVNING B.9. Ange i B.5.3 vad som möjliggör likheterna 1-4.

B.9

B.6. Sammanfattning

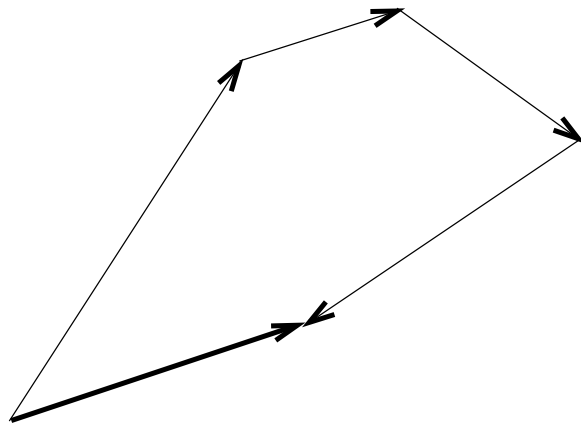
- Definition av (geometrisk) vektor. Punkterna A och B definierar sträcka. Om vi ordnar punkterna får vi en riktad sträcka. Alla riktade sträckor med samma längd och riktning är samma vektor. En pil representerar vektorn.
- Symbolsystemet.
- Räkneregler för vektorer. Vi har definierat vektoraddition $\oplus$, multiplikation av vektor med skalär (tal). Bevis sker huvudsakligen med stöd av geometrisk åskådlighet. Bevisen utgår från definitionerna av vektoraddition och multiplikation med skalär åskådliggorda genom att representera vektorerna med pilar. Utifrån de 2 definitionerna visas att vektoraddition är tex. kommutativ, associativ men också att det finns en invers (subtraktion) och en nollvektor. 10 regler.
- Skillnaden mellan tal och vektorer.
- Orienterande. Skillnaden mellan syntetisk geometri (som du redan kan en del om, koordinatfri) och analytisk geometri (med koordinater). Flera exempel ges på hur gamla satser i syntetisk geometri kan bevisas i analytisk geometri. Genom att använda vektorer (koordinatfri) kan man sedan enkelt övergå till en geometri med koordinater. Vektorer (utan koordinater) blir ett slags mellanled.
- Bas och koordinater. Vi lägger grunden till en förståelse för vad en bas är och hur koordinater kopplas samman med bas.
- Bas för att beskriva punkter längs en rät linje. $\bar{u} = u_1\bar{e}$. Planet $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2$. Rummet $\bar{u} = u_1\bar{e}_1 + u_2\bar{e}_2 + u_3\bar{e}_3$. En väldigt viktig punkt är att detta är entydigt, en stor del av nyttan beror på det. Man kan tycka att det är självklart men det beror på att du tänker på de geometriska pilarna. Men vektorer är inte pilarna på papperet.

- Sedan gäller det att bygga erfarenheter och skapa intuition och inlevelse i begreppen; vi gör det i kapitel 1 Introduktion.

Vi har definierat begreppet vektor och tydliggjort begreppet i förhållande till andra närliggande begrepp. Infört begreppen bas och koordinater. Visat de 10 räkneregler för vektorer.

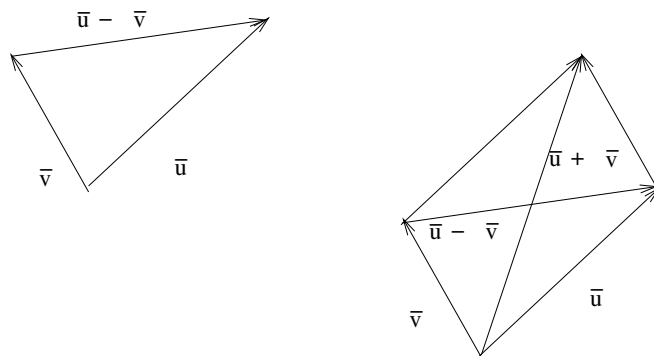
B.7. Facit Övningar

B.1 Vektorsumman representeras av den tjocka pilen.



FIGUR B.7.1. Vektorsumma enligt polygonmetoden.

B.2 Jag har observerat fyra sätt att tänka. Om $\bar{u} - \bar{v}$ ska beräknas så ges differensen av vektorn från $\bar{v}$'s spets till $\bar{u}$'s spets och man associerar det med att differensen går "tillbaka" från $\bar{v}$ till $\bar{u}$ motsatt läsriktningen. Andra ser det som att summan är den ena diagonalen i parallelogrammen och differensen den andra. Ett tredje sätt är att tänka $\bar{v} + (\bar{u} - \bar{v}) = \bar{u}$, dvs. att den sökta vektorn $\bar{u} - \bar{v}$ ska adderas till $\bar{v}$ så att $\bar{u}$ erhålls. Se figur B.7.2. (Det fjärde är att vända $\bar{v}$ till $-\bar{v}$ och därefter addera $\bar{u}$. Men det alternativet ingick inte i uppgiften.)



FIGUR B.7.2. Tankegångar vid subtraktion av vektorer.

B.3 En vektor till mötespunkten är $M = \frac{1}{2}((2, 3, -4) + (10, 3, -6)) = \frac{1}{2}(12, 6, -10) = (6, 3, -5)$.

B.4 Låt oss sätta $\overline{OA} = (2, 2, 1)$, $\overline{OB} = (-1, 0, 1)$ och $\overline{OC} = (0, 2, 1)$. Vi erhåller

$$\overline{OM} = \frac{1}{3}((2, 2, 1) + (-1, 0, 1) + (0, 2, 1)) = \frac{1}{3}(1, 4, 3).$$

B.5 Det matematiska rummet. Det i matematisk mening krökta rummet är en metafor för det fysiska rummet. Utför vi beräkningar i det matematiska rummet har vi funnit att de resultat vi erhåller överensstämmer med vad vi mäter i det

fysiska rummet. Det krökta matematiska rummet är en modell som vi använder för att representera det fysiska rummet. Det finns andra metaforer som skulle kunna ge samma resultat, och i framtiden kanske vi behöver en annan modell.

B.6 Om $u_2 - u'_2 = 0$ så har vi

$$(u_1 - u'_1) \bar{e}_1 = 0 \bar{e}_2$$

vilket betyder att $u_1 - u'_1 = 0$ dvs. att alla koefficienterna är lika, det finns inte två sätt att skriva vektorn på. Om $\bar{u} = \bar{0}$ så är $u_1 = u'_1 = 0$ och $u_2 = u'_2 = 0$, de är entydigt bestämda. Observera att $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ inte kan vara nollvektorer eftersom nollvektorn är parallell med alla vektorer och kravet i satsen är att $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ inte är parallella.

B.7 Antag att det finns två sätt att skriva en vektor $\bar{u}$ på. På samma sätt som tidigare har vi

$$(\bar{u} =) u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3 = u'_1 \bar{e}_1 + u'_2 \bar{e}_2 + u'_3 \bar{e}_3.$$

Flytta om

$$(u_1 - u'_1) \bar{e}_1 = -(u_2 - u'_2) \bar{e}_2 - (u_3 - u'_3) \bar{e}_3$$

och dividera med $u_1 - u'_1$ som är skild från 0. Vi erhåller

$$\bar{e}_1 = \frac{-(u_2 - u'_2)}{(u_1 - u'_1)} \bar{e}_2 + \frac{-(u_3 - u'_3)}{(u_1 - u'_1)} \bar{e}_3.$$

Detta visar att $\bar{e}_1$ är en linjärkombination av de två andra vektorerna: $\bar{e}_1 = \lambda_2 \bar{e}_2 + \lambda_3 \bar{e}_3$, således ligger de i samma plan. Men vi har utgått från att vektorerna $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ och $\bar{e}_3$ inte ligger i samma plan.

B.8 Det som inte är sant i efterledet är att koordinaterna är entydiga. Det som är sant är att vektorn $\bar{u}$ kan skrivas på formen $\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3$. Satsen är falsk. 3 vektorer i planet är linjärt beroende vilket medför att koefficienterna inte är entydiga. Om man sätter upp och löser ekvationssystemet så får man fler än en lösning.

B.9 1. Vi använder detta sätt då basen ej kan missförstås, vi anger komponenterna som ett ordnat par. 2. Vektorerna uttryckta i sin bas. 3. Regler för addition av vektorer. 4. Vi byter representation och anger talen framför varje basvektor.

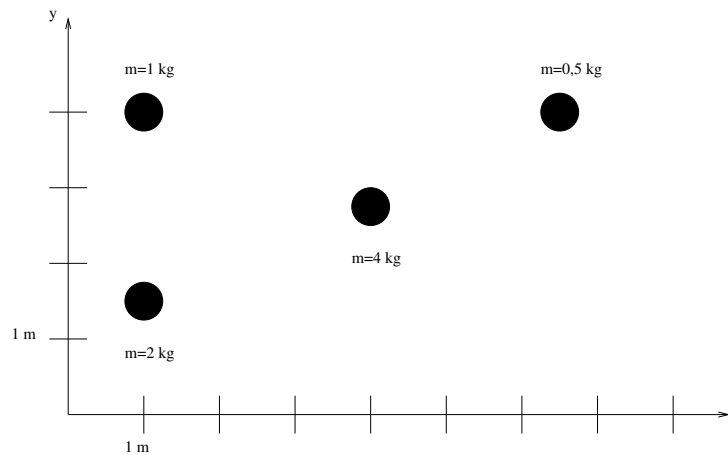
B.8. Kapitelproblem

B.1 Utför bevisen för lemma B.1 och teorem B.1. *Övning i att arbeta självständigt efter en förebild.*

B.2 Masscentrum (eng. center of mass) för en diskret massfördelning. Masscentrum definieras som

$$\bar{x}_{cm} = \frac{\bar{x}_1 m_1 + \bar{x}_2 m_2 + \dots + \bar{x}_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}.$$

Tyngdpunkten sammanfaller med masscentrum om tyngdkraften inte varierar över området. Bestäm masscentrum för massfördelningen i figur B.8.1. *En tillämpning från fysiken.*



FIGUR B.8.1. Bestäm masscentrum.

B.3 Tre lika stora massor m befinner sig i var sitt hörn (A , B , C) av en triangel. Bestäm masscentrum med hjälp av formeln i B.2.

B.4 Visa att

$$\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} = \vec{0}$$

för en triangel med masscentrum $\overline{OM}$ och hörn i $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ och $\overline{OC}$.

B.5 Formeln för mittpunkt på sträckan mellan punktern A och B ges av

$$\overline{OM} = \frac{1}{2} (\overline{OA} + \overline{OB}).$$

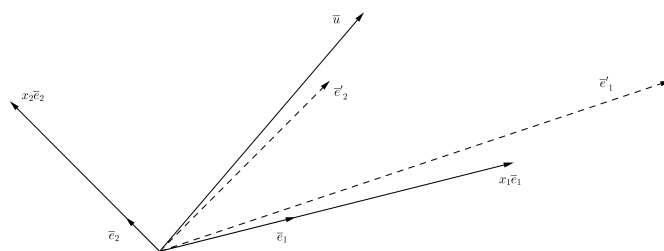
Om vi inför basvektorerna $\bar{e}_1 = \overline{OA}$ och $\bar{e}_2 = \overline{OB}$ vilka koordinater har $\overline{OM}$ i denna bas?

B.6 Bestäm talet a så att vektorerna $\bar{e}$ och $\bar{f}$ är parallella.

(a) $\bar{e} = (2, a + 3)$ och $\bar{f} = (4, 3)$ Bara variation i a .

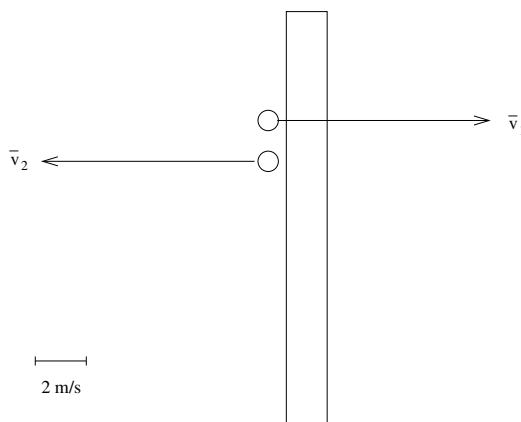
(b) $\bar{e} = (a, -2)$ och $\bar{f} = (1, 2 - a)$ Möjligt att variera båda.

B.7 Rita i figur B.8.2 vektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$ så att $\bar{a} = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2$ och $\bar{b} = -2\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2$. Övar kopplingen mellan ren geometrisk framställning och algebraisk, dessutom ett icke rätvinkligt system.



FIGUR B.8.2. Problem B.7.

- B.8 I fysiken modelleras begreppen läge, hastighet och acceleration med vektorer; begreppen representeras av det matematiska begreppet vektorer. Fart är absolutbeloppet av hastighetsvektorn, ett vanligt tal. En boll som studsar helt elastiskt mot en vägg, se figur B.8.3, kommer in med en hastighet representerad av vektorn $\vec{v}_1$ i figuren, och studsar ut med hastigheten $\vec{v}_2$, som har samma absolutbelopp som $\vec{v}_1$. Tiden för studsen $t_2 - t_1$ är cirka 0,1 s. Skala i figuren för vektorerna. Beräkna accelerationen $\vec{a}$, en vektor, genom $\vec{a} = (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) / (t_2 - t_1)$. Hur stor är ändringen i fart? Observera skillnaden mellan absolutbeloppet av hastighetsändringen och ändringen i absolutbeloppet av hastigheten. *En tillämpning från fysiken.*



FIGUR B.8.3. Boll som studsar elastiskt mot en vägg. Bollen är ritad precis innan och precis efter studsen. De är också något förskjutna i förhållande till varandra för att bilden ska vara tydlig.

B.9. Facit Kapitelproblem

B.1 Se boken.

B.2

$$\begin{aligned} & \frac{(1, 1, 5) \cdot 2 + (1, 4) \cdot 1 + (4, 2, 7) \cdot 4 + (6, 5, 4) \cdot 0,5}{2 + 1 + 4 + 0,5} = \\ & \frac{(2 + 1 + 16 + 3, 25, 3 + 4 + 10, 8 + 2)}{7,5} = \\ & \frac{(22, 25, 19, 8)}{7,5} \approx (3, 2, 6). \end{aligned}$$

B.3 Vi använder

$$\bar{x}_{cm} = \frac{\bar{x}_1 m_1 + \bar{x}_2 m_2 + \dots + \bar{x}_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}.$$

Vektorerna från origo till de tre massorna är $\bar{x}_1 = \overline{OA}$, $\bar{x}_2 = \overline{OB}$ och $\bar{x}_3 = \overline{OC}$. Vi får

$$\bar{x}_{cm} = \frac{\overline{OA} \cdot m + \overline{OB} \cdot m + \overline{OC} \cdot m}{m + m + m} = \frac{1}{3} (\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC})$$

vilken överensstämmer med resultatet i exempel B.3. Samma formel erhålles om massan i stället är jämnt fördelad över ytan.

B.4 $\overline{OM} + \overline{MA} = \overline{OA}$, $\overline{OM} + \overline{MB} = \overline{OB}$, $\overline{OM} + \overline{MC} = \overline{OC}$. Dessa samband, vektoraddition, sätts in i formeln för masscentrum

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} (\overline{OM} + \overline{MA} + \overline{OM} + \overline{MB} + \overline{OM} + \overline{MC}) = \\ & \frac{1}{3} (3\overline{OM} + (\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC})) = \\ & \overline{OM} + \frac{1}{3} (\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC}). \end{aligned}$$

vilket enligt formeln är lika med $\overline{OM}$, således måste

$$\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} = \bar{0}.$$

B.5 $\overline{OM} = \frac{1}{2}\overline{OA} + \frac{1}{2}\overline{OB} = \frac{1}{2}\bar{e}_1 + \frac{1}{2}\bar{e}_2 = (1/2, 1/2)$.

B.6 (a) $\bar{e} = k\bar{f}$ där k är ett reellt tal innebär att de är parallella. Vi erhåller

$$(2, a + 3) = k(4, 3)$$

som ger ekvationerna

$$2 = 4k$$

som ger $k = 0,5$, och

$$a + 3 = 3k.$$

Som med $k = 0,5$ ger

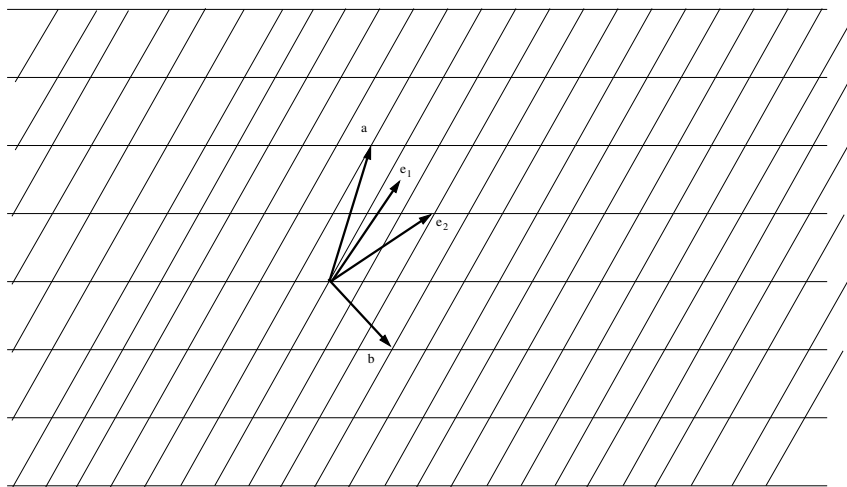
$$a + 3 = 3 \cdot 0,5$$

som har lösningen $a = -1,5$.

(b) $a = k$, $-2 = k(2 - a) = k(2 - k)$, dvs. $-2 = 2k - k^2$ eller $k^2 - 2k - 2 = 0$ som har lösningarna

$$k = 1 \pm \sqrt{1 + 2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

B.7 Se figur B.9.1.



FIGUR B.9.1. Basvektorerna $\bar{e}_1$ och $\bar{e}_2$.

B.8 Enligt skalan har hastighetsvektorerna längden $8,5 \text{ m/s}$. Accelerationen är $(8,5 - (-8,5)) / 0,1 = 17/0,1 = 170 \text{ m/s}^2$. $(17,09/0,1)$